Lecture 1 第 1 讲

Engineering Materials and Their Properties 工程材料及其性能

本讲概要 Overview

本讲是课程导论：介绍课程安排、教材与参考资源，说明为什么要学习材料；概览“材料世界”的六大材料族及其发展史；讲解设计中的选材流程、工程材料的性能分类；通过五个产品案例讨论材料对设计的关键程度；介绍“加工—结构—性能”三者关系，以及材料性能的微观起源（键合、原子堆垛、晶粒、合金化、析出相、位错）；最后给出工程师选材的四个步骤。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
material family	材料族（材料大类）	corrosion / oxidation	腐蚀 / 氧化
metals and alloys	金属与合金	materials selection	选材（材料选择）
polymers	聚合物（高分子）	process selection	工艺选择
elastomers	弹性体（橡胶类）	microstructure	显微组织（微观结构）
glasses	玻璃	atomic bonding	原子键合
ceramics	陶瓷	atomic packing	原子堆垛（排列）
hybrids / composites	混杂材料 / 复合材料	grain / grain size	晶粒 / 晶粒尺寸
stiffness	刚度	alloying	合金化
strength	强度	lattice strain	晶格应变（晶格畸变）
toughness	韧性（抵抗裂纹扩展的能力）	precipitates	析出相（沉淀相）
elastic / plastic	弹性的 / 塑性的	dislocation	位错
creep	蠕变	plastic deformation	塑性变形
fatigue	疲劳	constraints and objectives	约束条件与目标
fracture	断裂	screening / ranking	筛选 / 排序
brittle / ductile	脆性的 / 韧性（延性）的	performance metrics	性能指标

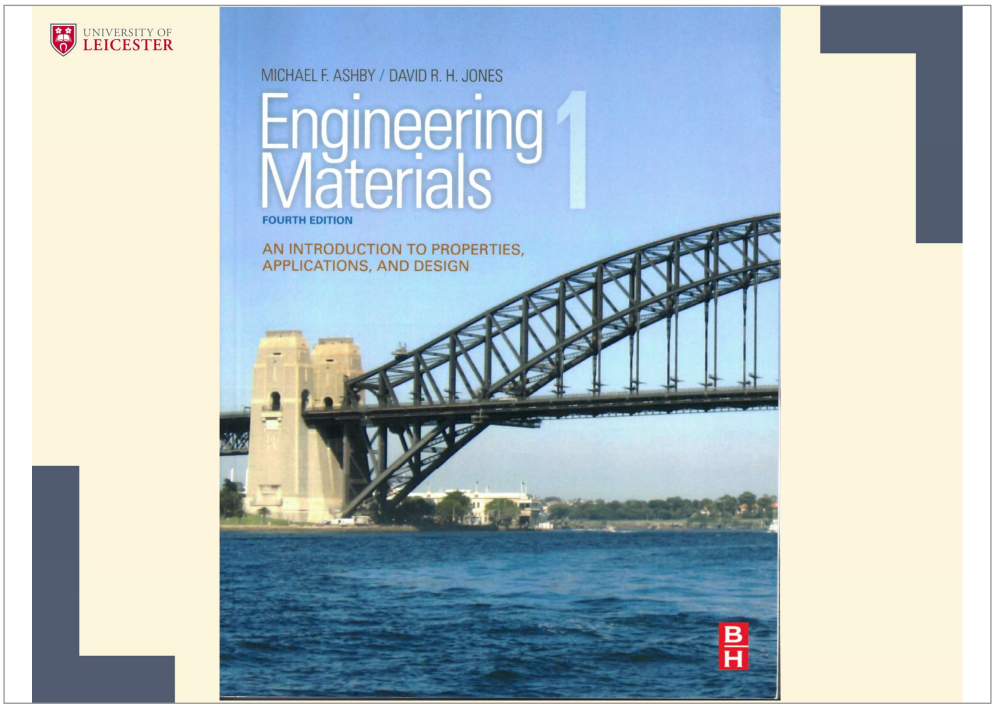
Lecture 1 · Slide 9



English 原文	中文译文
Module Overview	课程概述

Exam Schedule — Final Exam: (Time and Location: To Be Announced)	考试安排 —— 期末考试：（时间和地点待定）
Textbook — M.F. Ashby and D.R.H. Jones, Engineering Materials: An Introduction to Properties, Applications and Design, Butterworth-Heinemann	教材 —— M.F. Ashby、D.R.H. Jones 著，《工程材料：性能、应用与设计导论》，Butterworth-Heinemann 出版社
Reference Sources — Cambridge Engineering Selector (CES) EduPack software	参考资源 —— 剑桥工程选材软件（CES EduPack）
"Matter" on CFS & http://www.matter.org.uk/universities.htm	“Matter” 学习资源（CFS 平台）及 http://www.matter.org.uk/universities.htm
Doitpoms http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php	DoITPoMS 剑桥材料教学资源库 http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php

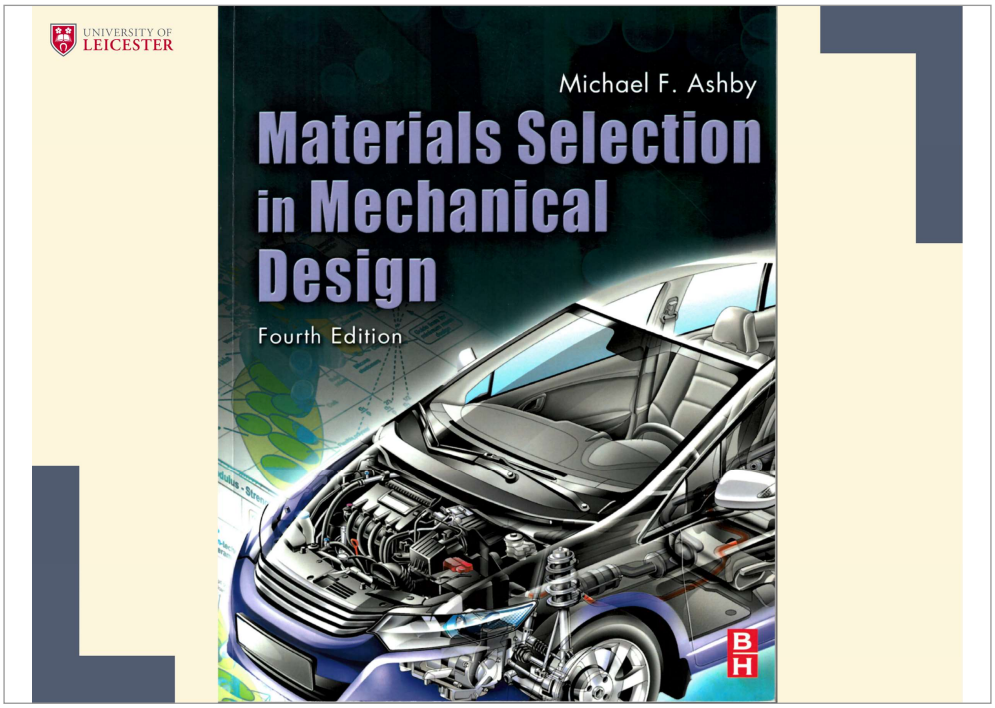
Lecture 1 · Slide 10



English 原文	中文译文
(Book cover) Ashby & Jones, Engineering Materials 1, Fourth Edition: An Introduction to Properties, Applications and Design	（封面）Ashby & Jones《工程材料 1》第四版：性能、应用与设计导论 —— 本课程教材

【讲解】本课程的主教材。书中的数据表、性能图（如模量—密度图）和例题是课程与考试的重要来源。

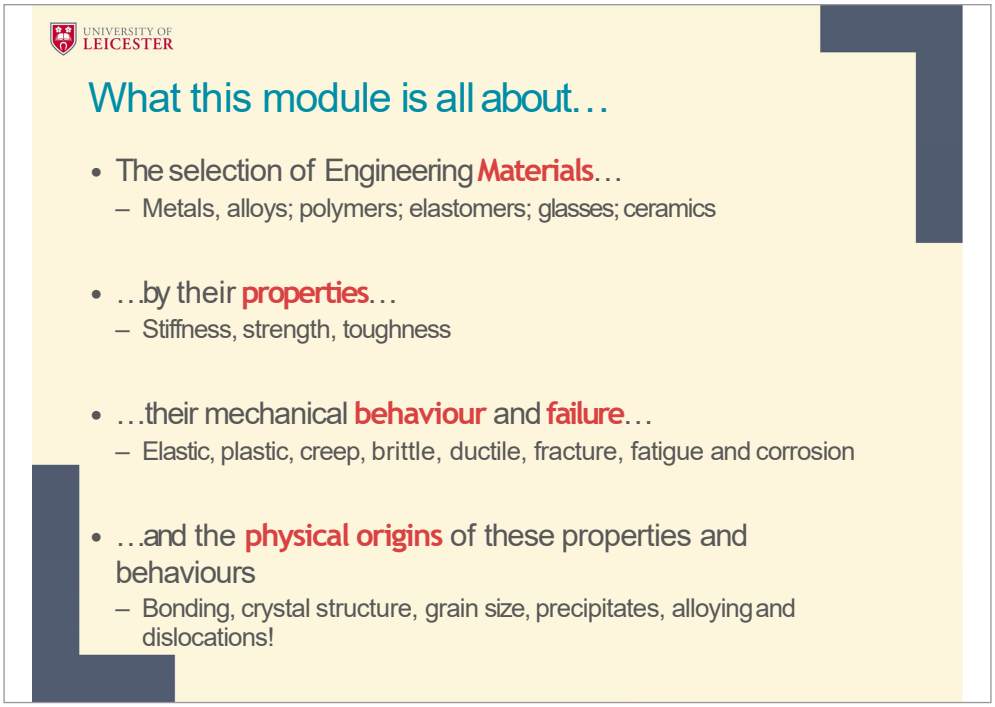
Lecture 1 · Slide 11



English 原文	中文译文
(Book cover) Michael F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Fourth Edition	（封面）Michael F. Ashby《机械设计中的材料选择》第四版 —— 参考书

【讲解】这本书系统讲解“性能指标 + 材料性能图”的选材方法，第 4、5 讲的选材流程即来源于此。

Lecture 1 · Slide 12

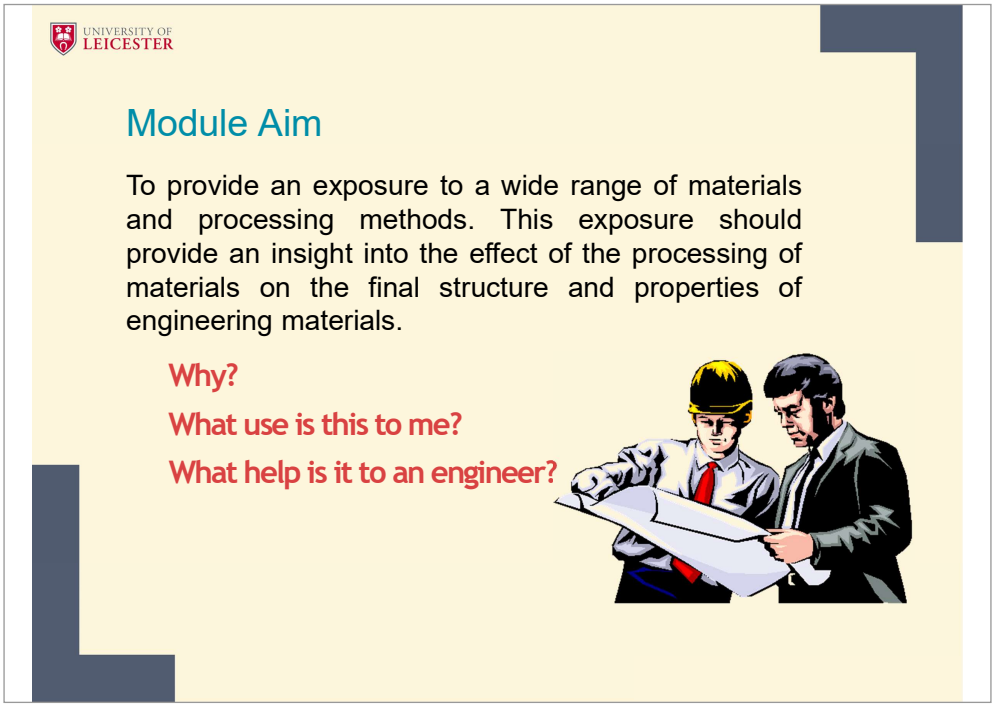


English 原文	中文译文
What this module is all about…	本课程讲什么……
• The selection of Engineering Materials…	• 工程材料的选择……
– Metals, alloys; polymers; elastomers; glasses; ceramics	– 金属、合金；聚合物；弹性体；玻璃；陶瓷
• …by their properties…	• ……依据它们的性能……
– Stiffness, strength, toughness	– 刚度、强度、韧性

• …their mechanical behaviour and failure…	• ……它们的力学行为与失效……
– Elastic, plastic, creep, brittle, ductile, fracture, fatigue and corrosion	– 弹性、塑性、蠕变、脆性、韧性（延性）、断裂、疲劳和腐蚀
• …and the physical origins of these properties and behaviours	• ……以及这些性能和行为的物理起源
– Bonding, crystal structure, grain size, precipitates, alloying and dislocations!	– 键合、晶体结构、晶粒尺寸、析出相、合金化和位错！

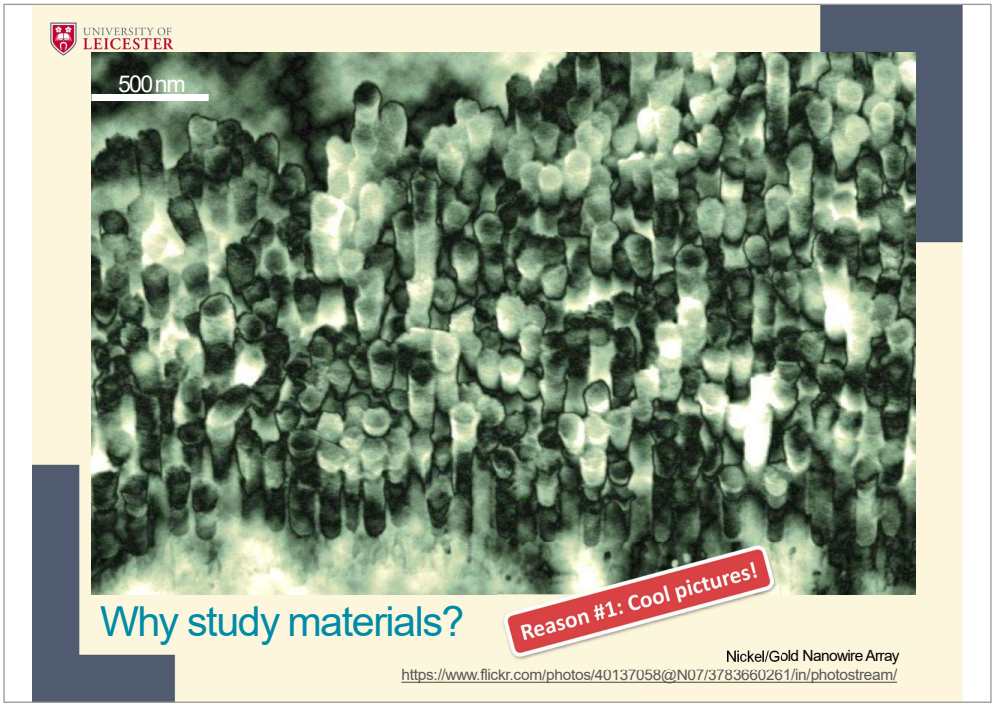
【讲解】本页是整门课的“路线图”：材料是什么（材料族）→ 用什么来衡量（性能）→ 如何变形和失效（行为）→ 为什么会这样（微观起源）。注意区分 stiffness（刚度，抵抗弹性变形，与模量 E 相关）、strength（强度，抵抗塑性变形或断裂）和 toughness（韧性，抵抗裂纹扩展）。

Lecture 1 · Slide 13



English 原文	中文译文
Module Aim	课程目标
To provide an exposure to a wide range of materials and processing methods.	让学生广泛接触各种材料和加工方法。
This exposure should provide an insight into the effect of the processing of materials on the final structure and properties of engineering materials.	通过这种接触，理解材料的加工如何影响工程材料最终的结构和性能。
Why? What use is this to me? What help is it to an engineer?	为什么？这对我有什么用？对工程师有什么帮助？

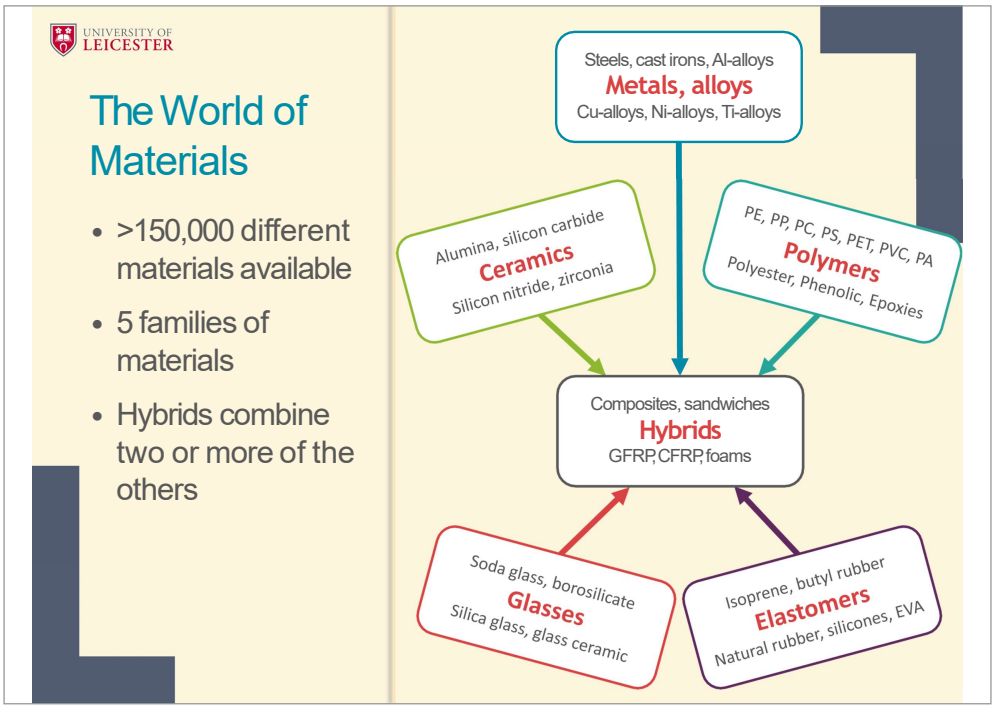
Lecture 1 · Slide 14



English 原文	中文译文
Why study materials?	为什么要学习材料？
Reason #1: Cool pictures!	理由一：图片很酷！
Nickel/Gold Nanowire Array (scale bar 500 nm)	镍/金纳米线阵列（标尺 500 nm）

【讲解】图中是电子显微镜下的纳米线阵列。材料科学可以在纳米尺度上观察并“设计”材料的结构。

Lecture 1 · Slide 15

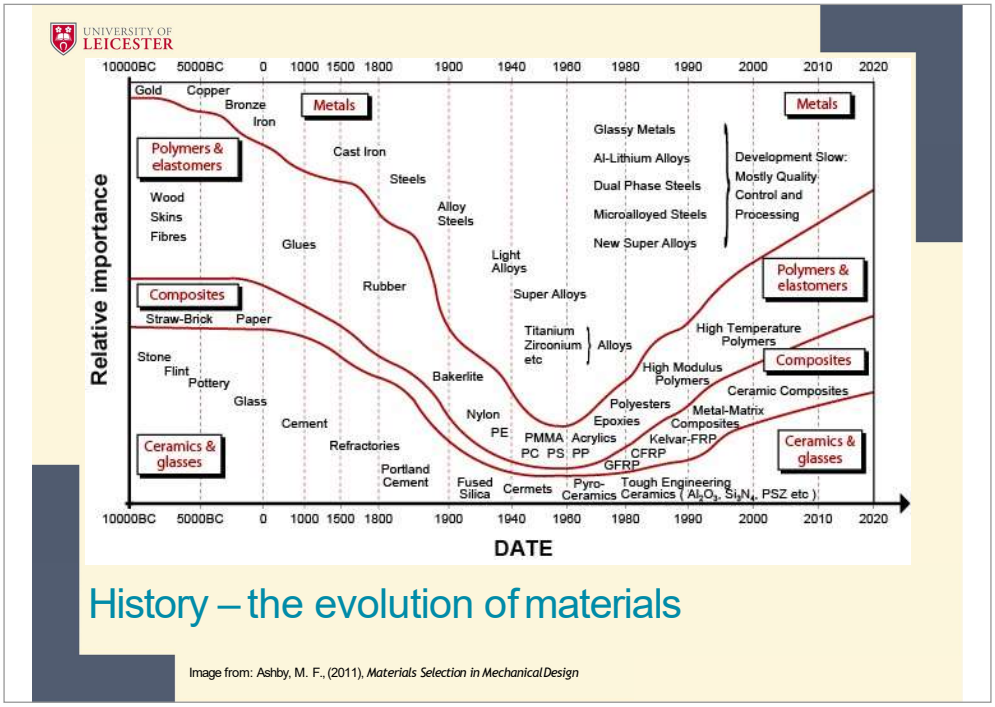


English 原文	中文译文
The World of Materials	材料世界
• >150,000 different materials available	• 可供使用的材料超过 150,000 种
• 5 families of materials	• 材料分为 5 大族
• Hybrids combine two or more of the others	• 混杂材料由其他两种或多种材料组合而成

Metals, alloys: Steels, cast irons, Al-alloys; Cu-alloys, Ni-alloys, Ti-alloys	金属、合金：钢、铸铁、铝合金；铜合金、镍合金、钛合金
Polymers: PE, PP, PC, PS, PET, PVC, PA; Polyester, Phenolic, Epoxies	聚合物：聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二酯、聚氯乙烯、聚酰胺（尼龙）；聚酯、酚醛树脂、环氧树脂
Elastomers: Isoprene, butyl rubber; Natural rubber, silicones, EVA	弹性体：异戊橡胶、丁基橡胶；天然橡胶、硅橡胶、乙烯—醋酸乙烯共聚物（EVA）
Glasses: Soda glass, borosilicate; Silica glass, glass ceramic	玻璃：钠钙玻璃、硼硅酸盐玻璃；石英玻璃、微晶玻璃
Ceramics: Alumina, silicon carbide; Silicon nitride, zirconia	陶瓷：氧化铝、碳化硅；氮化硅、氧化锆
Hybrids: Composites, sandwiches; GFRP, CFRP, foams	混杂材料：复合材料、夹层结构；玻璃纤维增强塑料（GFRP）、碳纤维增强塑料（CFRP）、泡沫

【讲解】图中五个外圈（金属、聚合物、弹性体、玻璃、陶瓷）是 5 个基本材料族，中间的“混杂材料（Hybrids）”由它们组合而成，所以有时也说“6 大类”。

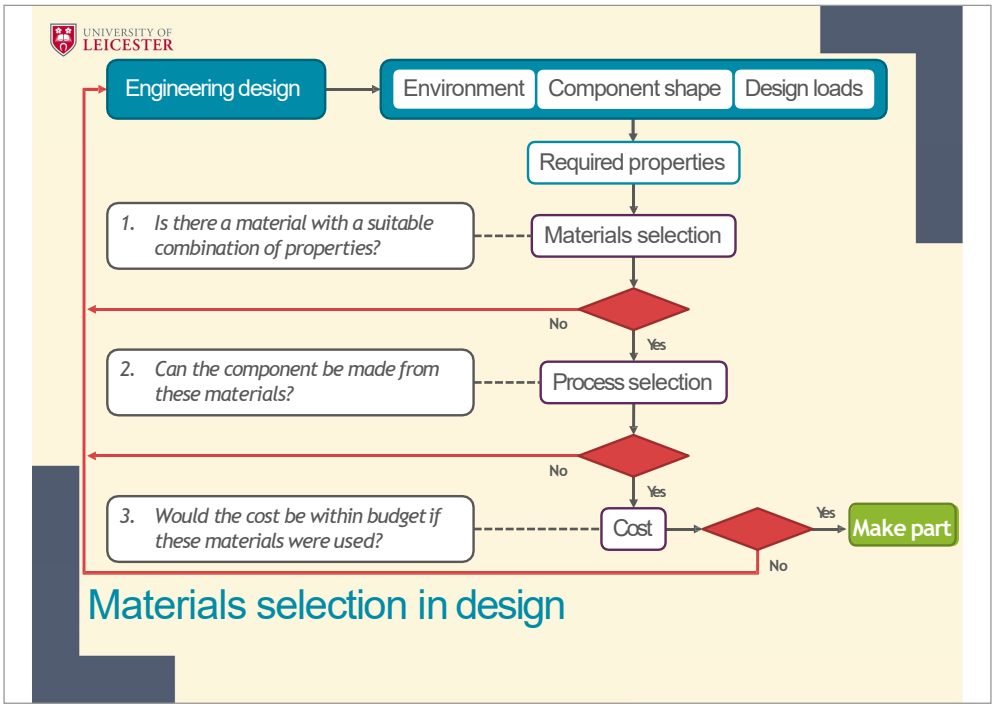
Lecture 1 · Slide 16



English 原文	中文译文
History – the evolution of materials	历史——材料的演变
(Chart) Relative importance of metals, polymers & elastomers, composites, and ceramics & glasses from 10000 BC to 2020	（图）从公元前 10000 年到 2020 年，金属、聚合物与弹性体、复合材料、陶瓷与玻璃的相对重要性变化
Image from: Ashby, M. F., (2011), Materials Selection in Mechanical Design	图片来源：Ashby, M. F.（2011），《机械设计中的材料选择》

【讲解】读图要点：早期以天然材料（木材、石头、皮革、黏土）为主；青铜、铁出现后金属的重要性上升，约 1960 年前后达到顶峰；此后聚合物、复合材料和先进陶瓷的重要性迅速增长，金属的发展转向“质量控制与加工”。

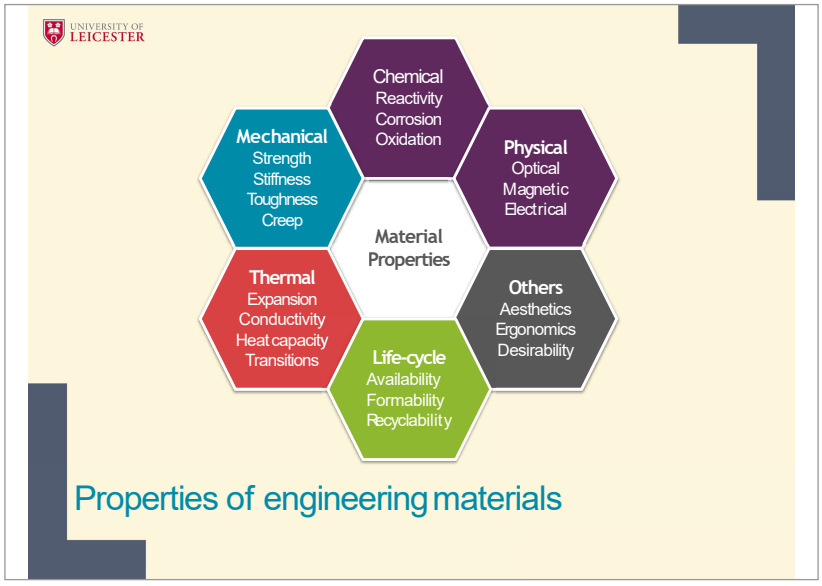
Lecture 1 · Slide 17



English 原文	中文译文
Materials selection in design	设计中的选材
Engineering design → Environment, Component shape, Design loads → Required properties	工程设计 → 环境、零件形状、设计载荷 → 所需性能
1. Is there a material with a suitable combination of properties? → Materials selection	1. 是否有材料具备合适的性能组合？→ 选材
2. Can the component be made from these materials? → Process selection	2. 能否用这些材料把零件制造出来？→ 工艺选择
3. Would the cost be within budget if these materials were used? → Cost	3. 如果使用这些材料，成本是否在预算之内？→ 成本
Yes → Make part; No → return to engineering design	是 → 制造零件；否 → 返回重新设计

【讲解】选材是一个迭代过程：任何一步回答“否”，都要回到设计阶段修改（换材料、换形状或换工艺），直到三个问题都回答“是”。

Lecture 1 · Slide 18



English 原文	中文译文

Properties of engineering materials	工程材料的性能
Mechanical: Strength, Stiffness, Toughness, Creep	力学性能：强度、刚度、韧性、蠕变
Chemical: Reactivity, Corrosion, Oxidation	化学性能：反应活性、腐蚀、氧化
Physical: Optical, Magnetic, Electrical	物理性能：光学、磁学、电学
Thermal: Expansion, Conductivity, Heat capacity, Transitions	热性能：热膨胀、导热、热容、相变（转变温度）
Life-cycle: Availability, Formability, Recyclability	生命周期：可获得性、可成形性、可回收性
Others: Aesthetics, Ergonomics, Desirability	其他：美观、人机工程、受欢迎程度

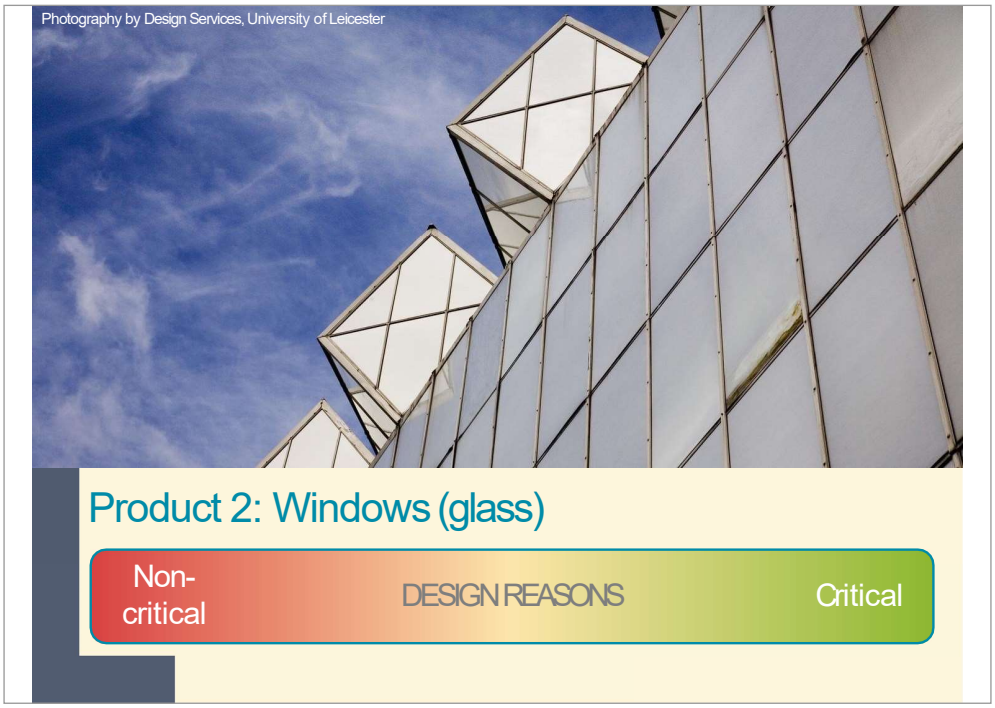
Lecture 1 · Slide 19



English 原文	中文译文
Product 1: Paving (stone/concrete)	产品 1：铺路材料（石材/混凝土）
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】课堂讨论：判断材料对该产品是“关键”还是“非关键”的设计因素。铺路石主要承受压缩载荷，可选材料多、要求不苛刻，材料偏“非关键”，主要考虑成本、耐磨和美观。

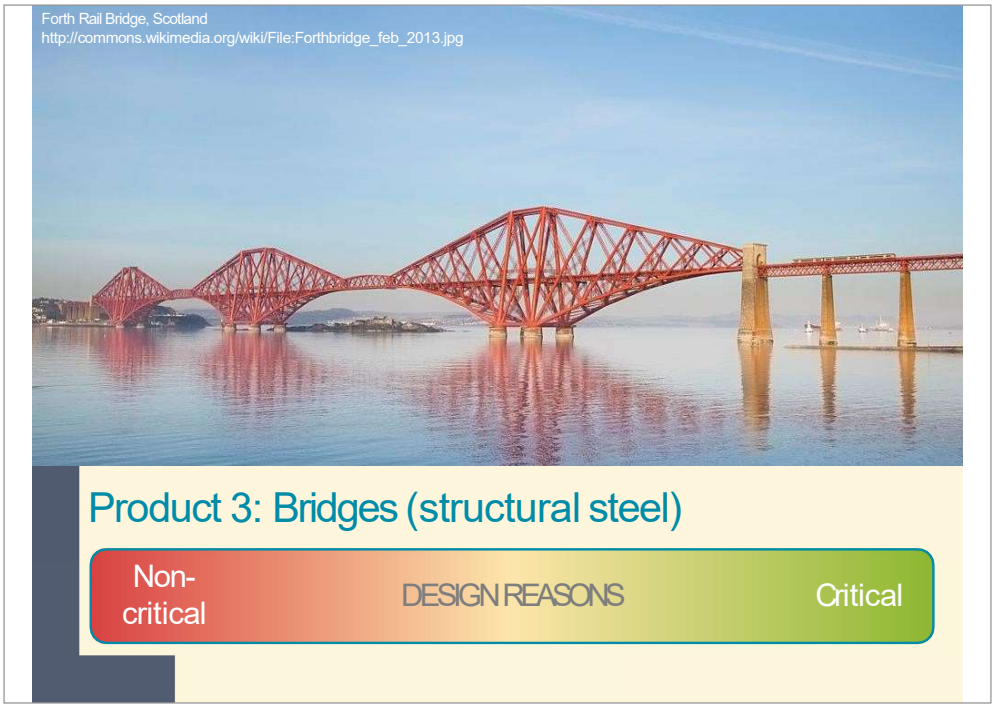
Lecture 1 · Slide 20



English 原文	中文译文
Product 2: Windows (glass)	产品 2：窗户（玻璃）
Photography by Design Services, University of Leicester	摄影：莱斯特大学设计服务部
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】窗户必须透明（光学性能），可选材料很少（玻璃或透明聚合物），同时要考虑脆性断裂和隔热，材料属于较“关键”的因素。

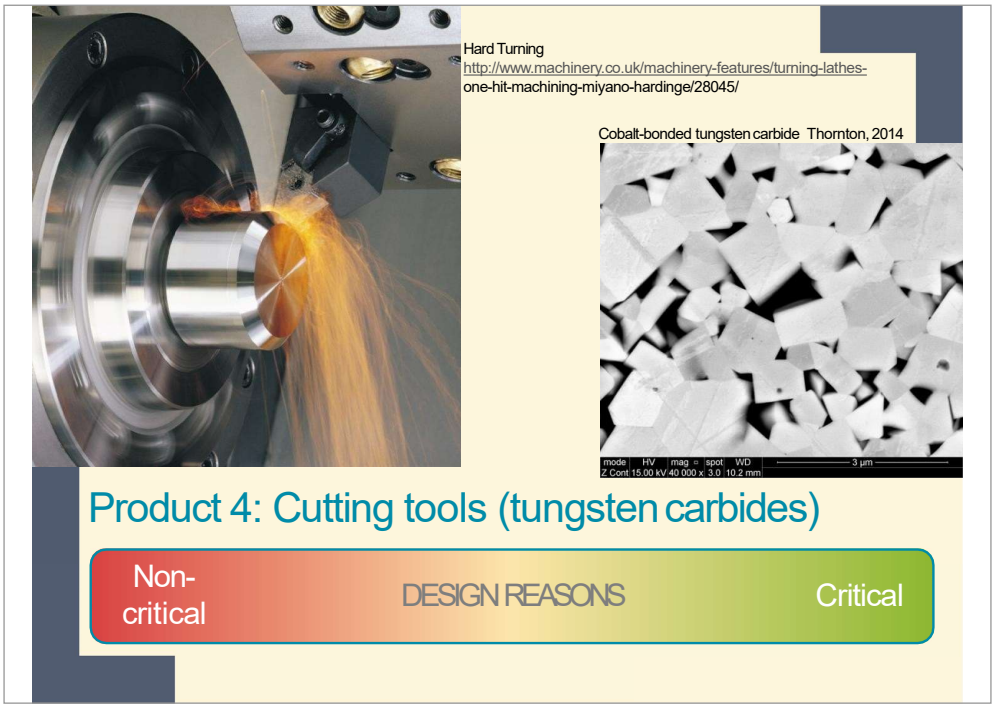
Lecture 1 · Slide 21



English 原文	中文译文
Product 3: Bridges (structural steel)	产品 3：桥梁（结构钢）
Forth Rail Bridge, Scotland	苏格兰福斯铁路桥
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】桥梁需要高刚度、高强度、良好韧性和抗疲劳性能，而且失效后果严重，材料选择是关键因素。

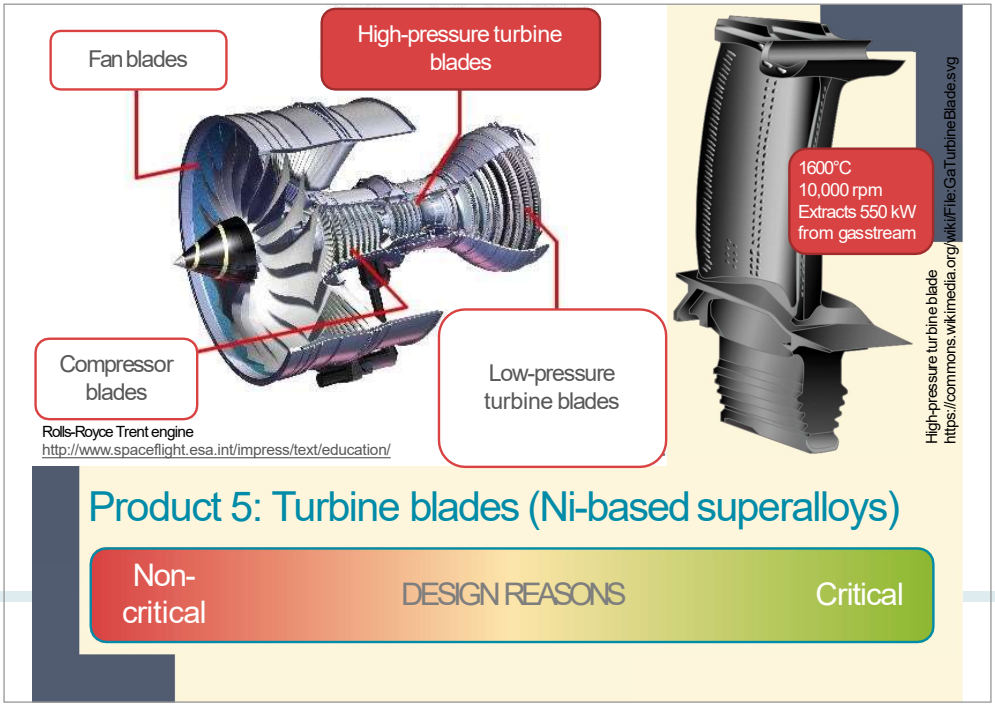
Lecture 1 · Slide 22



English 原文	中文译文
Product 4: Cutting tools (tungsten carbides)	产品 4：切削刀具（碳化钨）
Hard Turning	硬车削
Cobalt-bonded tungsten carbide (Thornton, 2014)	钴粘结碳化钨（硬质合金）（Thornton，2014）
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】刀具必须比被加工材料更硬，并能在高温下保持硬度和耐磨性。右图为钴粘结碳化钨的显微组织：硬的 WC 颗粒被韧性较好的 Co 粘结在一起，属于金属陶瓷复合材料。

Lecture 1 · Slide 23

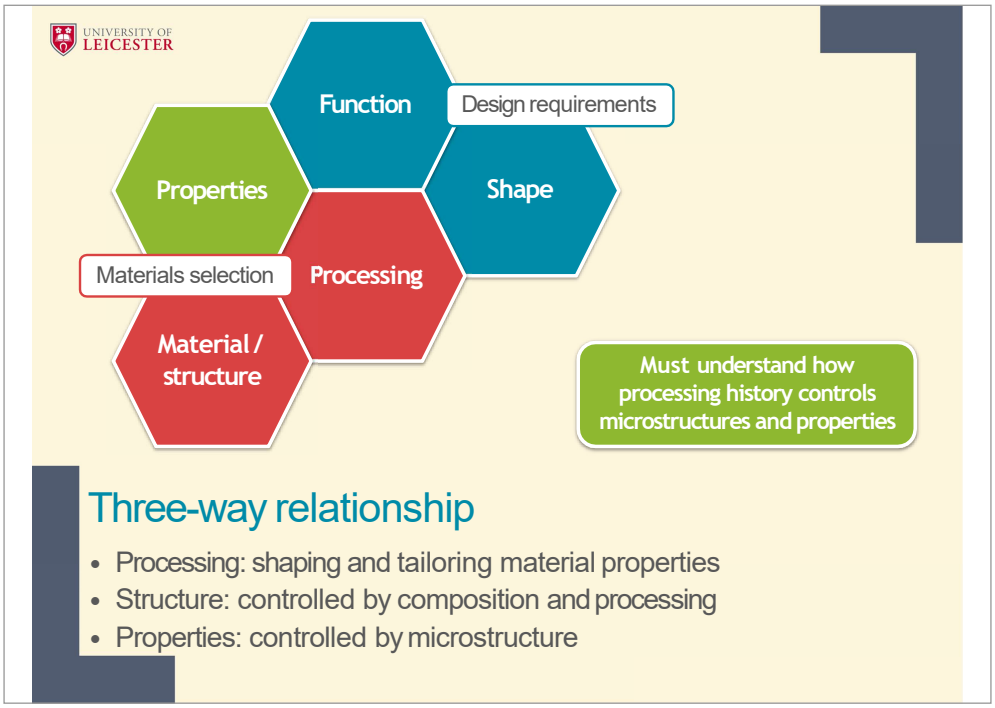


English 原文	中文译文

Product 5: Turbine blades (Ni-based superalloys)	产品 5：涡轮叶片（镍基高温合金）
Rolls-Royce Trent engine: Fan blades, Compressor blades, High-pressure turbine blades, Low-pressure turbine blades	罗尔斯·罗伊斯 Trent 发动机：风扇叶片、压气机叶片、高压涡轮叶片、低压涡轮叶片
High-pressure turbine blade: 1600°C, 10,000 rpm, extracts 550 kW from gas stream	高压涡轮叶片：1600°C、10,000 转/分，从燃气流中提取 550 kW 功率
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】高压涡轮叶片在极高温度和巨大离心应力下工作，必须抗蠕变、抗氧化，是“材料最关键”的典型例子。五个产品从“非关键”到“关键”大致排序为：铺路 → 窗户 → 桥梁 → 刀具 → 涡轮叶片。

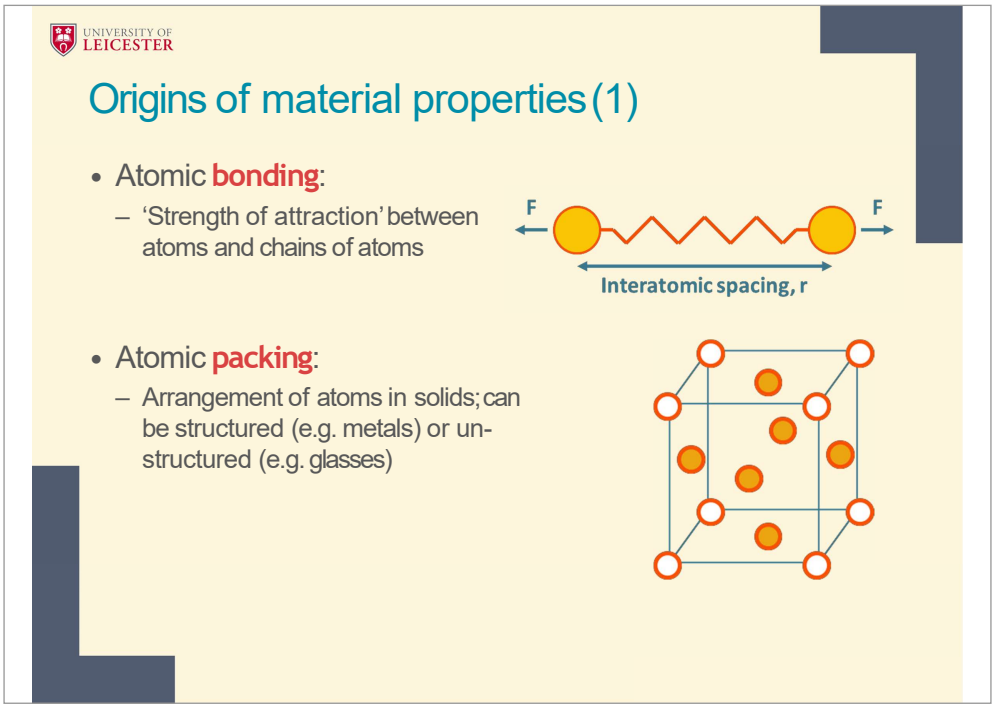
Lecture 1 · Slide 24



English 原文	中文译文
Three-way relationship	三者关系
Design requirements: Function, Shape; Materials selection: Material / structure, Processing, Properties	设计要求：功能、形状；选材：材料/结构、加工、性能
Must understand how processing history controls microstructures and properties	必须理解加工历史如何控制显微组织与性能
• Processing: shaping and tailoring material properties	• 加工：成形并调控材料性能
• Structure: controlled by composition and processing	• 结构：由成分和加工共同控制
• Properties: controlled by microstructure	• 性能：由显微组织控制

【讲解】核心链条：成分 + 加工 → 显微组织 → 性能。同一种钢经过不同热处理，强度可以相差好几倍，原因就在于显微组织不同。

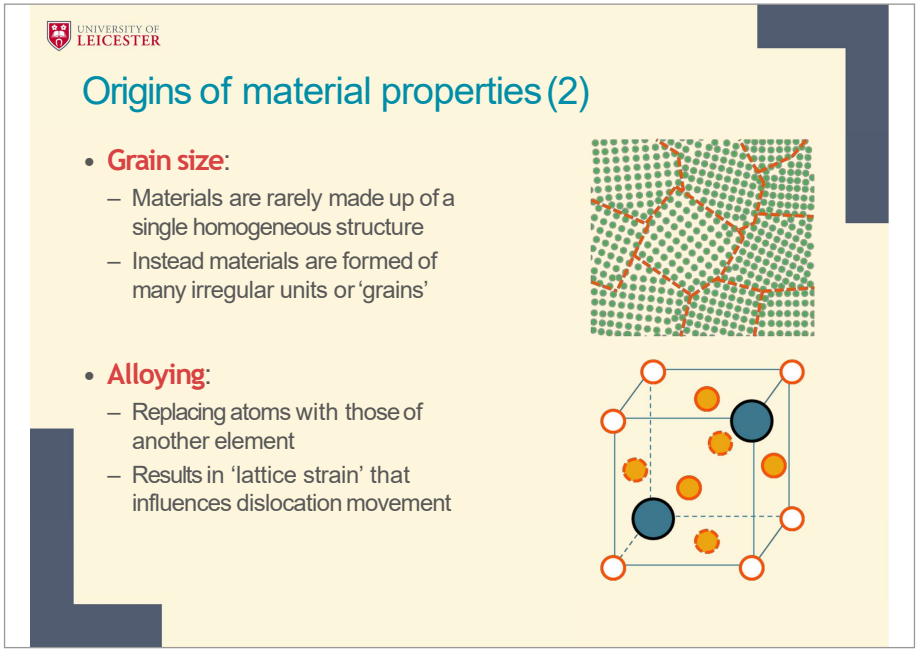
Lecture 1 · Slide 25



English 原文	中文译文
Origins of material properties (1)	材料性能的起源（1）
• Atomic bonding:	• 原子键合：
– 'Strength of attraction' between atoms and chains of atoms	– 原子之间以及原子链之间的“吸引力强弱”
(Diagram) F ← atoms joined by a spring → F; Interatomic spacing, r	（示意图）原子像被弹簧连接，受力 F 拉伸；原子间距 r
• Atomic packing:	• 原子堆垛：
– Arrangement of atoms in solids; can be structured (e.g. metals) or un-structured (e.g. glasses)	– 固体中原子的排列方式；可以是有序的（如金属），也可以是无序的（如玻璃）

【讲解】“弹簧模型”是理解弹性模量的关键：键越强（弹簧越硬），模量越大。第 8、12 讲会进一步展开。

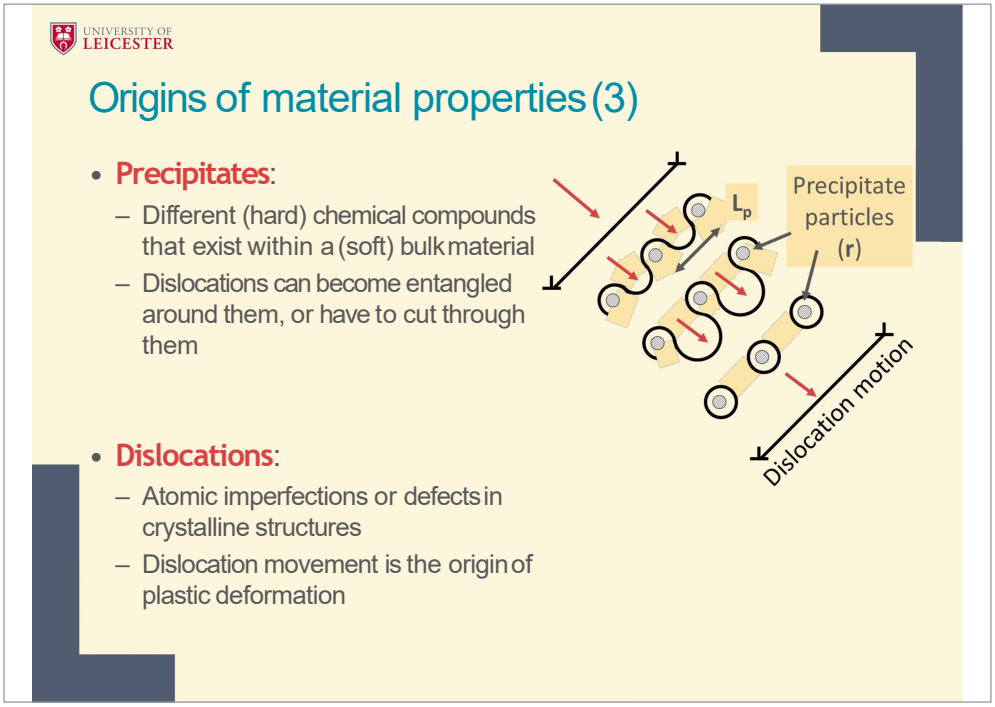
Lecture 1 · Slide 26



English 原文	中文译文

Origins of material properties (2)	材料性能的起源（2）
• Grain size:	• 晶粒尺寸：
– Materials are rarely made up of a single homogeneous structure	– 材料很少由单一、均匀的结构组成
– Instead materials are formed of many irregular units or 'grains'	– 而是由许多不规则的单元——“晶粒”构成
• Alloying:	• 合金化：
– Replacing atoms with those of another element	– 用另一种元素的原子替换原有原子
– Results in 'lattice strain' that influences dislocation movement	– 产生“晶格应变（畸变）”，从而影响位错运动

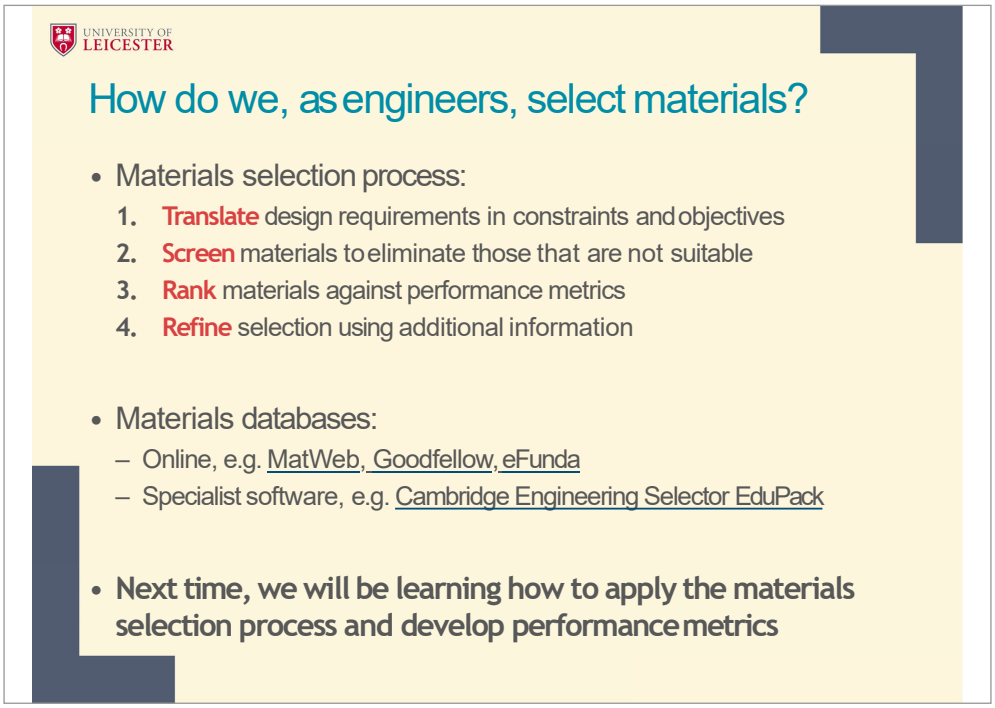
Lecture 1 · Slide 27



English 原文	中文译文
Origins of material properties (3)	材料性能的起源（3）
• Precipitates:	• 析出相：
– Different (hard) chemical compounds that exist within a (soft) bulk material	– 存在于（较软）基体材料中的另一种（较硬）化合物
– Dislocations can become entangled around them, or have to cut through them	– 位错会缠绕在它们周围，或必须切过它们
• Dislocations:	• 位错：
– Atomic imperfections or defects in crystalline structures	– 晶体结构中的原子级缺陷
– Dislocation movement is the origin of plastic deformation	– 位错运动是塑性变形的根源

【讲解】第 26、27 页的晶粒细化、合金化、析出相本质上都是“阻碍位错运动”，因此都能提高强度，这就是金属的主要强化机制（第 17、18 讲详述）。

Lecture 1 · Slide 28



English 原文	中文译文
How do we, as engineers, select materials?	作为工程师，我们如何选材？
• Materials selection process:	• 选材流程：
1. Translate design requirements in constraints and objectives	1. 转化：把设计要求转化为约束条件和目标
2. Screen materials to eliminate those that are not suitable	2. 筛选：淘汰不合适的材料
3. Rank materials against performance metrics	3. 排序：按性能指标对材料排序
4. Refine selection using additional information	4. 细化：利用更多信息完善选择
• Materials databases:	• 材料数据库：
– Online, e.g. MatWeb, Goodfellow, eFunda	– 在线数据库，如 MatWeb、Goodfellow、eFunda
– Specialist software, e.g. Cambridge Engineering Selector EduPack	– 专业软件，如剑桥工程选材软件 EduPack
• Next time, we will be learning how to apply the materials selection process and develop performance metrics	• 下次课我们将学习如何应用选材流程并建立性能指标

【讲解】四步法“转化—筛选—排序—细化”是整门课选材部分的主线（第 4、5 讲）。约束条件（constraints）是“必须满足”的硬性要求，用来筛选；目标（objective）是“越好越好”的量，用来排序。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 1）

例题 1　材料族分类 Classifying materials into families

Question: Classify each of the following into one of the material families and give one property that makes it suitable: (a) CFRP bicycle frame; (b) aluminium drinks can; (c) borosilicate laboratory beaker; (d) car tyre; (e) alumina spark-plug insulator; (f) PET water bottle.

题目：将下列材料归入相应的材料族，并各写出一条使其适用的性能：(a) CFRP 自行车车架；(b) 铝制饮料罐；(c) 硼硅酸盐玻璃实验烧杯；(d) 汽车轮胎；(e) 氧化铝火花塞绝缘体；(f) PET 矿泉水瓶。

解答 Solution

思路：对照第 15 页“材料世界”，先判断材料的化学本质（金属键 / 长链高分子 / 无机非金属），再看是否由两种材料组合而成。

(a) CFRP = 碳纤维 + 环氧树脂，属于混杂材料（复合材料）；比刚度、比强度高（轻而硬）。

(b) 铝合金属于金属；延性好，可深冲成形，且耐腐蚀、可回收。

(c) 硼硅酸盐玻璃属于玻璃；热膨胀系数小，抗热冲击，耐化学腐蚀。

(d) 轮胎主体是橡胶，属于弹性体；能产生很大的可恢复弹性变形。（实际轮胎内有钢丝和帘线，整体上是混杂材料。）

(e) 氧化铝属于陶瓷；电绝缘、耐高温、硬度高。

(f) PET 属于聚合物；密度低、韧、透明，易于吹塑成形。

答案 **Answer**：金属：b；聚合物：f；弹性体：d；玻璃：c；陶瓷：e；混杂材料：a。

例题 2　用选材流程图分析涡轮叶片 Applying the selection flow chart

Question: Use the materials-selection-in-design flow chart (slide 17) to explain why high-pressure turbine blades are made from Ni-based superalloys rather than steel or a polymer.

题目：利用第 17 页“设计中的选材”流程图，说明为什么高压涡轮叶片用镍基高温合金，而不用钢或聚合物。

解答 Solution

第 **0** 步：由设计要求得到所需性能。环境：约 1600°C 的燃气，强氧化性；形状：薄壁、带冷却通道的复杂叶片；载荷：10,000 rpm 产生的巨大离心力，并长期持续作用。所以需要：高温强度高、抗蠕变、抗氧化、抗热疲劳。

问题 **1**（选材）：聚合物在几百摄氏度就会分解，直接淘汰；普通钢在 600°C 以上强度迅速下降、蠕变严重，也被淘汰；陶瓷耐高温但脆性大、韧性低，在离心载荷和热冲击下有断裂风险。镍基高温合金在接近熔点的温度下仍能保持强度和抗蠕变性 → “是”。

问题 **2**（工艺）：能否制造？可以用熔模精密铸造，甚至定向凝固或单晶铸造，加工出复杂的冷却通道 → “是”。

问题 **3**（成本）：高温合金很贵，但叶片失效的代价（发动机损坏、飞行安全）更高，提高涡轮进口温度还能提高效率、节省燃油 → 成本可以接受 → “是” → 制造零件。

答案 **Answer**：只有镍基高温合金能同时满足高温强度、抗蠕变和抗氧化的要求，并且可以制造、成本合理，所以三个问题都回答“是”。

例题 3　比刚度比较（预习第 3–5 讲）Specific stiffness

Question: Using typical values — steel: E = 210 GPa, ρ = 7.8 Mg m^{-3}; aluminium alloy: E = 70 GPa, ρ = 2.7 Mg m^{-3}; CFRP: E = 100 GPa, ρ = 1.55 Mg m^{-3} — calculate the specific stiffness E/ρ of each. Which is best for a light, stiff bicycle frame?

题目：取典型值——钢：E = 210 GPa，ρ = 7.8 Mg m^{-3}；铝合金：E = 70 GPa，ρ = 2.7 Mg m^{-3}；CFRP：E = 100 GPa，ρ = 1.55 Mg m^{-3}——分别计算比刚度 E/ρ。哪种最适合做轻而刚的自行车车架？

解答 Solution

比刚度（specific stiffness）= 杨氏模量 / 密度，表示“单位质量的刚度”。单位为 GPa/(Mg m^{-3})。

钢：E/ρ = 210 / 7.8 ≈ **26.9** GPa/(Mg m^{-3})

铝合金：E/ρ = 70 / 2.7 ≈ **25.9** GPa/(Mg m^{-3})

CFRP：E/ρ = 100 / 1.55 ≈ **64.5** GPa/(Mg m^{-3})

讨论：钢和铝的 E/ρ 几乎相同——铝虽然模量只有钢的 1/3，但密度也只有约 1/3。CFRP 的比刚度约为金属的 2.5 倍。

答案 **Answer**：CFRP 的比刚度最高（约 64.5），最适合轻量化的刚性车架，但成本更高、加工更难（又回到第 17 页的问题 2 和问题 3）。注意：对梁或板等不同受力形式，性能指标会变成 $E^{1/2}/\rho$、$E^{1/3}/\rho$（第 5 讲）。

Lecture 2 第 2 讲

Concepts, Terminology and Properties of Engineering Materials 概念、术语与工程材料的性能

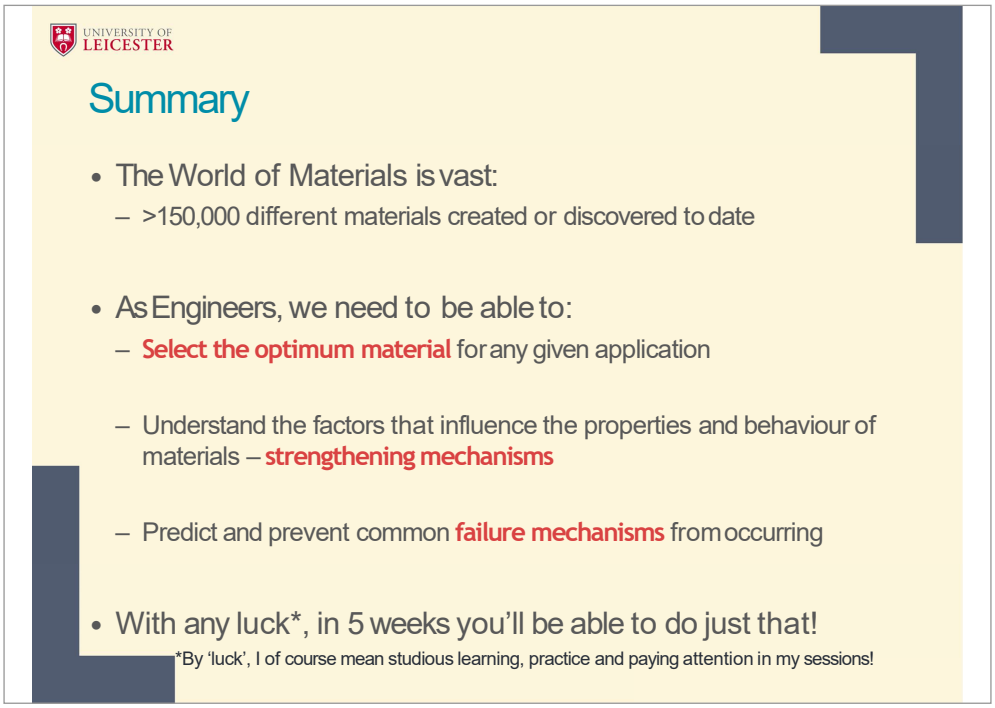
本讲概要 Overview

本讲先回顾第 1 讲（材料世界、材料族、性能、失效机制、三者关系），然后系统介绍工程材料的各类性能：力学性能（应力—应变曲线、弹性模量及其原子键合起源、塑性变形与位错、断裂/疲劳/蠕变）、热性能（热膨胀、模量随温度的变化）、密度与腐蚀（电极电势序列、阳极与阴极反应、埃林汉姆图）。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
stress / strain	应力 / 应变	slip system / slip plane / slip direction	滑移系 / 滑移面 / 滑移方向
stress–strain curve	应力—应变曲线	thermoplastic / thermosetting	热塑性 / 热固性
Young's modulus (modulus of elasticity)	杨氏模量（弹性模量）	fatigue / cyclic stress	疲劳 / 循环应力
shear modulus	剪切模量	melting temperature T_m	熔点 T_m
Poisson's ratio	泊松比	glass transition temperature T_g	玻璃化转变温度 T_g
yield stress (0.2% offset)	屈服应力（0.2% 残余变形法）	coefficient of linear thermal expansion α	线膨胀系数 α
ultimate tensile strength (UTS)	极限抗拉强度	specific heat c_p	比热容 c_p
uniform elongation / necking	均匀伸长 / 颈缩	thermal conductivity k	导热系数 k
secant / tangent modulus	割线模量 / 切线模量	density ρ	密度 ρ
covalent / metallic / ionic bond	共价键 / 金属键 / 离子键	corrosion / anode / cathode	腐蚀 / 阳极 / 阴极
van der Waals bond	范德华键	standard electrode potential E°	标准电极电势 E°
bond stiffness S = dF/dr	键刚度 S = dF/dr	noble / ignoble metal	贵金属 / 贱金属（活泼金属）
equilibrium spacing r_0	平衡原子间距 r_0	Ellingham diagram	埃林汉姆图（氧化物标准生成自由能图）

Lecture 2 · Slide 4



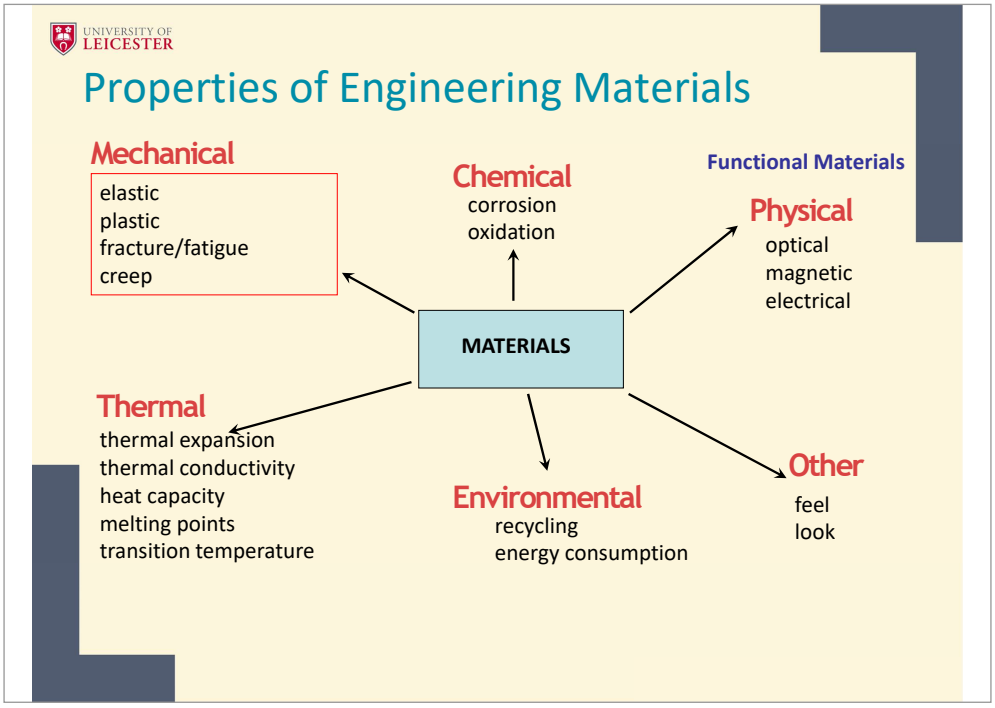
English 原文	中文译文
Summary	小结（第 1 讲回顾）
• The World of Materials is vast:	• 材料世界非常广阔：
– >150,000 different materials created or discovered to date	– 迄今已创造或发现的材料超过 150,000 种
• As Engineers, we need to be able to:	• 作为工程师，我们需要能够：
– Select the optimum material for any given application	– 为任何给定的应用选出最合适的材料
– Understand the factors that influence the properties and behaviour of materials – strengthening mechanisms	– 理解影响材料性能和行为的因素——强化机制
– Predict and prevent common failure mechanisms from occurring	– 预测并防止常见失效机制的发生
• With any luck*, in 5 weeks you'll be able to do just that!	• 运气好的话*，5 周后你们就能做到这些！
*By 'luck', I of course mean studious learning, practice and paying attention in my sessions!	*所谓“运气”，当然是指认真学习、勤加练习，并在课堂上专心听讲！

Lecture 2 · Slide 5



English 原文	中文译文
Concepts and terminology	概念与术语
• Material families: Metals, alloys; Polymers; Elastomers; Glasses; Ceramics	• 材料族：金属、合金；聚合物；弹性体；玻璃；陶瓷
• (Some) material properties: Stiffness; Strength; Toughness	• （部分）材料性能：刚度；强度；韧性
• (Some) failure mechanisms: Yielding; Creep; Fracture; Fatigue; Corrosion	• （部分）失效机制：屈服；蠕变；断裂；疲劳；腐蚀
• Three-way relationship: Processing; Structure; Properties	• 三者关系：加工；结构；性能

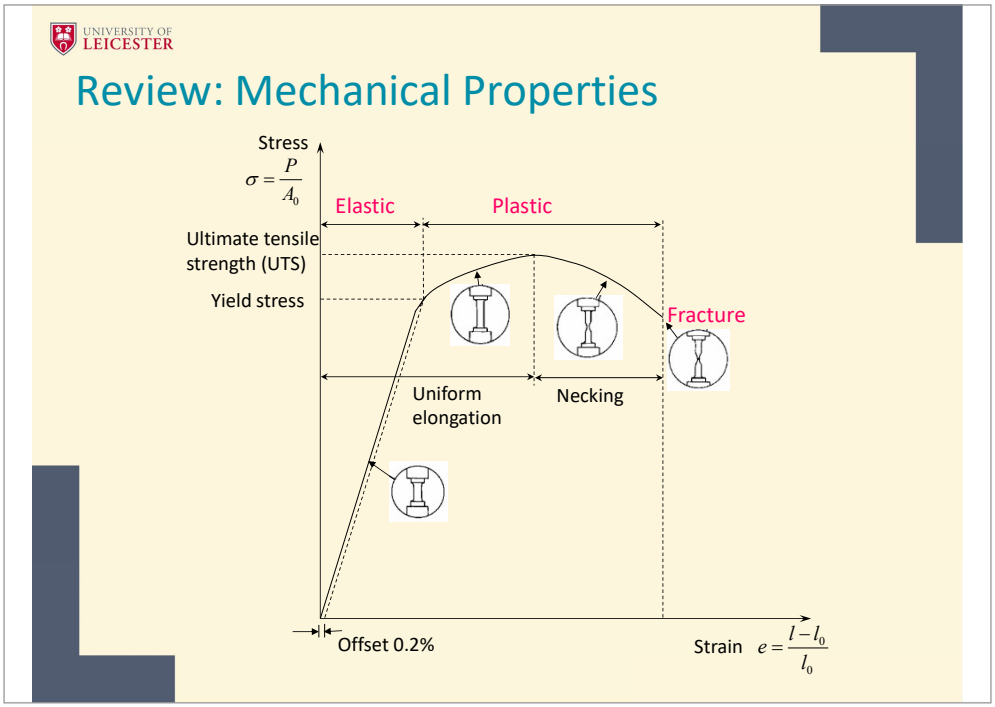
Lecture 2 · Slide 6



English 原文	中文译文
Properties of Engineering Materials	工程材料的性能

MATERIALS — Mechanical: elastic, plastic, fracture/ fatigue, creep	材料 —— 力学性能：弹性、塑性、断裂/疲劳、蠕变
Chemical: corrosion, oxidation	化学性能：腐蚀、氧化
Functional Materials — Physical: optical, magnetic, electrical	功能材料 —— 物理性能：光学、磁学、电学
Thermal: thermal expansion, thermal conductivity, heat capacity, melting points, transition temperature	热性能：热膨胀、导热、热容、熔点、转变温度
Environmental: recycling, energy consumption	环境性能：回收、能耗
Other: feel, look	其他：手感、外观

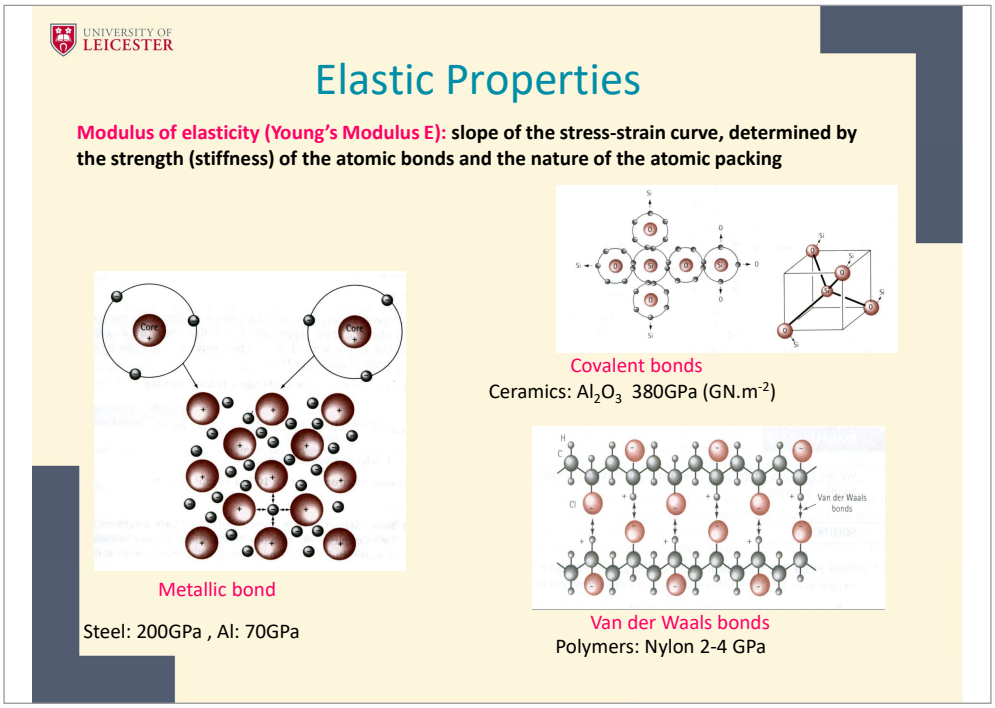
Lecture 2 · Slide 7



English 原文	中文译文
Review: Mechanical Properties	回顾：力学性能
Stress σ = P / A_0; Strain e = (l – l_0) / l_0	应力 σ = P / A_0（载荷 / 原始截面积）；应变 e = (l – l_0) / l_0（伸长量 / 原始长度）
Elastic region; Plastic region	弹性区；塑性区
Yield stress (Offset 0.2%); Ultimate tensile strength (UTS)	屈服应力（0.2% 残余应变法）；极限抗拉强度（UTS）
Uniform elongation → Necking → Fracture	均匀伸长 → 颈缩 → 断裂

【讲解】读图：直线段斜率就是杨氏模量 E；当曲线偏离直线、无法确定屈服点时，从应变 0.2% 处作平行于弹性段的直线，与曲线的交点即为屈服应力 σ_y；曲线最高点为 UTS，此后试样局部变细（颈缩）直至断裂。

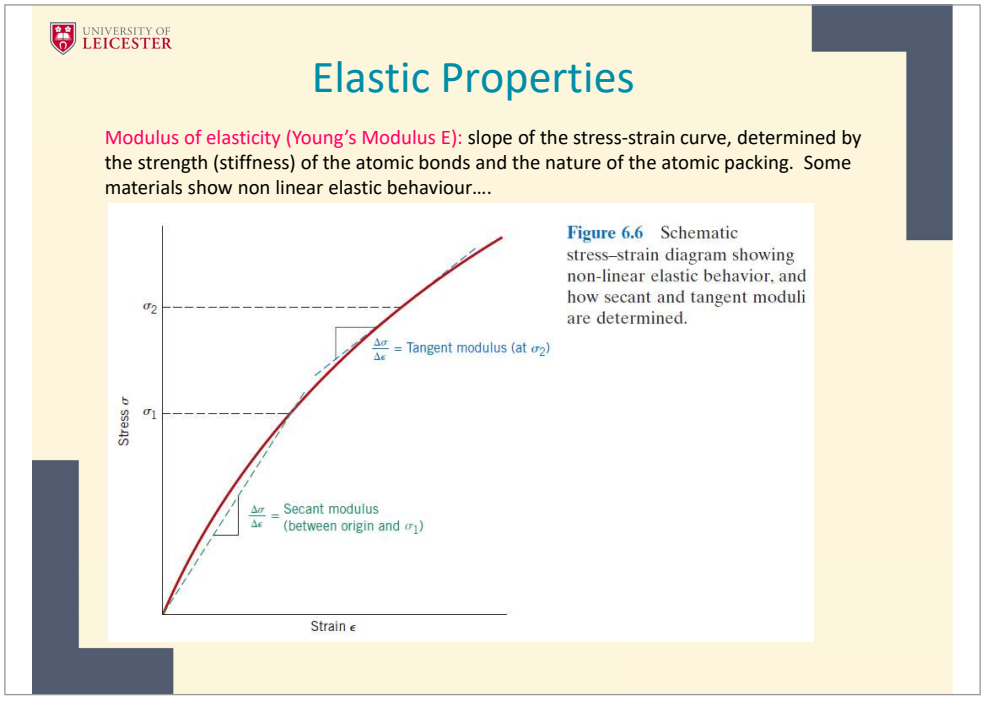
Lecture 2 · Slide 8



English 原文	中文译文
Elastic Properties	弹性性能
Modulus of elasticity (Young's Modulus E): slope of the stress-strain curve, determined by the strength (stiffness) of the atomic bonds and the nature of the atomic packing	弹性模量（杨氏模量 **E**）：应力—应变曲线的斜率，由原子键的强度（刚度）和原子堆垛方式决定
Covalent bonds — Ceramics: Al_2O_3 380 GPa (GN m^{-2})	共价键 —— 陶瓷：Al_2O_3 380 GPa（GN m^{-2}）
Metallic bond — Steel: 200 GPa, Al: 70 GPa	金属键 —— 钢：200 GPa，铝：70 GPa
Van der Waals bonds — Polymers: Nylon 2–4 GPa	范德华键 —— 聚合物：尼龙 2–4 GPa

【讲解】键越强，模量越高：共价/离子键（陶瓷，数百 GPa）> 金属键（金属，几十到两百多 GPa）> 分子链之间的范德华键（聚合物，几 GPa）。

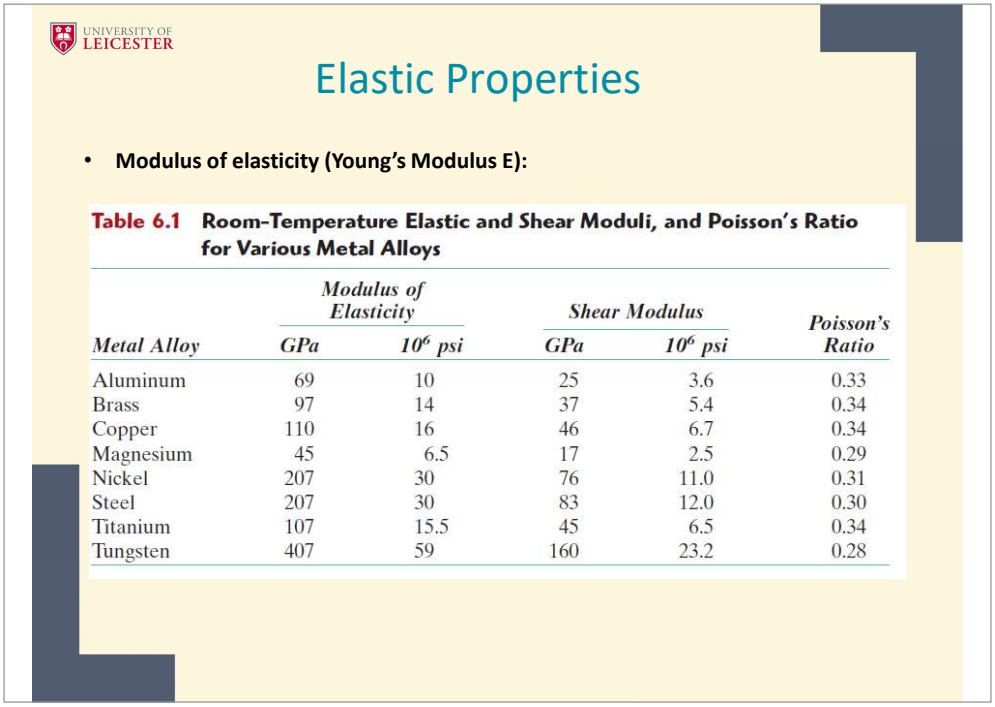
Lecture 2 · Slide 9



English 原文	中文译文

Elastic Properties	弹性性能
Modulus of elasticity (Young's Modulus E): slope of the stress-strain curve, determined by the strength (stiffness) of the atomic bonds and the nature of the atomic packing. Some materials show non linear elastic behaviour….	弹性模量（杨氏模量 E）：应力—应变曲线的斜率，由原子键的强度（刚度）和原子堆垛方式决定。有些材料表现出非线性弹性行为……
Figure 6.6 Schematic stress–strain diagram showing non-linear elastic behavior, and how secant and tangent moduli are determined.	图 6.6　非线性弹性行为的应力—应变示意图，以及割线模量和切线模量的求法。
Tangent modulus (at σ_2) = $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$; Secant modulus (between origin and σ_1) = $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$	切线模量（在 σ_2 处）= 该点切线斜率 $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$；割线模量（原点到 σ_1）= 连线斜率 $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$

Lecture 2 · Slide 10



English 原文	中文译文
Elastic Properties	弹性性能
• Modulus of elasticity (Young's Modulus E):	• 弹性模量（杨氏模量 E）：
Table 6.1 Room-Temperature Elastic and Shear Moduli, and Poisson's Ratio for Various Metal Alloys	表 6.1　各种金属合金的室温弹性模量、剪切模量和泊松比
Columns: Metal Alloy; Modulus of Elasticity (GPa, 10^6 psi); Shear Modulus (GPa, 10^6 psi); Poisson's Ratio	列：金属合金；弹性模量（GPa，10^6 psi）；剪切模量（GPa，10^6 psi）；泊松比
Aluminum 69 GPa; Brass 97; Copper 110; Magnesium 45; Nickel 207; Steel 207; Titanium 107; Tungsten 407	铝 69 GPa；黄铜 97；铜 110；镁 45；镍 207；钢 207；钛 107；钨 407

【讲解】对各向同性材料，三个弹性常数满足 E = 2G(1 + ν)。例如钢：2 × 83 × (1 + 0.30) ≈ 216 GPa，与表中 207 GPa 接近。

Lecture 2 · Slide 11

Elastic Properties: Covalent and Metallic bonds

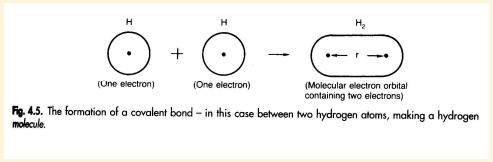
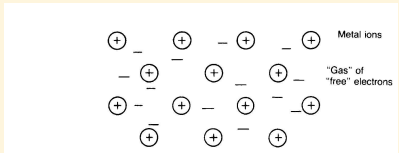
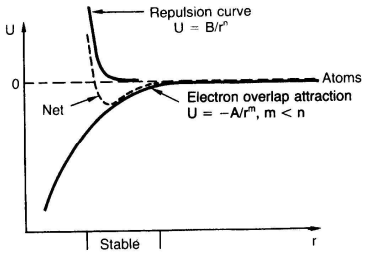


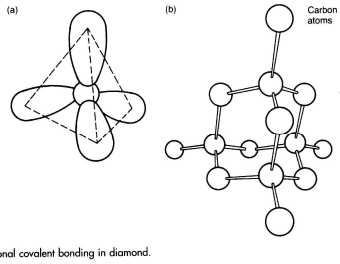
Fig. 4.5. The formation of a covalent bond – in this case between two hydrogen atoms, making a hydrogen molecule.



. Bonding in a metal – metallic bonding.



4.6. The formation of a covalent bond, viewed in terms of energy.



Directional covalent bonding in diamond.

English 原文	中文译文
Elastic Properties: Covalent and Metallic bonds	弹性性能：共价键与金属键
Fig. 4.5 The formation of a covalent bond – in this case between two hydrogen atoms, making a hydrogen molecule.	图 4.5　共价键的形成——以两个氢原子形成氢分子为例（两个电子共享一个分子轨道）。
Bonding in a metal – metallic bonding: metal ions in a "gas" of "free" electrons	金属中的键合——金属键：金属离子浸在“自由”电子组成的“电子气”中
Fig. 4.6 The formation of a covalent bond, viewed in terms of energy: repulsion $U = B/r^n$; electron overlap attraction $U = -A/r^m$, $m < n$; net curve with a stable minimum	图 4.6　从能量角度看共价键的形成：排斥能 $U = B/r^n$；电子云重叠产生的吸引能 $U = -A/r^m$（$m < n$）；两者叠加的净能量曲线在平衡位置处有最低点（稳定）
Directional covalent bonding in diamond	金刚石中具有方向性的共价键

Lecture 2 · Slide 12

Elastic Properties: Ionic Model

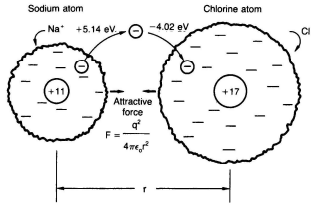


Fig. 4.3. The formation of an ionic bond – in this case between a sodium atom and a chlorine atom, making sodium chloride.

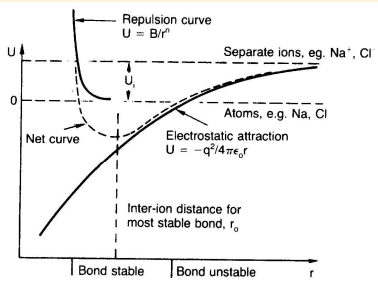


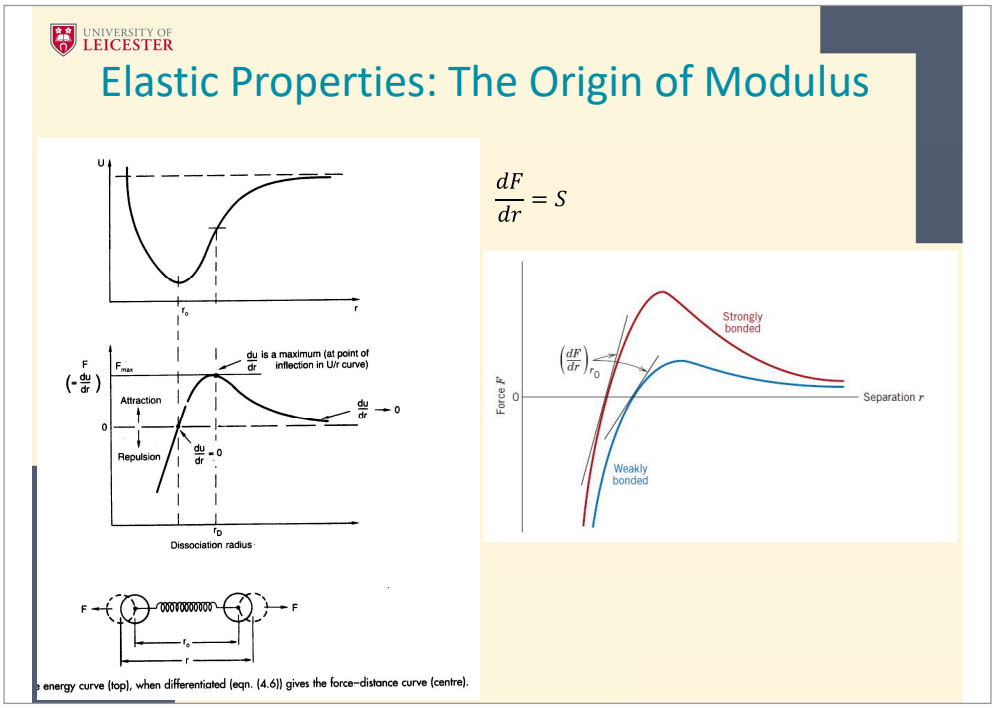
Fig. 4.4. The formation of ionic bond, viewed in terms of energy.

English 原文	中文译文

Elastic Properties: Ionic Model	弹性性能：离子键模型
Fig. 4.3 The formation of an ionic bond – in this case between a sodium atom and a chlorine atom, making sodium chloride. Attractive force $F = q^2/4\pi\varepsilon_0 r^2$	图 4.3　离子键的形成——以钠原子和氯原子形成氯化钠为例。静电吸引力 $F = q^2/4\pi\varepsilon_0 r^2$
Fig. 4.4 The formation of ionic bond, viewed in terms of energy: repulsion curve $U = B/r^n$; electrostatic attraction $U = -q^2/4\pi\varepsilon_0 r$; net curve; inter-ion distance for most stable bond, r_0	图 4.4　从能量角度看离子键的形成：排斥曲线 $U = B/r^n$；静电吸引 $U = -q^2/4\pi\varepsilon_0 r$；净能量曲线；最稳定键对应的离子间距 r_0

【讲解】Na 失去 1 个电子需要 5.14 eV，Cl 得到 1 个电子放出 4.02 eV；单看电子转移要“花费”能量，但正负离子相互吸引放出的能量更多，所以 NaCl 是稳定的。

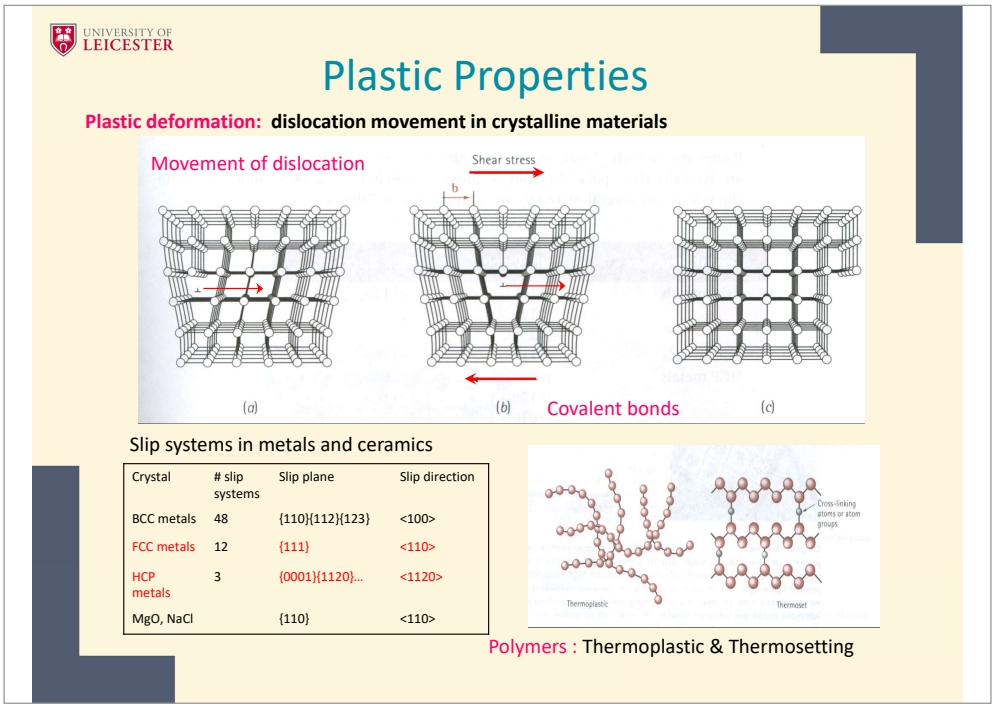
Lecture 2 · Slide 13



English 原文	中文译文
Elastic Properties: The Origin of Modulus	弹性性能：模量的起源
The energy curve (top), when differentiated (eqn. 4.6) gives the force–distance curve (centre)	对能量曲线（上图）求导（式 4.6），得到力—距离曲线（中图）：F = dU/dr
dF/dr = S	键刚度 S = dF/dr（力—距离曲线在 r_0 处的斜率）
Strongly bonded vs weakly bonded: (dF/dr) at r_0	强键合与弱键合：比较两者在 r_0 处的斜率 (dF/dr)

【讲解】核心结论：把原子键看成弹簧，弹簧常数 $S_0 = (dF/dr)_{r=r_0}$。宏观模量 $E \approx S_0 / r_0$。键越强，力—距离曲线在 r_0 处越陡，E 越大。最低点之后 dU/dr 的最大值对应断开键所需的最大力（理论强度）。

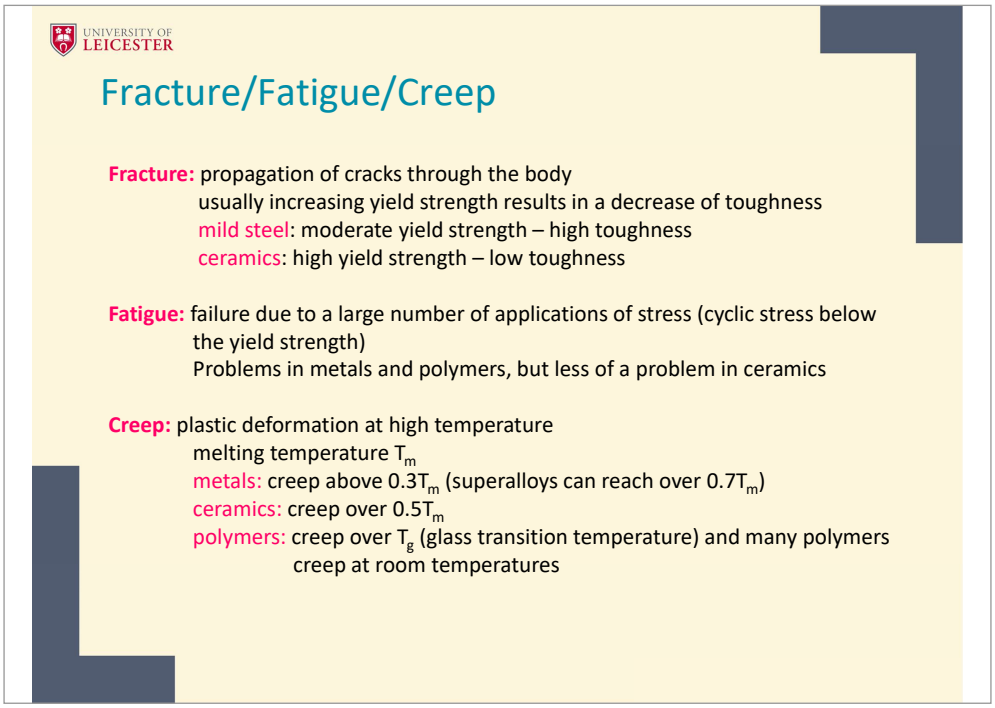
Lecture 2 · Slide 14



English 原文	中文译文
Plastic Properties	塑性性能
Plastic deformation: dislocation movement in crystalline materials	塑性变形：晶体材料中的位错运动
Movement of dislocation (a)–(c) under shear stress; b = Burgers vector	在切应力作用下位错的运动过程 (a)–(c)；b 为柏氏矢量
Slip systems in metals and ceramics: BCC metals 48 systems, {110}{112}{123}, <100>; FCC metals 12, {111}, <110>; HCP metals 3, {0001}{11-20}…, <11-20>; MgO, NaCl {110}, <110>	金属与陶瓷中的滑移系：体心立方（BCC）金属 48 个，滑移面 {110}{112}{123}、滑移方向 <100>；面心立方（FCC）金属 12 个，滑移面 {111}、滑移方向 <110>；密排六方（HCP）金属 3 个，滑移面 {0001} 等、方向 <11-20>；MgO、NaCl：{110}，<110>
Covalent bonds	共价键（方向性强，位错难以运动）
Polymers: Thermoplastic & Thermosetting	聚合物：热塑性与热固性（热固性链间有交联）

【讲解】滑移系越多，金属越容易发生塑性变形：FCC 金属（铝、铜）延性很好；HCP 金属（镁、锌）滑移系少，延性较差。注：幻灯片表中 BCC 的滑移方向印为 <100>，而教材中 BCC 金属的滑移方向通常为 <111>，学习时请注意。

Lecture 2 · Slide 15



English 原文	中文译文
Fracture/Fatigue/Creep	断裂 / 疲劳 / 蠕变
Fracture: propagation of cracks through the body	断裂：裂纹在材料中扩展
usually increasing yield strength results in a decrease of toughness	通常屈服强度提高，韧性会下降
mild steel: moderate yield strength – high toughness	低碳钢：屈服强度中等——韧性高
ceramics: high yield strength – low toughness	陶瓷：屈服强度高——韧性低
Fatigue: failure due to a large number of applications of stress (cyclic stress below the yield strength)	疲劳：在大量次数的应力作用下发生的失效（循环应力低于屈服强度）
Problems in metals and polymers, but less of a problem in ceramics	金属和聚合物中问题突出，陶瓷中相对较少
Creep: plastic deformation at high temperature	蠕变：高温下的塑性变形
melting temperature T_m	熔点 T_m（以开尔文计）
metals: creep above $0.3T_m$ (superalloys can reach over $0.7T_m$)	金属：高于 $0.3T_m$ 时发生蠕变（高温合金可在 $0.7T_m$ 以上工作）
ceramics: creep over $0.5T_m$	陶瓷：高于 $0.5T_m$ 时发生蠕变
polymers: creep over T_g (glass transition temperature) and many polymers creep at room temperatures	聚合物：高于 T_g（玻璃化转变温度）时蠕变，许多聚合物在室温下就会蠕变

【讲解】T/T_m 称为同系温度（homologous temperature），温度必须用开尔文（K）计算。

Lecture 2 · Slide 16

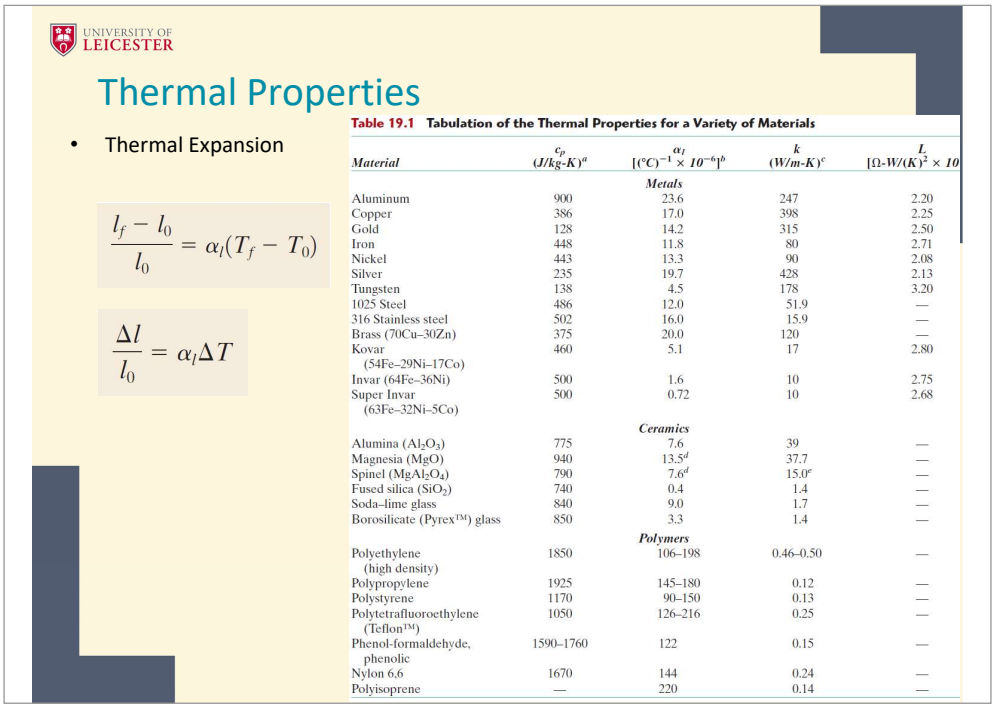


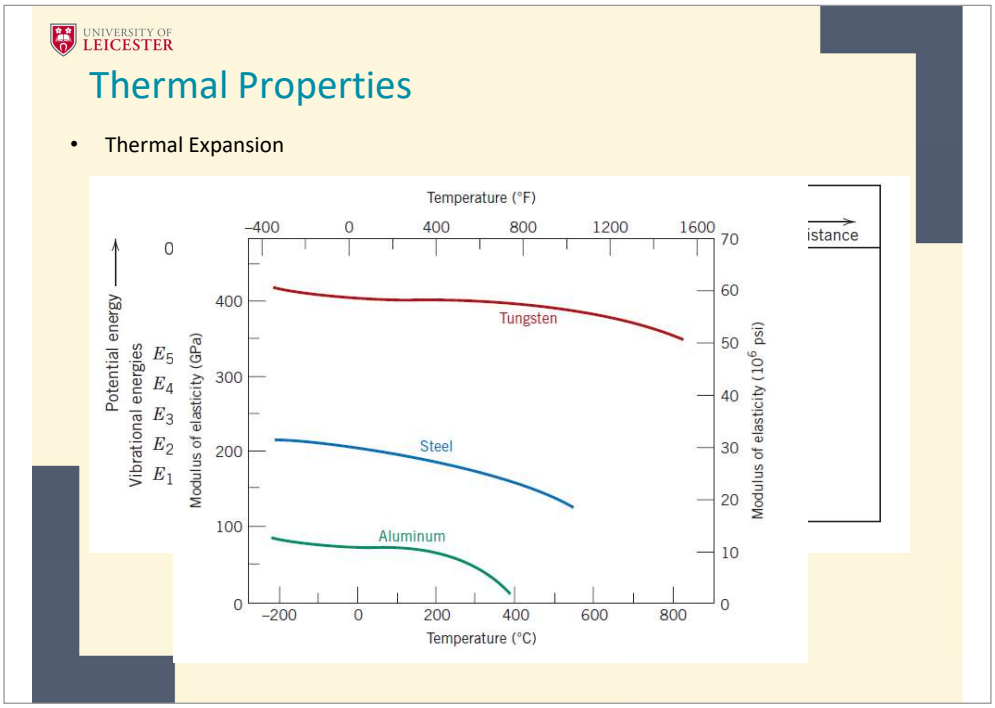
Table 19.1 Tabulation of the Thermal Properties for a Variety of Materials

Material	c_p *(J/kg-K)*[a]	α_l *[(°C)$^{-1}$ × 10^{-6}]*[b]	k *(W/m-K)*[c]	L *[Ω-W/(K)^2 × 10*
		Metals		
Aluminum	900	23.6	247	2.20
Copper	386	17.0	398	2.25
Gold	128	14.2	315	2.50
Iron	448	11.8	80	2.71
Nickel	443	13.3	90	2.08
Silver	235	19.7	428	2.13
Tungsten	138	4.5	178	3.20
1025 Steel	486	12.0	51.9	—
316 Stainless steel	502	16.0	15.9	—
Brass (70Cu–30Zn)	375	20.0	120	—
Kovar (54Fe–29Ni–17Co)	460	5.1	17	2.80
Invar (64Fe–36Ni)	500	1.6	10	2.75
Super Invar (63Fe–32Ni–5Co)	500	0.72	10	2.68
		Ceramics		
Alumina (Al_2O_3)	775	7.6	39	—
Magnesia (MgO)	940	13.5[d]	37.7	—
Spinel ($MgAl_2O_4$)	790	7.6[d]	15.0[e]	—
Fused silica (SiO_2)	740	0.4	1.4	—
Soda–lime glass	840	9.0	1.7	—
Borosilicate (Pyrex™) glass	850	3.3	1.4	—
		Polymers		
Polyethylene (high density)	1850	106–198	0.46–0.50	—
Polypropylene	1925	145–180	0.12	—
Polystyrene	1170	90–150	0.13	—
Polytetrafluoroethylene (Teflon™)	1050	126–216	0.25	—
Phenol-formaldehyde, phenolic	1590–1760	122	0.15	—
Nylon 6,6	1670	144	0.24	—
Polyisoprene	—	220	0.14	—

English 原文	中文译文
Thermal Properties	热性能
• Thermal Expansion	• 热膨胀
$(l_f - l_0) / l_0 = \alpha_l (T_f - T_0)$; $\Delta l / l_0 = \alpha_l \Delta T$	$(l_f - l_0) / l_0 = \alpha_l (T_f - T_0)$；$\Delta l / l_0 = \alpha_l \Delta T$（热应变 = 线膨胀系数 × 温度变化）
Table 19.1 Tabulation of the Thermal Properties for a Variety of Materials: c_p (J/kg·K), α_l [(°C)$^{-1}$ × 10^{-6}], k (W/m·K), L [Ω·W/(K)^2 × 10^{-8}]	表 19.1 各种材料的热性能：比热容 c_p（J/kg·K）、线膨胀系数 α_l（×10^{-6} /°C）、导热系数 k（W/m·K）、洛伦兹数 L（×10^{-8} Ω·W/K^2）
Metals: e.g. Aluminum α 23.6, k 247; Copper 17.0, 398; Iron 11.8, 80; Tungsten 4.5, 178; Invar 1.6, 10	金属：如铝 α = 23.6、k = 247；铜 17.0、398；铁 11.8、80；钨 4.5、178；殷钢（Invar）1.6、10
Ceramics: e.g. Alumina 7.6, 39; Fused silica 0.4, 1.4; Soda–lime glass 9.0, 1.7	陶瓷：如氧化铝 7.6、39；熔融石英 0.4、1.4；钠钙玻璃 9.0、1.7
Polymers: e.g. Polyethylene 106–198, 0.46–0.50; Nylon 6,6 144, 0.24	聚合物：如聚乙烯 106–198、0.46–0.50；尼龙 6,6 144、0.24

【讲解】规律：聚合物 α 最大（弱的范德华键）、陶瓷 α 最小（强键）；金属导热最好（自由电子），聚合物导热最差。Invar（Fe-36Ni）膨胀系数极小，用于精密仪器。

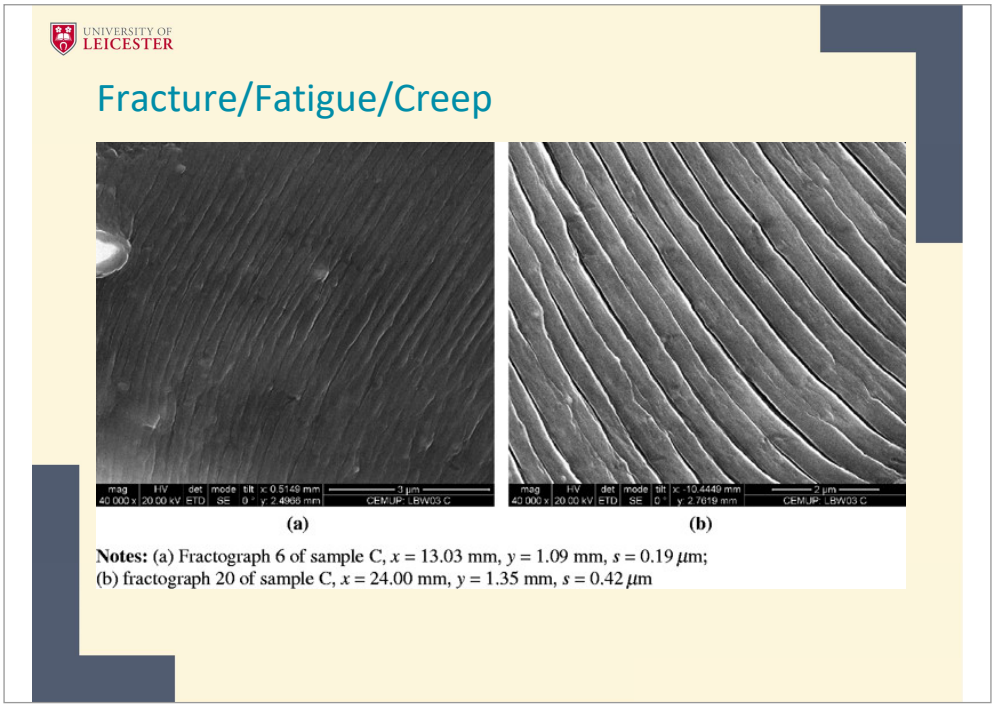
Lecture 2 · Slide 17



English 原文	中文译文
Thermal Properties	热性能
• Thermal Expansion	• 热膨胀
(Left) Potential energy vs interatomic distance with vibrational energies E_1…E_5	（左）势能—原子间距曲线及振动能级 E_1…E_5：温度升高，原子振动加剧，平均间距变大 → 热膨胀
(Right) Modulus of elasticity (GPa) vs temperature for Tungsten, Steel and Aluminum	（右）钨、钢、铝的弹性模量随温度的变化：温度升高，模量下降

【讲解】因为势能曲线不对称（压近比拉远更"难"），振动幅度增大时平均位置向外移，这就是热膨胀的原子起源；同时键变"软"，模量随温度升高而降低，铝在约 400°C 附近下降很快。

Lecture 2 · Slide 18

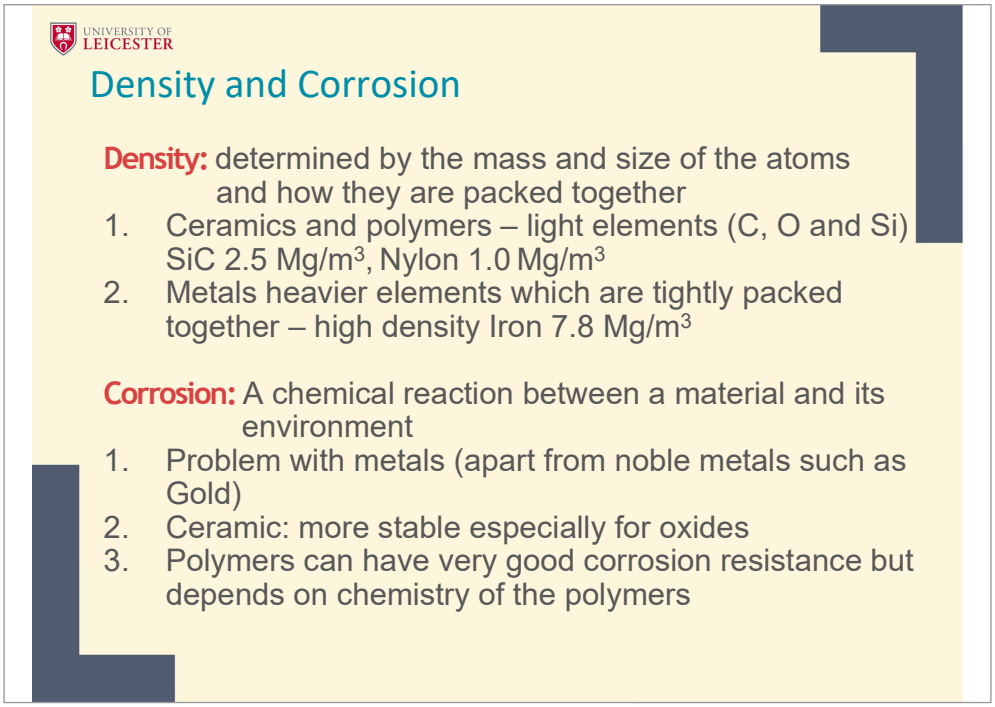


English 原文	中文译文
Fracture/Fatigue/Creep	断裂 / 疲劳 / 蠕变

(SEM fractographs) Notes: (a) Fractograph 6 of sample C, x = 13.03 mm, y = 1.09 mm, s = 0.19 μm; (b) fractograph 20 of sample C, x = 24.00 mm, y = 1.35 mm, s = 0.42 μm	（扫描电镜断口照片）注：(a) 试样 C 的第 6 张断口照片，x = 13.03 mm，y = 1.09 mm，s = 0.19 μm；(b) 试样 C 的第 20 张断口照片，x = 24.00 mm，y = 1.35 mm，s = 0.42 μm

【讲解】照片中平行的条纹是典型的疲劳条带（辉纹），每一条大致对应一次载荷循环中裂纹前进的距离；s 为条带间距。离裂纹源越远（x 越大），条带间距越大，说明裂纹扩展在加速。

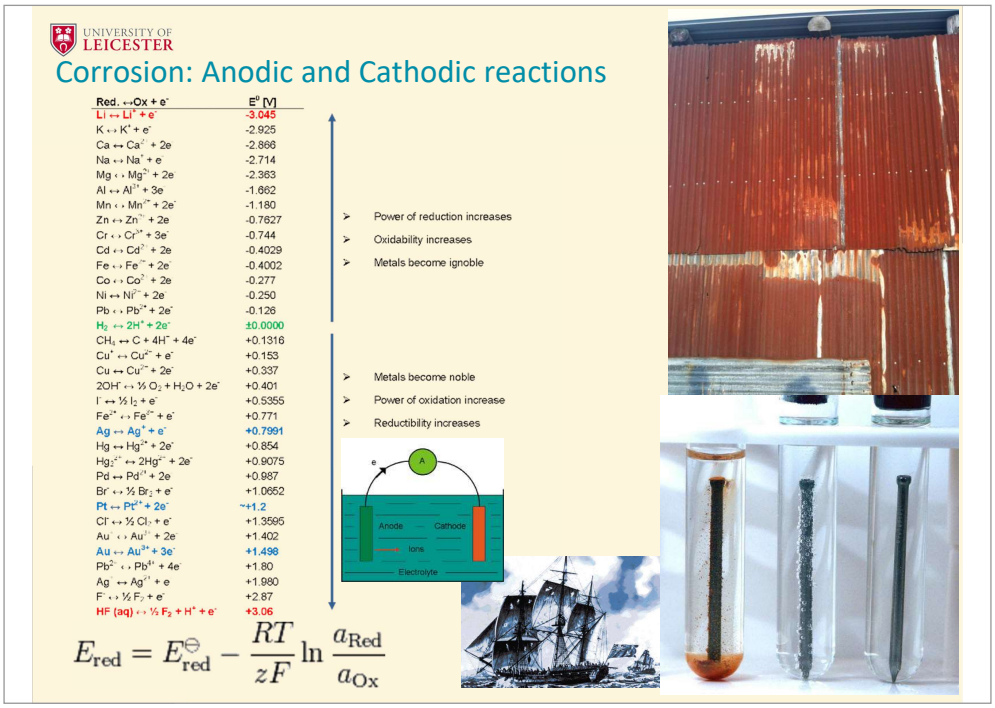
Lecture 2 · Slide 19



English 原文	中文译文
Density and Corrosion	密度与腐蚀
Density: determined by the mass and size of the atoms and how they are packed together	密度：由原子的质量、大小以及堆垛的紧密程度决定
1. Ceramics and polymers – light elements (C, O and Si): SiC 2.5 Mg/m³, Nylon 1.0 Mg/m³	1. 陶瓷和聚合物——由轻元素（C、O、Si）组成：SiC 2.5 Mg/m³，尼龙 1.0 Mg/m³
2. Metals heavier elements which are tightly packed together – high density: Iron 7.8 Mg/m³	2. 金属由较重的元素紧密堆垛而成——密度高：铁 7.8 Mg/m³
Corrosion: A chemical reaction between a material and its environment	腐蚀：材料与其所处环境之间的化学反应
1. Problem with metals (apart from noble metals such as Gold)	1. 金属的主要问题（金等贵金属除外）
2. Ceramic: more stable especially for oxides	2. 陶瓷：更稳定，尤其是氧化物陶瓷
3. Polymers can have very good corrosion resistance but depends on chemistry of the polymers	3. 聚合物可以有很好的耐蚀性，但取决于聚合物的化学组成

【讲解】单位换算：1 Mg/m³ = 1000 kg/m³ = 1 g/cm³。

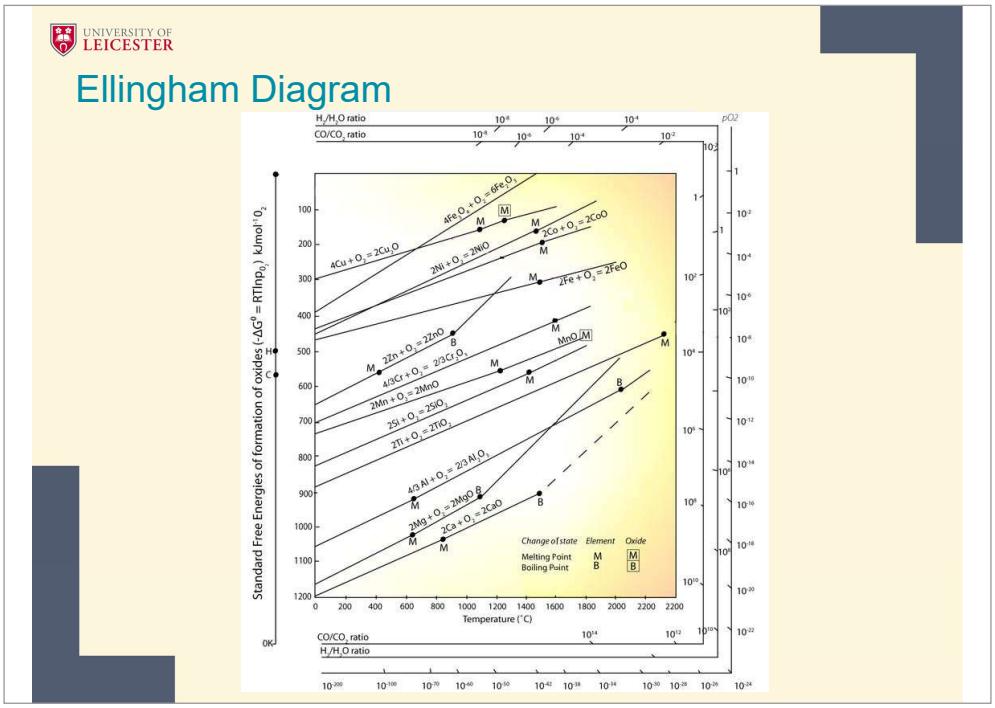
Lecture 2 · Slide 20



English 原文	中文译文
Corrosion: Anodic and Cathodic reactions	腐蚀：阳极反应与阴极反应
Table: Red. ↔ Ox + e⁻ and standard potentials E° (V), from Li ↔ Li⁺ + e⁻ (–3.045) via H_2 ↔ 2H⁺ + 2e⁻ (±0.0000) to HF(aq) ↔ ½F_2 + H⁺ + e⁻ (+3.06)	表：还原态 ↔ 氧化态 + e⁻ 及标准电极电势 E°（V），从 Li ↔ Li⁺ + e⁻（–3.045），经过标准氢电极 H_2 ↔ 2H⁺ + 2e⁻（±0.0000），到 HF(aq) ↔ ½F_2 + H⁺ + e⁻（+3.06）
(Upper part) Power of reduction increases; Oxidability increases; Metals become ignoble	（表上部，E° 越负）还原能力增强；越易被氧化；金属越“贱”（越活泼）
(Lower part) Metals become noble; Power of oxidation increase; Reductibility increases	（表下部，E° 越正）金属越“贵”；氧化能力增强；越易被还原
Galvanic cell: Anode, Cathode, Ions, Electrolyte	原电池示意：阳极、阴极、离子、电解质
E_red = E°_red – (RT / zF) ln (a_Red / a_Ox)	能斯特方程：E_red = E°_red – (RT / zF) ln (a_Red / a_Ox)（R 气体常数，T 温度，z 转移电子数，F 法拉第常数，a 活度）

【讲解】两种金属接触并处于电解质中时，E° 较负的一方作阳极被腐蚀（失电子：M → M^{n+} + ne^-），E° 较正的一方作阴极（发生还原，如 O_2 或 H^+ 的还原）。图中锈蚀的铁皮、帆船和试管中的铁钉都是腐蚀实例。

Lecture 2 · Slide 21



English 原文	中文译文
Ellingham Diagram	埃林汉姆图
Standard Free Energies of formation of oxides (–ΔG° = RT ln p_O_2) kJ mol^{-1} O_2 vs Temperature (°C); lines e.g. 4Cu + O_2 = 2Cu_2O, 2Ni + O_2 = 2NiO, 2Fe + O_2 = 2FeO, 4/3Al + O_2 = 2/3Al_2O_3, 2Mg + O_2 = 2MgO, 2Ca + O_2 = 2CaO; scales for p_O_2, H_2/H_2O and CO/CO_2 ratios; M = melting point, B = boiling point	氧化物的标准生成自由能（–ΔG° = RT ln p_O_2，kJ/mol O_2）随温度（°C）的变化；图中直线如 4Cu + O_2 = 2Cu_2O、2Ni + O_2 = 2NiO、2Fe + O_2 = 2FeO、4/3Al + O_2 = 2/3Al_2O_3、2Mg + O_2 = 2MgO、2Ca + O_2 = 2CaO；外侧刻度为氧分压 p_O_2、H_2/H_2O 比和 CO/CO_2 比；M 为熔点，B 为沸点

【讲解】读图要点：直线越靠下，ΔG° 越负，氧化物越稳定、金属越容易被氧化（Ca、Mg、Al 在下方，Cu、Ni 在上方）。在同一温度下，下方直线对应的金属可以还原上方直线对应的氧化物（如铝热反应：Al 还原 Fe 的氧化物）。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 2）

例题 1　弹性变形计算 Elastic extension of a bar

Question: A steel bar of diameter 10 mm and length 1.0 m carries a tensile load of 10 kN. Using E(steel) = 207 GPa from Table 6.1, find the stress, strain and extension. What would the extension be for an aluminium bar of the same size (E = 69 GPa)?

题目：一根直径 10 mm、长 1.0 m 的钢杆承受 10 kN 拉力。取表 6.1 中钢的 E = 207 GPa，求应力、应变和伸长量。若换成同尺寸的铝杆（E = 69 GPa），伸长量是多少？

解答 Solution

截面积：$A_0 = \pi d^2/4 = \pi \times (0.010\ \text{m})^2 / 4 = 7.854 \times 10^{-5}\ \text{m}^2$

应力：$\sigma = P / A_0 = 10 \times 10^3\ \text{N} / 7.854 \times 10^{-5}\ \text{m}^2 = 1.273 \times 10^8\ \text{Pa} =$ **127.3 MPa**（低于钢的屈服强度，仍在弹性范围内，可用胡克定律）

应变：$\varepsilon = \sigma / E = 127.3 \times 10^6 / 207 \times 10^9 =$ **6.15×10^{-4}**

伸长量：$\Delta l = \varepsilon\, l_0 = 6.15 \times 10^{-4} \times 1000\ \text{mm} =$ **0.615 mm**

铝杆：应力相同（127.3 MPa），$\varepsilon = 127.3 \times 10^6 / 69 \times 10^9 = 1.845 \times 10^{-3}$，$\Delta l =$ **1.85 mm**。注意：铝合金的屈服强度一般在 100–500 MPa，需要确认所选铝合金不会屈服。

答案 **Answer**：钢杆：σ = 127.3 MPa，$\varepsilon = 6.15 \times 10^{-4}$，$\Delta l \approx 0.62$ mm；铝杆 $\Delta l \approx 1.85$ mm，是钢的 3 倍（207/69 = 3），因为在相同应力下伸长量与 E 成反比。

例题 2　热膨胀与热应力 Thermal expansion

Question: (a) An aluminium rod 2.0 m long is heated from 20 °C to 120 °C. Using $\alpha(\mathrm{Al}) = 23.6 \times 10^{-6}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$ (Table 19.1), find the change in length. (b) If the rod is rigidly clamped at both ends so it cannot expand, estimate the thermal stress ($E = 69$ GPa).

题目：(a) 一根长 2.0 m 的铝棒从 20 °C 加热到 120 °C。取表 19.1 中 $\alpha(\mathrm{Al}) = 23.6 \times 10^{-6}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$，求长度变化。(b) 若铝棒两端被刚性固定、不能膨胀，估算产生的热应力（$E = 69$ GPa）。

解答 Solution

(a) 由 $\Delta l / l_0 = \alpha_l\, \Delta T$：$\Delta T = 120 - 20 = 100\ ^\circ\mathrm{C}$

$\Delta l = \alpha_l\, \Delta T\, l_0 = 23.6 \times 10^{-6} \times 100 \times 2000\ \mathrm{mm} =$ **4.72 mm**

(b) 两端固定时，热应变 $\alpha\Delta T$ 完全被约束，相当于施加了大小相同的压缩弹性应变：$\varepsilon = -\alpha\Delta T = -2.36 \times 10^{-3}$

热应力：$\sigma = E\varepsilon = 69 \times 10^{9} \times (-2.36 \times 10^{-3}) \approx$ **−163 MPa**（负号表示压应力）

答案 **Answer**：(a) 伸长约 4.7 mm；(b) 约 163 MPa 的压应力——已接近或超过许多铝合金的屈服强度，所以铁轨、管道、桥梁要留伸缩缝。

例题 3　用同系温度判断蠕变 Creep and homologous temperature

Question: Using the creep rules on slide 15, decide whether creep must be considered for: (a) an aluminium alloy component at 150 °C ($T_m \approx 660$ °C); (b) a steel component at 150 °C ($T_m \approx 1536$ °C); (c) a lead pipe at room temperature, 20 °C ($T_m \approx 327$ °C).

题目：利用第 15 页的蠕变判据，判断下列情况是否需要考虑蠕变：(a) 150 °C 下工作的铝合金零件（$T_m \approx 660$ °C）；(b) 150 °C 下工作的钢零件（$T_m \approx 1536$ °C）；(c) 室温 20 °C 下的铅管（$T_m \approx 327$ °C）。

解答 Solution

关键：同系温度 T/T_m 必须用开尔文计算（K = °C + 273）。金属在 $T/T_m > 0.3$ 时需要考虑蠕变。

(a) $T = 423$ K，$T_m = 933$ K → $T/T_m = 0.45 > 0.3$ → 需要考虑蠕变

(b) $T = 423$ K，$T_m = 1809$ K → $T/T_m = 0.23 < 0.3$ → 一般不需要考虑蠕变

(c) $T = 293$ K，$T_m = 600$ K → $T/T_m = 0.49 > 0.3$ → 室温下就会蠕变（老建筑中的铅管、铅皮屋顶会慢慢下垂）

答案 **Answer**：(a) 需要；(b) 不需要；(c) 需要。同样是 150 °C，对铝是“高温”，对钢却是“低温”，所以“高温”要相对熔点来判断。

例题 4　电偶腐蚀 Galvanic corrosion

Question: Using the standard potentials on slide 20 ($\mathrm{Zn} \leftrightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2e^-$: −0.7627 V; $\mathrm{Cu} \leftrightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2e^-$: +0.337 V), find which metal corrodes when zinc and copper are connected in an electrolyte, and the standard cell voltage. Explain why steel is protected by a zinc coating (galvanising).

题目：利用第 20 页的标准电极电势（$\mathrm{Zn} \leftrightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2e^-$：−0.7627 V；$\mathrm{Cu} \leftrightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2e^-$：+0.337 V），判断锌和铜在电解质中连接时哪一个被腐蚀，并求标准电池电压。解释为什么镀锌能保护钢。

解答 Solution

E° 较负的金属更“贱”，更容易失去电子 → Zn 为阳极，被腐蚀：$\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2e^-$

Cu 为阴极，在其表面发生还原反应（如 $\mathrm{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \mathrm{Cu}$，或溶解氧/氢离子的还原），铜本身不被腐蚀

标准电池电压：$E^\circ_{\mathrm{cell}} = E^\circ_{\text{阴极}} - E^\circ_{\text{阳极}} = 0.337 - (-0.7627) =$ **1.10 V**

镀锌钢：Zn 的 E°（−0.76 V）比 Fe 更负，即使镀层破损，Zn 仍优先作为阳极被腐蚀，铁作为阴极得到保护——这叫牺牲阳极保护。

答案 **Answer**：锌被腐蚀，铜受保护；$E^\circ_{\mathrm{cell}} \approx 1.10$ V。镀锌层作为牺牲阳极保护钢。

Lecture 3 第 3 讲

Structure–Property–Processing and Materials Selection Charts 结构—性能—加工关系与材料选择图

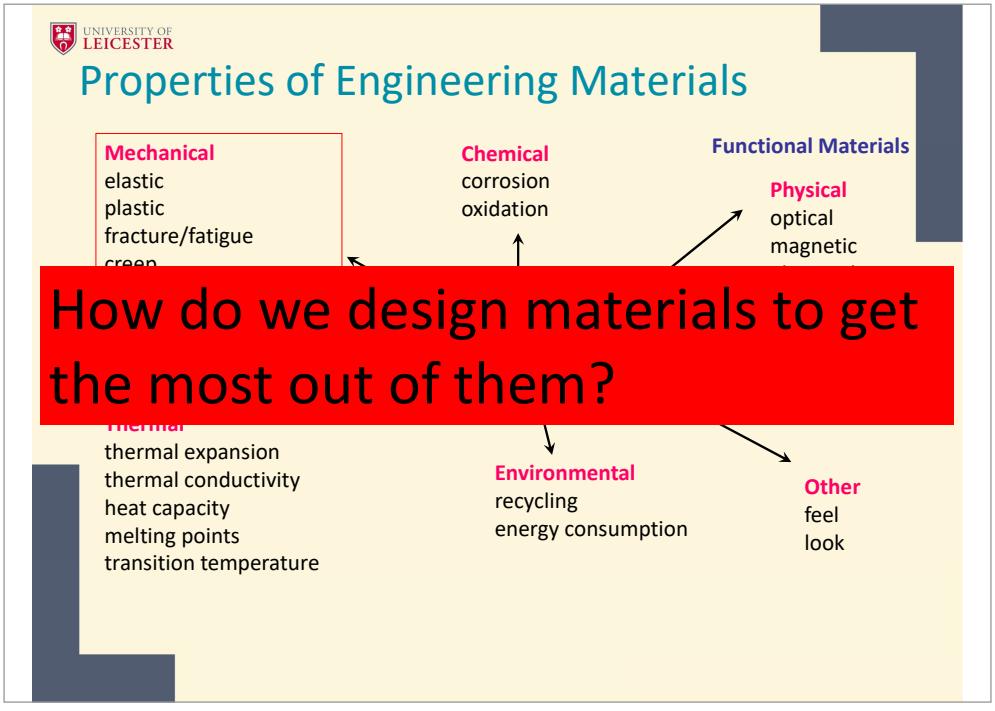
本讲概要 Overview

本讲区分“结构敏感”和“结构不敏感”的性能，阐明加工、结构、性能三者之间的关系；介绍材料性能数据库网站和 Ashby 材料性能图（模量—密度、强度—密度、热膨胀—导热），并从原子层面解释不同材料族性能差异的原因及调控方法；最后通过“轻而强的悬臂梁”案例，推导出材料指数 $C = \sigma_f^{1/2}/\rho$，展示如何用材料指数选材。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
structure-sensitive property	结构敏感性能	foam	泡沫材料
structure-insensitive property	结构不敏感性能	fracture toughness	断裂韧性
microstructure	显微组织	specific heat	比热容
composition	成分	wear resistance	耐磨性
heat treatment	热处理	age-hardening alloy	时效硬化合金
Ashby diagram / property chart	Ashby 图 / 材料性能图	work-hardening	加工硬化
modulus–density chart	模量—密度图	cantilever beam	悬臂梁
strength–density chart	强度—密度图	bending moment M	弯矩 M
guide lines for minimum mass design	最小质量设计的导引线	second moment of area I	截面惯性矩 I
lattice resistance	晶格阻力	failure strength σ_f	失效强度 σ_f
plastic shear	塑性剪切	material index	材料指数
strengthening mechanism	强化机制	design-fixed vs material-dependent terms	设计固定项与材料相关项

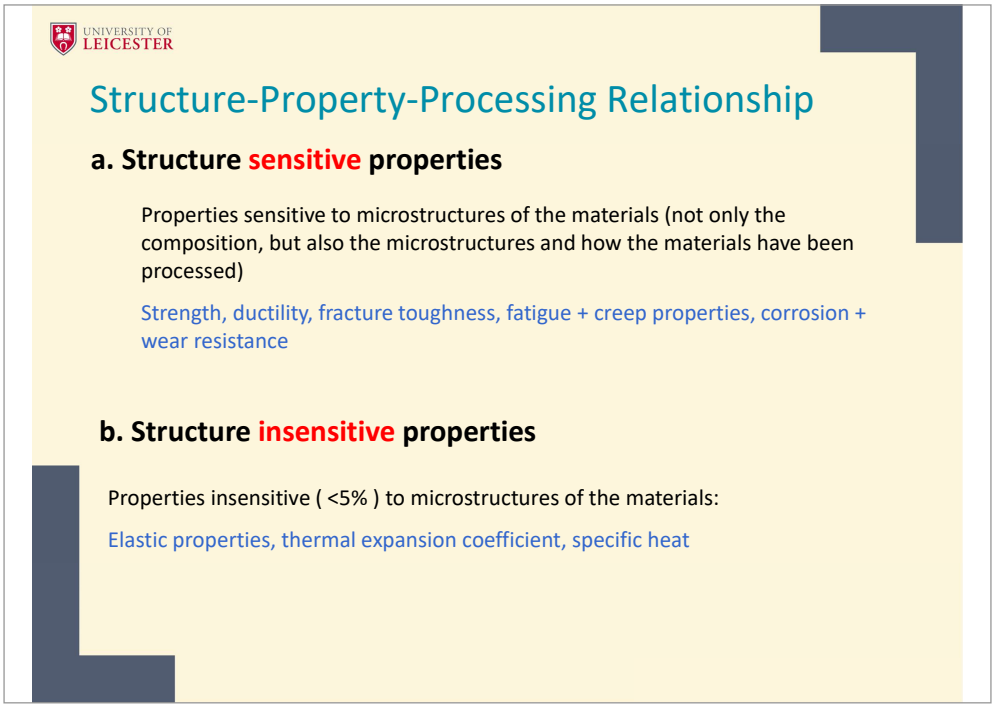
Lecture 3 · Slide 4



English 原文	中文译文

Properties of Engineering Materials	工程材料的性能
MATERIALS — Mechanical: elastic, plastic, fracture/ fatigue, creep; Thermal: thermal expansion, thermal conductivity, heat capacity, melting points, transition temperature; Environmental: recycling, energy consumption; Other: feel, look; Physical: optical, magnetic, electrical; Chemical: corrosion, oxidation; Functional Materials	材料 —— 力学：弹性、塑性、断裂/疲劳、蠕变；热学：热膨胀、导热、热容、熔点、转变温度；环境：回收、能耗；其他：手感、外观；物理：光学、磁学、电学；化学：腐蚀、氧化；功能材料
How do we design materials to get the most out of them?	我们如何设计材料，才能把材料的潜力发挥到最大？

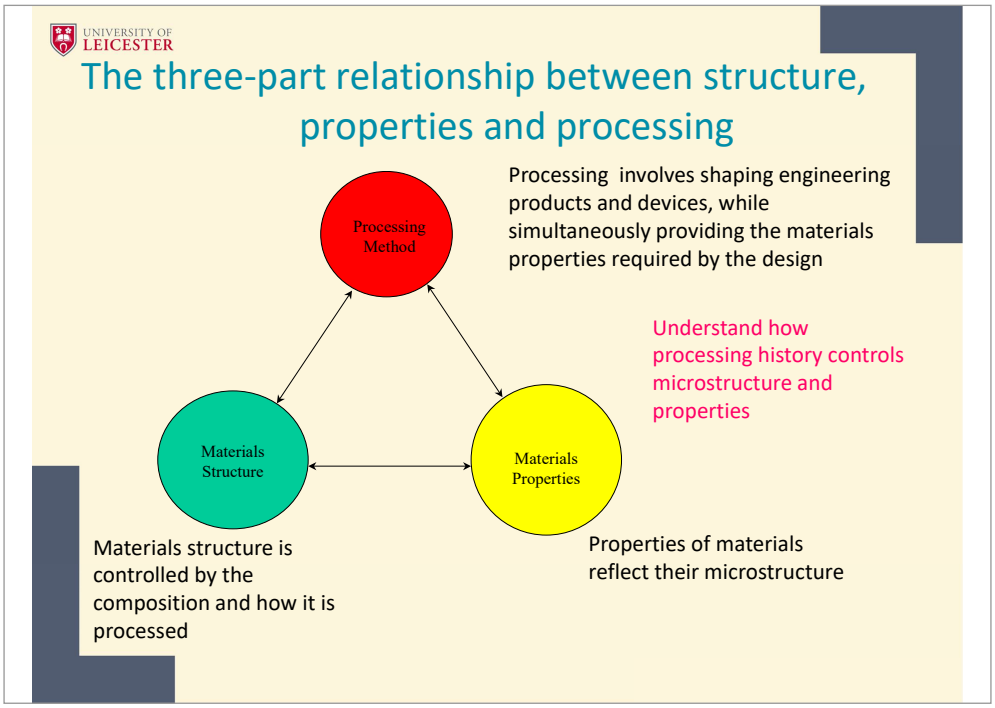
Lecture 3 · Slide 5



English 原文	中文译文
Structure-Property-Processing Relationship	结构—性能—加工关系
a. Structure sensitive properties	a. 结构敏感性能
Properties sensitive to microstructures of the materials (not only the composition, but also the microstructures and how the materials have been processed)	对材料显微组织敏感的性能（不仅取决于成分，还取决于显微组织以及材料的加工方式）
Strength, ductility, fracture toughness, fatigue + creep properties, corrosion + wear resistance	强度、延性、断裂韧性、疲劳和蠕变性能、耐腐蚀和耐磨性能
b. Structure insensitive properties	b. 结构不敏感性能
Properties insensitive (<5%) to microstructures of the materials: Elastic properties, thermal expansion coefficient, specific heat	对显微组织不敏感（变化 <5%）的性能：弹性性能、热膨胀系数、比热容

【讲解】记忆方法：结构不敏感的性能主要由原子键合和原子种类决定（只要成分不变，怎么加工都差不多）；结构敏感的性能则与缺陷、晶粒、位错、析出相等显微组织有关，可以通过加工和热处理大幅改变。

Lecture 3 · Slide 6



English 原文	中文译文
The three-part relationship between structure, properties and processing	结构、性能与加工三者之间的关系
Processing Method; Materials Structure; Materials Properties	加工方法；材料结构；材料性能
Materials structure is controlled by the composition and how it is processed	材料结构由成分及加工方式控制
Properties of materials reflect their microstructure	材料性能反映其显微组织
Processing involves shaping engineering products and devices, while simultaneously providing the materials properties required by the design	加工既要把材料制成工程产品和器件的形状，同时又要赋予材料设计所要求的性能
Understand how processing history controls microstructure and properties	理解加工历史如何控制显微组织和性能

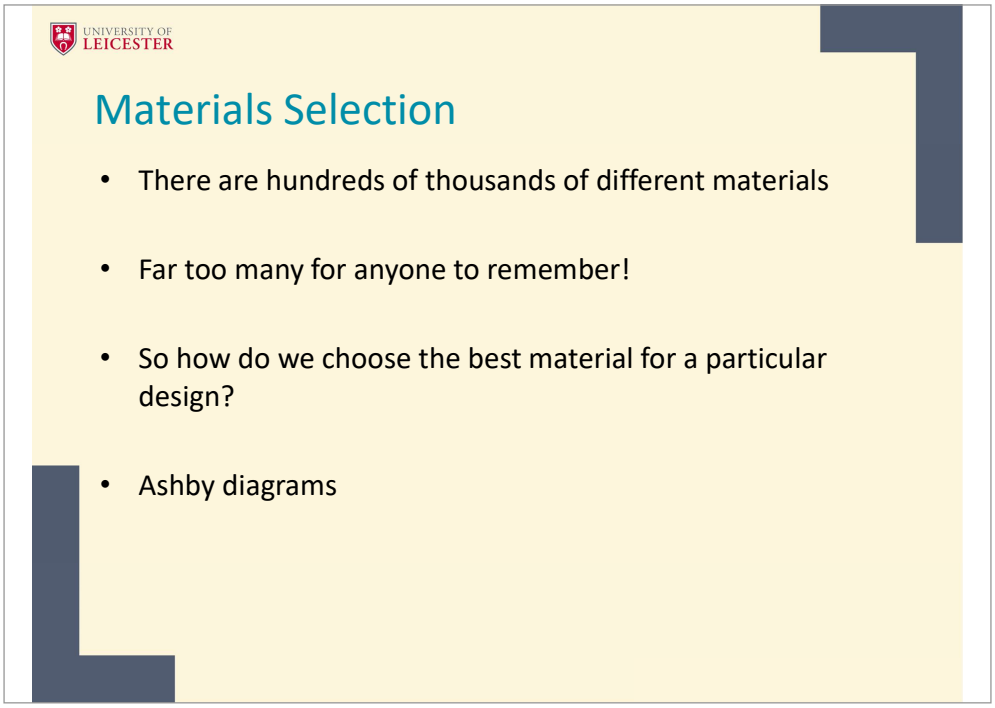
Lecture 3 · Slide 7



English 原文	中文译文

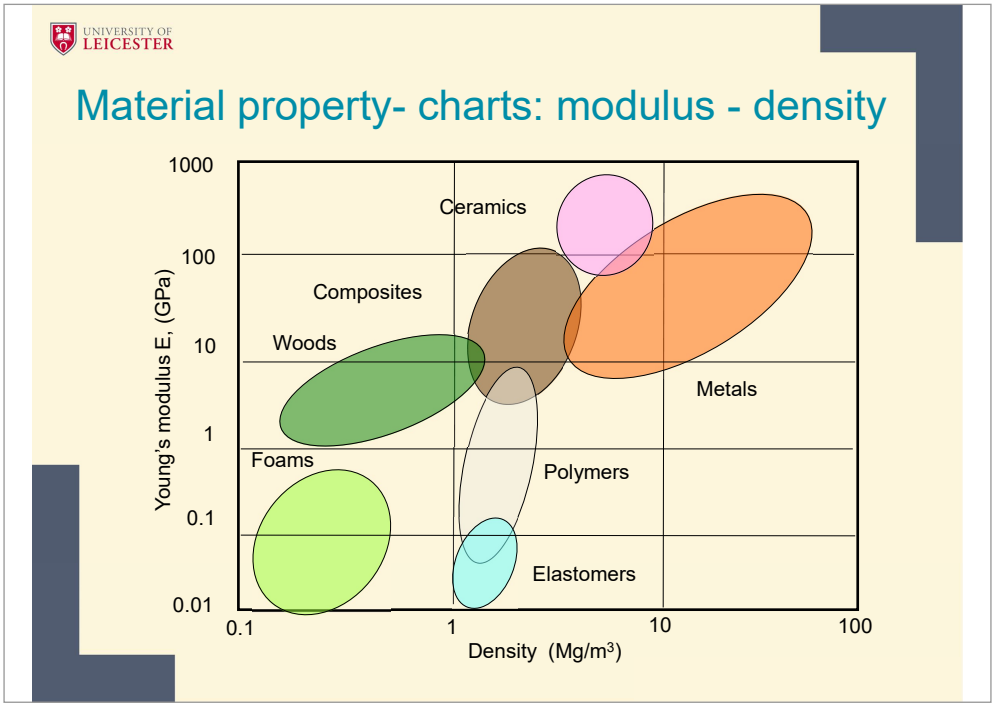
Materials Property web sites	材料性能网站
MatWeb: http://www.matweb.com/index.asp	MatWeb 材料数据库：http://www.matweb.com/index.asp
Goodfellow: http://www.goodfellow.com/csp/active/gfMaterials.csp	Goodfellow 材料供应商数据：http://www.goodfellow.com/csp/active/gfMaterials.csp
Doitpoms: http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php	DoITPoMS 教学资源库：http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php
Matter: http://www.matter.org.uk/universities.htm	Matter 学习资源：http://www.matter.org.uk/universities.htm
I cannot begin to tell you how good these last two in particular are!	尤其是最后两个网站，好得我都不知道该怎么形容！

Lecture 3 · Slide 8



English 原文	中文译文
Materials Selection	选材
• There are hundreds of thousands of different materials	• 材料有几十万种
• Far too many for anyone to remember!	• 多到任何人都记不住！
• So how do we choose the best material for a particular design?	• 那么，如何为特定设计选出最好的材料？
• Ashby diagrams	• Ashby 图（材料性能图）

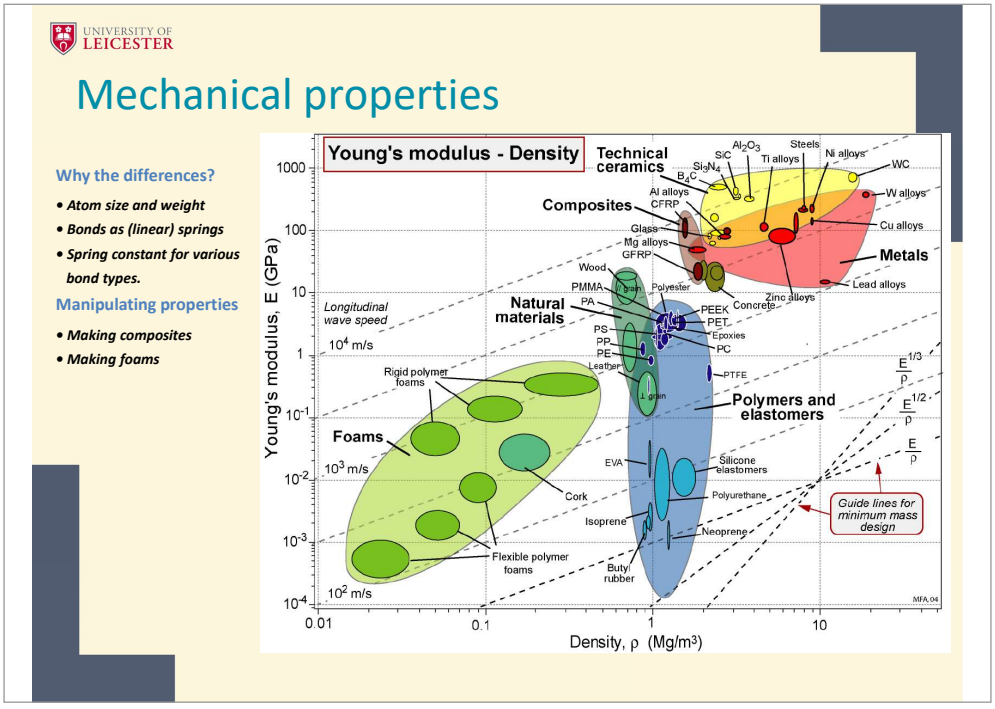
Lecture 3 · Slide 9



English 原文	中文译文
Material property-charts: modulus - density	材料性能图：模量—密度
Young's modulus E (GPa) vs Density (Mg/m³), log–log axes; bubbles: Ceramics, Composites, Woods, Metals, Polymers, Foams, Elastomers	纵轴杨氏模量 E（GPa），横轴密度（Mg/m³），均为对数坐标；各材料族的区域：陶瓷、复合材料、木材、金属、聚合物、泡沫、弹性体

【讲解】每一类材料在图上占据一个“气泡”区域。同一族材料聚在一起，说明性能主要由键合类型和原子堆垛决定。模量跨越约 5 个数量级（0.01–1000 GPa），密度跨越约 3 个数量级。

Lecture 3 · Slide 10

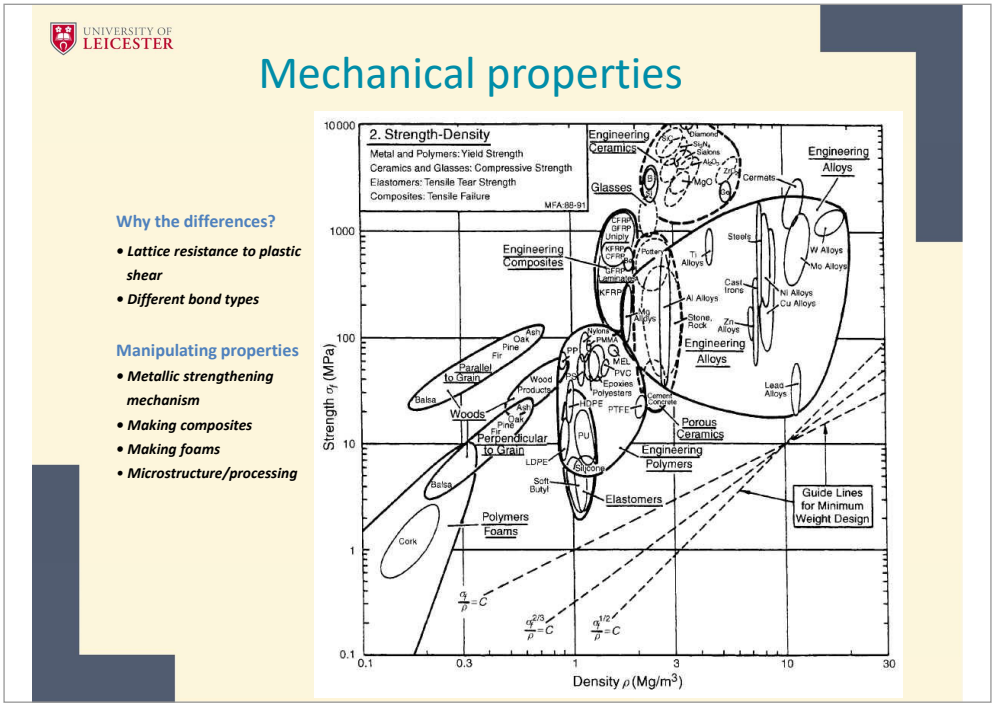


English 原文	中文译文
Mechanical properties	力学性能

Young's modulus – Density chart (with guide lines E/ρ, $E^{1/2}/\rho$, $E^{1/3}/\rho$ for minimum mass design, and longitudinal wave speed lines)	杨氏模量—密度图（附最小质量设计导引线 E/ρ、$E^{1/2}/\rho$、$E^{1/3}/\rho$，以及纵波波速线）
Why the differences? • Atom size and weight • Bonds as (linear) springs • Spring constant for various bond types.	为什么有差异？• 原子大小和质量 • 把键看成（线性）弹簧 • 不同键型的弹簧常数不同
Manipulating properties • Making composites • Making foams	如何调控性能：• 制成复合材料 • 制成泡沫

【讲解】密度由原子质量和堆垛决定；模量由键刚度决定（第 2 讲 $E \approx S_0/r_0$）。复合材料可以把高模量纤维和轻基体结合；泡沫则同时大幅降低密度和模量，填补图上左下角的空白。

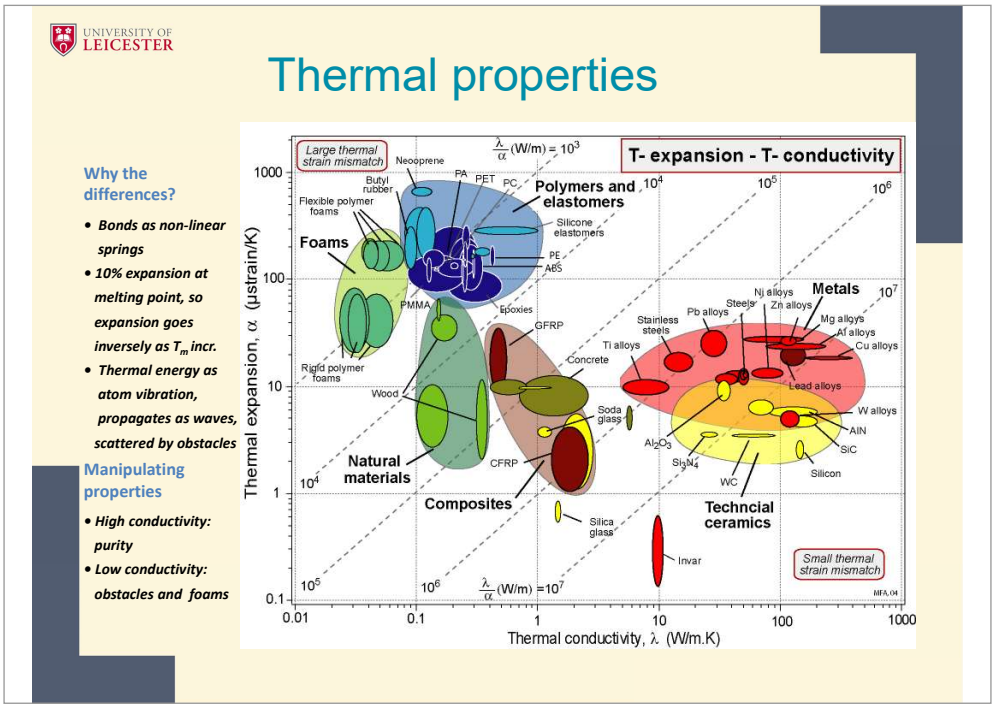
Lecture 3 · Slide 11



English 原文	中文译文
Mechanical properties	力学性能
Strength–Density chart (Metal and Polymers: Yield Strength; Ceramics and Glasses: Compressive Strength; Elastomers: Tensile Tear Strength; Composites: Tensile Failure); guide lines $\sigma/\rho = C$, $\sigma^{2/3}/\rho = C$, $\sigma^{1/2}/\rho = C$	强度—密度图（金属和聚合物：屈服强度；陶瓷和玻璃：抗压强度；弹性体：拉伸撕裂强度；复合材料：拉伸破坏强度）；导引线 $\sigma/\rho = C$、$\sigma^{2/3}/\rho = C$、$\sigma^{1/2}/\rho = C$
Why the differences? • Lattice resistance to plastic shear • Different bond types	为什么有差异？• 晶格对塑性剪切的阻力 • 键型不同
Manipulating properties • Metallic strengthening mechanism • Making composites • Making foams • Microstructure/processing	如何调控性能：• 金属强化机制 • 制成复合材料 • 制成泡沫 • 显微组织 / 加工

【讲解】与模量图相比，同一族材料的强度范围宽得多（例如金属可跨 2–3 个数量级），因为强度是结构敏感性能，可以通过合金化、热处理等手段大幅提高。

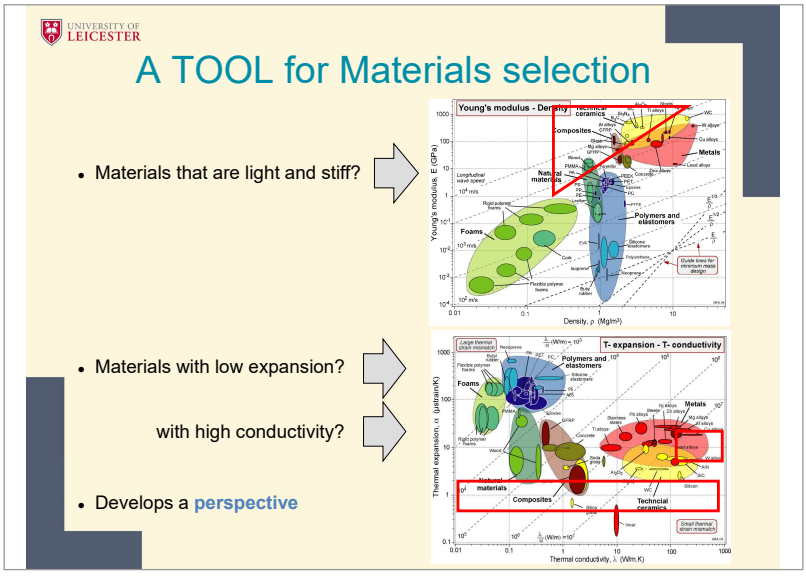
Lecture 3 · Slide 12



English 原文	中文译文
Thermal properties	热性能
T-expansion – T-conductivity chart: Thermal expansion α (μstrain/K) vs Thermal conductivity λ (W/m·K); contours λ/α (W/m); "Large thermal strain mismatch" / "Small thermal strain mismatch"	热膨胀—导热图：纵轴热膨胀系数 α（μ应变/K），横轴导热系数 λ（W/m·K）；斜线为 λ/α（W/m）等值线；“热应变失配大”/“热应变失配小”
Why the differences? • Bonds as non-linear springs • 10% expansion at melting point, so expansion goes inversely as T_m incr. • Thermal energy as atom vibration, propagates as waves, scattered by obstacles	为什么有差异？• 把键看成非线性弹簧 • 材料到熔点时大约膨胀 10%，所以熔点越高，膨胀系数越小 • 热能以原子振动的形式存在，以波的形式传播，并被障碍物散射
Manipulating properties • High conductivity: purity • Low conductivity: obstacles and foams	如何调控性能：• 高导热：提高纯度 • 低导热：引入障碍物（散射）或做成泡沫

【讲解】“熔化时约膨胀 10%”给出一个经验关系：$\alpha \times T_m \approx$ 常数，即 $\alpha \propto 1/T_m$。所以钨（T_m 高）膨胀小，聚合物（软化温度低）膨胀大。

Lecture 3 · Slide 13

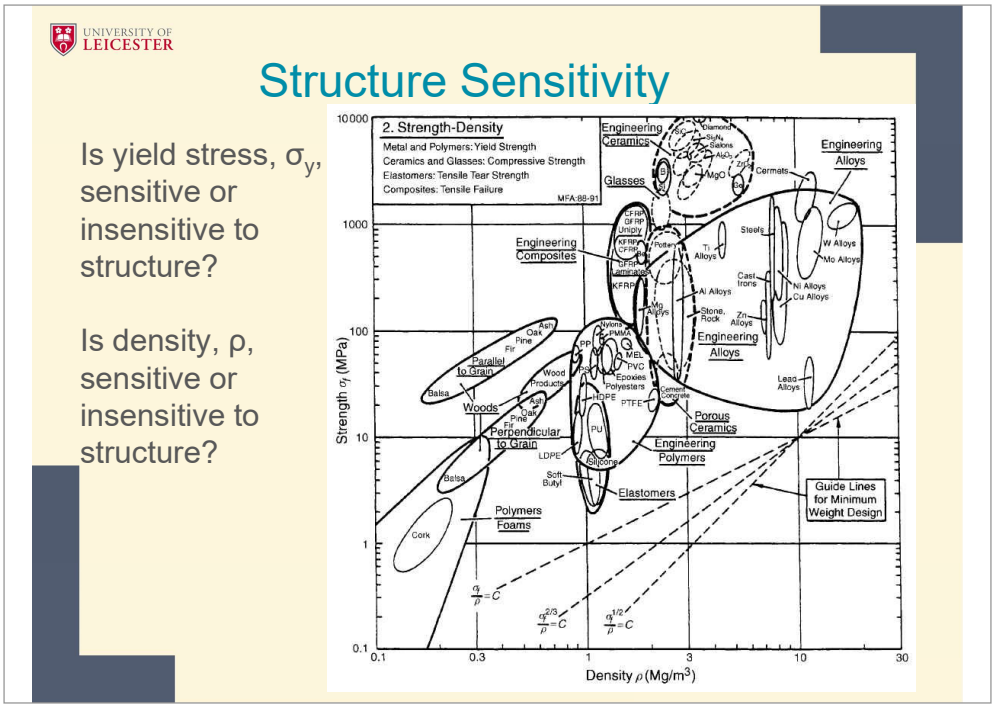


English 原文	中文译文

A TOOL for Materials selection	选材工具
• Materials that are light and stiff? (Young's modulus – Density chart)	• 既轻又刚的材料？（看杨氏模量—密度图左上方）
• Materials with low expansion? with high conductivity? (T-expansion – T-conductivity chart)	• 低膨胀的材料？同时还要高导热？（看热膨胀—导热图右下方）
• Develops a perspective	• 帮助建立对各类材料性能的整体认识

【讲解】图中红色三角形/方框圈出的就是满足要求的候选区域：E 大、ρ 小的区域在模量—密度图的左上方；α 小、λ 大的区域在热膨胀—导热图的右下方。

Lecture 3 · Slide 14



English 原文	中文译文
Structure Sensitivity	结构敏感性
Is yield stress, σ_y, sensitive or insensitive to structure?	屈服应力 σ_y 对结构敏感还是不敏感？
Is density, ρ, sensitive or insensitive to structure?	密度 ρ 对结构敏感还是不敏感？
(Chart) Strength–Density	（图）强度—密度图

【讲解】答案：σ_y 结构敏感——同一种金属，退火态和冷加工态的屈服强度可以相差数倍，在图上表现为很长的“气泡”；ρ 结构不敏感——同一种材料的密度在图上几乎是一条竖线。

Lecture 3 · Slide 15

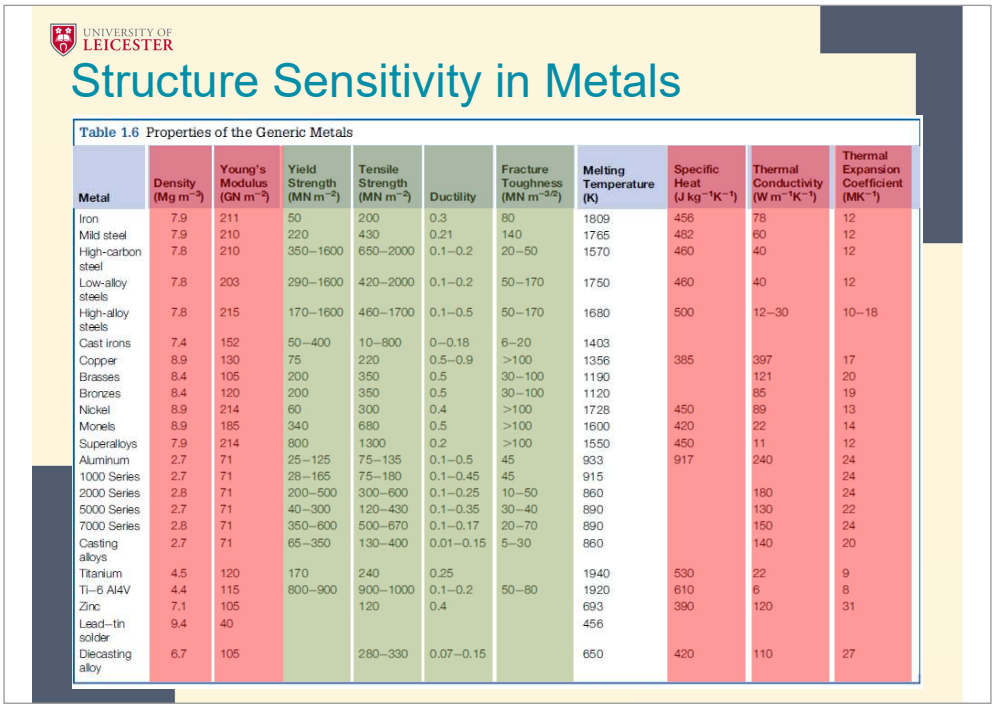


Table 1.6 Properties of the Generic Metals

Metal	Density ($Mg\ m^{-3}$)	Young's Modulus ($GN\ m^{-2}$)	Yield Strength ($MN\ m^{-2}$)	Tensile Strength ($MN\ m^{-2}$)	Ductility	Fracture Toughness ($MN\ m^{-3/2}$)	Melting Temperature (K)	Specific Heat ($J\ kg^{-1}K^{-1}$)	Thermal Conductivity ($W\ m^{-1}K^{-1}$)	Thermal Expansion Coefficient (MK^{-1})
Iron	7.9	211	50	200	0.3	80	1809	456	78	12
Mild steel	7.9	210	220	430	0.21	140	1765	482	60	12
High-carbon steel	7.8	210	350–1600	650–2000	0.1–0.2	20–50	1570	460	40	12
Low-alloy steels	7.8	203	290–1600	420–2000	0.1–0.2	50–170	1750	460	40	12
High-alloy steels	7.8	215	170–1600	460–1700	0.1–0.5	50–170	1680	500	12–30	10–18
Cast irons	7.4	152	50–400	10–800	0–0.18	6–20	1403			
Copper	8.9	130	75	220	0.5–0.9	>100	1356	385	397	17
Brasses	8.4	105	200	350	0.5	30–100	1190		121	20
Bronzes	8.4	120	200	350	0.5	30–100	1120		85	19
Nickel	8.9	214	60	300	0.4	>100	1728	450	89	13
Monels	8.9	185	340	680	0.5	>100	1600	420	22	14
Superalloys	7.9	214	800	1300	0.2	>100	1550	450	11	12
Aluminum	2.7	71	25–125	75–135	0.1–0.5	45	933	917	240	24
1000 Series	2.7	71	28–165	75–180	0.1–0.45	45	915			24
2000 Series	2.8	71	200–500	300–600	0.1–0.25	10–50	860		180	24
5000 Series	2.7	71	40–300	120–430	0.1–0.35	30–40	890		130	22
7000 Series	2.8	71	350–600	500–670	0.1–0.17	20–70	890		150	24
Casting alloys	2.7	71	65–350	130–400	0.01–0.15	5–30	860		140	20
Titanium	4.5	120	170	240	0.25		1940	530	22	9
Ti–6 Al4V	4.4	115	800–900	900–1000	0.1–0.2	50–80	1920	610	6	8
Zinc	7.1	105		120	0.4		693	390	120	31
Lead–tin solder	9.4	40					456			
Diecasting alloy	6.7	105		280–330	0.07–0.15		650	420	110	27

English 原文	中文译文
Structure Sensitivity in Metals	金属中的结构敏感性
Table 1.6 Properties of the Generic Metals: Density ($Mg\ m^{-3}$), Young's Modulus ($GN\ m^{-2}$), Yield Strength ($MN\ m^{-2}$), Tensile Strength ($MN\ m^{-2}$), Ductility, Fracture Toughness ($MN\ m^{-3/2}$), Melting Temperature (K), Specific Heat ($J\ kg^{-1}K^{-1}$), Thermal Conductivity ($W\ m^{-1}K^{-1}$), Thermal Expansion Coefficient (MK^{-1})	表 1.6　常用金属的性能：密度（$Mg\ m^{-3}$）、杨氏模量（$GN\ m^{-2}$）、屈服强度（$MN\ m^{-2}$）、抗拉强度（$MN\ m^{-2}$）、延性、断裂韧性（$MN\ m^{-3/2}$）、熔点（K）、比热容（$J\ kg^{-1}K^{-1}$）、导热系数（$W\ m^{-1}K^{-1}$）、热膨胀系数（$MK^{-1} = 10^{-6}\ K^{-1}$）
Rows: Iron, Mild steel, High-carbon steel, Low-alloy steels, High-alloy steels, Cast irons, Copper, Brasses, Bronzes, Nickel, Monels, Superalloys, Aluminum, 1000/2000/5000/7000 Series, Casting alloys, Titanium, Ti-6Al4V, Zinc, Lead–tin solder, Diecasting alloy	行：纯铁、低碳钢、高碳钢、低合金钢、高合金钢、铸铁、铜、黄铜、青铜、镍、蒙乃尔合金、高温合金、铝、1000/2000/5000/7000 系铝合金、铸造铝合金、钛、Ti-6Al-4V、锌、铅锡焊料、压铸合金

【讲解】看表中颜色：红色列（密度、模量、比热、热膨胀）在同一类金属中几乎不变——结构不敏感；绿色列（屈服强度、抗拉强度、延性、断裂韧性）变化范围很大，例如高碳钢屈服强度 350–1600 $MN\ m^{-2}$——结构敏感。

Lecture 3 · Slide 16

UNIVERSITY OF LEICESTER

Structure Sensitivity in Metals

Structure insensitive (+/- 5%): density, elastic moduli, thermal expansion coefficient, specific heat, Poisson's ratio

Structure sensitive: yield strength, hardness, tensile strength, ductility, fracture toughness, creep strength and fatigue strength, corrosion resistance, wear resistance, thermal conductivity, electrical conductivity

English 原文	中文译文
Structure Sensitivity in Metals	金属中的结构敏感性
Structure insensitive (+/- 5%): density, elastic moduli, thermal expansion coefficient, specific heat, Poisson's ratio	结构不敏感（±5%）：密度、弹性模量、热膨胀系数、比热容、泊松比
Structure sensitive: yield strength, hardness, tensile strength, ductility, fracture toughness, creep strength and fatigue strength, corrosion resistance, wear resistance, thermal conductivity, electrical conductivity	结构敏感：屈服强度、硬度、抗拉强度、延性、断裂韧性、蠕变强度和疲劳强度、耐腐蚀性、耐磨性、导热性、导电性

【讲解】注意：导热和导电在这里归为结构敏感——杂质和缺陷会散射电子和声子，因此纯度、冷加工都会明显影响金属的导电/导热性能（对应第 12 页“高导热：纯度”）。

Lecture 3 · Slide 17

UNIVERSITY OF LEICESTER

Controlling Structure

Structure can be controlled by changing composition, processing and heat treatment

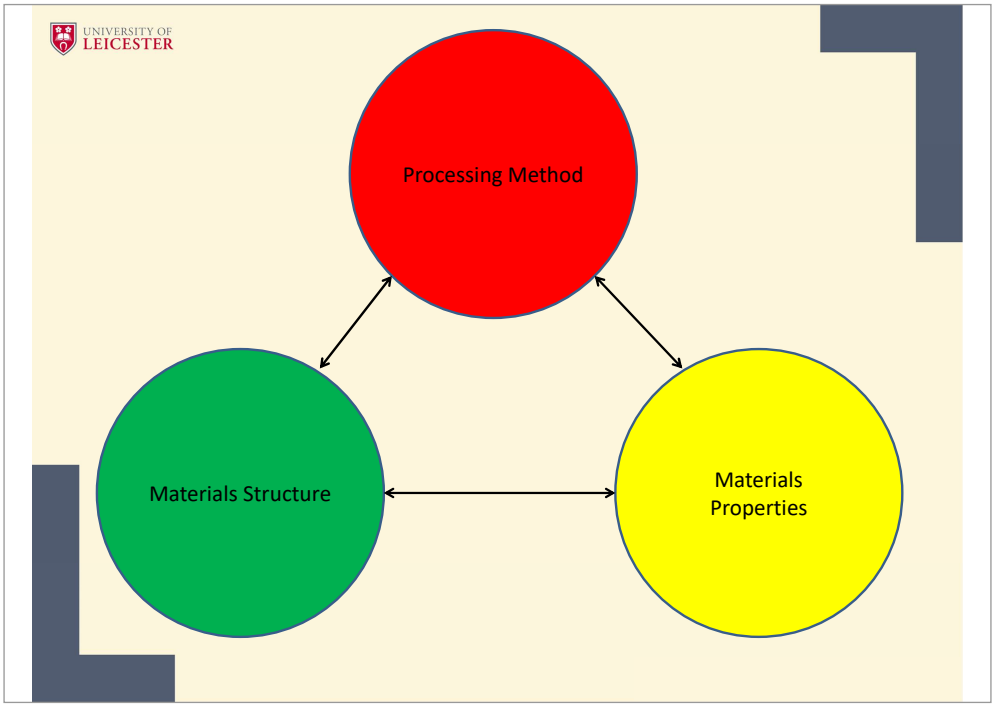
Table 1.4 Generic Aluminum-Based Metals

Metal	Typical Composition (wt%)	Typical Uses
1000 Series unalloyed Al	>99 Al	Weak but ductile and a good electrical conductor: power transmission lines, cooking foil
2000 Series major additive Cu	Al + 4 Cu + Mg, Si, Mn	Strong age-hardening alloy: aircraft skins, spars, forgings, rivets
3000 Series major additive Mn	Al + 1 Mn	Moderate strength, ductile, excellent corrosion resistance: roofing sheet, cooking pans, drinks can bodies
5000 Series major additive Mg	Al + 3 Mg 0.5 Mn	Strong work-hardening weldable plate: pressure vessels, ship superstructures
6000 Series major additives Mg + Si	Al + 0.5 Mg 0.5 Si	Moderate-strength age-hardening alloy: anodized extruded sections, e.g., window frames
7000 Series major additives Zn + Mg	Al + 6 Zn + Mg, Cu, Mn	Strong age-hardening alloy: aircraft forgings, spars, lightweight railway carriage shells
Casting alloys	Al + 11 Si	Sand and die castings
Aluminum–lithium alloys	Al + 3 Li	Low density and good strength: aircraft skins and spars

English 原文	中文译文

Controlling Structure	控制结构
Structure can be controlled by changing composition, processing and heat treatment	可以通过改变成分、加工和热处理来控制结构
Table 1.4 Generic Aluminum-Based Metals: Metal; Typical Composition (wt%); Typical Uses	表 1.4　常用铝基金属：金属；典型成分（质量%）；典型用途
1000 Series unalloyed Al: >99 Al — Weak but ductile and a good electrical conductor: power transmission lines, cooking foil	1000 系工业纯铝：Al >99 —— 强度低但延性好，导电性好：输电线、烹饪用铝箔
2000 Series major additive Cu: Al + 4 Cu + Mg, Si, Mn — Strong age-hardening alloy: aircraft skins, spars, forgings, rivets	2000 系（主加铜）：Al + 4Cu + Mg、Si、Mn —— 高强度时效硬化合金：飞机蒙皮、翼梁、锻件、铆钉
3000 Series major additive Mn: Al + 1 Mn — Moderate strength, ductile, excellent corrosion resistance: roofing sheet, cooking pans, drinks can bodies	3000 系（主加锰）：Al + 1Mn —— 中等强度，延性好，耐蚀性优良：屋面板、炊具、饮料罐罐身
5000 Series major additive Mg: Al + 3 Mg 0.5 Mn — Strong work-hardening weldable plate: pressure vessels, ship superstructures	5000 系（主加镁）：Al + 3Mg + 0.5Mn —— 高强度、可加工硬化、可焊接的板材：压力容器、船舶上层建筑
6000 Series major additives Mg + Si: Al + 0.5 Mg 0.5 Si — Moderate-strength age-hardening alloy: anodized extruded sections, e.g., window frames	6000 系（主加镁和硅）：Al + 0.5Mg + 0.5Si —— 中等强度时效硬化合金：阳极氧化挤压型材，如窗框
7000 Series additives Zn + Mg: Al + 6 Zn + Mg, Cu, Mn — Strong age-hardening alloy: aircraft forgings, spars, lightweight railway carriage shells	7000 系（加锌和镁）：Al + 6Zn + Mg、Cu、Mn —— 高强度时效硬化合金：飞机锻件、翼梁、轻量化铁路车厢壳体
Casting alloys: Al + 11 Si — Sand and die castings	铸造合金：Al + 11Si —— 砂型铸件和压铸件
Aluminum–lithium alloys: Al + 3 Li — Low density and good strength: aircraft skins and spars	铝锂合金：Al + 3Li —— 密度低、强度好：飞机蒙皮和翼梁

Lecture 3 · Slide 18



English 原文	中文译文
Processing Method ↔ Materials Structure ↔ Materials Properties	加工方法 ↔ 材料结构 ↔ 材料性能（三者两两相互影响）

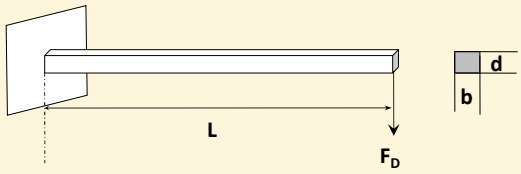
Lecture 3 · Slide 19

UNIVERSITY OF LEICESTER

Selection of Engineering Materials

Case study 1: Design of a strong light beam:

Select a material which gives the minimum weight for a given design strength (assuming that b and L are determined by other aspects of design, but we are free to change d to carry the design force F_D without failing)

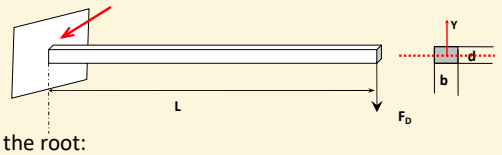


English 原文	中文译文
Selection of Engineering Materials	工程材料的选择
Case study 1: Design of a strong light beam:	案例 1：设计一根轻而强的梁
Select a material which gives the minimum weight for a given design strength (assuming that b and L are determined by other aspects of design, but we are free to change d to carry the design force F_D without failing)	选择一种材料，使梁在满足给定设计强度的前提下质量最小（假设宽度 b 和长度 L 由设计的其他方面确定，而高度 d 可以自由调整，使梁承受设计载荷 F_D 而不失效）
(Diagram) Cantilever of length L, rectangular section b × d, end load F_D	（图）长度为 L 的悬臂梁，矩形截面 b × d，自由端受载荷 F_D

Lecture 3 · Slide 20

UNIVERSITY OF LEICESTER

Maximum bending moment ?

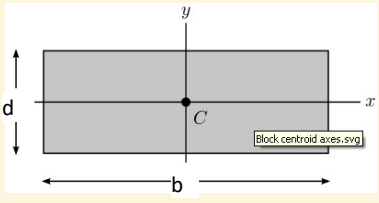


Maximum bending moment is at the root:

$$M = F_D \mathrm{L} \qquad (1)$$

Maximum stress σ_{max} on the top surface of the beam at the root:

$$\sigma_{max} = \frac{M y_{max}}{I} \qquad (2)$$



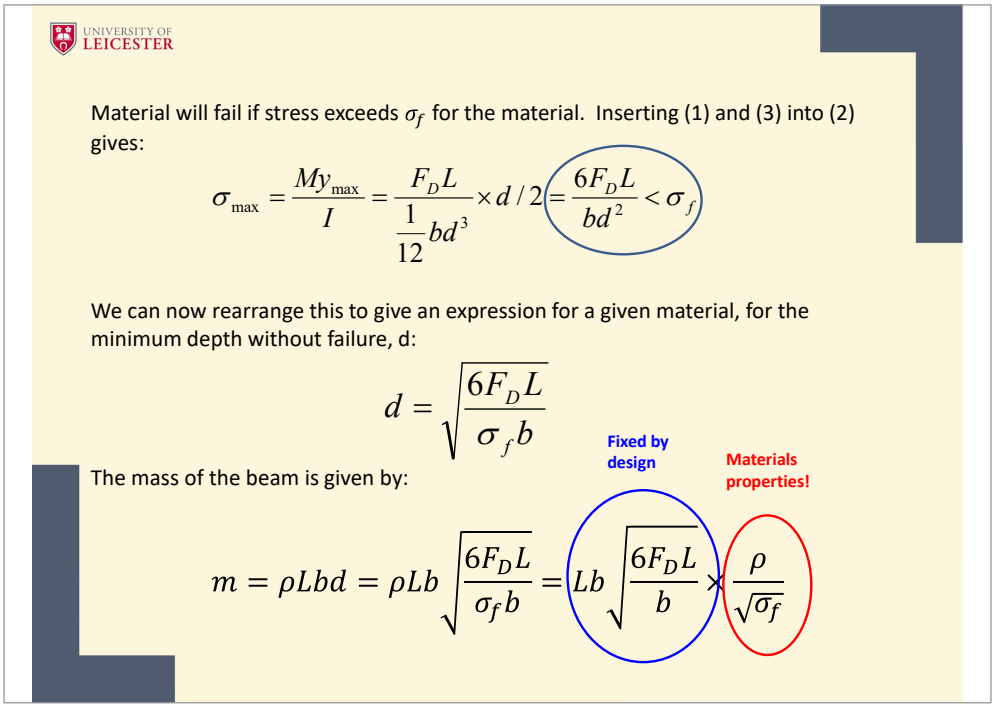
I – the centroidal moment of the rectangular cross section:

$$I = \frac{bd^3}{12} \qquad (3)$$

English 原文	中文译文
Maximum bending moment?	最大弯矩在哪里？
Maximum bending moment is at the root: M = F_D L (1)	最大弯矩在根部（固定端）：M = F_D L (1)

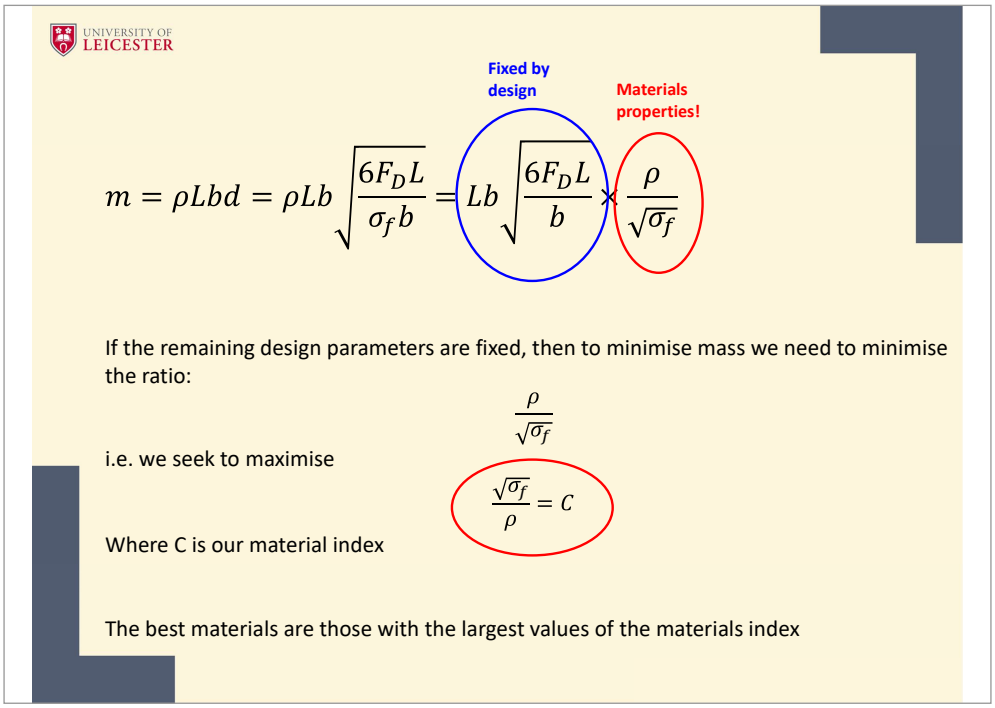
Maximum stress σ_max on the top surface of the beam at the root: σ_max = M y_max / I (2)	根部梁上表面的最大应力：σ_max = M y_max / I (2)
I – the centroidal moment of the rectangular cross section: I = bd³/12 (3)	I —— 矩形截面对形心轴的惯性矩：I = bd³/12 (3)

Lecture 3 · Slide 21



English 原文	中文译文
Material will fail if stress exceeds σ_f for the material. Inserting (1) and (3) into (2) gives:	若应力超过材料的 σ_f，材料就会失效。把 (1)、(3) 代入 (2) 得：
σ_max = M y_max / I = F_D L × (d/2) / (bd³/12) = 6F_D L / bd² < σ_f	σ_max = M y_max / I = F_D L × (d/2) / (bd³/12) = 6F_D L / bd² < σ_f
We can now rearrange this to give an expression for a given material, for the minimum depth without failure, d: d = √(6F_D L / σ_f b)	整理后得到某种材料不失效所需的最小高度 d：d = √(6F_D L / σ_f b)
The mass of the beam is given by: m = ρLbd = ρLb √(6F_D L / σ_f b) = Lb √(6F_D L / b) × (ρ / √σ_f)	梁的质量为：m = ρLbd = ρLb √(6F_D L / σ_f b) = Lb √(6F_D L / b) × (ρ / √σ_f)
Fixed by design | Materials properties!	前一部分由设计确定 | 后一部分是材料性能！

Lecture 3 · Slide 22



English 原文	中文译文
m = ρLbd = ρLb √(6F_D L / σ_f b) = Lb √(6F_D L / b) × ρ/√σ_f (Fixed by design × Materials properties)	m = ρLbd = Lb √(6F_D L / b) × ρ/√σ_f（设计固定项 × 材料性能项）
If the remaining design parameters are fixed, then to minimise mass we need to minimise the ratio: ρ / √σ_f	若其余设计参数都已固定，要使质量最小，就要使比值 ρ / √σ_f 最小
i.e. we seek to maximise √σ_f / ρ = C	即要使 √σ_f / ρ = C 最大
Where C is our material index	其中 C 就是我们的材料指数
The best materials are those with the largest values of the materials index	材料指数最大的材料就是最好的材料

【讲解】方法要点：① 写出目标函数（质量 m）；② 用约束条件（不失效）消去可自由变化的尺寸（d）；③ 把 m 分成“设计固定项 × 材料项”；④ 材料项的倒数即为材料指数。在 Ashby 强度—密度图上，$\sigma^{1/2}/\rho = C$ 是斜率为 2 的直线（log σ = 2 log ρ + 常数），越靠左上方的材料越好。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 3）

例题 1　用材料指数为轻质梁排序 Ranking materials with the index √σ_f / ρ

Question: Using Table 1.6 (take mid-range yield strengths): mild steel σ_f = 220 MPa, ρ = 7.9 Mg m⁻³; high-carbon steel σ_f = 1000 MPa, ρ = 7.8; 7000-series Al σ_f = 500 MPa, ρ = 2.8; Ti-6Al4V σ_f = 850 MPa, ρ = 4.4. Rank them for the strong light beam of Case study 1, and find how much lighter the best beam is than a mild-steel beam.

题目：利用表 1.6（屈服强度取范围中值）：低碳钢 σ_f = 220 MPa，ρ = 7.9 Mg m⁻³；高碳钢 σ_f = 1000 MPa，ρ = 7.8；7000 系铝合金 σ_f = 500 MPa，ρ = 2.8；Ti-6Al-4V σ_f = 850 MPa，ρ = 4.4。按案例 1 的“轻而强的梁”对它们排序，并求最好的梁比低碳钢梁轻多少。

解答 Solution

材料指数 C = √σ_f / ρ（单位 $MPa^{1/2}/(Mg\ m^{-3})$），C 越大越好。

低碳钢：C = √220 / 7.9 = 14.83 / 7.9 = **1.88**

高碳钢：C = √1000 / 7.8 = 31.62 / 7.8 = **4.05**

7000 系铝：C = √500 / 2.8 = 22.36 / 2.8 = **7.99**

Ti-6Al-4V：C = √850 / 4.4 = 29.15 / 4.4 = **6.63**

由第 22 页，$m \propto \rho/\sqrt{\sigma_f} = 1/C$。所以质量比 $m_{低碳钢} / m_{7000铝} = C_{7000铝} / C_{低碳钢} = 7.99 / 1.88 \approx 4.25$。

答案 **Answer**：排序：7000 系铝（7.99）> Ti-6Al-4V（6.63）> 高碳钢（4.05）> 低碳钢（1.88）。铝合金梁的质量只有低碳钢梁的约 1/4.25 ≈ 24%。注意：钛合金虽然强度最高，但密度较大；而对梁来说强度只以 1/2 次方起作用，所以密

度更重要。

例题 2 悬臂梁的尺寸与质量 Sizing the cantilever

Question: A cantilever of length L = 1.0 m and width b = 50 mm must carry F_D = 2.0 kN at its tip. Find the minimum depth d and the mass for (a) 7000-series aluminium (σ_f = 500 MPa, ρ = 2800 kg m^{-3}) and (b) mild steel (σ_f = 220 MPa, ρ = 7900 kg m^{-3}).

题目：一根长 L = 1.0 m、宽 b = 50 mm 的悬臂梁，自由端需承受 F_D = 2.0 kN。分别求 (a) 7000 系铝合金（σ_f = 500 MPa，ρ = 2800 kg m^{-3}）和 (b) 低碳钢（σ_f = 220 MPa，ρ = 7900 kg m^{-3}）所需的最小高度 d 和梁的质量。

解答 Solution

由第 21 页：$d = \sqrt{(6F_D L / \sigma_f b)}$，$m = \rho L b d$。统一用 SI 单位：$F_D$ = 2000 N，L = 1.0 m，b = 0.05 m。

$6F_D L / b = 6 \times 2000 \times 1.0 / 0.05 = 2.4 \times 10^5$ N/m

(a) 铝：$d = \sqrt{(2.4 \times 10^5 / 500 \times 10^6)} = \sqrt{(4.8 \times 10^{-4})} = 0.0219$ m = **21.9 mm**；m = 2800 × 1.0 × 0.05 × 0.0219 = **3.07 kg**

(b) 钢：$d = \sqrt{(2.4 \times 10^5 / 220 \times 10^6)} = \sqrt{(1.091 \times 10^{-3})} = 0.0330$ m = **33.0 mm**；m = 7900 × 1.0 × 0.05 × 0.0330 = **13.0 kg**

检验：13.0 / 3.07 ≈ 4.25，与例题 1 中材料指数之比完全一致。

答案 **Answer**：铝梁 d ≈ 21.9 mm，m ≈ 3.1 kg；钢梁 d ≈ 33.0 mm，m ≈ 13.0 kg。钢梁需要更高，且重约 4 倍。

例题 3 判断结构敏感性 Structure-sensitive or insensitive?

Question: The 1000-series and 7000-series aluminium alloys in Table 1.6 have almost the same density (2.7 vs 2.8 Mg m^{-3}) and the same Young's modulus (71 GN m^{-2}), but yield strengths of 28–165 MN m^{-2} and 350–600 MN m^{-2} respectively. Explain this, and classify: density, Young's modulus, yield strength, hardness, fracture toughness, specific heat, electrical conductivity.

题目：表 1.6 中 1000 系和 7000 系铝合金的密度几乎相同（2.7 和 2.8 Mg m^{-3}），杨氏模量也相同（71 GN m^{-2}），但屈服强度分别为 28–165 和 350–600 MN m^{-2}。请解释，并对下列性能分类：密度、杨氏模量、屈服强度、硬度、断裂韧性、比热容、电导率。

解答 Solution

密度和模量由原子种类与键合决定。两种合金的基体都是铝原子构成的 FCC 晶格，少量合金元素对原子平均质量和键刚度影响很小 → 几乎不变（±5% 以内）。

屈服强度取决于位错运动的难易程度。7000 系含 Zn、Mg 等元素，经时效处理后析出细小的硬质析出相，强烈阻碍位错运动（第 1 讲 Slide 27）；同一合金在退火态、冷加工态下强度也不同，所以范围很宽。

分类：结构不敏感 —— 密度、杨氏模量、比热容；结构敏感 —— 屈服强度、硬度、断裂韧性、电导率（杂质和缺陷散射电子）。

答案 **Answer**：弹性模量和密度结构不敏感，强度结构敏感；因此要提高刚度只能换材料或改变截面形状，而要提高强度则可以通过合金化和热处理实现。

Lecture 4 第 4 讲

Materials Selection: Charts, Merit Indices and Methodology 选材：性能图、性能指数与选材方法

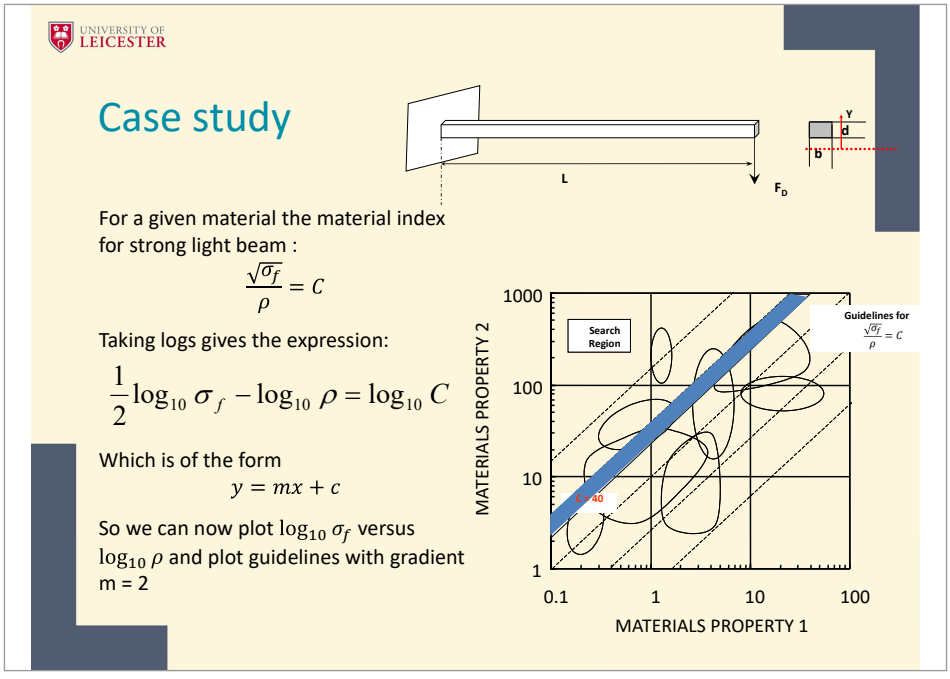
本讲概要 Overview

本讲先用第 3 讲的“轻而强的梁”案例，说明如何在对数坐标的 Ashby 图上画出材料指数导引线（$\sigma_f^{1/2}/\rho = C$ 为斜率 2 的直线）并划定搜索区域；接着完整讲解 2013 年考题（箭杆）：推导最轻箭杆的指数 $M_1 = E^{1/2}/\rho$ 和最细箭杆的指数 $M_2 = E$，并在模量—密度图上作图选材；然后回顾材料世界、选材流程和三者关系，引出本部分的学习目标——系统的选材方法：转化、筛选、排序、补充信息。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
availability of materials	材料的可获得性	selection methodology	选材方法
material index / merit index	材料指数 / 性能指数（优值指数）	function / constraint / objective / free variable	功能 / 约束 / 目标 / 自由变量
performance index	性能指标	translation	转化
guideline (on a log–log chart)	导引线（对数坐标图上的）	screening	筛选
gradient / slope	斜率	ranking	排序
search region	搜索区域	supporting information	补充信息
buckling / elastic buckling load	屈曲 / 弹性屈曲载荷	trade-off	权衡（取舍）
column / shaft	柱 / 杆	market need	市场需求
second moment of area I	截面惯性矩 I	concept / embodiment / detail design	概念设计 / 具体化设计 / 详细设计
radius r	半径 r	product prototype	产品原型
minimise mass	质量最小化	ferrous alloys	铁基合金（钢铁材料）
air resistance	空气阻力		

Lecture 4 · Slide 4

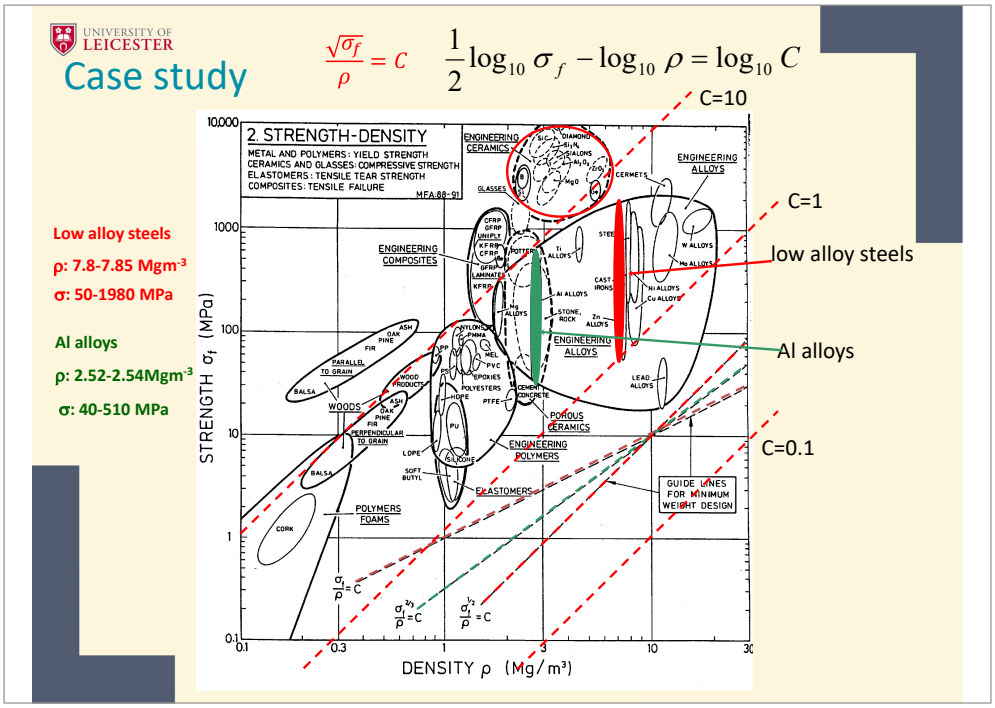


English 原文	中文译文

Case study	案例
(Diagram) Cantilever, length L, end load F_D, section b × d	（图）悬臂梁，长 L，端部载荷 F_D，截面 b × d
For a given material the material index for strong light beam: $\sqrt{\sigma_f} / \rho = C$	对于给定材料，轻而强的梁的材料指数为：$\sqrt{\sigma_f} / \rho = C$
Taking logs gives the expression: $\frac{1}{2} \log_{10} \sigma_f - \log_{10} \rho = \log_{10} C$	取对数得：$\frac{1}{2} \log_{10} \sigma_f - \log_{10} \rho = \log_{10} C$
Which is of the form y = mx + c	这正是直线方程 y = mx + c 的形式
So we can now plot $\log_{10} \sigma_f$ versus $\log_{10} \rho$ and plot guidelines with gradient m = 2	因此可以以 $\log_{10} \sigma_f$ 对 $\log_{10} \rho$ 作图，并画出斜率 m = 2 的导引线
(Chart) Materials property 2 vs Materials property 1; Guidelines for $\sqrt{\sigma_f}/\rho = C$; C = 40; Search Region	（图）材料性能 2 对材料性能 1；$\sqrt{\sigma_f}/\rho = C$ 的导引线；C = 40；搜索区域

【讲解】整理一下：$\log \sigma_f = 2 \log \rho + 2 \log C$。所有 C 相同的材料落在同一条斜率为 2 的直线上；把直线向左上方平移，C 增大，直线上方（左上）区域就是“比这条线更好”的搜索区域。

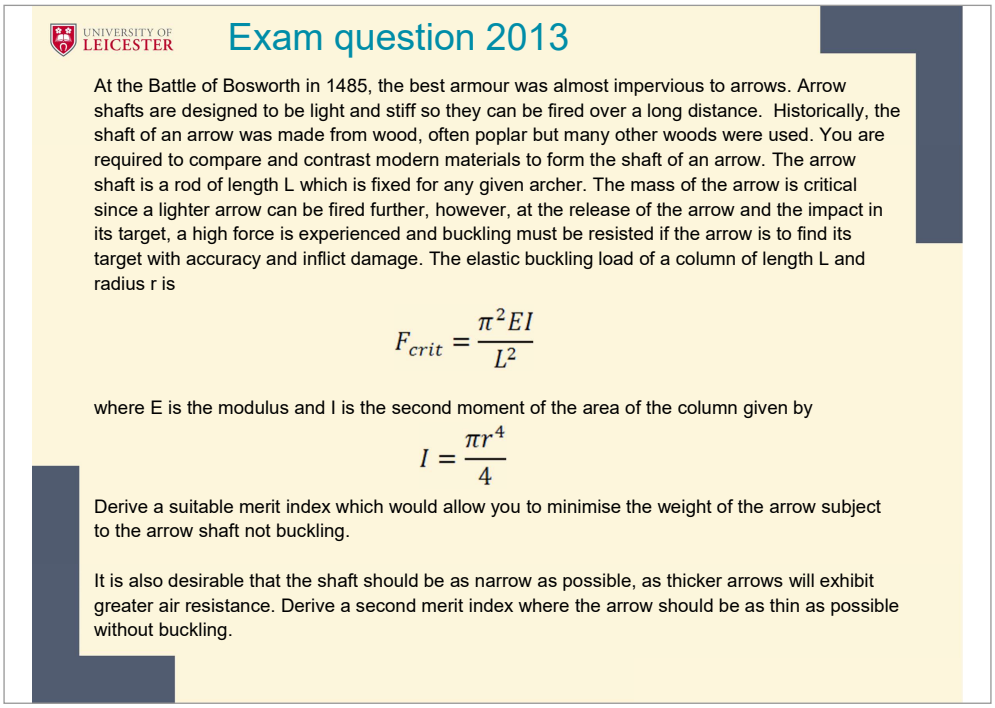
Lecture 4 · Slide 5



English 原文	中文译文
Case study	案例
$\sqrt{\sigma_f} / \rho = C$; $\frac{1}{2} \log_{10} \sigma_f - \log_{10} \rho = \log_{10} C$	$\sqrt{\sigma_f} / \rho = C$；$\frac{1}{2} \log_{10} \sigma_f - \log_{10} \rho = \log_{10} C$
(Chart) Strength–Density with guidelines C = 0.1, C = 1, C = 10	（图）强度—密度图，并画出 C = 0.1、C = 1、C = 10 三条导引线
Low alloy steels: ρ 7.8–7.85 Mg m^{-3}, σ 50–1980 MPa	低合金钢：ρ 7.8–7.85 Mg m^{-3}，σ 50–1980 MPa
Al alloys: ρ 2.52–2.54 Mg m^{-3}, σ 40–510 MPa	铝合金：ρ 2.52–2.54 Mg m^{-3}，σ 40–510 MPa

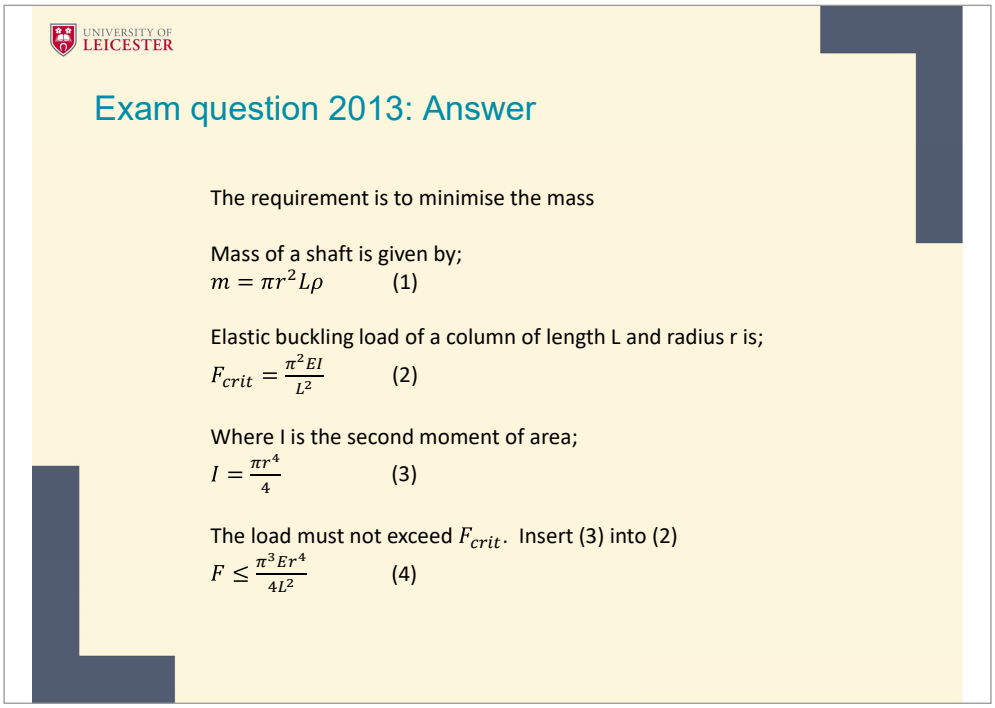
【讲解】两类材料在图上都是几乎竖直的长条：密度结构不敏感（几乎不变），强度结构敏感（跨度很大）。比较时要看长条哪部分落在较高的 C 线上——强度高端的铝合金与高强度低合金钢的 C 值相当，甚至更高。

Lecture 4 · Slide 6



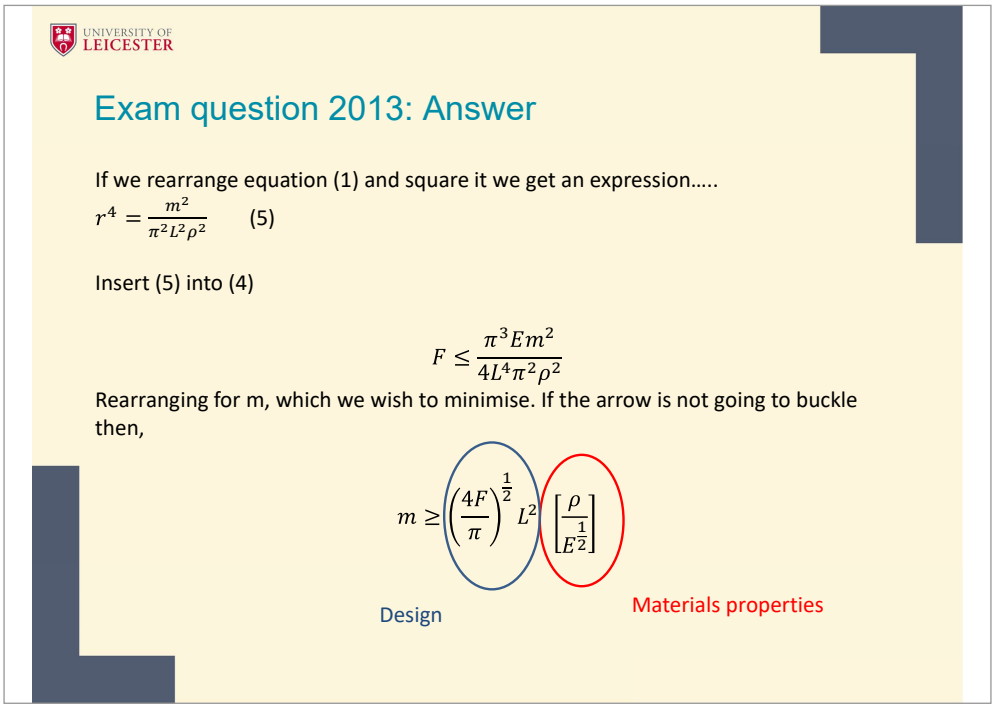
English 原文	中文译文
Exam question 2013	2013 年考题
At the Battle of Bosworth in 1485, the best armour was almost impervious to arrows.	1485 年博斯沃思战役中，最好的盔甲几乎能挡住弓箭。
Arrow shafts are designed to be light and stiff so they can be fired over a long distance.	箭杆被设计得又轻又刚，这样才能射得远。
Historically, the shaft of an arrow was made from wood, often poplar but many other woods were used.	历史上，箭杆用木材制作，常用杨木，也用过许多其他木材。
You are required to compare and contrast modern materials to form the shaft of an arrow.	要求你比较各种现代材料用作箭杆的优劣。
The arrow shaft is a rod of length L which is fixed for any given archer.	箭杆是一根长度为 L 的杆，对某一射手而言 L 是固定的。
The mass of the arrow is critical since a lighter arrow can be fired further, however, at the release of the arrow and the impact in its target, a high force is experienced and buckling must be resisted if the arrow is to find its target with accuracy and inflict damage.	箭的质量至关重要，因为越轻的箭射得越远；但是在箭射出和击中目标的瞬间，箭会承受很大的力，必须防止屈曲，箭才能准确命中目标并造成伤害。
The elastic buckling load of a column of length L and radius r is $F_{crit} = \pi^2 EI / L^2$	长度为 L、半径为 r 的柱的弹性屈曲载荷为 $F_{crit} = \pi^2 EI / L^2$
where E is the modulus and I is the second moment of the area of the column given by $I = \pi r^4/4$	其中 E 为模量，I 为柱截面的惯性矩：$I = \pi r^4/4$
Derive a suitable merit index which would allow you to minimise the weight of the arrow subject to the arrow shaft not buckling.	推导一个合适的性能指数，使箭杆在不屈曲的前提下重量最小。
It is also desirable that the shaft should be as narrow as possible, as thicker arrows will exhibit greater air resistance. Derive a second merit index where the arrow should be as thin as possible without buckling.	箭杆还应尽可能细，因为粗箭的空气阻力更大。推导第二个性能指数，使箭杆在不屈曲的前提下尽可能细。

Lecture 4 · Slide 7



English 原文	中文译文
Exam question 2013: Answer	2013 年考题：解答
The requirement is to minimise the mass	要求是使质量最小
Mass of a shaft is given by: m = πr²Lρ (1)	杆的质量：m = πr²Lρ (1)
Elastic buckling load of a column of length L and radius r is: F_crit = π²EI / L² (2)	长 L、半径 r 的柱的弹性屈曲载荷：F_crit = π²EI / L² (2)
Where I is the second moment of area: I = πr⁴/4 (3)	其中 I 为截面惯性矩：I = πr⁴/4 (3)
The load must not exceed F_crit. Insert (3) into (2): F ≤ π³Er⁴ / 4L² (4)	载荷不得超过 F_crit。把 (3) 代入 (2)：F ≤ π³Er⁴ / 4L² (4)

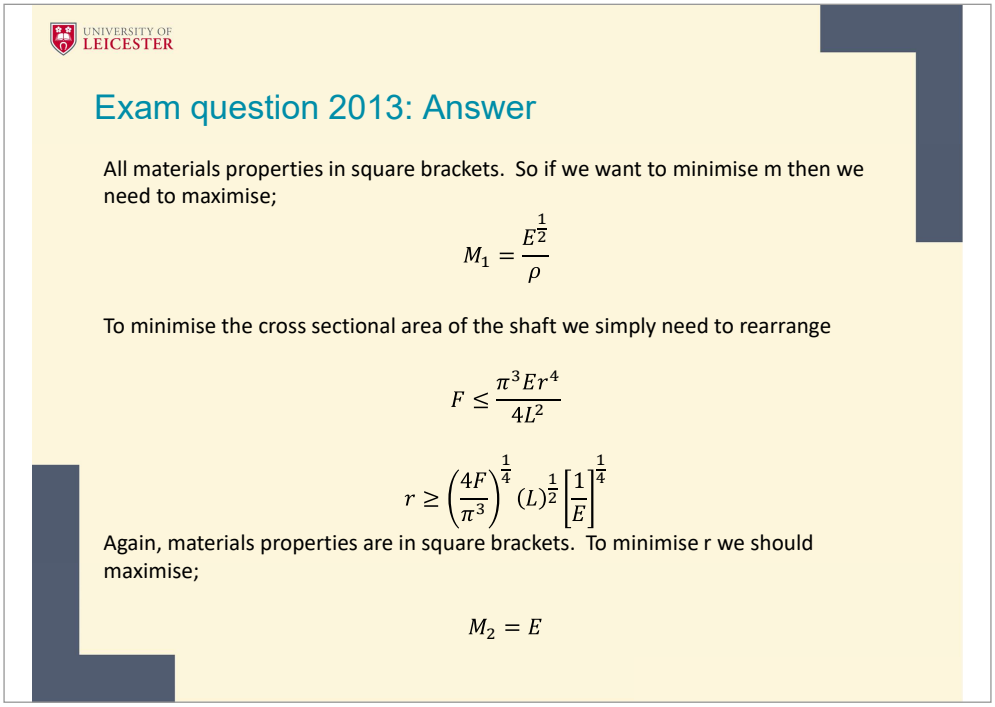
Lecture 4 · Slide 8



English 原文	中文译文
Exam question 2013: Answer	2013 年考题：解答

If we rearrange equation (1) and square it we get an expression…: $r^4 = m^2 / \pi^2 L^2 \rho^2$ (5)	把式 (1) 变形并平方，得到：$r^4 = m^2 / \pi^2 L^2 \rho^2$ (5)
Insert (5) into (4): $F \le \pi^3 E m^2 / 4L^4 \pi^2 \rho^2$	把 (5) 代入 (4)：$F \le \pi^3 E m^2 / 4L^4 \pi^2 \rho^2$
Rearranging for m, which we wish to minimise. If the arrow is not going to buckle then: $m \ge (4F/\pi)^{1/2} L^2 [\rho / E^{1/2}]$	解出我们希望最小化的 m。若箭不屈曲，则：$m \ge (4F/\pi)^{1/2} L^2 [\rho / E^{1/2}]$
Design | Materials properties	设计项 | 材料性能项

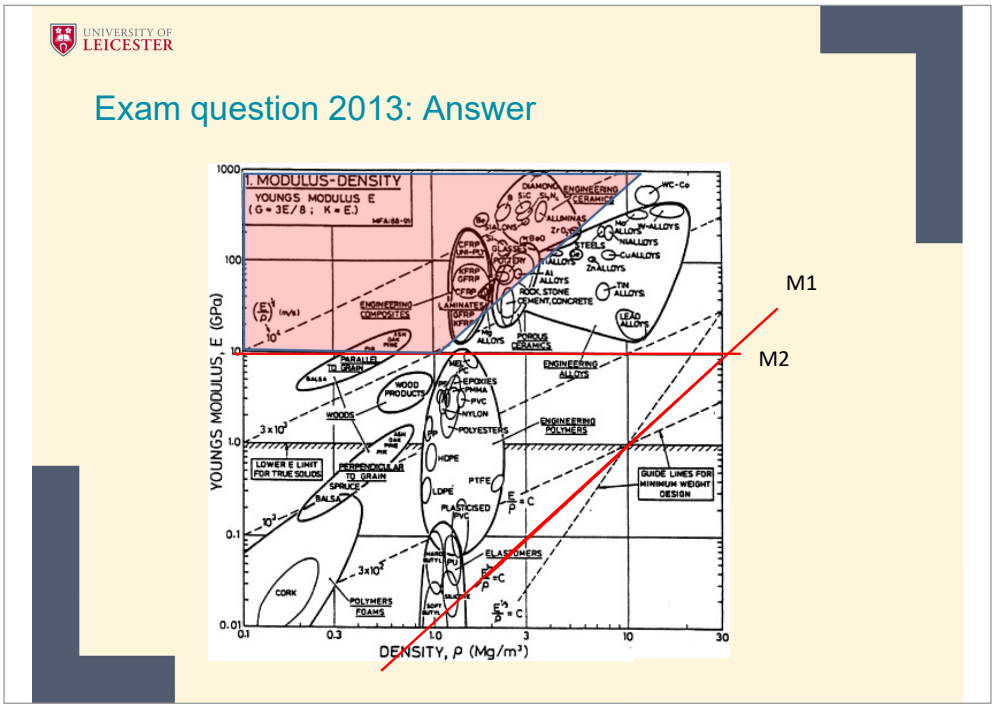
Lecture 4 · Slide 9



English 原文	中文译文
Exam question 2013: Answer	2013 年考题：解答
All materials properties in square brackets. So if we want to minimise m then we need to maximise: $M_1 = E^{1/2} / \rho$	所有材料性能都在方括号内。所以要使 m 最小，就要使 $M_1 = E^{1/2} / \rho$ 最大
To minimise the cross sectional area of the shaft we simply need to rearrange: $F \le \pi^3 E r^4 / 4L^2$	要使箭杆截面最小，只需把 $F \le \pi^3 E r^4 / 4L^2$ 变形：
$r \ge (4F/\pi^3)^{1/4} (L)^{1/2} [1/E]^{1/4}$	$r \ge (4F/\pi^3)^{1/4} (L)^{1/2} [1/E]^{1/4}$
Again, materials properties are in square brackets. To minimise r we should maximise: $M_2 = E$	同样，材料性能在方括号内。要使 r 最小，应使 $M_2 = E$ 最大

【讲解】两个指数对应两个不同目标：目标是“质量最小”→ $M_1 = E^{1/2}/\rho$；目标是“直径最小”→ $M_2 = E$（与密度无关）。同一个约束（不屈曲）在不同目标下给出不同的材料指数。

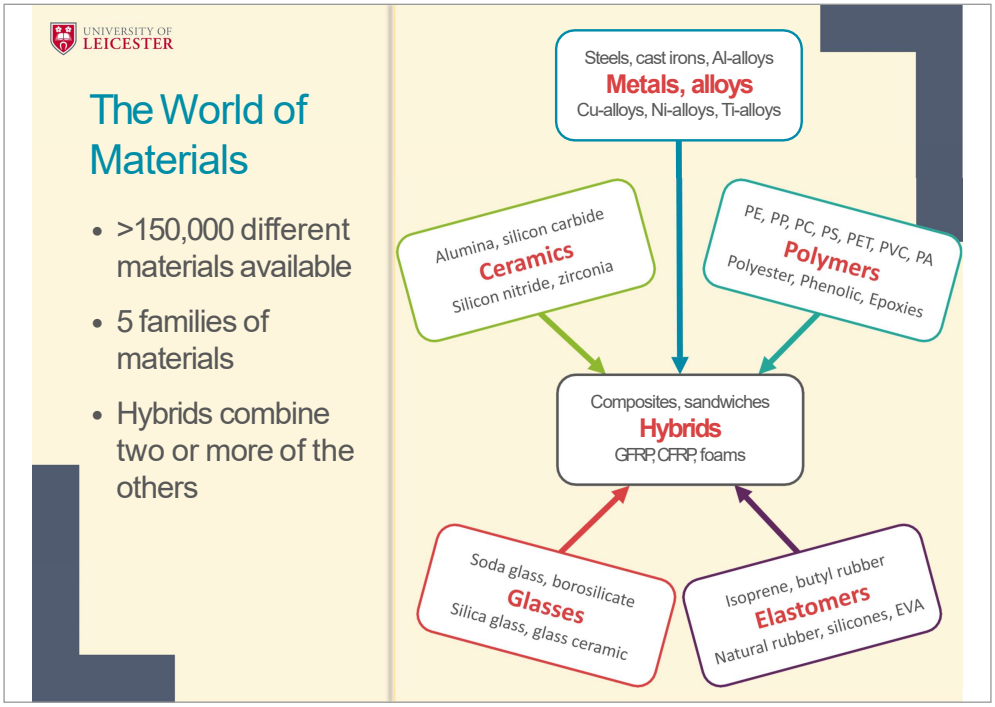
Lecture 4 · Slide 10



English 原文	中文译文
Exam question 2013: Answer	2013 年考题：解答
(Chart) Modulus–Density with lines M1 ($E^{1/2}/\rho = C$, slope 2) and M2 (E = constant, horizontal); the shaded upper-left region satisfies both	（图）模量—密度图，画出 M1 线（$E^{1/2}/\rho = C$，斜率 2）和 M2 线（E = 常数，水平线）；左上方阴影区同时满足两个要求

【讲解】结论：阴影区内主要是 CFRP、陶瓷等，其中工程上可用作箭杆的是碳纤维复合材料（CFRP），这也是现代竞技箭杆的主流材料；木材 M_1 不错，但模量低，箭杆会更粗。

Lecture 4 · Slide 11

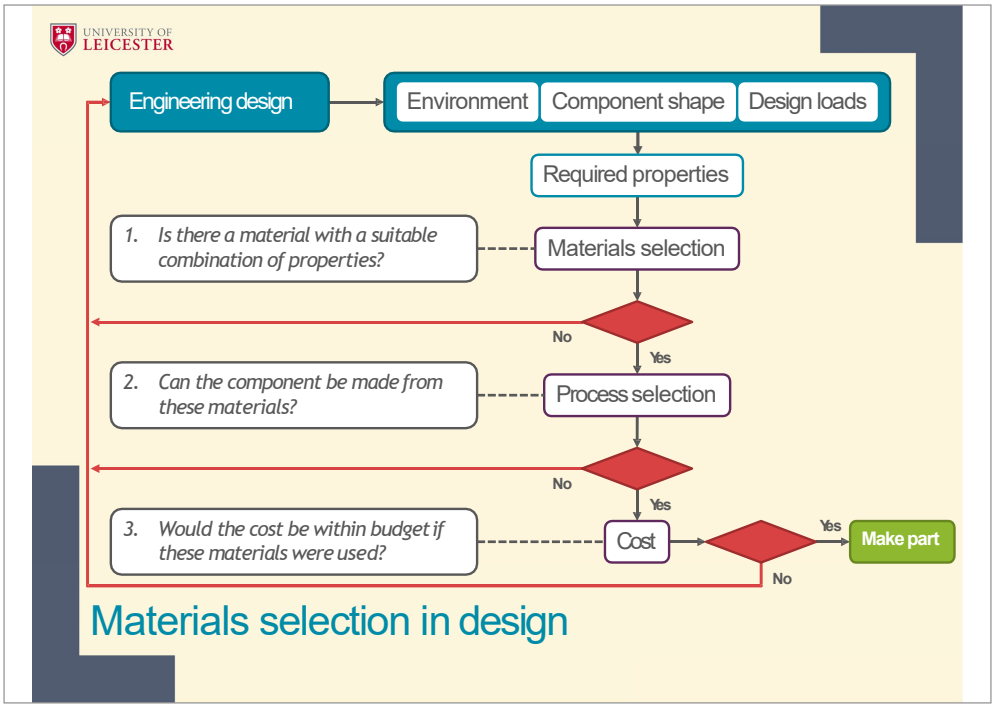


English 原文	中文译文
The World of Materials	材料世界
• >150,000 different materials available • 5 families of materials • Hybrids combine two or more of the others	• 可供使用的材料超过 150,000 种 • 材料分为 5 大族 • 混杂材料由其他两种或多种材料组合而成

Metals, alloys; Ceramics; Polymers; Glasses; Elastomers; Hybrids (Composites, sandwiches: GFRP, CFRP, foams)	金属与合金；陶瓷；聚合物；玻璃；弹性体；混杂材料（复合材料、夹层结构：GFRP、CFRP、泡沫）

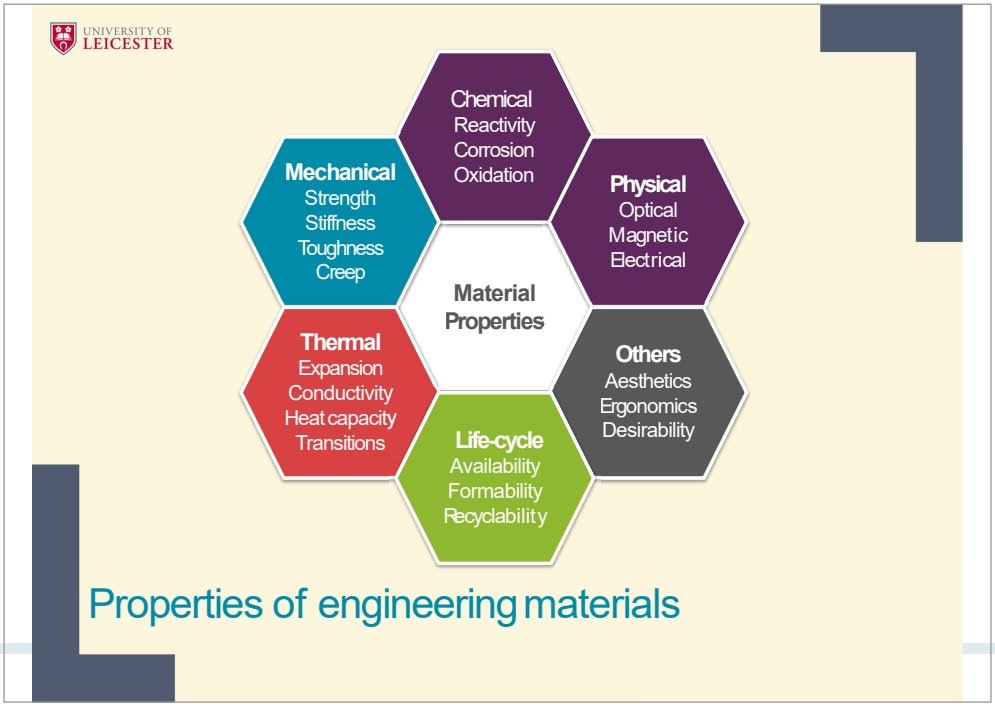
【讲解】第 11–14 页是第 1 讲内容的回顾，各图中英文对照详见第 1 讲 Slide 15、17、18、24。

Lecture 4 · Slide 12



English 原文	中文译文
Materials selection in design	设计中的选材
Engineering design → Environment, Component shape, Design loads → Required properties → 1. Materials selection → 2. Process selection → 3. Cost → Make part	工程设计 → 环境、零件形状、设计载荷 → 所需性能 → 1. 选材 → 2. 工艺选择 → 3. 成本 → 制造零件（任一步回答“否”则返回重新设计）

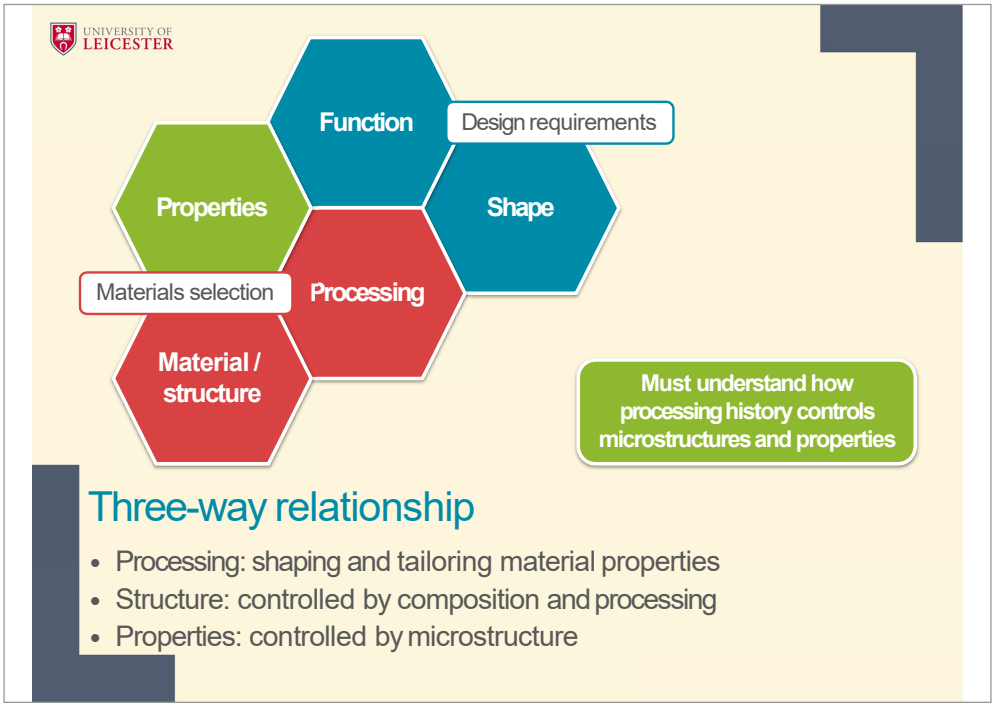
Lecture 4 · Slide 13



English 原文	中文译文
Properties of engineering materials	工程材料的性能

Mechanical, Chemical, Physical, Thermal, Life-cycle, Others	力学、化学、物理、热学、生命周期、其他

Lecture 4 · Slide 14



English 原文	中文译文
Three-way relationship	三者关系
• Processing: shaping and tailoring material properties • Structure: controlled by composition and processing • Properties: controlled by microstructure	• 加工：成形并调控材料性能 • 结构：由成分和加工控制 • 性能：由显微组织控制
Must understand how processing history controls microstructures and properties	必须理解加工历史如何控制显微组织和性能

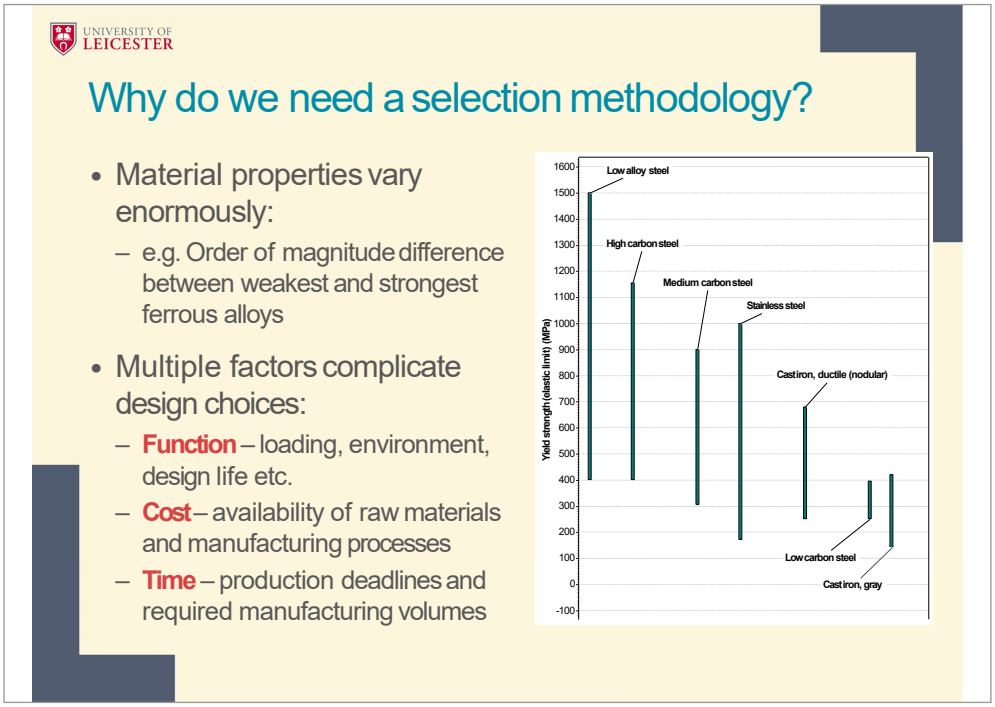
Lecture 4 · Slide 15



English 原文	中文译文

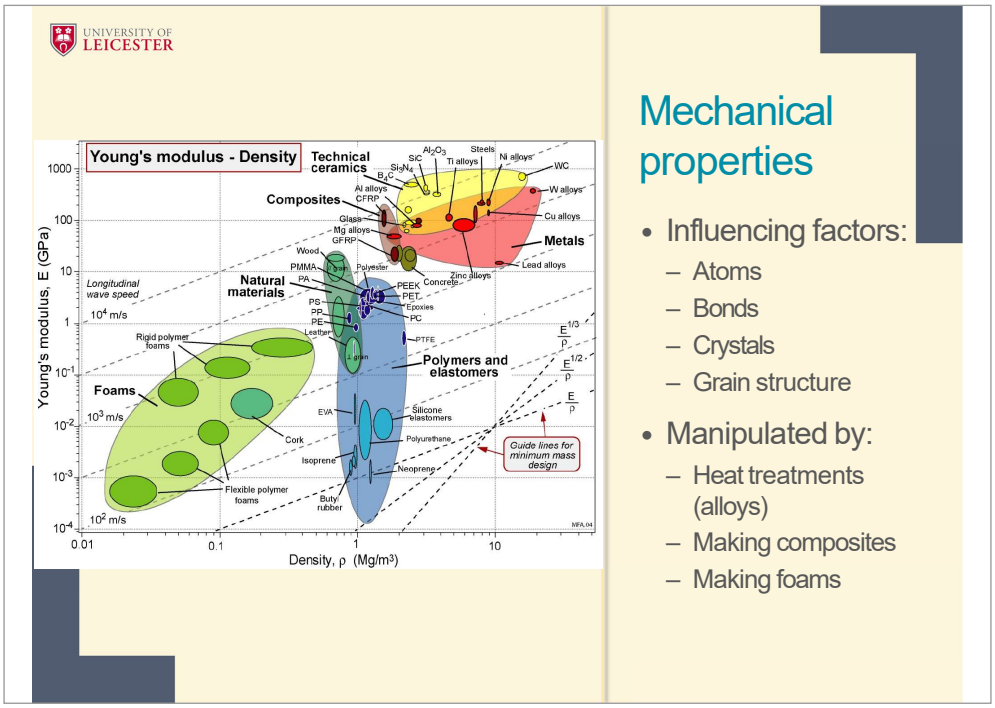
Learning objectives	学习目标
• To develop a methodology for selecting materials in Engineering Design:	• 建立工程设计中的选材方法：
– Translating design requirements	– 转化设计要求
– Screening materials	– 筛选材料
– Ranking materials based on derived performance indices	– 根据推导出的性能指数对材料排序
– Refining our selection based on supporting information	– 根据补充信息完善（细化）选择

Lecture 4 · Slide 16



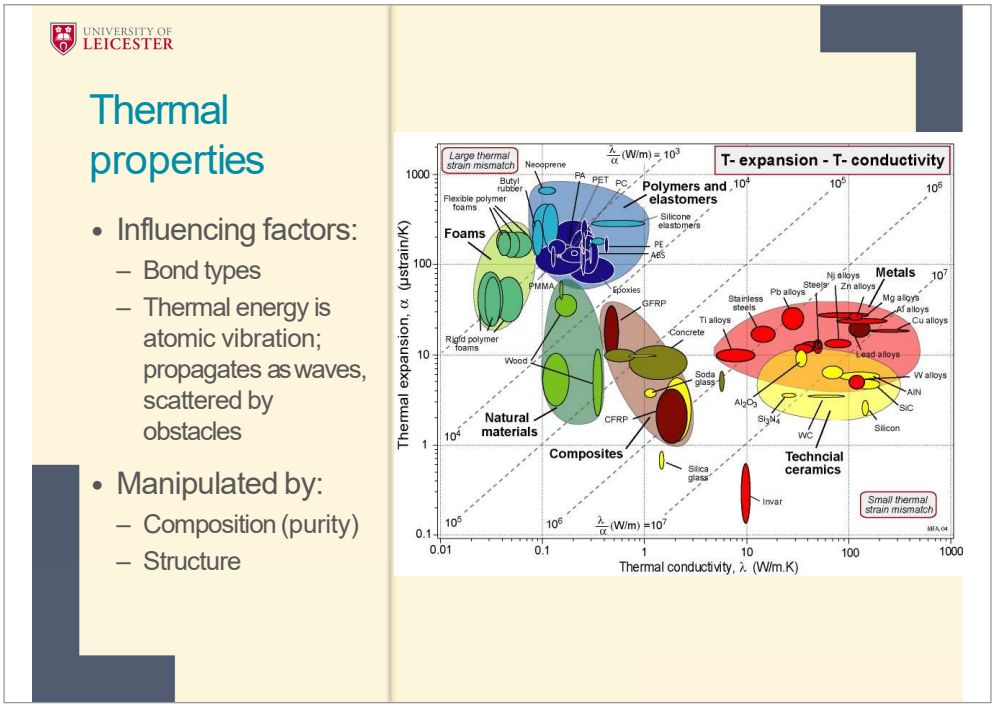
English 原文	中文译文
Why do we need a selection methodology?	为什么需要选材方法？
• Material properties vary enormously: e.g. Order of magnitude difference between weakest and strongest ferrous alloys	• 材料性能差异极大：例如最弱和最强的铁基合金之间相差一个数量级
• Multiple factors complicate design choices:	• 多种因素使设计选择更复杂：
– Function – loading, environment, design life etc.	– 功能——载荷、环境、设计寿命等
– Cost – availability of raw materials and manufacturing processes	– 成本——原材料的可获得性和制造工艺
– Time – production deadlines and required manufacturing volumes	– 时间——生产期限和所需产量
(Chart) Yield strength (elastic limit) (MPa) ranges: Low alloy steel, High carbon steel, Medium carbon steel, Stainless steel, Cast iron ductile (nodular), Low carbon steel, Cast iron gray	（图）屈服强度（弹性极限，MPa）范围：低合金钢、高碳钢、中碳钢、不锈钢、球墨铸铁、低碳钢、灰铸铁

Lecture 4 · Slide 17



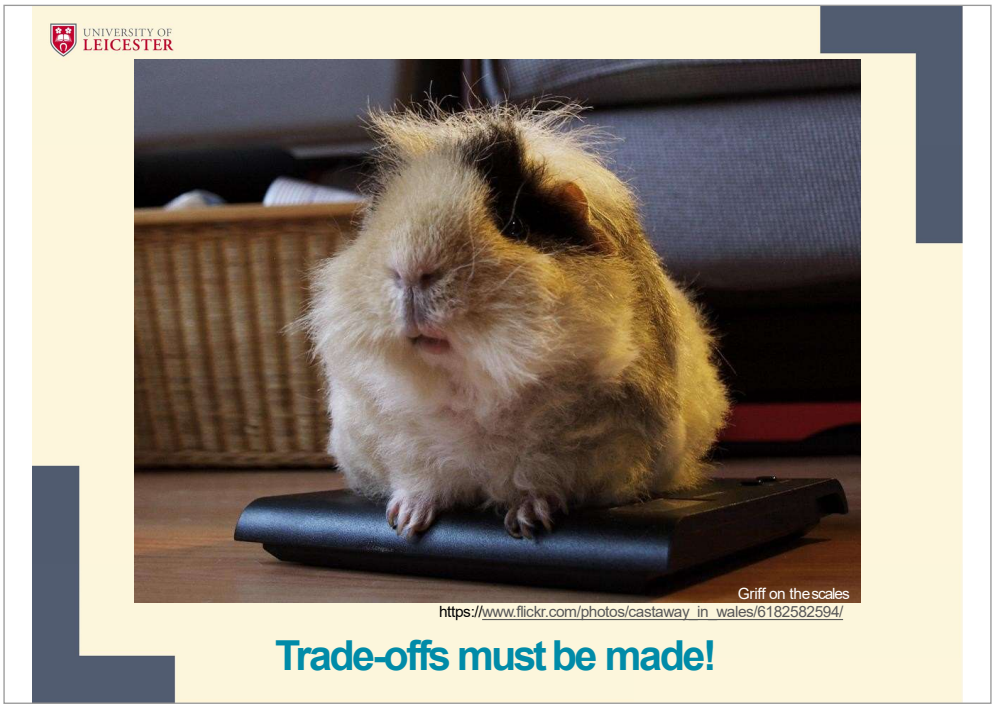
English 原文	中文译文
Mechanical properties	力学性能
• Influencing factors: Atoms; Bonds; Crystals; Grain structure	• 影响因素：原子；键；晶体；晶粒结构
• Manipulated by: Heat treatments (alloys); Making composites; Making foams	• 调控手段：热处理（合金）；制成复合材料；制成泡沫

Lecture 4 · Slide 18



English 原文	中文译文
Thermal properties	热性能
• Influencing factors: Bond types; Thermal energy is atomic vibration; propagates as waves, scattered by obstacles	• 影响因素：键型；热能即原子振动，以波的形式传播，并被障碍物散射
• Manipulated by: Composition (purity); Structure	• 调控手段：成分（纯度）；结构

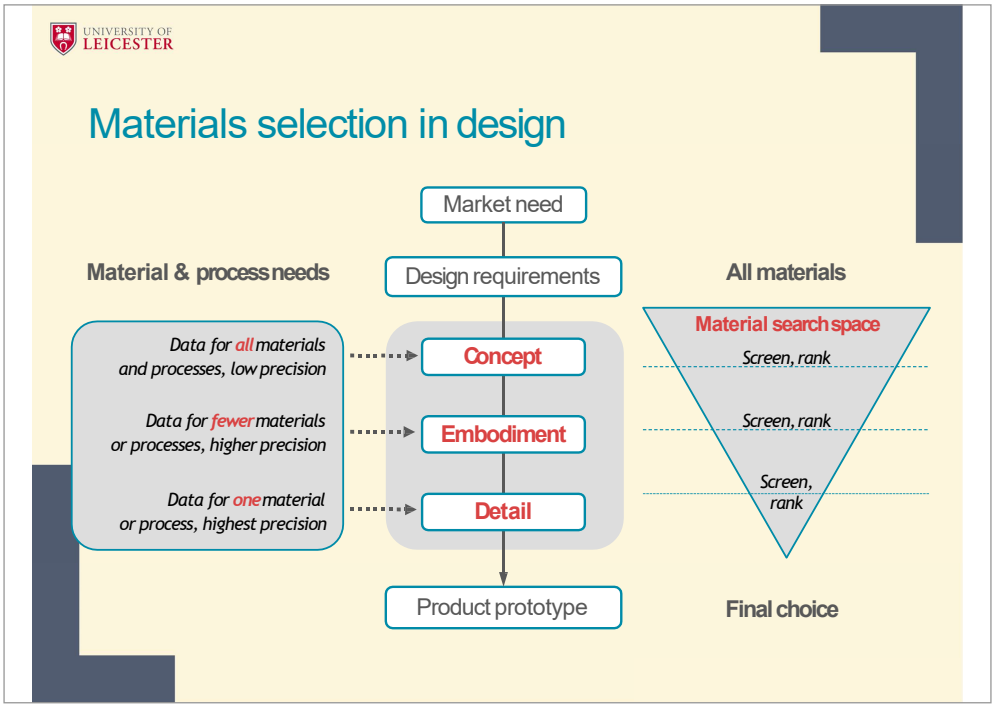
Lecture 4 · Slide 19



English 原文	中文译文
Trade-offs must be made!	必须进行权衡！
Griff on the scales	（照片）站在秤上的豚鼠 “Griff”

【讲解】选材几乎总要在相互矛盾的要求之间权衡：轻与强、性能与成本、刚度与韧性……没有在所有方面都最好的材料。

Lecture 4 · Slide 20

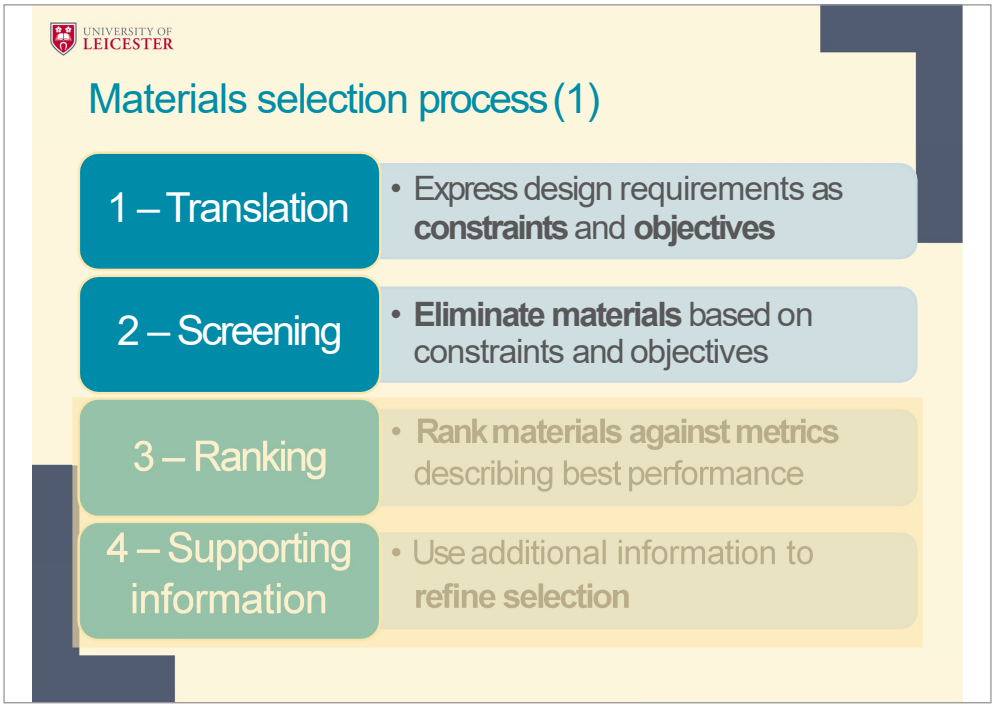


English 原文	中文译文
Materials selection in design	设计中的选材
Market need → Design requirements → Concept → Embodiment → Detail → Product prototype	市场需求 → 设计要求 → 概念设计 → 具体化设计 → 详细设计 → 产品原型

Material & process needs: Data for all materials and processes, low precision → Data for fewer materials or processes, higher precision → Data for one material or process, highest precision	材料与工艺需求：所有材料和工艺的数据，精度低 → 较少材料或工艺的数据，精度较高 → 一种材料或工艺的数据，精度最高
All materials → Material search space: Screen, rank (×3) → Final choice	所有材料 → 材料搜索空间：筛选、排序（逐级三次）→ 最终选择

【讲解】设计越深入，候选材料越少，但需要的数据越精确——漏斗形的搜索空间逐步收窄。

Lecture 4 · Slide 21



English 原文	中文译文
Materials selection process (1)	选材流程（1）
1 – Translation: Express design requirements as constraints and objectives	1 —— 转化：把设计要求表达为约束条件和目标
2 – Screening: Eliminate materials based on constraints and objectives	2 —— 筛选：根据约束条件和目标淘汰材料
3 – Ranking: Rank materials against metrics describing best performance	3 —— 排序：按描述最佳性能的指标对材料排序
4 – Supporting information: Use additional information to refine selection	4 —— 补充信息：利用更多信息完善选择

例题讲解 Worked Examples（Lecture 4）

例题 1　用两个指数比较箭杆材料 Comparing arrow-shaft materials

Question: Using typical values — wood (along grain): E = 10 GPa, ρ = 0.5 Mg m^{-3}; aluminium alloy: E = 70 GPa, ρ = 2.7; steel: E = 210 GPa, ρ = 7.8; CFRP: E = 110 GPa, ρ = 1.55 — evaluate $M_1 = E^{1/2}/\rho$ and $M_2 = E$ for each, and recommend an arrow-shaft material.

题目：取典型值——木材（顺纹）：E = 10 GPa，ρ = 0.5 Mg m^{-3}；铝合金：E = 70 GPa，ρ = 2.7；钢：E = 210 GPa，ρ = 7.8；CFRP：E = 110 GPa，ρ = 1.55——计算各材料的 $M_1 = E^{1/2}/\rho$ 和 $M_2 = E$，并推荐箭杆材料。

解答 Solution

M_1（质量最小）：木材 $\sqrt{10}/0.5 = 3.16/0.5 =$ **6.32**；铝 $\sqrt{70}/2.7 = 8.37/2.7 =$ **3.10**；钢 $\sqrt{210}/7.8 = 14.5/7.8 =$ **1.86**；CFRP $\sqrt{110}/1.55 = 10.5/1.55 =$ **6.77**（单位 GPa$^{1/2}$/(Mg m^{-3})）

M_2（直径最小）：钢 210 > CFRP 110 > 铝 70 > 木材 10（GPa）

比较：钢 M_2 最大但 M_1 最小——箭杆最细但最重；木材 M_1 很高（轻），但 M_2 很低——箭杆粗、空气阻力大；CFRP 的 M_1 最高，M_2 也较高，两项都靠前。

答案 **Answer**：推荐 CFRP：同时满足“轻”和“细”，正好落在第 10 页图中的阴影区内。木材是“轻但粗”的传统选择，铝合金箭杆介于两者之间。

例题 2　推导轻而刚的拉杆的材料指数 Index for a light, stiff tie

Question: A tie of fixed length L carries a tensile force F, and its extension must not exceed δ. The cross-sectional area A is free. Derive the material index that minimises the mass, and state the gradient of its guideline on a log E – log ρ chart.

题目：一根长度 L 固定的拉杆承受拉力 F，伸长量不得超过 δ，截面积 A 可以自由选择。推导使质量最小的材料指数，并说明它在 log E – log ρ 图上导引线的斜率。

解答 Solution

目标：质量 $m = A\,L\,\rho$　　(1)

约束（刚度）：$\delta = F\,L / (A\,E) \le \delta_{max} \rightarrow A \ge F\,L / (E\,\delta_{max})$　　(2)

消去自由变量 **A**：把 (2) 代入 (1)：$m \ge (F\,L^2 / \delta_{max}) \times [\rho / E]$

括号前为设计项，括号内为材料项。要 m 最小，就要使 **M = E / ρ** 最大（比刚度）。

取对数：$\log E = \log \rho + \log M$ → 斜率为 **1** 的直线。

答案 **Answer**：指数 $M = E/\rho$，导引线斜率为 1。比较：拉杆 E/ρ（斜率 1）、屈曲的杆 $E^{1/2}/\rho$（斜率 2）、受弯的板 $E^{1/3}/\rho$（斜率 3）——同样“轻而刚”，受力形式不同，指数也不同。

例题 3　在对数图上画导引线 Plotting a guideline

Question: On a modulus–density chart, draw the guideline $M_1 = E^{1/2}/\rho = 6$ (E in GPa, ρ in Mg m^{-3}). Find two points on it, and decide whether a material with E = 50 GPa, ρ = 1.0 Mg m^{-3} lies above or below the line.

题目：在模量—密度图上画出导引线 $M_1 = E^{1/2}/\rho = 6$（E 以 GPa 计，ρ 以 Mg m^{-3} 计）。求线上两点，并判断 E = 50 GPa、ρ = 1.0 Mg m^{-3} 的材料在线的上方还是下方。

解答 Solution

由 $E^{1/2} = 6\rho$ 得 $E = 36\rho^2$。

取 ρ = 1 → E = 36 GPa；取 ρ = 0.5 → E = 9 GPa；取 ρ = 2 → E = 144 GPa。在对数图上，ρ 每增大 10 倍，E 增大 100 倍——斜率为 2。

判断：该材料 $M_1 = \sqrt{50} / 1.0 = 7.07 > 6$，或者看 ρ = 1 时它的 E = 50 > 36，所以位于导引线上方（左上方），优于导引线上的材料。

答案 **Answer**：线上的点如 (0.5, 9)、(1, 36)、(2, 144)；该材料在导引线上方，属于搜索区域内的候选材料。

Lecture 5 第 5 讲

The Materials Selection Process: Translation, Screening, Ranking and Refining 选材流程：转化、筛选、排序与细化

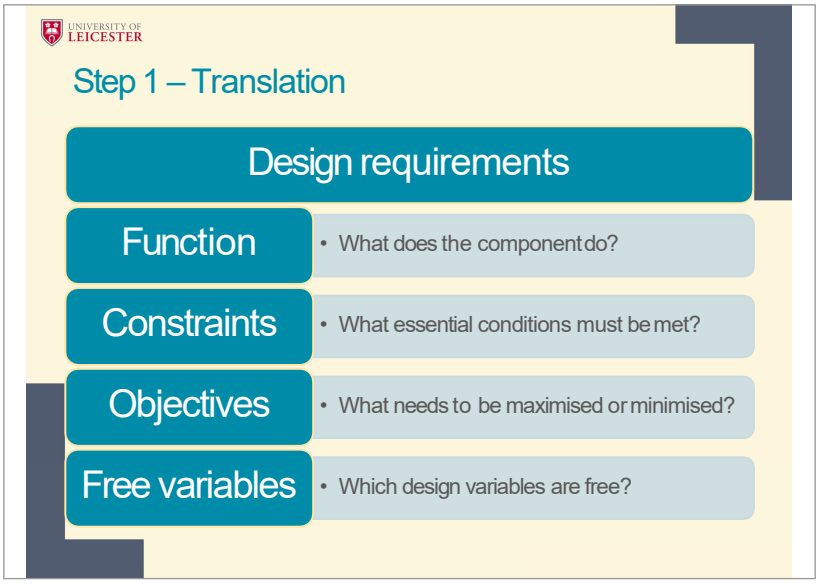
本讲概要 Overview

本讲系统讲解选材四步法。第 1 步“转化”：把设计要求写成功能、约束、目标和自由变量（以功率电子散热器为例）；第 2 步“筛选”：用约束条件的上下限排除不合格材料；第 3 步“排序”：由功能、约束、目标、自由变量组合得到材料性能指数，并通过“液压缸拉杆”案例推导成本最低的指数 $M = C_m\rho/\sigma_f$；第 4 步“细化”：利用声誉、先例、可获得性、案例研究、市场数据等补充信息做出最终选择。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
function	功能	fatigue limit	疲劳极限
constraint	约束条件	geometry specified	规定几何尺寸
objective	目标	minimum cost / minimise mass	成本最低 / 质量最小
free variable	自由变量	maximum energy storage	最大储能
heat sink	散热器	minimum eco-impact	环境影响最小
power electronics	功率电子器件	hydraulic cylinder	液压缸
electrical insulator	电绝缘体	tie rod	拉杆（螺杆）
thermal conductor	导热体	axial load	轴向载荷
electrical resistivity	电阻率	yield / fast fracture	屈服 / 快速断裂
maximum service temperature	最高使用温度	failure function	失效函数
screening limit	筛选界限	objective function	目标函数
material performance index	材料性能指数	cost per unit mass C_m	单位质量成本 C_m
tie / beam / shaft / column	拉杆 / 梁 / 轴 / 柱	reputation / precedents / availability	声誉 / 先例 / 可获得性
stiffness specified / strength specified	规定刚度 / 规定强度	case studies / market data	案例研究 / 市场数据

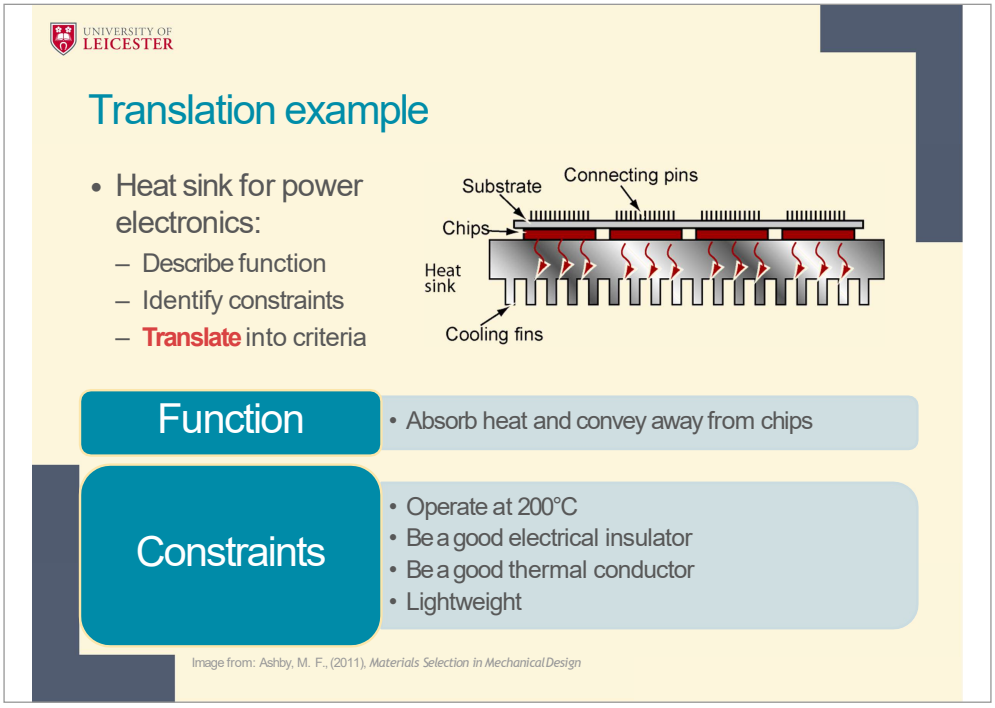
Lecture 5 · Slide 4



English 原文	中文译文

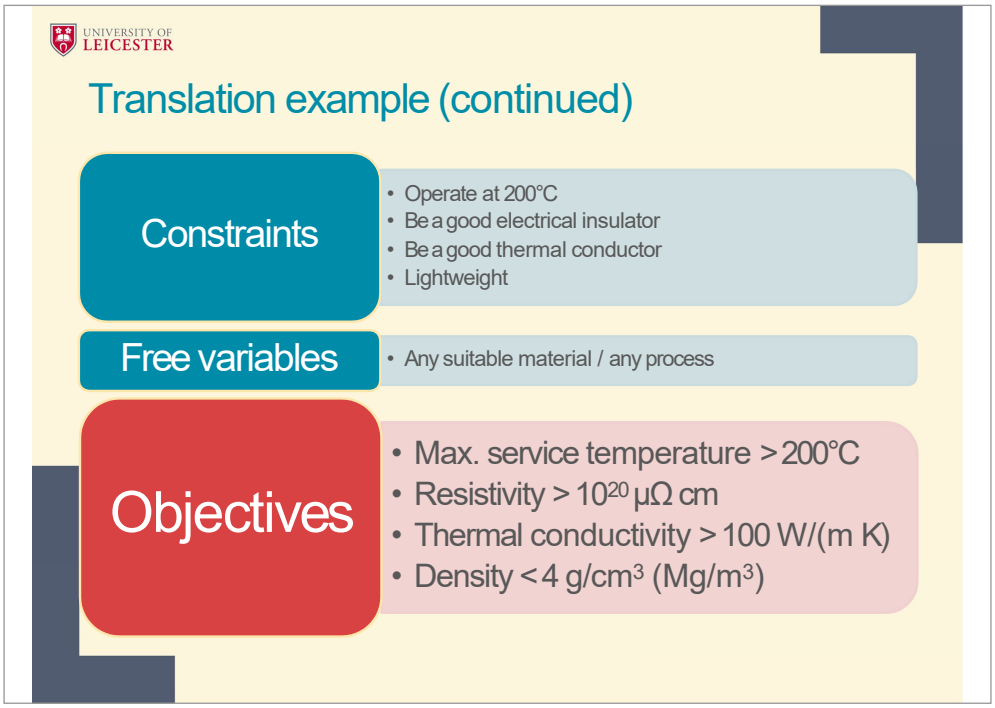
Step 1 – Translation	第 1 步 —— 转化
Design requirements → Function • What does the component do?	设计要求 → 功能：• 零件是做什么的？
Constraints • What essential conditions must be met?	约束：• 必须满足哪些基本条件？
Objectives • What needs to be maximised or minimised?	目标：• 什么需要最大化或最小化？
Free variables • Which design variables are free?	自由变量：• 哪些设计变量可以自由选择？

Lecture 5 · Slide 5



English 原文	中文译文
Translation example	转化示例
• Heat sink for power electronics: – Describe function – Identify constraints – Translate into criteria	• 功率电子器件的散热器：– 描述功能 – 找出约束 – 转化为判据
Function • Absorb heat and convey away from chips	功能 • 吸收芯片产生的热量并将其导走
Constraints • Operate at 200°C • Be a good electrical insulator • Be a good thermal conductor • Lightweight	约束 • 能在 200°C 下工作 • 是良好的电绝缘体 • 是良好的导热体 • 质量轻
Image from: Ashby, M. F., (2011), Materials Selection in Mechanical Design	图片来源：Ashby, M. F.（2011），《机械设计中的材料选择》

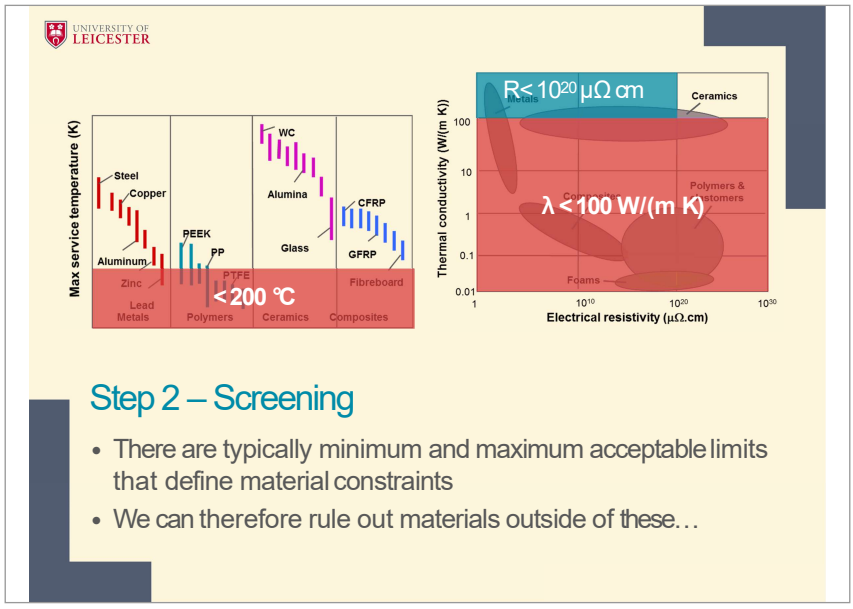
Lecture 5 · Slide 6



English 原文	中文译文
Translation example (continued)	转化示例（续）
Constraints: Operate at 200°C → Max. service temperature > 200°C	约束：在 200°C 下工作 → 最高使用温度 > 200°C
Be a good electrical insulator → Resistivity > 10^{20} μΩ cm	良好的电绝缘体 → 电阻率 > 10^{2} μΩ·cm
Be a good thermal conductor → Thermal conductivity > 100 W/(m K)	良好的导热体 → 导热系数 > 100 W/(m·K)
Lightweight → Density < 4 g/cm³ (Mg/m³)	质量轻 → 密度 < 4 g/cm³（Mg/m³）
Free variables • Any suitable material / any process	自由变量 • 任何合适的材料 / 任何工艺
Objectives	目标

【讲解】转化的关键是把定性的要求（“导热好”“轻”）变成可以查表比较的定量判据（λ > 100 W/(m·K)、ρ < 4 Mg/m³）。注：幻灯片中“Resistivity > 1020”实际为 10^{2} μΩ·cm（上标格式丢失）。

Lecture 5 · Slide 7

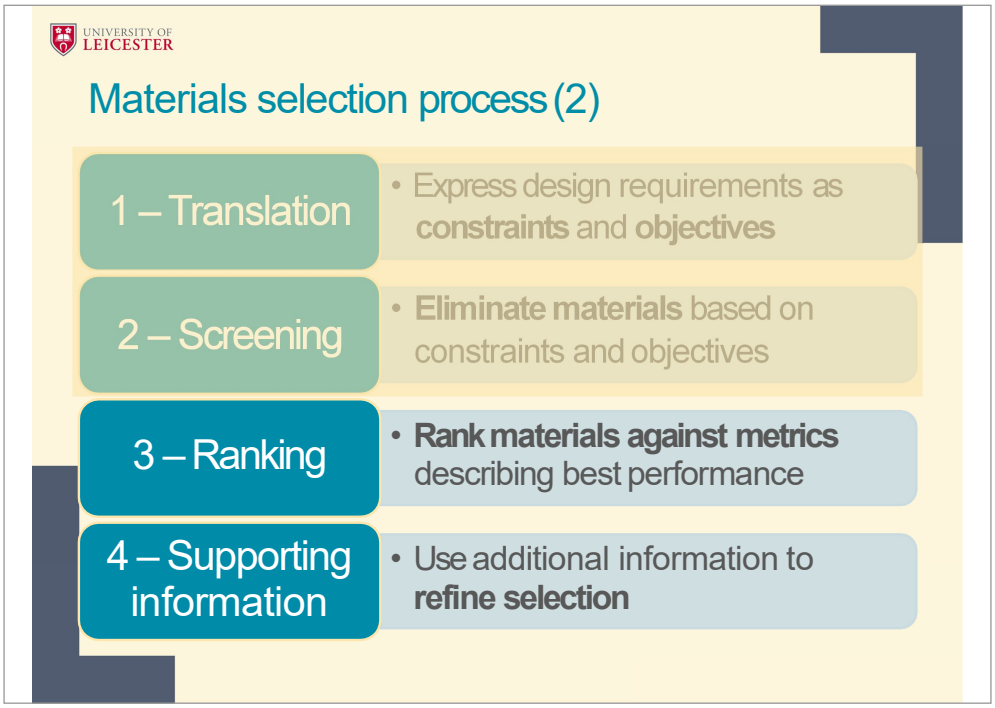


English 原文	中文译文

Step 2 – Screening	第 2 步 —— 筛选
• There are typically minimum and maximum acceptable limits that define material constraints	• 材料约束通常由可接受的最小值和最大值界限确定
• We can therefore rule out materials outside of these…	• 因此可以排除超出这些界限的材料……
(Charts) Max service temperature (K): eliminate < 200 °C; Thermal conductivity vs Electrical resistivity: eliminate R < 10^{20} μΩ cm and λ < 100 W/(m K)	（图）最高使用温度（K）图：排除 < 200 °C 的材料；导热系数—电阻率图：排除 R < 10^{20} μΩ·cm 和 λ < 100 W/(m·K) 的材料

【讲解】图中红色区域为被淘汰区。电阻率条件淘汰了所有金属（导电），导热条件淘汰了聚合物、泡沫和大部分复合材料，剩下的只有少数导热陶瓷（如 AlN、BeO 等）。

Lecture 5 · Slide 8



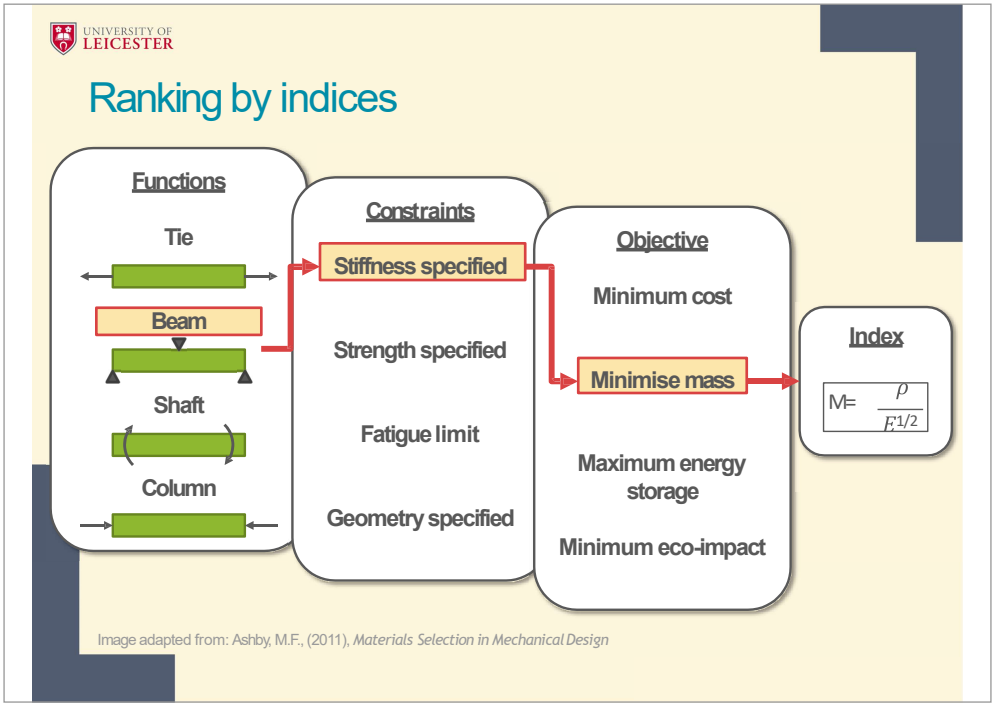
English 原文	中文译文
Materials selection process (2)	选材流程（2）
1 – Translation: Express design requirements as constraints and objectives	1 —— 转化：把设计要求表达为约束条件和目标
2 – Screening: Eliminate materials based on constraints and objectives	2 —— 筛选：根据约束条件和目标淘汰材料
3 – Ranking: Rank materials against metrics describing best performance	3 —— 排序：按描述最佳性能的指标对材料排序
4 – Supporting information: Use additional information to refine selection	4 —— 补充信息：利用更多信息完善选择

Lecture 5 · Slide 9



English 原文	中文译文
Step 3 – Ranking materials	第 3 步 —— 材料排序
• How can we robustly rank materials for a given design problem?	• 对于给定的设计问题，如何可靠地对材料排序？
• Any combination of function, constraints, objectives and free variables leads to a material performance index	• 功能、约束、目标和自由变量的任何一种组合都会得到一个材料性能指数
• These can be used to quantify the relative performance of one material against another for a given design problem	• 利用它可以定量比较不同材料在给定设计问题中的相对性能

Lecture 5 · Slide 10

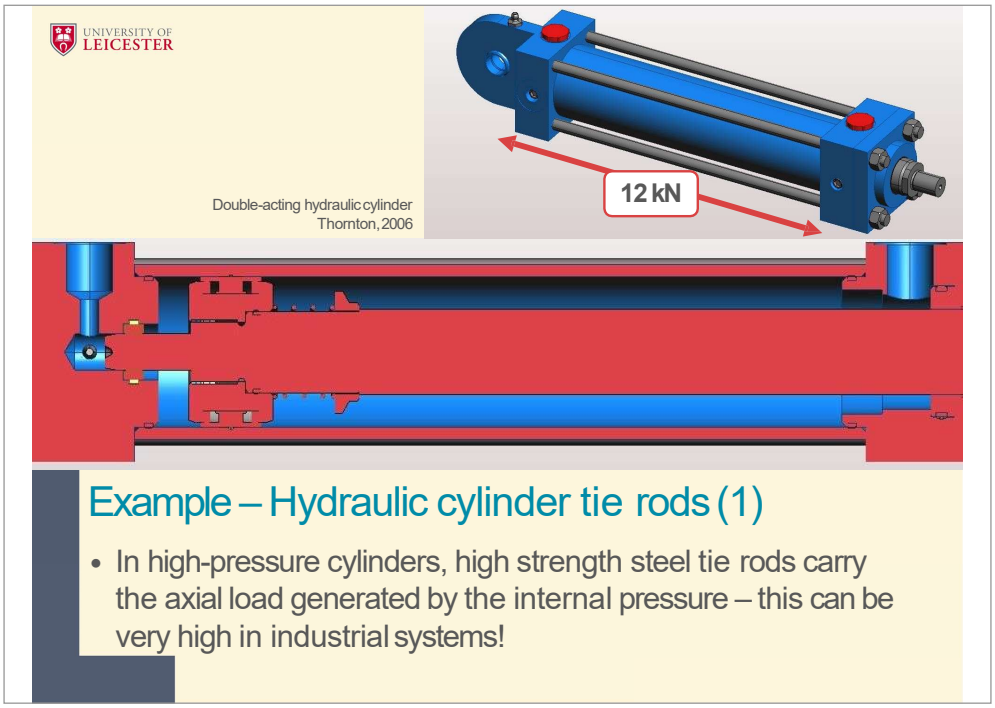


English 原文	中文译文
Ranking by indices	用指数排序
Functions: Tie, Beam, Shaft, Column	功能：拉杆、梁、轴、柱

Constraints: Stiffness specified, Strength specified, Fatigue limit, Geometry specified	约束：规定刚度、规定强度、疲劳极限、规定几何尺寸
Objective: Minimum cost, Minimise mass, Maximum energy storage, Minimum eco-impact	目标：成本最低、质量最小、储能最大、环境影响最小
Index: e.g. Beam + Stiffness specified + Minimise mass → $M = \rho / E^{1/2}$	指数：例如 梁 + 规定刚度 + 质量最小 → $M = \rho / E^{1/2}$（越小越好）
Image adapted from: Ashby, M.F., (2011), Materials Selection in Mechanical Design	图片改编自：Ashby, M.F.（2011），《机械设计中的材料选择》

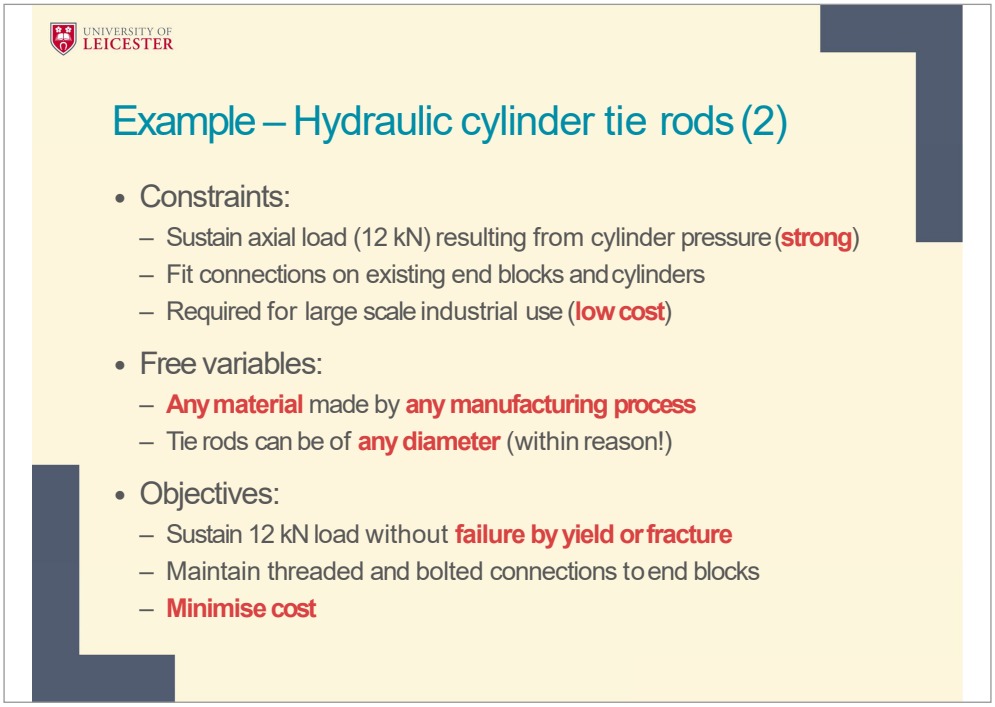
【讲解】注意这里指数写成 $\rho/E^{1/2}$（越小越好），与第 4 讲 $E^{1/2}/\rho$（越大越好）互为倒数，本质相同。

Lecture 5 · Slide 11



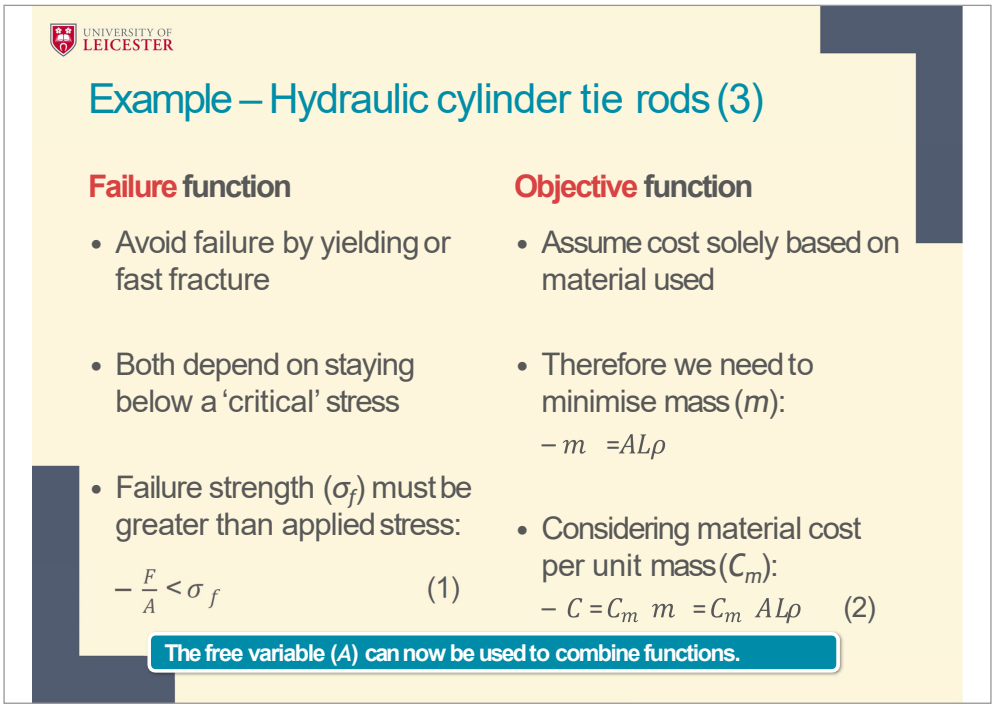
English 原文	中文译文
Example – Hydraulic cylinder tie rods (1)	例题 —— 液压缸拉杆（1）
• In high-pressure cylinders, high strength steel tie rods carry the axial load generated by the internal pressure – this can be very high in industrial systems!	• 在高压液压缸中，由高强度钢制成的拉杆承受内部压力产生的轴向载荷——在工业系统中这一载荷可能非常大！
Double-acting hydraulic cylinder (Thornton, 2006); 12 kN	双作用液压缸（Thornton，2006）；12 kN

Lecture 5 · Slide 12



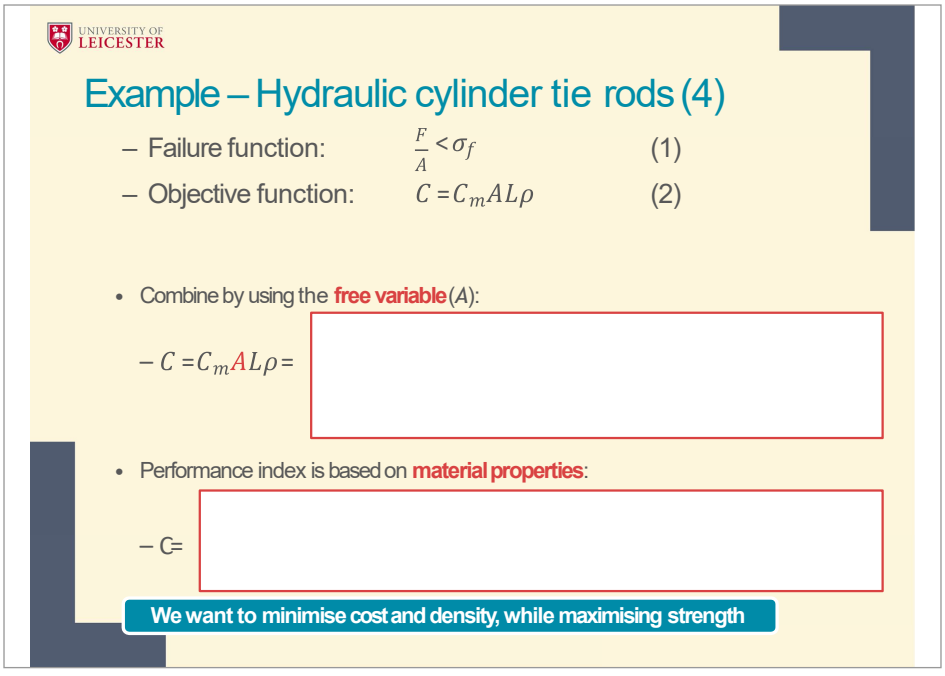
English 原文	中文译文
Example – Hydraulic cylinder tie rods (2)	例题 —— 液压缸拉杆（2）
• Constraints:	• 约束：
– Sustain axial load (12 kN) resulting from cylinder pressure (strong)	– 承受缸内压力产生的 12 kN 轴向载荷（强度）
– Fit connections on existing end blocks and cylinders	– 与现有端盖和缸体的连接相匹配
– Required for large scale industrial use (low cost)	– 用于大规模工业生产（低成本）
• Free variables:	• 自由变量：
– Any material made by any manufacturing process	– 任何材料、任何制造工艺
– Tie rods can be of any diameter (within reason!)	– 拉杆可以是任意直径（在合理范围内！）
• Objectives:	• 目标：
– Sustain 12 kN load without failure by yield or fracture	– 承受 12 kN 载荷而不发生屈服或断裂
– Maintain threaded and bolted connections to end blocks	– 保持与端盖的螺纹和螺栓连接
– Minimise cost	– 成本最低

Lecture 5 · Slide 13



English 原文	中文译文
Example – Hydraulic cylinder tie rods (3)	例题 —— 液压缸拉杆（3）
Failure function • Avoid failure by yielding or fast fracture • Both depend on staying below a 'critical' stress • Failure strength (σ_f) must be greater than applied stress: F/A < σ_f (1)	失效函数 • 避免屈服或快速断裂 • 两者都要求应力保持在某个“临界”应力以下 • 失效强度 σ_f 必须大于外加应力：F/A < σ_f (1)
Objective function • Assume cost solely based on material used • Therefore we need to minimise mass (m): m = ALρ • Considering material cost per unit mass (C_m): C = C_m m = C_m ALρ (2)	目标函数 • 假设成本只取决于所用材料 • 因此需要使质量 m 最小：m = ALρ • 考虑单位质量材料成本 C_m：C = C_m m = C_m ALρ (2)
The free variable (A) can now be used to combine functions.	现在可以用自由变量 A 把两个函数结合起来。

Lecture 5 · Slide 14

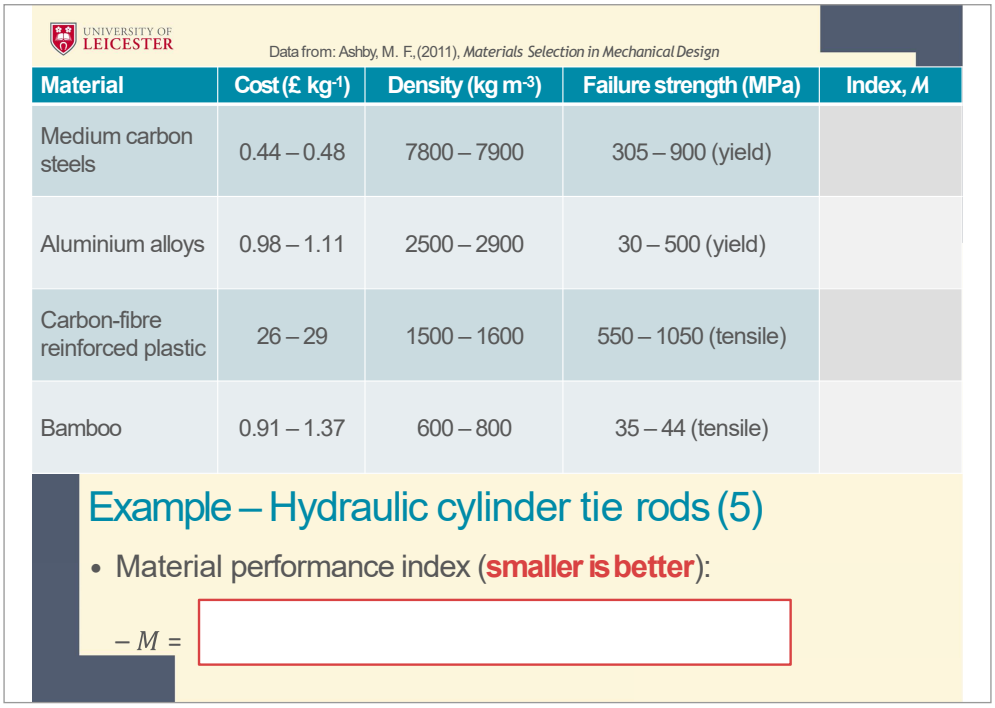


English 原文	中文译文

Example – Hydraulic cylinder tie rods (4)	例题 —— 液压缸拉杆（4）
– Failure function: F/A < σ_f (1); – Objective function: C = C_m ALρ (2)	– 失效函数：F/A < σ_f (1)；– 目标函数：C = C_m ALρ (2)
• Combine by using the free variable (A): C = C_m ALρ = [box to fill in]	• 用自由变量 A 结合：C = C_m ALρ = [空框，课堂填写]
• Performance index is based on material properties: C = [box to fill in]	• 性能指数只取决于材料性能：C = [空框，课堂填写]
We want to minimise cost and density, while maximising strength	我们希望成本和密度最小，同时强度最大

【讲解】空框答案：由 (1) 得 A > F/σ_f，代入 (2)：C = C_m L F ρ / σ_f = (F L) × [C_m ρ / σ_f]。方括号外为设计项（F、L 已定），方括号内为材料项。

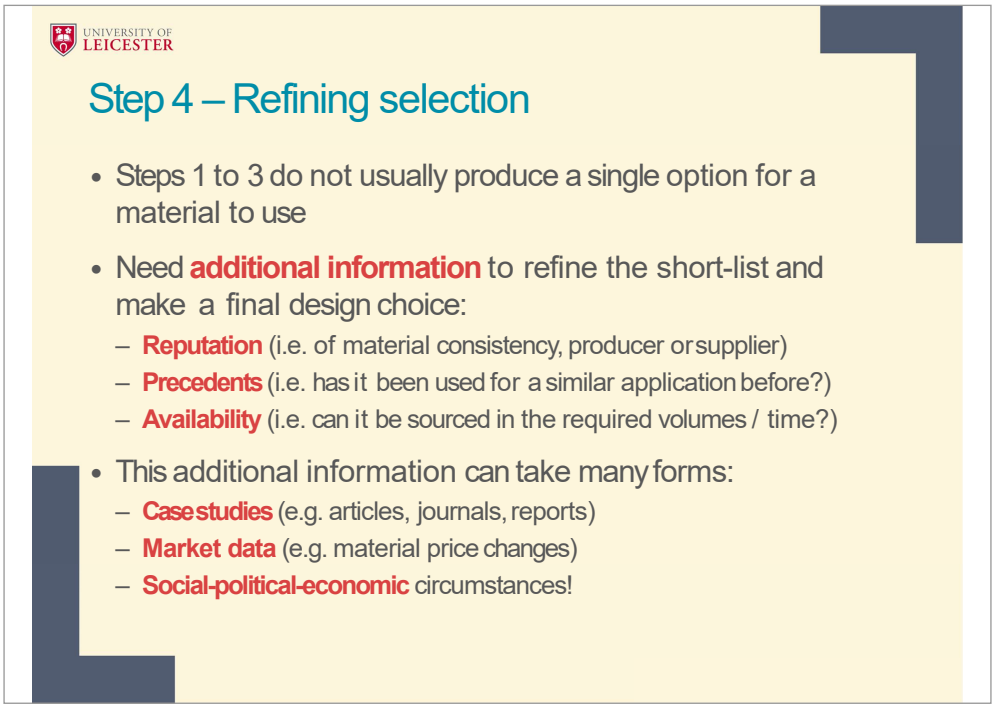
Lecture 5 · Slide 15



English 原文	中文译文
Example – Hydraulic cylinder tie rods (5)	例题 —— 液压缸拉杆（5）
Table (data from Ashby, 2011): Material; Cost (£ kg⁻¹); Density (kg m⁻³); Failure strength (MPa); Index, M	表（数据来自 Ashby，2011）：材料；成本（英镑/kg）；密度（kg m⁻³）；失效强度（MPa）；指数 M
Medium carbon steels: 0.44–0.48; 7800–7900; 305–900 (yield)	中碳钢：0.44–0.48；7800–7900；305–900（屈服）
Aluminium alloys: 0.98–1.11; 2500–2900; 30–500 (yield)	铝合金：0.98–1.11；2500–2900；30–500（屈服）
Carbon-fibre reinforced plastic: 26–29; 1500–1600; 550–1050 (tensile)	碳纤维增强塑料：26–29；1500–1600；550–1050（拉伸）
Bamboo: 0.91–1.37; 600–800; 35–44 (tensile)	竹子：0.91–1.37；600–800；35–44（拉伸）
• Material performance index (smaller is better): M = [box to fill in]	• 材料性能指数（越小越好）：M = [空框，课堂填写]

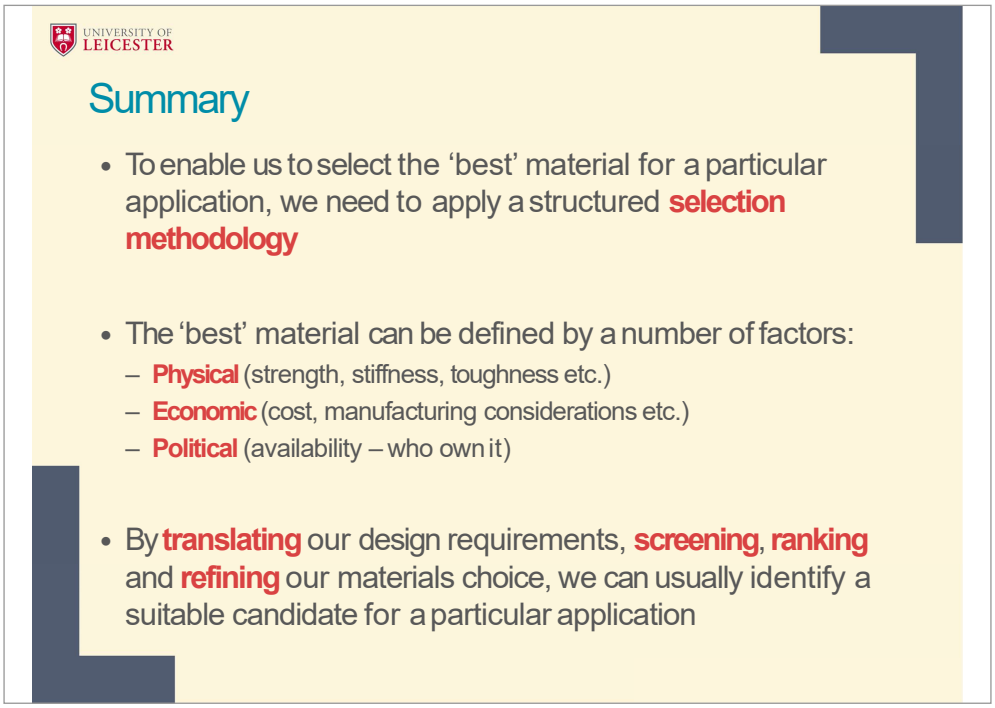
【讲解】空框答案：M = C_m ρ / σ_f。表中 Index 列的计算见本讲例题 1。

Lecture 5 · Slide 16



English 原文	中文译文
Step 4 – Refining selection	第 4 步 —— 细化选择
• Steps 1 to 3 do not usually produce a single option for a material to use	• 第 1–3 步通常不会只得到唯一一种材料
• Need additional information to refine the short-list and make a final design choice:	• 需要补充信息来缩小候选名单并做出最终设计选择：
– Reputation (i.e. of material consistency, producer or supplier)	– 声誉（材料质量的稳定性、生产商或供应商的信誉）
– Precedents (i.e. has it been used for a similar application before?)	– 先例（以前是否用于类似场合？）
– Availability (i.e. can it be sourced in the required volumes / time?)	– 可获得性（能否按所需数量和时间采购到？）
• This additional information can take many forms:	• 补充信息可以有多种形式：
– Case studies (e.g. articles, journals, reports)	– 案例研究（如文章、期刊、报告）
– Market data (e.g. material price changes)	– 市场数据（如材料价格变化）
– Social-political-economic circumstances!	– 社会、政治、经济形势！

Lecture 5 · Slide 17



English 原文	中文译文
Summary	小结
• To enable us to select the 'best' material for a particular application, we need to apply a structured selection methodology	• 要为特定应用选出“最好”的材料，必须采用结构化的选材方法
• The 'best' material can be defined by a number of factors:	• “最好”的材料可以由多种因素来定义：
– Physical (strength, stiffness, toughness etc.)	– 物理因素（强度、刚度、韧性等）
– Economic (cost, manufacturing considerations etc.)	– 经济因素（成本、制造方面的考虑等）
– Political (availability – who own it)	– 政治因素（可获得性——资源掌握在谁手中）
• By translating our design requirements, screening, ranking and refining our materials choice, we can usually identify a suitable candidate for a particular application	• 通过转化设计要求、筛选、排序和细化，通常可以为特定应用找到合适的候选材料

Lecture 5 · Slide 18



English 原文	中文译文

Concepts and terminology	概念与术语
• Materials Selection: Translating, Screening, Ranking, Refining	• 选材：转化、筛选、排序、细化
• Translating: Functions, Constraints, Free variables, Objectives	• 转化：功能、约束、自由变量、目标
• Ranking: Material Performance Index, Failure function, Objective function	• 排序：材料性能指数、失效函数、目标函数
• Refining: Additional information	• 细化：补充信息

例题讲解 Worked Examples（Lecture 5）

例题 1　计算拉杆的性能指数并排序 Completing the tie-rod index table

Question: Using the mid-range values of the table on slide 15, calculate the index $M = C_m \rho / \sigma_f$ for each material and rank them for the cheapest tie rod.

题目：取第 15 页表中各数据范围的中值，计算每种材料的指数 $M = C_m \rho / \sigma_f$，并按“最便宜的拉杆”排序。

解答 Solution

中值：中碳钢 $C_m = 0.46$ £/kg，$\rho = 7850$ kg/m³，$\sigma_f = 602.5$ MPa；铝合金 1.045，2700，265；CFRP 27.5，1550，800；竹子 1.14，700，39.5。

中碳钢：$M = 0.46 \times 7850 / 602.5 = 3611 / 602.5 \approx$ **5.99**

铝合金：$M = 1.045 \times 2700 / 265 = 2822 / 265 \approx$ **10.6**

CFRP：$M = 27.5 \times 1550 / 800 = 42\,625 / 800 \approx$ **53.3**

竹子：$M = 1.14 \times 700 / 39.5 = 798 / 39.5 \approx$ **20.2**

（单位：£·kg^{-1}·kg·m^{-3}/MPa，只用于比较。）M 越小越好。

范围检验：中碳钢最好情况 $0.44 \times 7800 / 900 = 3.8$，最差情况 $0.48 \times 7900 / 305 = 12.4$；即使最差也优于 CFRP 和竹子。

答案 **Answer**：排序：中碳钢（≈6）> 铝合金（≈11）> 竹子（≈20）> CFRP（≈53）。中碳钢最便宜，这正是工业上用高强度钢做拉杆的原因。CFRP 虽然比强度高，但单价约为钢的 60 倍。

例题 2　确定拉杆直径 Sizing the tie rod

Question: For the 12 kN tie rod made of medium carbon steel with $\sigma_f = 600$ MPa, find the minimum diameter, and the diameter if a safety factor of 2 is applied. What is the material cost of a 0.5 m long rod ($\rho = 7850$ kg m^{-3}, $C_m = 0.46$ £ kg^{-1})?

题目：12 kN 拉杆采用 $\sigma_f = 600$ MPa 的中碳钢，求最小直径；若取安全系数 2，直径为多少？长 0.5 m 的拉杆材料成本是多少（$\rho = 7850$ kg m^{-3}，$C_m = 0.46$ £ kg^{-1}）？

解答 Solution

由失效函数 $F/A < \sigma_f$：$A_{min} = F / \sigma_f = 12\,000$ N $/ 600 \times 10^6$ Pa $= 2.0 \times 10^{-5}$ m² $= 20$ mm²

$d_{min} = \sqrt{(4A/\pi)} = \sqrt{(4 \times 20 / \pi)} =$ **5.05 mm**

安全系数 2：许用应力 300 MPa，$A = 40$ mm²，$d = \sqrt{(4 \times 40 / \pi)} =$ **7.14 mm**

质量（取 $A = 40$ mm²）：$m = A L \rho = 40 \times 10^{-6} \times 0.5 \times 7850 = 0.157$ kg；成本 $= 0.157 \times 0.46 \approx$ **£0.072**

答案 **Answer**：$d_{min} \approx 5.1$ mm；取安全系数 2 后 $d \approx 7.1$ mm（实际会选用标准螺纹规格，如 M8）；每根材料成本约 7 便士。

例题 3　散热器的筛选 Screening a heat-sink material

Question: Apply the screening limits of slide 6 ($T_{max} > 200$ °C, resistivity $> 10^{20}$ μΩ cm, $\lambda > 100$ W/(m K), $\rho < 4$ Mg m^{-3}) to these candidates (typical values): copper (λ 400, ρ 8.9, conductor); aluminium alloy (λ 150, ρ 2.7, conductor); alumina Al_2O_3 (λ 30, ρ 3.9, insulator); aluminium nitride AlN (λ 150, ρ 3.3, insulator, $T_{max} > 1000$ °C); PTFE (λ 0.25, ρ 2.2, insulator, $T_{max} \approx 250$ °C).

题目：用第 6 页的筛选界限（$T_{max} > 200$ °C，电阻率 $> 10^{2}$ μΩ·cm，$\lambda > 100$ W/(m·K)，$\rho < 4$ Mg m^{-3}）筛选下列候选材料（典型值）：铜（λ 400，ρ 8.9，导体）；铝合金（λ 150，ρ 2.7，导体）；氧化铝 Al_2O_3（λ 30，ρ 3.9，绝缘体）；氮化铝 AlN（λ 150，ρ 3.3，绝缘体，$T_{max} > 1000$ °C）；PTFE（λ 0.25，ρ 2.2，绝缘体，$T_{max} \approx 250$ °C）。

解答 Solution

逐条检查，任何一条不满足即淘汰：

铜：导电（不绝缘）✗，且 ρ = 8.9 > 4 ✗ → 淘汰
铝合金：导电 ✗ → 淘汰（尽管导热好又轻）
氧化铝：绝缘 √、轻 √、耐温 √，但 λ = 30 < 100 ✗ → 淘汰
PTFE：绝缘 √、轻 √、耐温 √，但 λ = 0.25 ≪ 100 ✗ → 淘汰
氮化铝：绝缘 √、λ = 150 ✓、ρ = 3.3 ✓、耐温 √ → 通过

答案 **Answer**：只有 AlN 通过筛选。这与实际一致：AlN 陶瓷基板广泛用于功率电子散热。如果有多种材料通过，再进入第 3 步（排序）和第 4 步（细化）。

Lecture 6 第 6 讲

The Elastic Moduli: Hooke's Law, Engineering and True Stress–Strain
弹性模量：胡克定律、工程应力应变与真应力应变

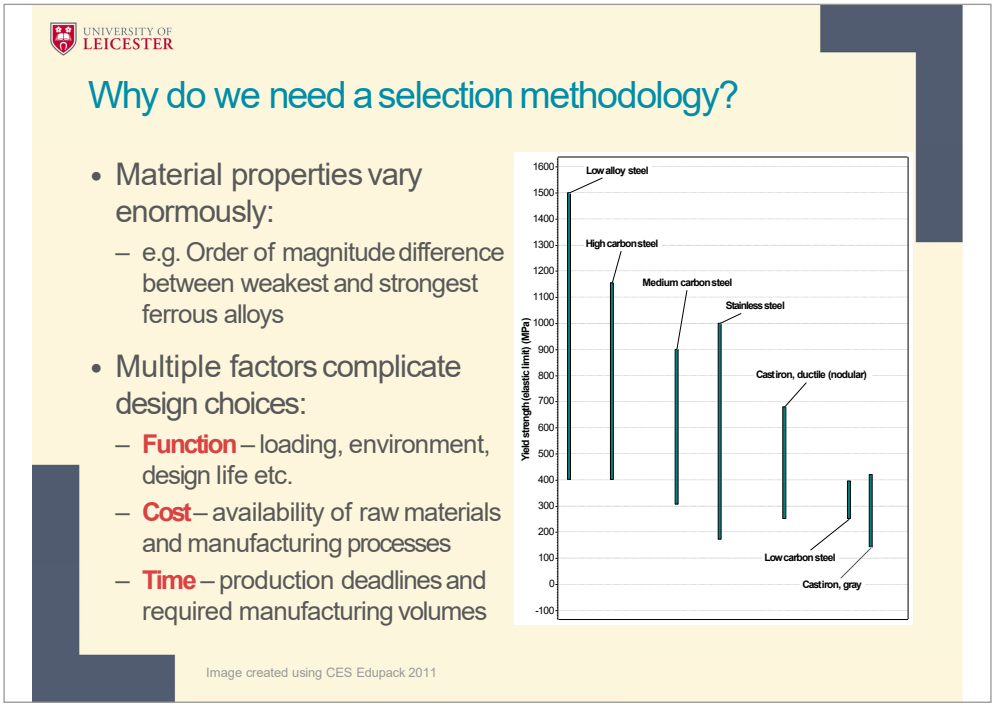
本讲概要 Overview

本讲先回顾选材方法和液压缸拉杆例题的指数结果，然后讨论弹性：理想脆性材料与韧性材料的应力—应变曲线；从胡克定律推导应力、应变和杨氏模量；用“球—弹簧”模型解释线弹性；以塔科马海峡大桥为例说明刚度不足的后果；最后区分工程（名义）应力应变与真应力应变，推导 $\varepsilon_t = \ln(1+\varepsilon_n)$、$\sigma_t = \sigma_n(1+\varepsilon_n)$，并比较两条曲线。

关键术语 Key Terms

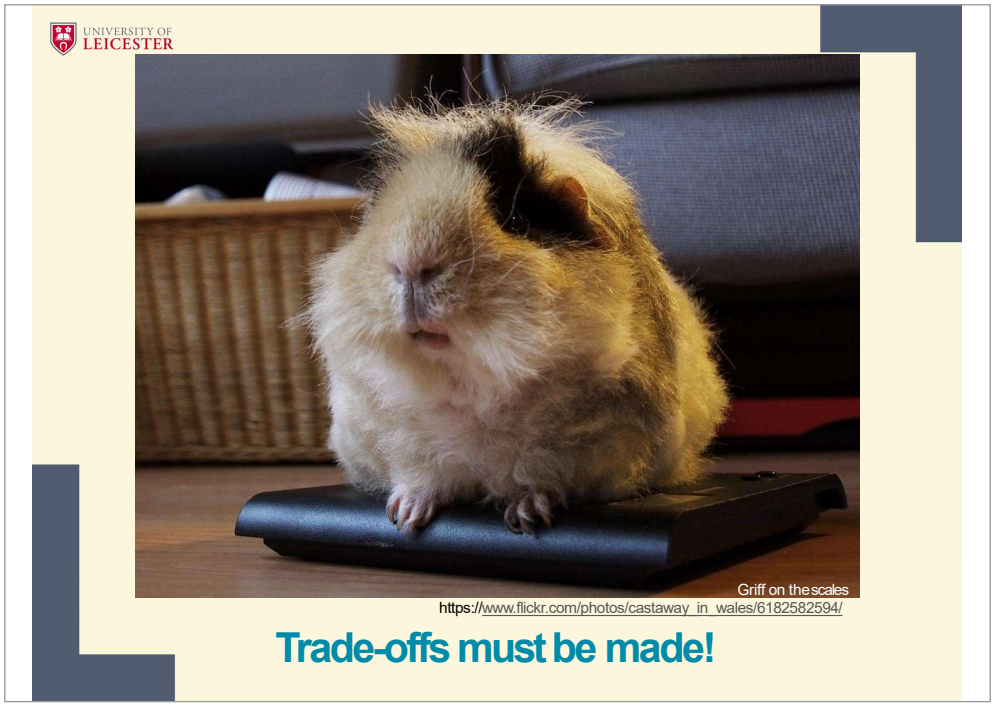
English	中文	English	中文
elastic modulus	弹性模量	ball and spring model	球—弹簧模型
brittle / ductile material	脆性材料 / 韧性材料	tension / compression	拉伸 / 压缩
fracture stress σ_f / fracture strain ε_f	断裂应力 σ_f / 断裂应变 ε_f	girder / I-beam	大梁 / 工字梁
yield stress σ_y	屈服应力 σ_y	cross-wind / drag	横风 / 阻力（风阻）
tensile strength σ_TS	抗拉强度 σ_TS	uniaxial tensile test	单轴拉伸试验
elastic strain ε_e / plastic strain ε_p	弹性应变 ε_e / 塑性应变 ε_p	engineering (nominal) stress / strain	工程（名义）应力 / 应变
total strain	总应变	true stress / true strain	真应力 / 真应变
Hooke's law	胡克定律	original area A_0 / length L_0	原始截面积 A_0 / 原始长度 L_0
stiffness k	刚度 k	instantaneous area A_i	瞬时截面积 A_i
extension x	伸长量 x	constant volume	体积不变
linear elastic behaviour	线弹性行为	necking / uniform elongation	颈缩 / 均匀伸长

Lecture 6 · Slide 5



English 原文	中文译文
Why do we need a selection methodology?	为什么需要选材方法？（第 4 讲回顾）
• Material properties vary enormously: e.g. Order of magnitude difference between weakest and strongest ferrous alloys	• 材料性能差异极大：例如最弱和最强的铁基合金相差一个数量级
• Multiple factors complicate design choices: – Function – loading, environment, design life etc. – Cost – availability of raw materials and manufacturing processes – Time – production deadlines and required manufacturing volumes	• 多种因素使设计选择更复杂：– 功能——载荷、环境、设计寿命等 – 成本——原材料的可获得性和制造工艺 – 时间——生产期限和所需产量
(Chart) Yield strength (elastic limit) (MPa) of ferrous alloys; Image created using CES Edupack 2011	（图）各种铁基合金的屈服强度（弹性极限，MPa）；图由 CES Edupack 2011 生成

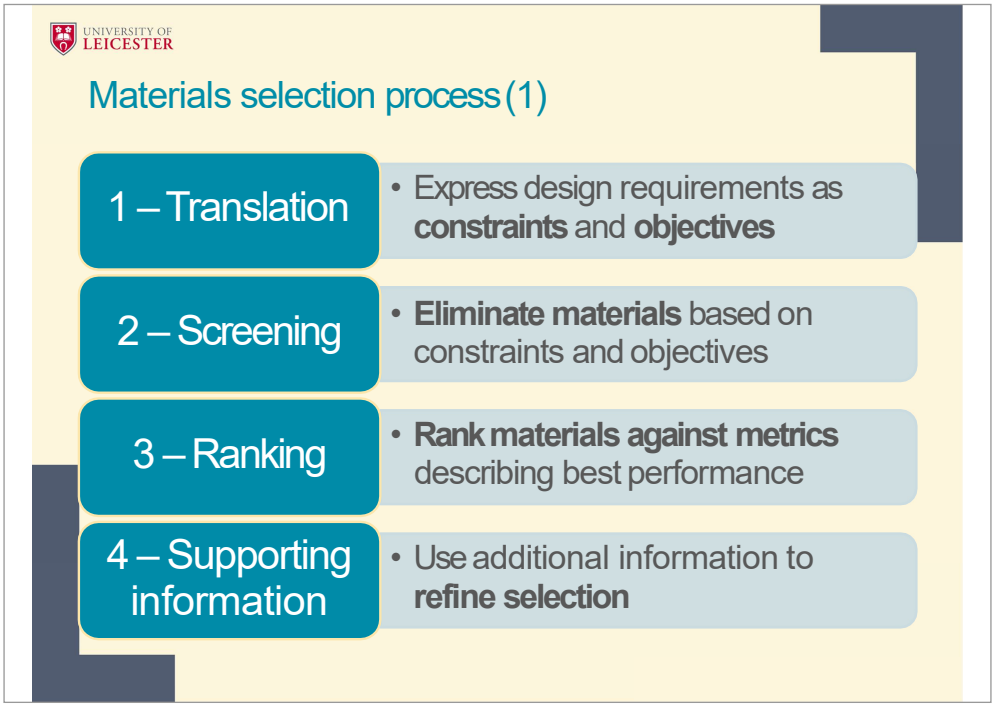
Lecture 6 · Slide 6



English 原文	中文译文

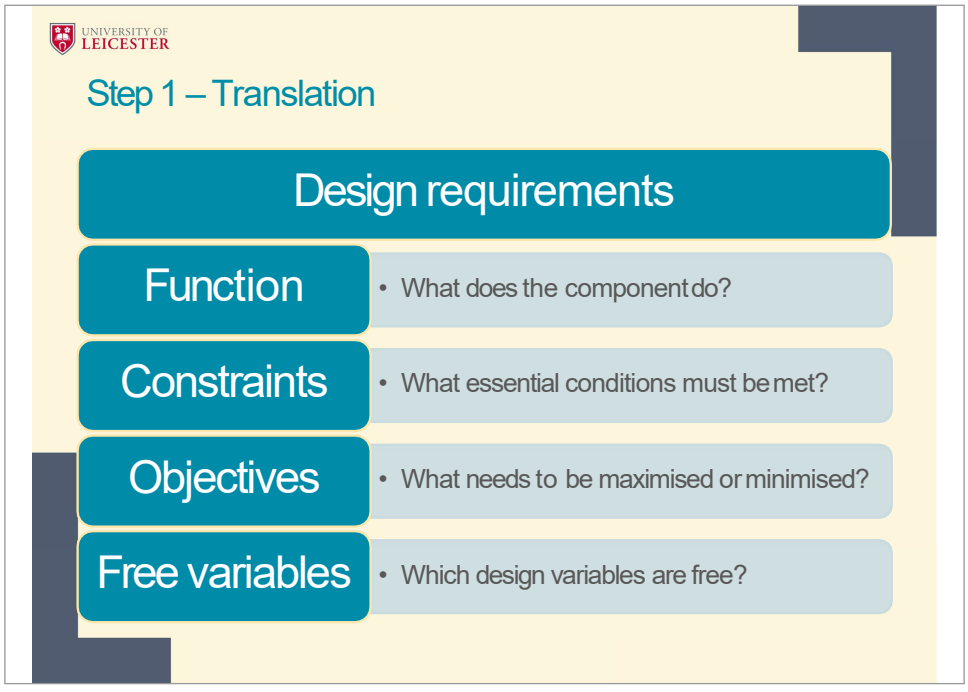
Trade-offs must be made!	必须进行权衡！
Griff on the scales	（照片）站在秤上的豚鼠 “Griff”

Lecture 6 · Slide 7



English 原文	中文译文
Materials selection process (1)	选材流程（1）
1 – Translation: Express design requirements as constraints and objectives; 2 – Screening: Eliminate materials based on constraints and objectives; 3 – Ranking: Rank materials against metrics describing best performance; 4 – Supporting information: Use additional information to refine selection	1 —— 转化：把设计要求表达为约束和目标；2 —— 筛选：根据约束和目标淘汰材料；3 —— 排序：按描述最佳性能的指标排序；4 —— 补充信息：利用更多信息完善选择

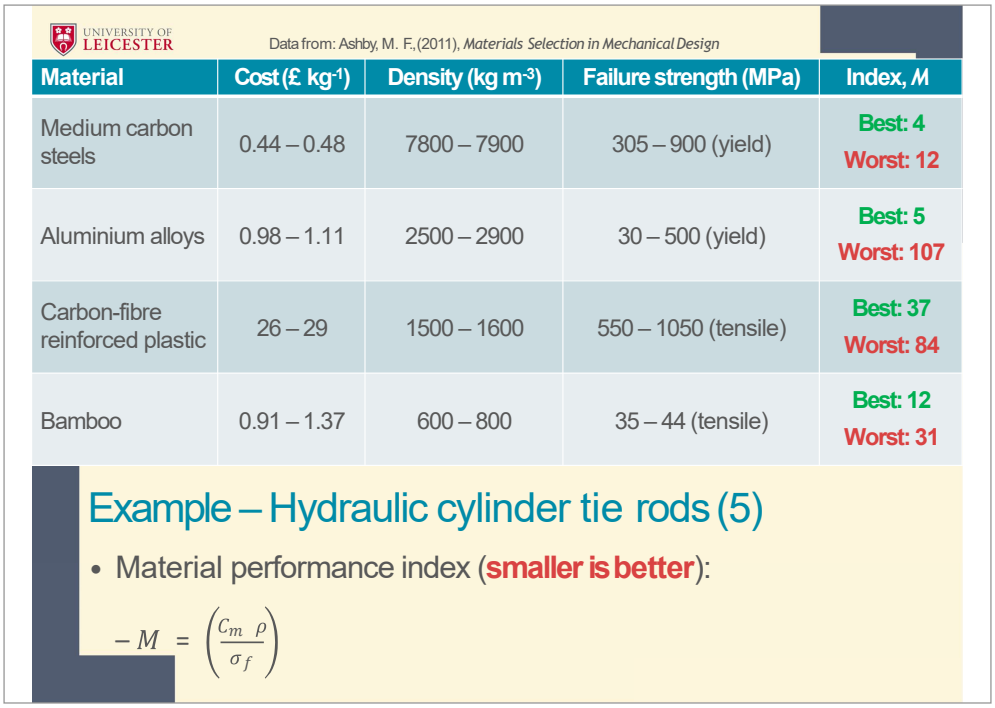
Lecture 6 · Slide 8



English 原文	中文译文

Step 1 – Translation	第 1 步 —— 转化
Function • What does the component do? Constraints • What essential conditions must be met? Objectives • What needs to be maximised or minimised? Free variables • Which design variables are free?	功能 • 零件做什么？ 约束 • 必须满足哪些基本条件？ 目标 • 什么需要最大化或最小化？ 自由变量 • 哪些设计变量可以自由选择？

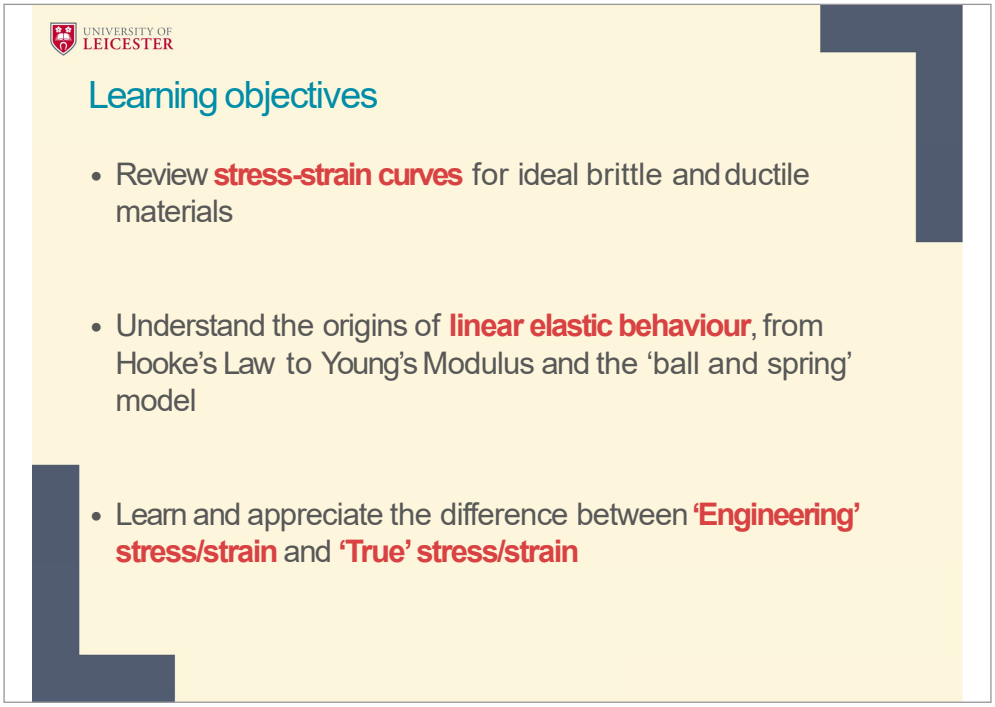
Lecture 6 · Slide 9



English 原文	中文译文
Example – Hydraulic cylinder tie rods (5)	例题 —— 液压缸拉杆（5）
• Material performance index (smaller is better): M = C_m ρ / σ_f	• 材料性能指数（越小越好）：M = C_m ρ / σ_f
Medium carbon steels: Index Best: 4, Worst: 12	中碳钢：指数 最好 4，最差 12
Aluminium alloys: Best: 5, Worst: 107	铝合金：最好 5，最差 107
Carbon-fibre reinforced plastic: Best: 37, Worst: 84	碳纤维增强塑料：最好 37，最差 84
Bamboo: Best: 12, Worst: 31	竹子：最好 12，最差 31
Data from: Ashby, M. F., (2011), Materials Selection in Mechanical Design	数据来源：Ashby, M. F.（2011），《机械设计中的材料选择》

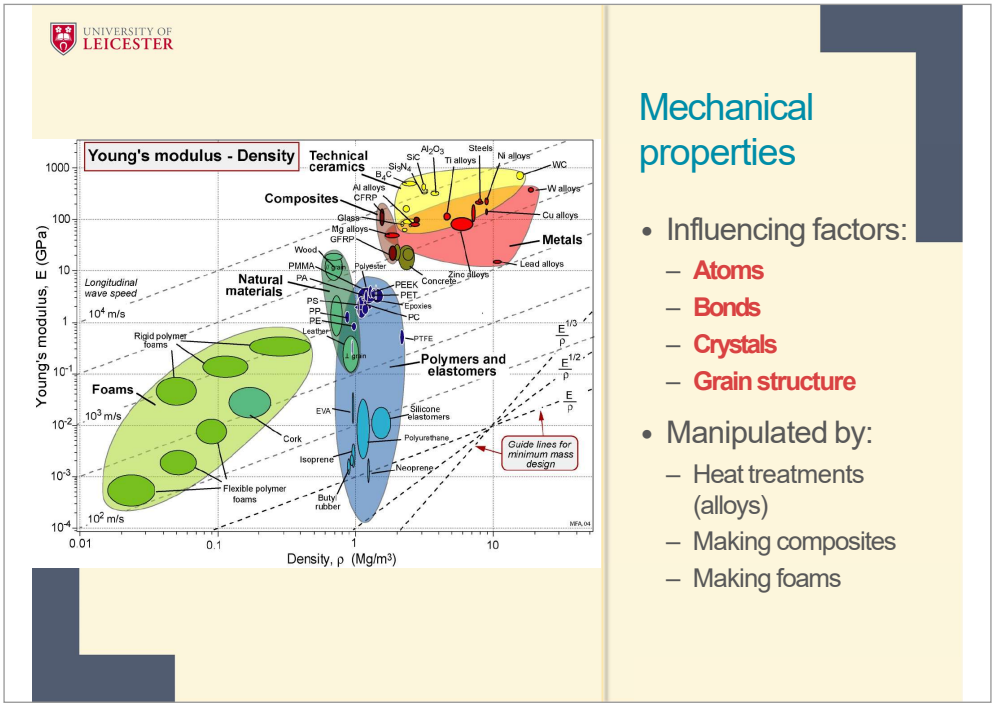
【讲解】计算方法："最好"取最低成本、最低密度、最高强度；"最差"反之。例如铝合金最好 = 0.98 × 2500 / 500 ≈ 4.9，最差 = 1.11 × 2900 / 30 ≈ 107。最好的铝合金与中碳钢相当，但铝合金强度范围太宽，结果很不确定；中碳钢在最差情况下也只有 12，最可靠。

Lecture 6 · Slide 10



English 原文	中文译文
Learning objectives	学习目标
• Review stress-strain curves for ideal brittle and ductile materials	• 回顾理想脆性材料和韧性材料的应力—应变曲线
• Understand the origins of linear elastic behaviour, from Hooke's Law to Young's Modulus and the 'ball and spring' model	• 理解线弹性行为的起源：从胡克定律到杨氏模量，以及“球—弹簧”模型
• Learn and appreciate the difference between 'Engineering' stress/strain and 'True' stress/strain	• 学习并理解“工程”应力/应变与“真”应力/应变的区别

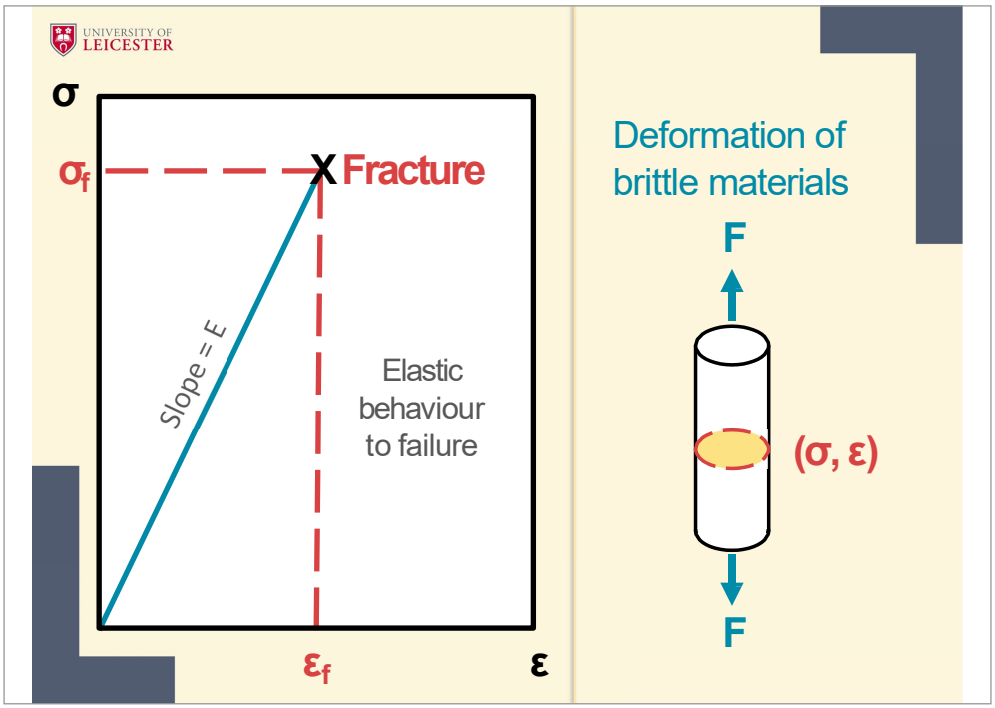
Lecture 6 · Slide 11



English 原文	中文译文
Mechanical properties	力学性能

• Influencing factors: Atoms; Bonds; Crystals; Grain structure	• 影响因素：原子；键；晶体；晶粒结构
• Manipulated by: Heat treatments (alloys); Making composites; Making foams	• 调控手段：热处理（合金）；制成复合材料；制成泡沫

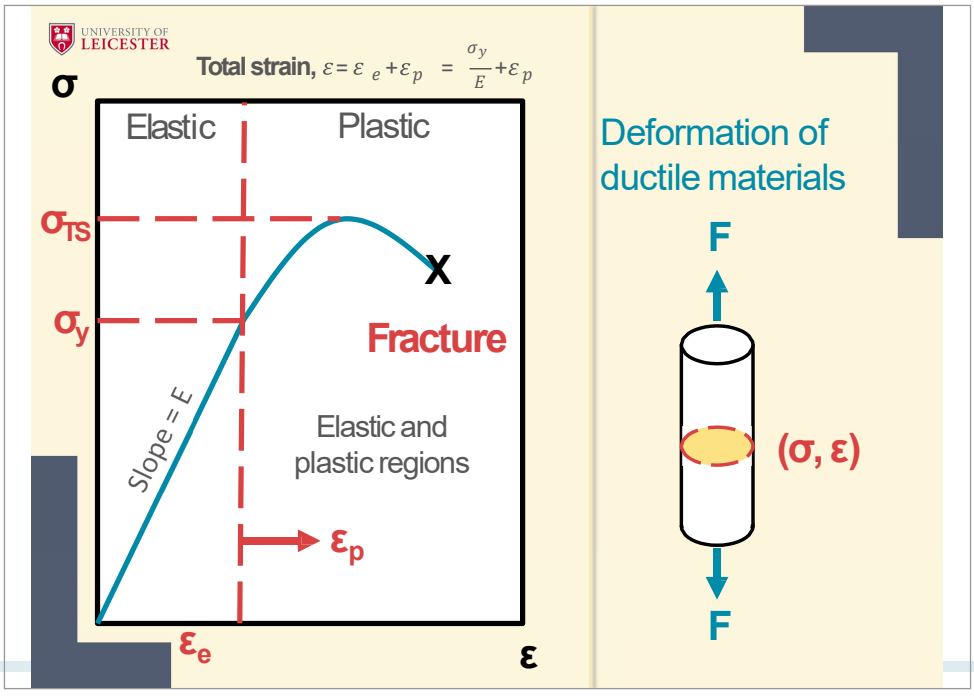
Lecture 6 · Slide 12



English 原文	中文译文
Deformation of brittle materials	脆性材料的变形
(Graph) σ vs ε: elastic behaviour to failure; X Fracture at (ε_f, σ_f)	（图）σ—ε 曲线：一直保持弹性直到失效；在 (ε_f, σ_f) 处断裂（X）

【讲解】理想脆性材料（陶瓷、玻璃）：应力—应变曲线是一条直线，没有塑性变形，到断裂应力 σ_f 时突然断裂。

Lecture 6 · Slide 13

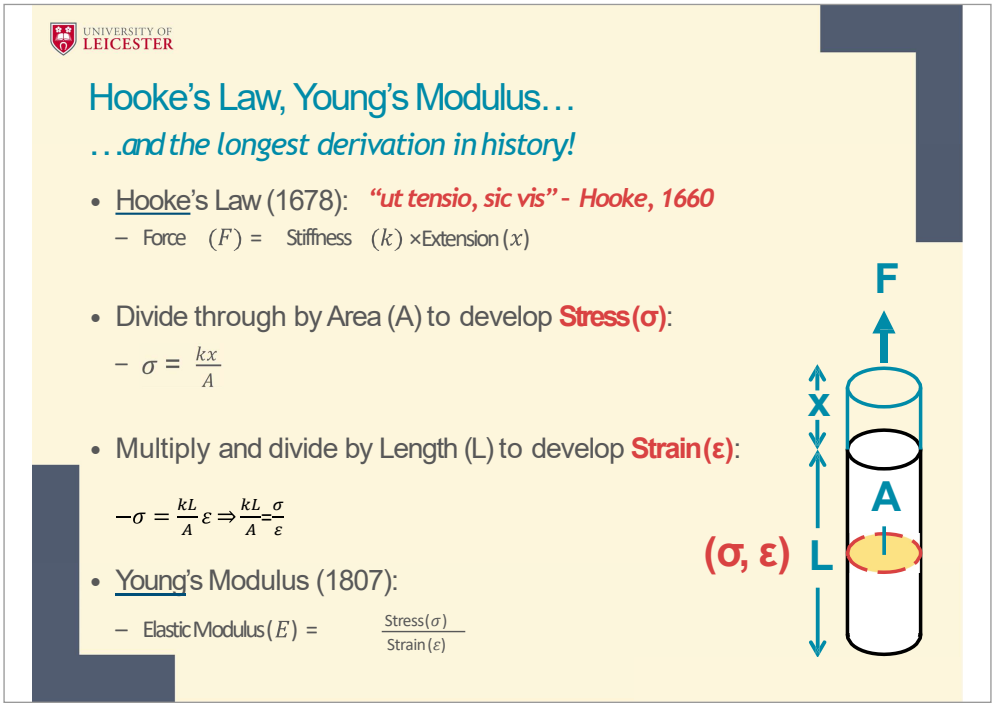


English 原文	中文译文

Deformation of ductile materials	韧性材料的变形
(Graph) Elastic and plastic regions; slope = E; σ_y, σ_TS; ε_e, ε_p; X Fracture	（图）弹性区和塑性区；斜率 = E；屈服应力 σ_y、抗拉强度 σ_TS；弹性应变 ε_e、塑性应变 ε_p；X 处断裂
Total strain, ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p	总应变 ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p

【讲解】卸载时弹性应变 ε_e 可以恢复（沿斜率 E 的直线返回），塑性应变 ε_p 永久保留。

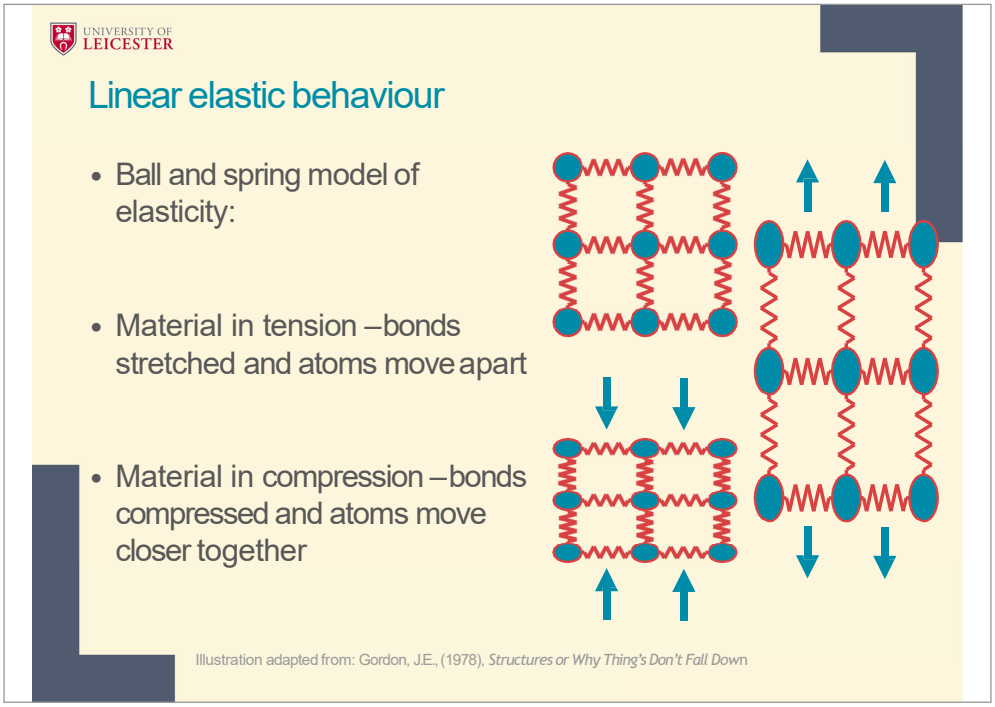
Lecture 6 · Slide 14



English 原文	中文译文
Hooke's Law, Young's Modulus… …and the longest derivation in history!	胡克定律、杨氏模量……以及史上"最长"的推导！
• Hooke's Law (1678): "ut tensio, sic vis" – Hooke, 1660	• 胡克定律（1678）："ut tensio, sic vis"（拉丁语："伸长多少，力就多大"）——胡克，1660
– Force (F) = Stiffness (k) × Extension (x)	– 力 F = 刚度 k × 伸长量 x
• Divide through by Area (A) to develop Stress (σ): σ = kx / A	• 两边除以面积 A，得到应力 σ：σ = kx / A
• Multiply and divide by Length (L) to develop Strain (ε): σ = (kL/A) ε ⇒ kL/A = σ/ε	• 乘以并除以长度 L，得到应变 ε：σ = (kL/A) ε ⇒ kL/A = σ/ε
• Young's Modulus (1807): Elastic Modulus (E) = Stress (σ) / Strain (ε)	• 杨氏模量（1807）：弹性模量 E = 应力 σ / 应变 ε

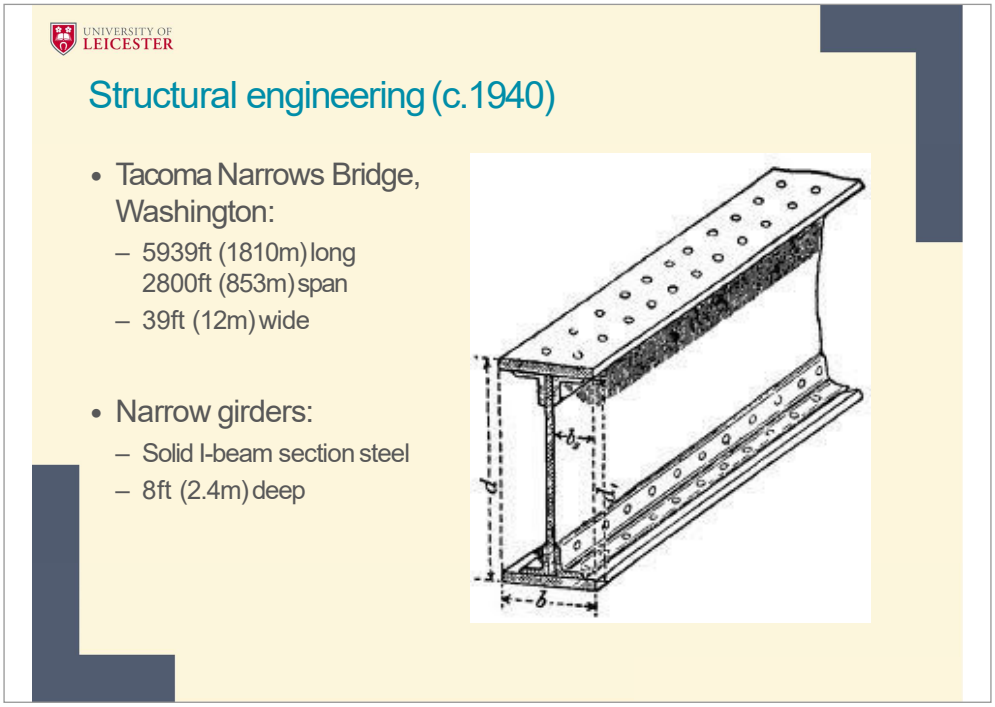
【讲解】关键结论：E = kL/A。刚度 k 与零件尺寸有关（长杆软、粗杆硬），而 E 只与材料有关——这就是为什么要定义应力和应变。

Lecture 6 · Slide 15



English 原文	中文译文
Linear elastic behaviour	线弹性行为
• Ball and spring model of elasticity:	• 弹性的“球—弹簧”模型：
• Material in tension – bonds stretched and atoms move apart	• 材料受拉——键被拉长，原子相互远离
• Material in compression – bonds compressed and atoms move closer together	• 材料受压——键被压缩，原子相互靠近
Illustration adapted from: Gordon, J.E., (1978), Structures or Why Things Don't Fall Down	插图改编自：Gordon, J.E.（1978），《结构：或者为什么东西不会倒下》

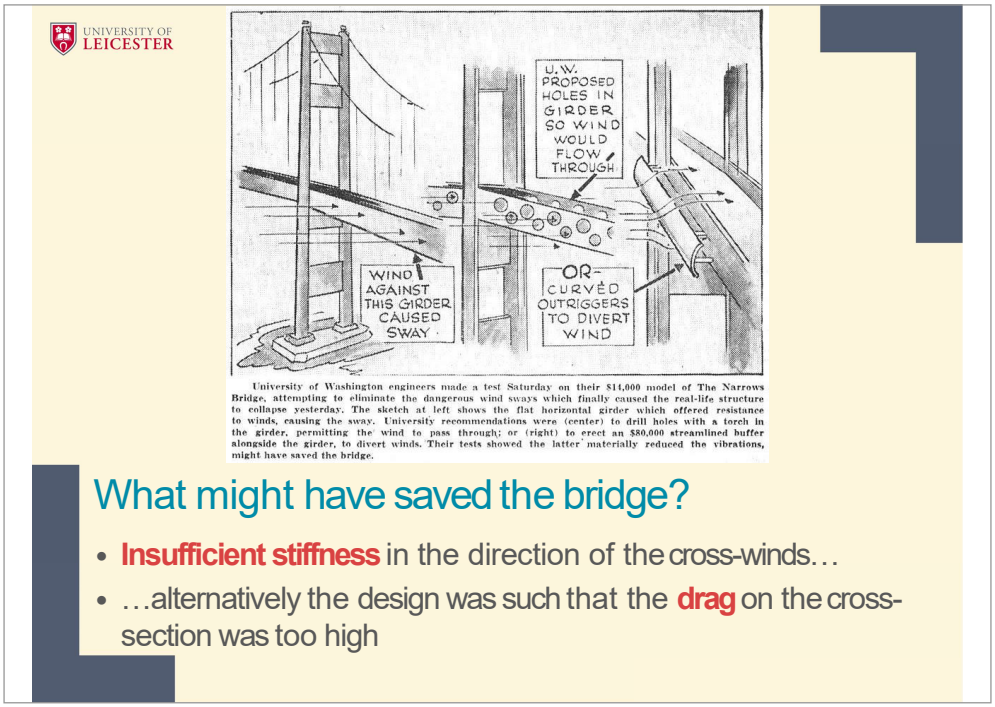
Lecture 6 · Slide 16



English 原文	中文译文
Structural engineering (c.1940)	结构工程（约 1940 年）

• Tacoma Narrows Bridge, Washington: – 5939ft (1810m) long, 2800ft (853m) span – 39ft (12m) wide	• 美国华盛顿州塔科马海峡大桥：– 全长 5939 英尺（1810 m），主跨 2800 英尺（853 m）– 宽 39 英尺（12 m）
• Narrow girders: – Solid I-beam section steel – 8ft (2.4m) deep	• 窄的大梁：– 实心工字形截面钢梁 – 高 8 英尺（2.4 m）

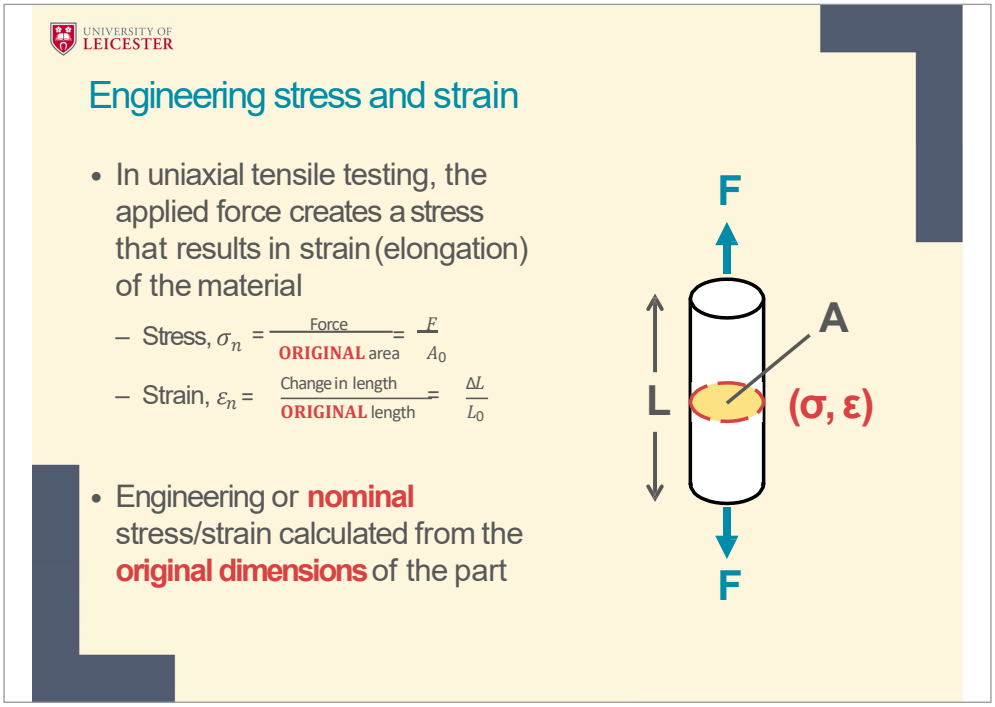
Lecture 6 · Slide 17



English 原文	中文译文
What might have saved the bridge?	什么能挽救这座桥？
(Newspaper sketch) University of Washington engineers' wind-tunnel model: proposed holes in girder so wind would flow through, or curved outriggers to divert wind	（报纸插图）华盛顿大学工程师的风洞模型试验：建议在大梁上开孔让风穿过，或加装弧形导流板使风改向
• Insufficient stiffness in the direction of the cross-winds…	• 横风方向的刚度不足……
• …alternatively the design was such that the drag on the cross-section was too high	• ……或者说，这种截面设计受到的风阻太大

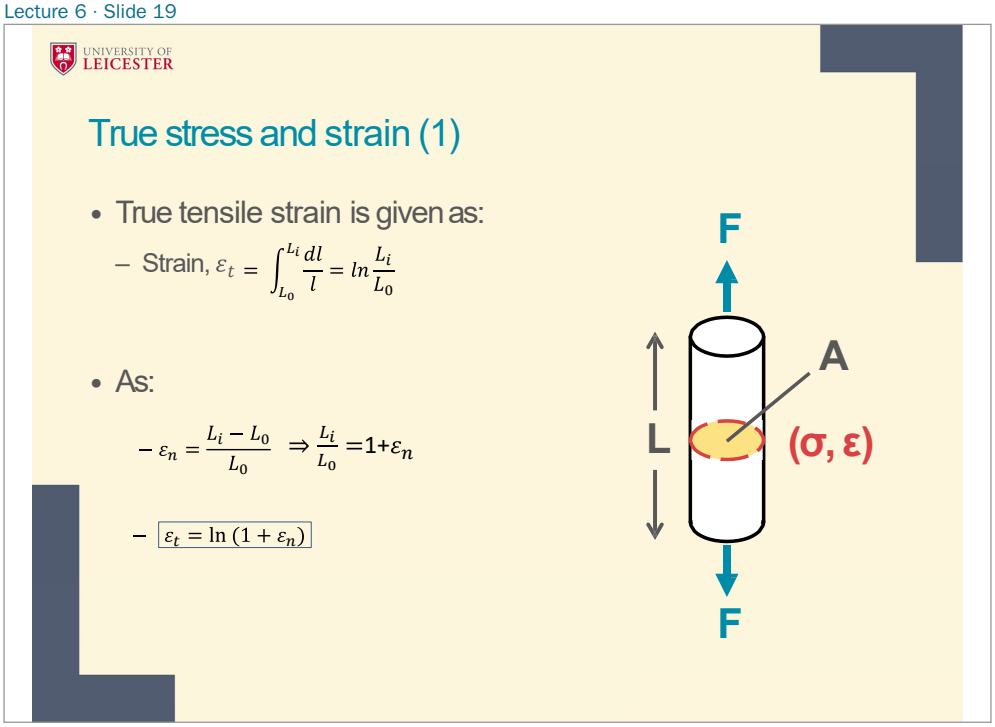
【讲解】1940 年该桥在约 64 km/h 的风中发生剧烈扭转振动而坍塌。实心的窄工字梁像一块“挡风板”，桥面又细又柔，扭转刚度太低。教训：刚度（E 和截面形状）与强度同样重要。

Lecture 6 · Slide 18



English 原文	中文译文
Engineering stress and strain	工程应力与应变
• In uniaxial tensile testing, the applied force creates a stress that results in strain (elongation) of the material	• 在单轴拉伸试验中，外力产生应力，应力使材料产生应变（伸长）
– Stress, σ_n = Force / ORIGINAL area = F / A_0	– 应力 σ_n = 力 / 原始截面积 = F / A_0
– Strain, ε_n = Change in length / ORIGINAL length = ΔL / L_0	– 应变 ε_n = 长度变化 / 原始长度 = ΔL / L_0
• Engineering or nominal stress/strain calculated from the original dimensions of the part	• 工程（名义）应力/应变按零件的原始尺寸计算

Lecture 6 · Slide 19

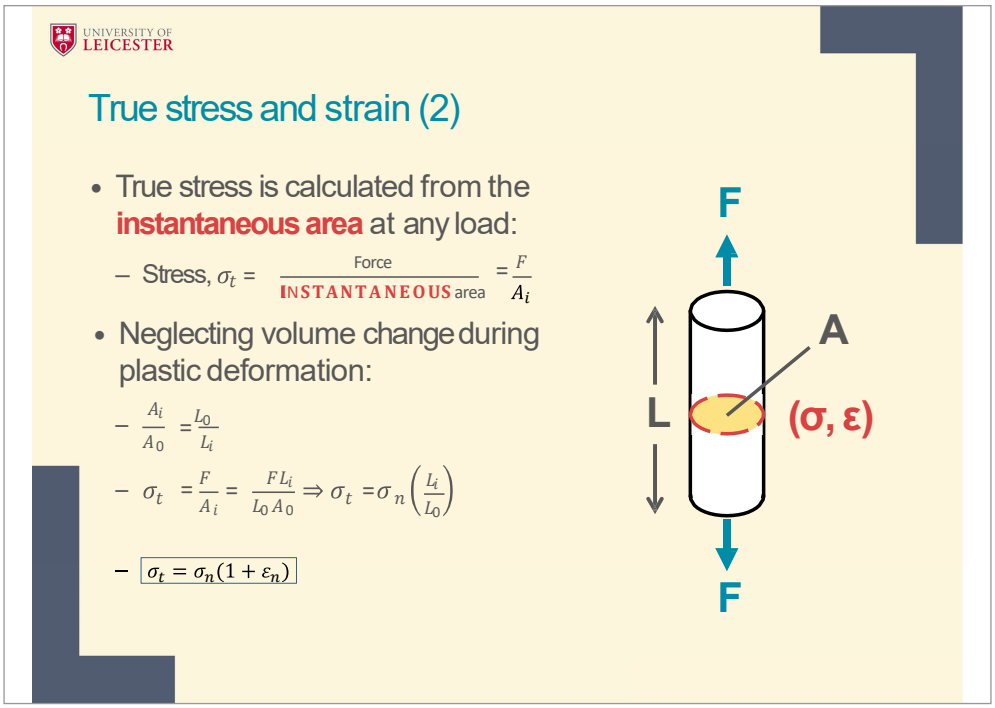


English 原文	中文译文
True stress and strain (1)	真应力与真应变（1）

• True tensile strain is given as: – Strain, ε_t = ∫ from L_0 to L_i of dl/l = ln(L_i/L_0)	• 真拉伸应变：– ε_t = $\int_{L_0}^{L_i} dl/l = \ln(L_i/L_0)$
• As: – ε_n = (L_i – L_0)/L_0 ⇒ L_i/L_0 = 1 + ε_n	• 因为：– ε_n = (L_i – L_0)/L_0 ⇒ L_i/L_0 = 1 + ε_n
– ε_t = ln(1 + ε_n)	– **ε_t = ln(1 + ε_n)**

【讲解】真应变是把每一小段伸长 dl 都除以“当时的长度” l 再累加，所以要积分。小应变时 ln(1 + ε_n) ≈ ε_n，两者几乎相等。

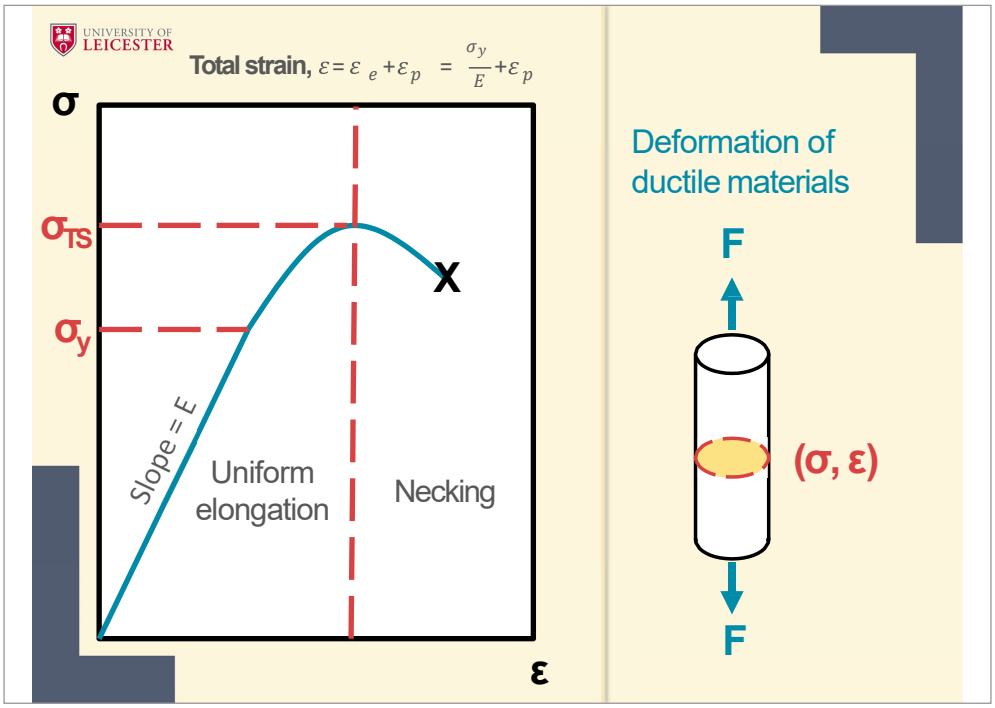
Lecture 6 · Slide 20



English 原文	中文译文
True stress and strain (2)	真应力与真应变（2）
• True stress is calculated from the instantaneous area at any load: – Stress, σ_t = Force / INSTANTANEOUS area = F / A_i	• 真应力按任一载荷下的瞬时截面积计算：– σ_t = 力 / 瞬时截面积 = F / A_i
• Neglecting volume change during plastic deformation: – A_i / A_0 = L_0 / L_i	• 忽略塑性变形时的体积变化（A_i L_i = A_0 L_0）：– A_i / A_0 = L_0 / L_i
– σ_t = F/A_i = F L_i / (L_0 A_0) ⇒ σ_t = σ_n (L_i / L_0)	– σ_t = F/A_i = F L_i / (L_0 A_0) ⇒ σ_t = σ_n (L_i / L_0)
– σ_t = σ_n (1 + ε_n)	– **σ_t = σ_n (1 + ε_n)**

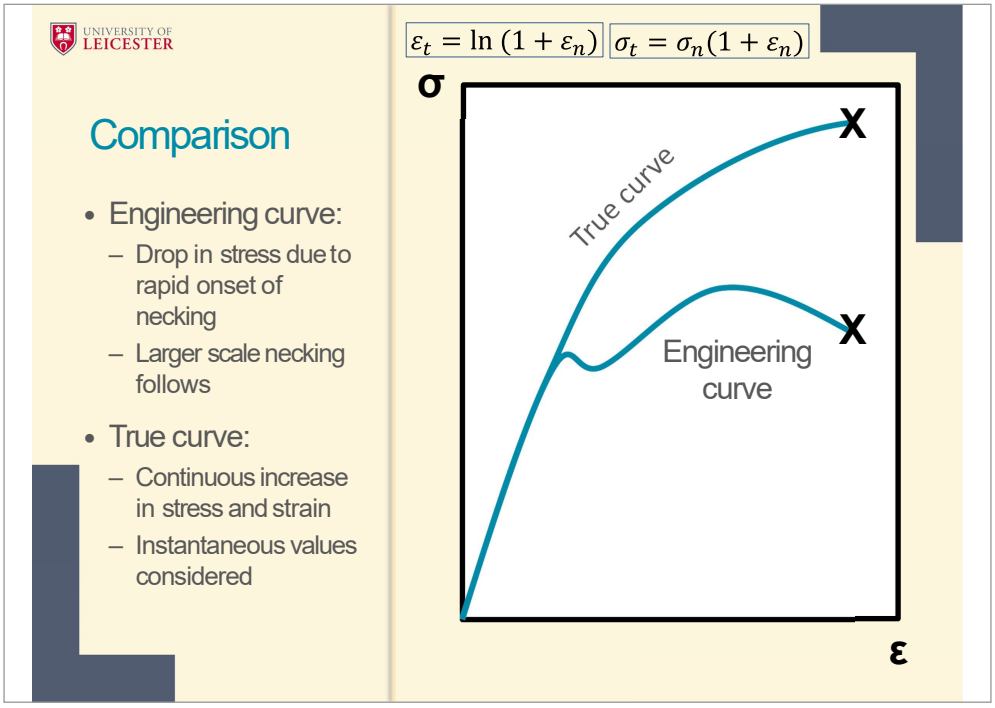
【讲解】注意：体积不变假设只在颈缩前（均匀伸长阶段）成立；颈缩后变形集中在局部，需要直接测量颈部截面积。

Lecture 6 · Slide 21



English 原文	中文译文
Deformation of ductile materials	韧性材料的变形
(Graph) σ_y, σ_TS; Uniform elongation | Necking; slope = E; Total strain ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p	（图）屈服应力 σ_y、抗拉强度 σ_TS；均匀伸长 | 颈缩；斜率 = E；总应变 ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p

Lecture 6 · Slide 22



English 原文	中文译文
Comparison	比较
ε_t = ln(1 + ε_n); σ_t = σ_n(1 + ε_n)	ε_t = ln(1 + ε_n)；σ_t = σ_n(1 + ε_n)
• Engineering curve: – Drop in stress due to rapid onset of necking – Larger scale necking follows	• 工程曲线：– 由于颈缩迅速出现，应力下降 – 随后发生更大范围的颈缩
• True curve: – Continuous increase in stress and strain – Instantaneous values considered	• 真应力曲线：– 应力和应变持续上升 – 采用的是瞬时值

【讲解】工程曲线在 UTS 之后“下降”只是假象：承载截面在变小，而计算仍用原始面积。材料本身仍在加工硬化，所以真应力一直上升。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 6）

例题 1　工程应力应变与真应力应变的换算 Engineering vs true stress and strain

Question: A tensile specimen has original diameter 10.0 mm and gauge length 50.0 mm. At a load of 20.0 kN the gauge length is 55.0 mm (before necking). Calculate the engineering stress and strain, the true stress and strain, and the instantaneous cross-sectional area.

题目：拉伸试样原始直径 10.0 mm，标距 50.0 mm。在 20.0 kN 载荷下标距变为 55.0 mm（尚未颈缩）。求工程应力、工程应变、真应力、真应变和瞬时截面积。

解答 Solution

原始面积：$A_0 = \pi \times 10^2/4 = 78.54\ \text{mm}^2$

工程应力：$\sigma_n = F/A_0 = 20\,000\ \text{N} / 78.54\ \text{mm}^2 =$ **254.6 MPa**（$\text{N/mm}^2 = \text{MPa}$）

工程应变：$\varepsilon_n = (55.0 - 50.0)/50.0 =$ **0.100**

真应变：$\varepsilon_t = \ln(1 + \varepsilon_n) = \ln 1.100 =$ **0.0953**

真应力：$\sigma_t = \sigma_n(1 + \varepsilon_n) = 254.6 \times 1.100 =$ **280.1 MPa**

瞬时面积（体积不变）：$A_i = A_0 L_0/L_i = 78.54 \times 50/55 =$ **71.4 mm²**；检验：$F/A_i = 20\,000/71.4 = 280.1$ MPa ✓

答案 **Answer**：$\sigma_n = 254.6$ MPa，$\varepsilon_n = 0.100$；$\sigma_t = 280.1$ MPa，$\varepsilon_t = 0.0953$；$A_i = 71.4\ \text{mm}^2$。真应力比工程应力高约 10%，真应变略小于工程应变。

例题 2　卸载后的永久变形 Permanent strain after unloading

Question: A steel bar (E = 200 GPa, σ_y = 300 MPa) is loaded beyond yield to a stress of 350 MPa, where the total strain is 0.0100. It is then unloaded completely. Using $\varepsilon = \varepsilon_e + \varepsilon_p$, find the permanent strain. How much would a 2.00 m long bar be permanently lengthened?

题目：一根钢杆（E = 200 GPa，σ_y = 300 MPa）被加载超过屈服点，到达 350 MPa 时总应变为 0.0100，然后完全卸载。利用 $\varepsilon = \varepsilon_e + \varepsilon_p$ 求永久应变。长 2.00 m 的钢杆会永久伸长多少？

解答 Solution

卸载沿斜率为 E 的直线返回，恢复的是当时的弹性应变：$\varepsilon_e = \sigma/E = 350 / 200\,000 = 0.00175$

永久（塑性）应变：$\varepsilon_p = \varepsilon - \varepsilon_e = 0.0100 - 0.00175 =$ **0.00825**

永久伸长：$\Delta L = \varepsilon_p L = 0.00825 \times 2000\ \text{mm} =$ **16.5 mm**

答案 **Answer**：永久应变 0.00825，2 m 长的杆永久伸长 16.5 mm；卸载时只回弹了 $0.00175 \times 2000 = 3.5$ mm。

例题 3　从键刚度估算杨氏模量 Young's modulus from the ball-and-spring model

Question: Using the ball-and-spring model with Hooke's law relation E = kL/A, show that for one bond $E \approx S_0/r_0$, where S_0 is the bond stiffness and r_0 the atomic spacing. Estimate E for a metal with $S_0 = 50\ \text{N m}^{-1}$ and $r_0 = 0.25$ nm, and for a polymer whose chains are held by van der Waals bonds with $S_0 \approx 1\ \text{N m}^{-1}$, $r_0 \approx 0.4$ nm.

题目：利用球—弹簧模型和胡克定律关系 E = kL/A，说明对单个键有 $E \approx S_0/r_0$（S_0 为键刚度，r_0 为原子间距）。估算 $S_0 = 50\ \text{N m}^{-1}$、$r_0 = 0.25$ nm 的金属的 E，以及链间靠范德华键结合（$S_0 \approx 1\ \text{N m}^{-1}$，$r_0 \approx 0.4$ nm）的聚合物的 E。

解答 Solution

取一个原子“柱”：长度 $L = r_0$（一个键长），承担的截面积 $A \approx r_0^2$，弹簧刚度 $k = S_0$。

代入 $E = kL/A$：$E \approx S_0 \times r_0 / r_0^2 =$ **S_0 / r_0**

金属：$E \approx 50 / 0.25 \times 10^{-9} = 2.0 \times 10^{11}$ Pa = **200 GPa**（与钢的实测值相当）

聚合物：$E \approx 1 / 0.4 \times 10^{-9} = 2.5 \times 10^{9}$ Pa = **2.5 GPa**（与第 2 讲中尼龙的 2–4 GPa 相当）

答案 **Answer**：$E \approx S_0/r_0$；金属约 200 GPa，靠范德华键结合的聚合物约 2.5 GPa。模量相差近百倍，根源在于键刚度不同。

Lecture 7 第 7 讲

Practice: Stress–Strain Curves, Definitions and Young's Modulus Data 练习：应力应变曲线、基本定义与杨氏模量数据

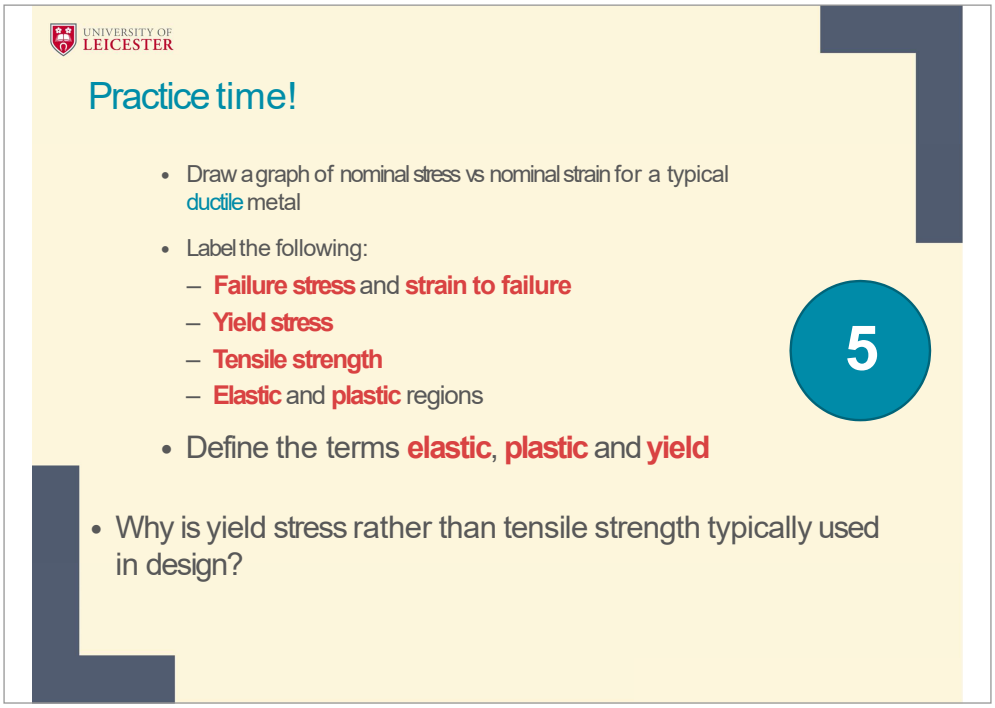
本讲概要 Overview

本讲是练习课：画出典型韧性金属的名义应力—名义应变曲线并标注各特征量；给出弹性变形、塑性变形和屈服的定义，并讨论为什么设计中通常用屈服应力而不是抗拉强度；总结第 6 讲（脆性与韧性材料、球—弹簧模型、工程与真应力应变）；最后布置任务：查找各类陶瓷、金属、聚合物和复合材料的杨氏模量并绘制柱状图。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
nominal stress / nominal strain	名义应力 / 名义应变	proportional to applied stress	与外加应力成正比
failure stress	失效（断裂）应力	permanently deformed	永久变形
strain to failure	断裂应变（失效应变）	initial / instantaneous dimensions	初始尺寸 / 瞬时尺寸
yield stress	屈服应力	test piece	试样
tensile strength	抗拉强度	bar chart	柱状图
elastic region / plastic region	弹性区 / 塑性区	alkali halides	碱金属卤化物
elastic deformation	弹性变形	cermet	金属陶瓷
plastic deformation	塑性变形	melamine / alkyd	三聚氰胺树脂 / 醇酸树脂
yield	屈服	safety factor	安全系数

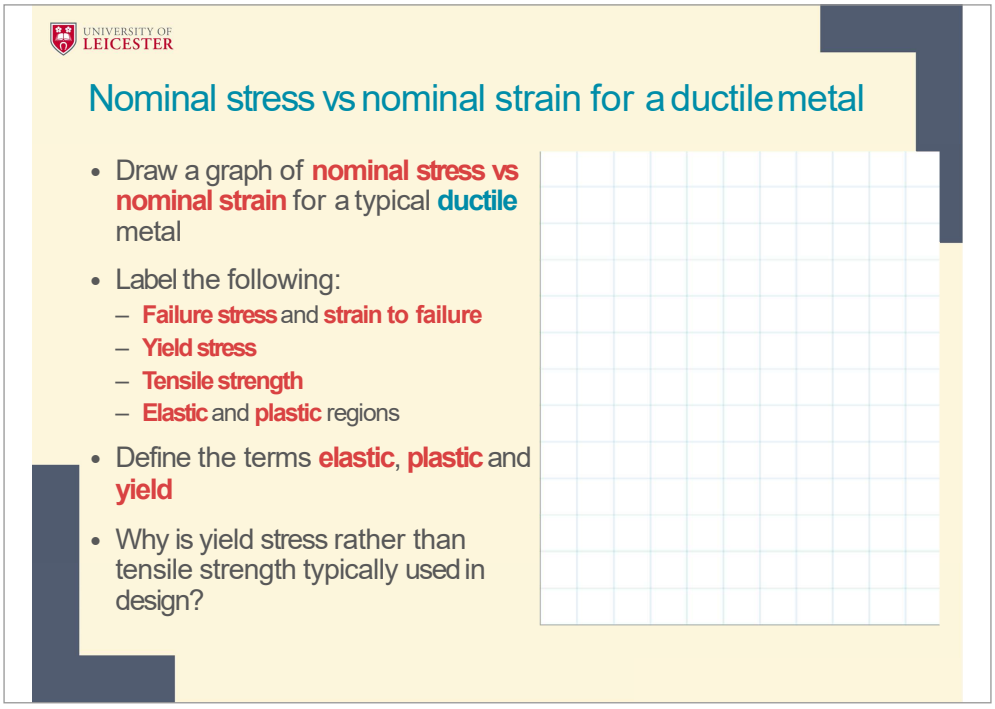
Lecture 7 · Slide 4



English 原文	中文译文
Practice time!	练习时间！
• Draw a graph of nominal stress vs nominal strain for a typical ductile metal	• 画出典型韧性金属的名义应力—名义应变曲线
• Label the following: – Failure stress and strain to failure – Yield stress – Tensile strength – Elastic and plastic regions	• 标出：– 失效应力和断裂应变 – 屈服应力 – 抗拉强度 – 弹性区和塑性区

• Define the terms elastic, plastic and yield	• 给出弹性、塑性和屈服的定义
• Why is yield stress rather than tensile strength typically used in design?	• 为什么设计中通常使用屈服应力而不是抗拉强度？
(5)	（5 分钟）

Lecture 7 · Slide 5

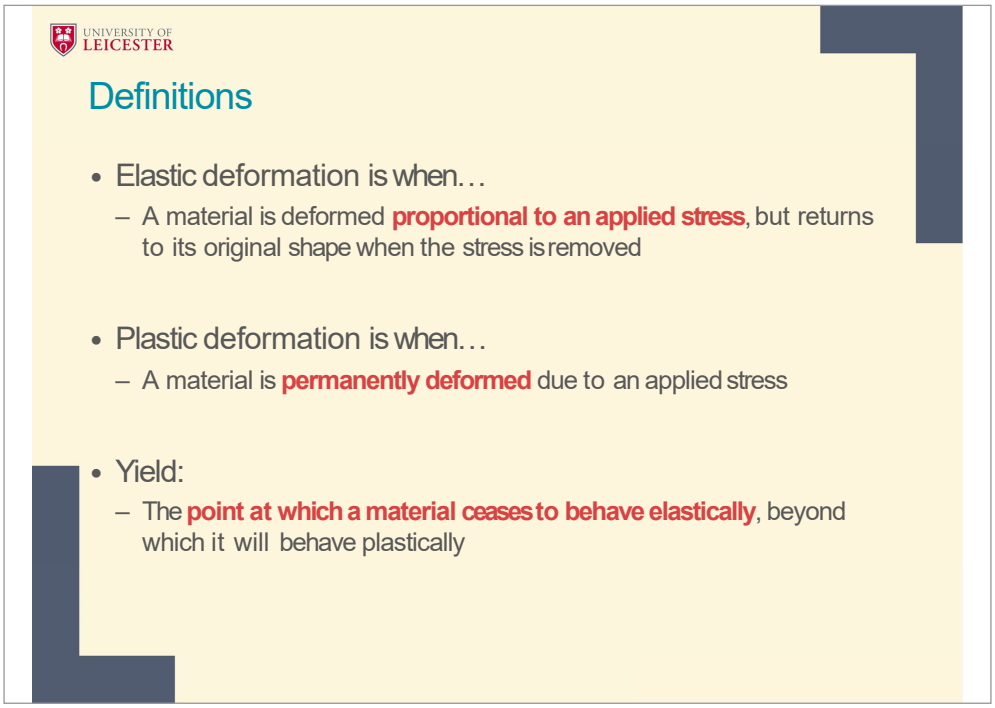


English 原文	中文译文
Nominal stress vs nominal strain for a ductile metal	韧性金属的名义应力—名义应变曲线
• Draw a graph of nominal stress vs nominal strain for a typical ductile metal • Label the following: – Failure stress and strain to failure – Yield stress – Tensile strength – Elastic and plastic regions • Define the terms elastic, plastic and yield • Why is yield stress rather than tensile strength typically used in design?	• 画出典型韧性金属的名义应力—名义应变曲线 • 标出：– 失效应力和断裂应变 – 屈服应力 – 抗拉强度 – 弹性区和塑性区 • 给出弹性、塑性和屈服的定义 • 为什么设计中通常使用屈服应力而不是抗拉强度？

【讲解】参考答案（曲线）：原点出发的直线段（斜率 E）为弹性区；直线终点为屈服应力 σ_y；之后进入塑性区，曲线上升到最高点即抗拉强度 σ_TS；然后颈缩、曲线下降，在 X 点断裂，对应失效应力 σ_f 和断裂应变 ε_f。可参照第 6 讲 Slide 13、21 的图。

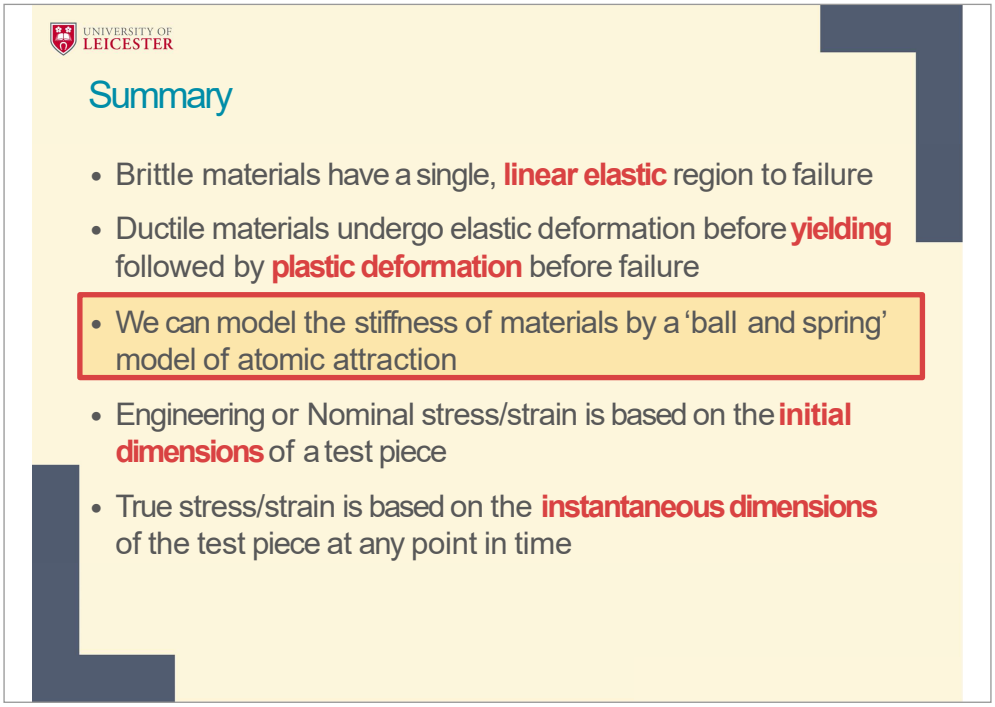
【讲解】为什么用屈服应力：一旦超过 σ_y，零件就会产生永久变形，尺寸和配合被破坏，零件已经“失效”了，即使还没断。σ_TS 之后又会发生颈缩和不稳定变形。所以设计按 σ_y 并取安全系数，保证零件始终处于弹性范围内。

Lecture 7 · Slide 6



English 原文	中文译文
Definitions	定义
• Elastic deformation is when… – A material is deformed proportional to an applied stress, but returns to its original shape when the stress is removed	• 弹性变形是指……——材料的变形与外加应力成正比，去除应力后能恢复原来的形状
• Plastic deformation is when… – A material is permanently deformed due to an applied stress	• 塑性变形是指……——材料在外加应力作用下发生永久变形
• Yield: – The point at which a material ceases to behave elastically, beyond which it will behave plastically	• 屈服：——材料不再表现为弹性的那一点，超过该点材料将表现为塑性

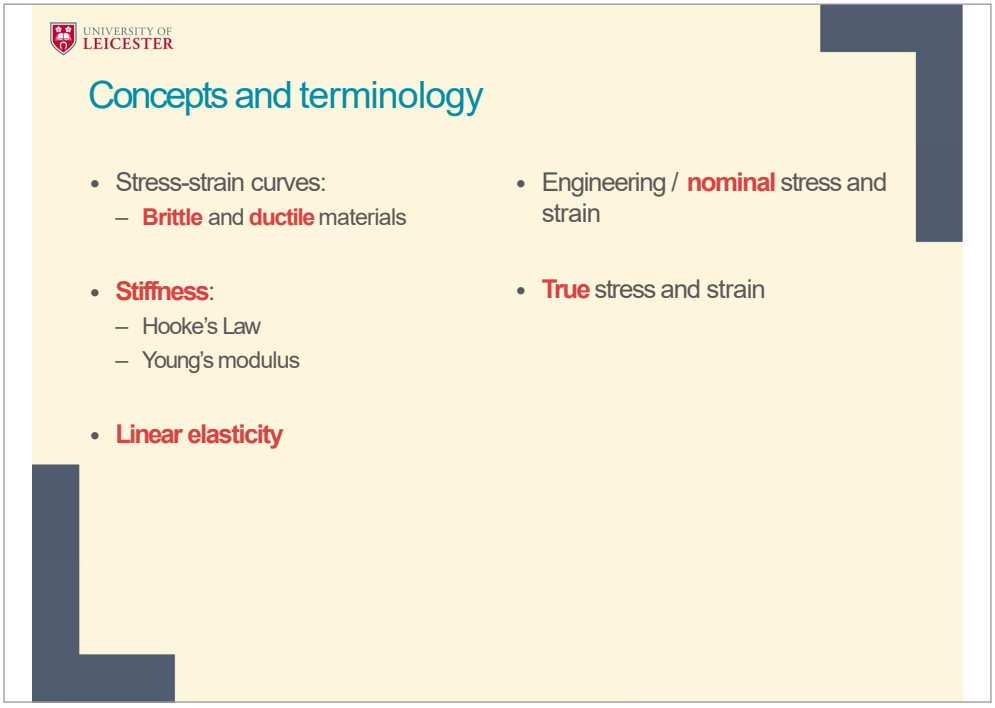
Lecture 7 · Slide 7



English 原文	中文译文
Summary	小结

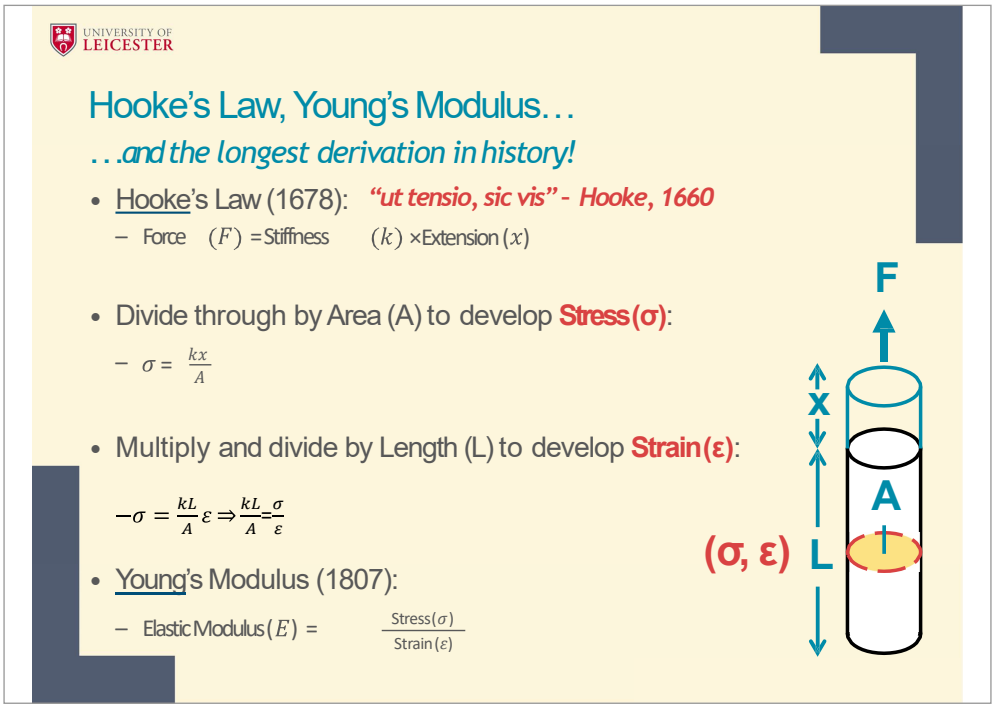
• Brittle materials have a single, linear elastic region to failure	• 脆性材料只有一个线弹性区，直到失效
• Ductile materials undergo elastic deformation before yielding followed by plastic deformation before failure	• 韧性材料先弹性变形，屈服后再塑性变形，最后失效
• We can model the stiffness of materials by a 'ball and spring' model of atomic attraction	• 可以用原子间吸引的“球—弹簧”模型来描述材料的刚度
• Engineering or Nominal stress/strain is based on the initial dimensions of a test piece	• 工程（名义）应力/应变以试样的初始尺寸为基础
• True stress/strain is based on the instantaneous dimensions of the test piece at any point in time	• 真应力/应变以试样在任一时刻的瞬时尺寸为基础

Lecture 7 · Slide 8



English 原文	中文译文
Concepts and terminology	概念与术语
• Stress-strain curves: – Brittle and ductile materials • Stiffness: – Hooke's Law – Young's modulus • Linear elasticity • Engineering / nominal stress and strain • True stress and strain	• 应力—应变曲线：– 脆性材料和韧性材料 • 刚度：– 胡克定律 – 杨氏模量 • 线弹性 • 工程 / 名义应力和应变 • 真应力和应变

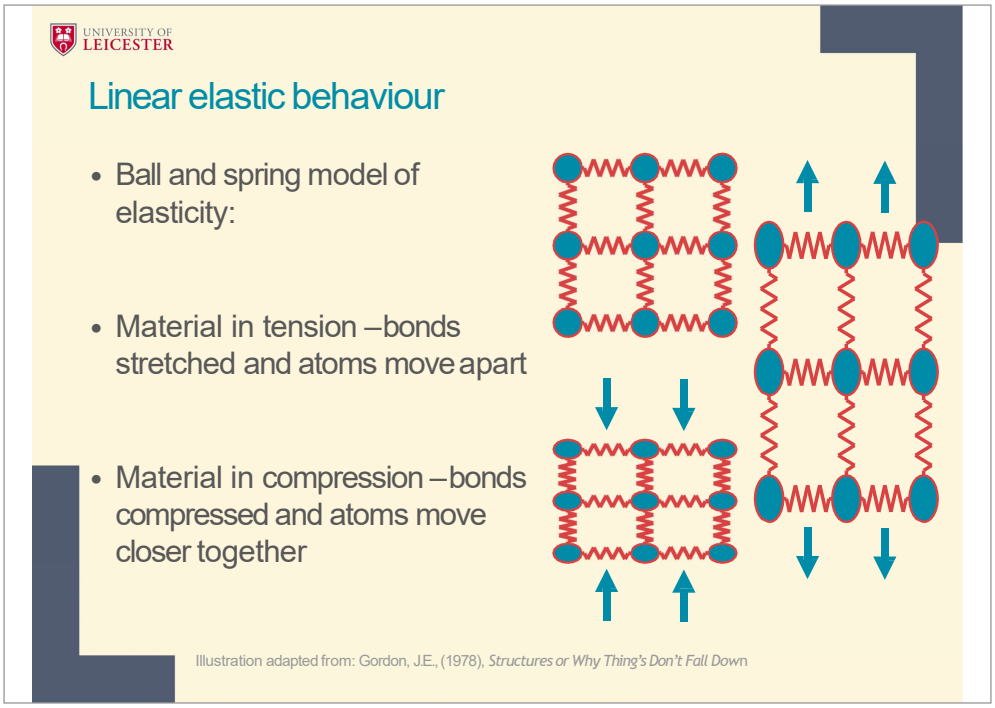
Lecture 7 · Slide 10



English 原文	中文译文
Hooke's Law, Young's Modulus… …and the longest derivation in history!	胡克定律、杨氏模量……以及史上"最长"的推导！（第 6 讲回顾）
F = kx; σ = kx/A; σ = (kL/A)ε ⇒ kL/A = σ/ε; E = Stress (σ) / Strain (ε)	F = kx；σ = kx/A；σ = (kL/A)ε ⇒ kL/A = σ/ε；E = 应力 σ / 应变 ε

【讲解】第 10–15 页为第 6 讲的回顾，详细对照见第 6 讲 Slide 14、15、18–21。

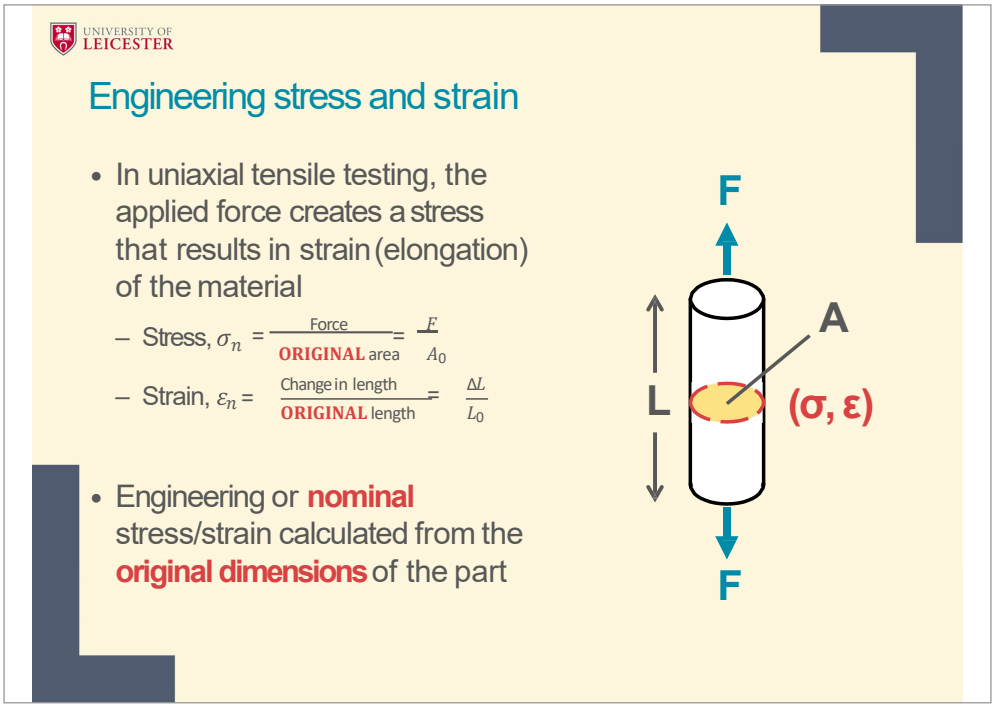
Lecture 7 · Slide 11



English 原文	中文译文
Linear elastic behaviour	线弹性行为

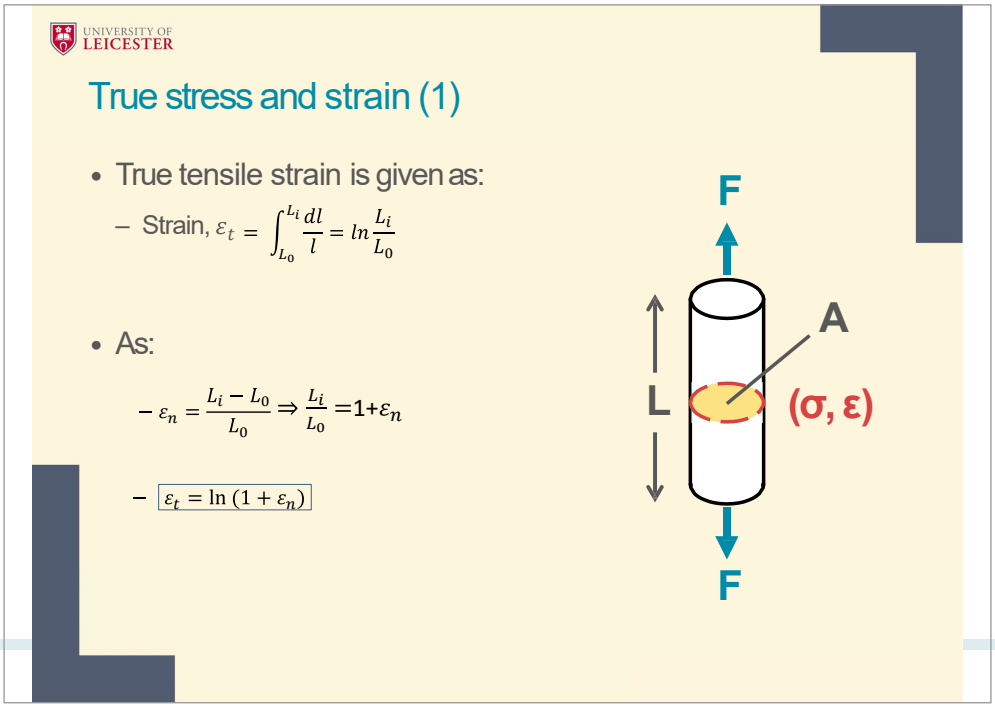
• Ball and spring model of elasticity • Material in tension – bonds stretched and atoms move apart • Material in compression – bonds compressed and atoms move closer together	• 弹性的球—弹簧模型 • 受拉——键被拉长，原子远离 • 受压——键被压缩，原子靠近

Lecture 7 · Slide 12



English 原文	中文译文
Engineering stress and strain	工程应力与应变
σ_n = F / A₀ (ORIGINAL area); ε_n = ΔL / L₀ (ORIGINAL length)	σ_n = F / A₀（原始截面积）；ε_n = ΔL / L₀（原始长度）

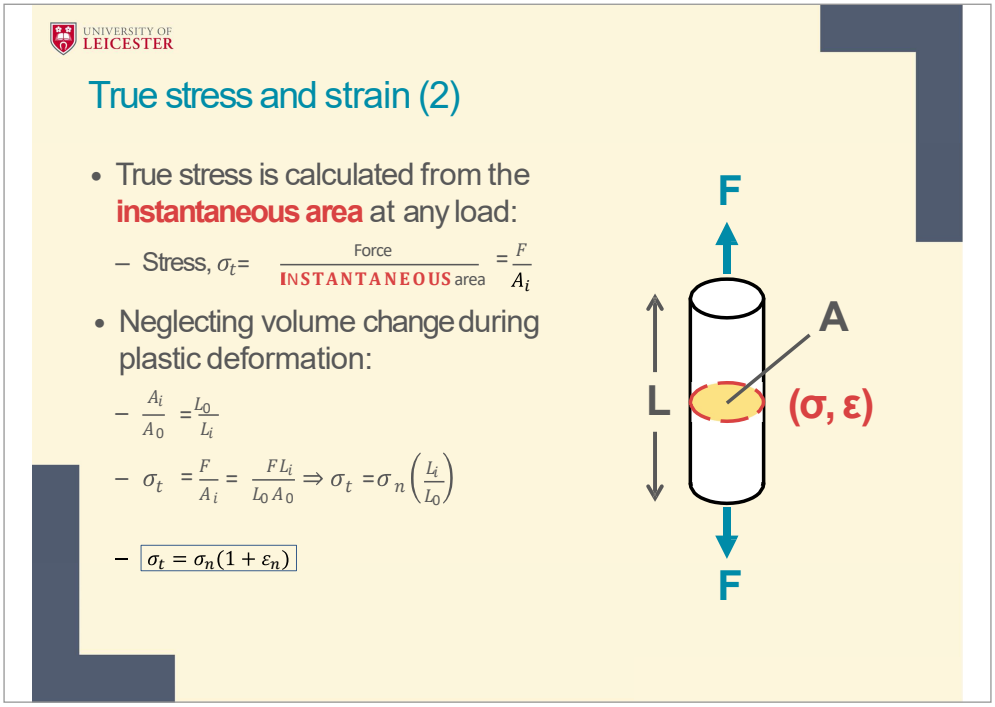
Lecture 7 · Slide 13



English 原文	中文译文
True stress and strain (1)	真应力与真应变（1）

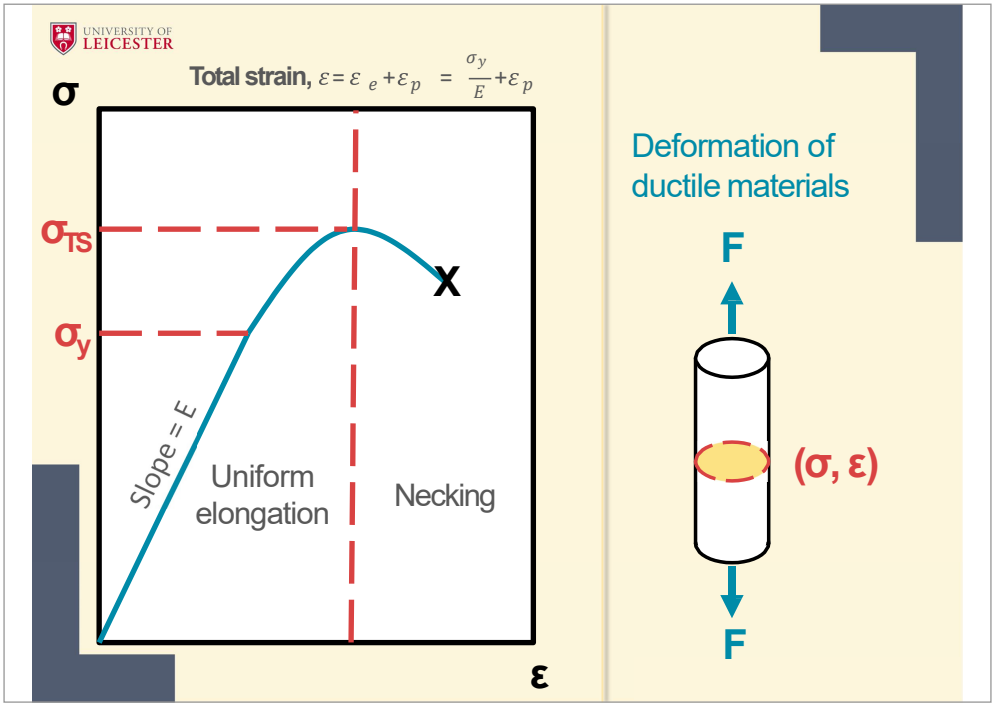
ε_t = ∫ dl/l = ln(L_i/L₀) = ln(1 + ε_n)	ε_t = ∫ dl/l = ln(L_i/L₀) = ln(1 + ε_n)

Lecture 7 · Slide 14



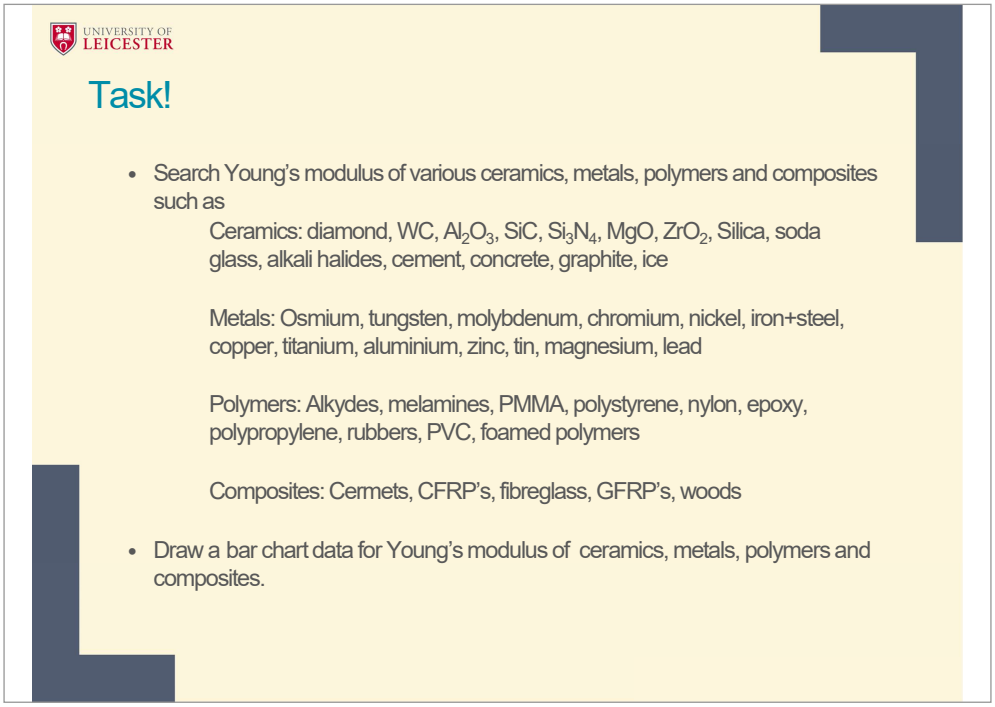
English 原文	中文译文
True stress and strain (2)	真应力与真应变（2）
σ_t = F / A_i (INSTANTANEOUS area); A_i/A₀ = L₀/L_i ⇒ σ_t = σ_n (1 + ε_n)	σ_t = F / A_i（瞬时截面积）；A_i/A₀ = L₀/L_i ⇒ σ_t = σ_n (1 + ε_n)

Lecture 7 · Slide 15



English 原文	中文译文
Deformation of ductile materials	韧性材料的变形
σ_y, σ_TS, Uniform elongation, Necking; Total strain ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p	屈服应力、抗拉强度、均匀伸长、颈缩；总应变 ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p

Lecture 7 · Slide 16



English 原文	中文译文
Task!	任务！
• Search Young's modulus of various ceramics, metals, polymers and composites such as	• 查找各种陶瓷、金属、聚合物和复合材料的杨氏模量，例如：
Ceramics: diamond, WC, Al_2O_3, SiC, Si_3N_4, MgO, ZrO_2, Silica, soda glass, alkali halides, cement, concrete, graphite, ice	陶瓷：金刚石、碳化钨、氧化铝、碳化硅、氮化硅、氧化镁、氧化锆、石英玻璃、钠钙玻璃、碱金属卤化物、水泥、混凝土、石墨、冰
Metals: Osmium, tungsten, molybdenum, chromium, nickel, iron+steel, copper, titanium, aluminium, zinc, tin, magnesium, lead	金属：锇、钨、钼、铬、镍、铁和钢、铜、钛、铝、锌、锡、镁、铅
Polymers: Alkydes, melamines, PMMA, polystyrene, nylon, epoxy, polypropylene, rubbers, PVC, foamed polymers	聚合物：醇酸树脂、三聚氰胺树脂、PMMA（有机玻璃）、聚苯乙烯、尼龙、环氧树脂、聚丙烯、橡胶、PVC、泡沫聚合物
Composites: Cermets, CFRP's, fibreglass, GFRP's, woods	复合材料：金属陶瓷、碳纤维增强塑料、玻璃钢、玻璃纤维增强塑料、木材
• Draw a bar chart data for Young's modulus of ceramics, metals, polymers and composites.	• 把陶瓷、金属、聚合物和复合材料的杨氏模量数据画成柱状图。

【讲解】提示：模量跨越约 6 个数量级（橡胶约 0.01 GPa，金刚石约 1000 GPa），柱状图的纵轴应使用对数坐标，否则聚合物在图上几乎看不见。参考数据见本讲例题 2。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 7）

例题 1　由拉伸试验数据求力学性能 Properties from tensile-test data

Question: An aluminium alloy specimen (A_0 = 50.0 mm², L_0 = 50.0 mm) is tested in tension. In the linear part, a load of 5.00 kN gives an extension of 0.0714 mm. The 0.2% offset yield load is 12.5 kN, the maximum load is 15.0 kN, and the extension at fracture (after the specimen is unloaded) is 7.50 mm. Find E, σ_y, σ_TS and the strain to failure (ductility).

题目：一个铝合金试样（A_0 = 50.0 mm²，L_0 = 50.0 mm）做拉伸试验。在线性段，5.00 kN 载荷产生 0.0714 mm 的伸长；0.2% 残余变形屈服载荷为 12.5 kN；最大载荷为 15.0 kN；断裂后（卸载后）的伸长量为 7.50 mm。求 E、σ_y、σ_TS 和断裂应变（延性）。

解答 Solution

线性段：σ = 5000 / 50.0 = 100 MPa；ε = 0.0714 / 50.0 = 1.428×10^{-3}

杨氏模量：$E = \sigma/\varepsilon = 100 / 1.428 \times 10^{-3} = 7.0 \times 10^{4}$ MPa = **70 GPa**

屈服应力：$\sigma_y = 12\,500 / 50.0 =$ **250 MPa**

抗拉强度：$\sigma_{TS} = 15\,000 / 50.0 =$ **300 MPa**（最大载荷除以原始面积——名义值）

断裂应变：$\varepsilon_f = 7.50 / 50.0 = 0.15 =$ **15%**（断后伸长率，是塑性应变）

答案 **Answer**：E = 70 GPa，σ_y = 250 MPa，σ_{TS} = 300 MPa，延性 15%。设计时若安全系数取 1.5，许用应力 = 250 / 1.5 ≈ 167 MPa（以屈服应力为基础）。

例题 2　各类材料杨氏模量参考值（任务答案）Typical Young's moduli for the task

Question: Give approximate typical values of Young's modulus for representative materials from each class in the Task (slide 16), and comment on the ranking.

题目：给出第 16 页任务中各类代表性材料杨氏模量的大致典型值，并说明其排序规律。

解答 Solution

陶瓷（GPa，约值）：金刚石 ≈ 1000；WC ≈ 450–650；SiC ≈ 450；Al_2O_3 ≈ 390；Si_3N_4 ≈ 300；MgO ≈ 250；ZrO_2 ≈ 160–240；石英玻璃 ≈ 94；钠钙玻璃 ≈ 69；混凝土 ≈ 30–50；石墨 ≈ 27；冰 ≈ 9

金属：锇 ≈ 550；钨 ≈ 406；钼 ≈ 324；铬 ≈ 289；镍 ≈ 214；铁和钢 ≈ 196–210；铜 ≈ 124；钛 ≈ 116；铝 ≈ 69；锡 ≈ 47；镁 ≈ 41–45；铅 ≈ 14

聚合物：醇酸树脂 ≈ 14–17；三聚氰胺 ≈ 6–7；PMMA ≈ 3.4；聚苯乙烯 ≈ 3–3.4；尼龙 ≈ 2–4；环氧 ≈ 2.6–3；聚丙烯 ≈ 0.9；橡胶 ≈ 0.01–0.1；泡沫聚合物 ≈ 0.001–0.01

复合材料：金属陶瓷 ≈ 400–530；CFRP ≈ 70–200；GFRP ≈ 7–45；木材（顺纹）≈ 9–16

规律：陶瓷（共价/离子键）> 金属（金属键）> 聚合物（链间范德华键）；复合材料介于其组分之间，取决于纤维含量和方向。熔点越高的材料，模量通常也越高。

答案 **Answer**：以上数值来自常用教材数据表（如 Ashby & Jones），不同来源略有差异，作图时注明来源即可。画图时用对数纵轴，并按材料族分组着色。

例题 3　判断材料是否已屈服 Elastic or plastic?

Question: A steel wire (E = 210 GPa, σ_y = 400 MPa, diameter 2.0 mm, length 3.0 m) carries 1.5 kN. Is the deformation elastic or plastic? What is its extension, and what happens when the load is removed?

题目：一根钢丝（E = 210 GPa，σ_y = 400 MPa，直径 2.0 mm，长 3.0 m）承受 1.5 kN 的载荷。其变形是弹性还是塑性？伸长多少？卸载后会怎样？

解答 Solution

$A = \pi \times 2.0^2/4 = 3.14$ mm²；$\sigma = 1500 / 3.14 =$ **477 MPa**

σ = 477 MPa > σ_y = 400 MPa → 已经屈服，发生了塑性变形。

此时无法只用胡克定律求总伸长（还需要塑性段的应力—应变曲线）。弹性部分：$\varepsilon_e = 477 / 210\,000 = 2.27 \times 10^{-3}$，对应 $\Delta L_e = 2.27 \times 10^{-3} \times 3000 = 6.8$ mm——卸载后这部分会恢复。

卸载后：弹性伸长 6.8 mm 回弹，塑性伸长保留，钢丝变长了。

答案 **Answer**：塑性变形（477 MPa > 400 MPa）。卸载后回弹约 6.8 mm，但会留下永久伸长。为保持弹性，载荷应低于 400 × 3.14 ≈ 1.26 kN（再除以安全系数）。

Lecture 8 第 8 讲

Bonding between Atoms 原子间的键合

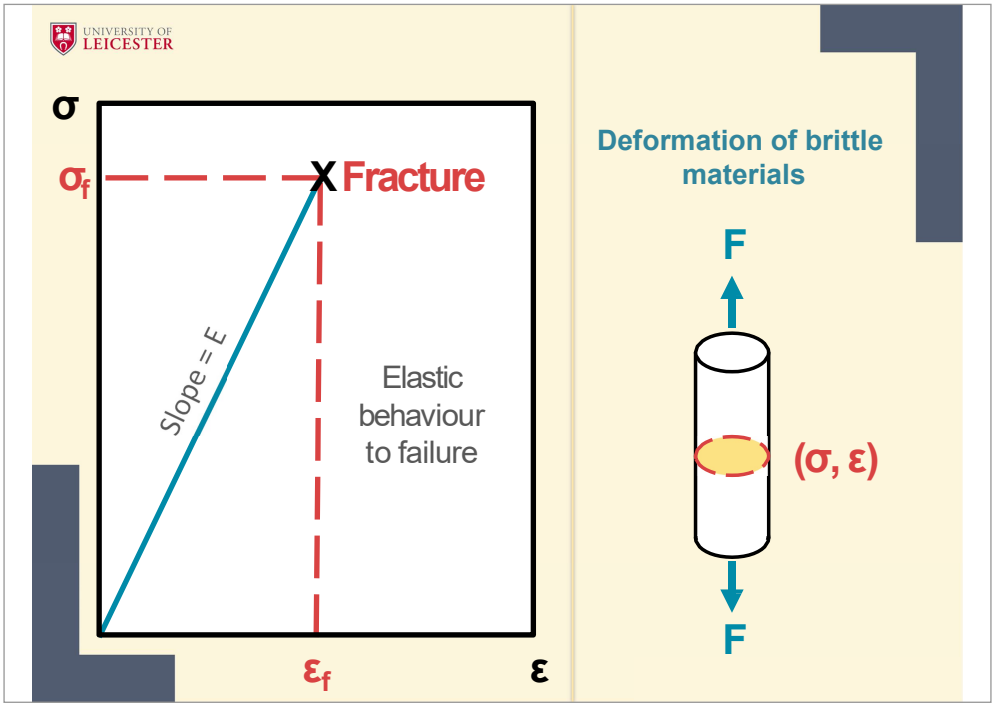
本讲概要 Overview

本讲先回顾脆性与韧性材料的变形以及球—弹簧模型，然后把模型扩展到键能：原子间同时存在吸引和排斥，平衡间距 r_0 处能量最低，势能曲线"阱"的深度 E_0 就是键能。接着介绍主价键（离子键、共价键、金属键）和次价键（范德华力、氢键）的成因与特点，简要介绍晶体结构（体心立方、面心立方等），最后总结键能、键型与模量、强度、熔点、热膨胀等性能之间的关系。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
atom / ion / electron	原子 / 离子 / 电子	electrostatic attraction	静电吸引
primary bonding	主价键（一次键）	electron orbital	电子轨道
secondary bonding	次价键（二次键）	directional / non-directional	有方向性的 / 无方向性的
ionic bond	离子键	'sea' of electrons	"电子海"
covalent bond	共价键	cation / anion	阳离子 / 阴离子
metallic bond	金属键	dipole / dipolar attraction	偶极子 / 偶极吸引
Van der Waals forces	范德华力	liquefaction	液化
hydrogen bonding	氢键	crystal structure	晶体结构
bond energy E_0	键能 E_0	body-centred cubic (bcc)	体心立方
potential energy U	势能 U	face-centred cubic (fcc)	面心立方
equilibrium interatomic spacing r_0	平衡原子间距 r_0	hexagonal close-packed (hcp)	密排六方
energy of attraction / repulsion	吸引能 / 排斥能	body-centred tetragonal	体心四方
dissociate	解离（使键断开）	ferrite / austenite / martensite	铁素体 / 奥氏体 / 马氏体

Lecture 8 · Slide 5

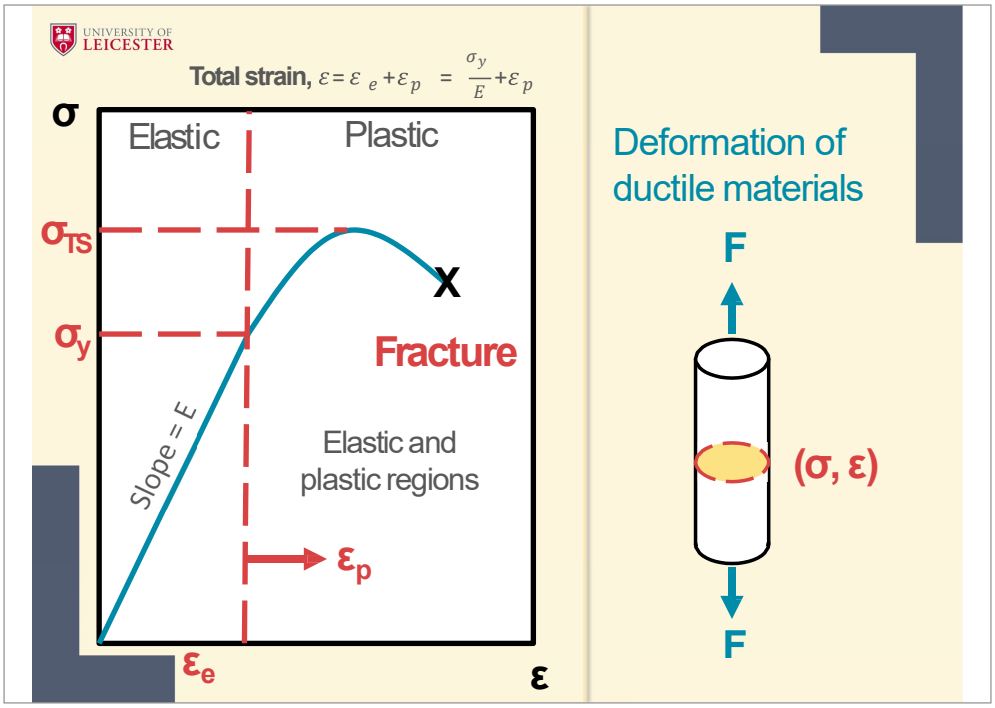


English 原文	中文译文

Deformation of brittle materials	脆性材料的变形（回顾）
σ–ε: Elastic behaviour to failure; X Fracture at (ε_f, σ_f)	σ—ε：一直弹性直到失效；在 (ε_f, σ_f) 处断裂

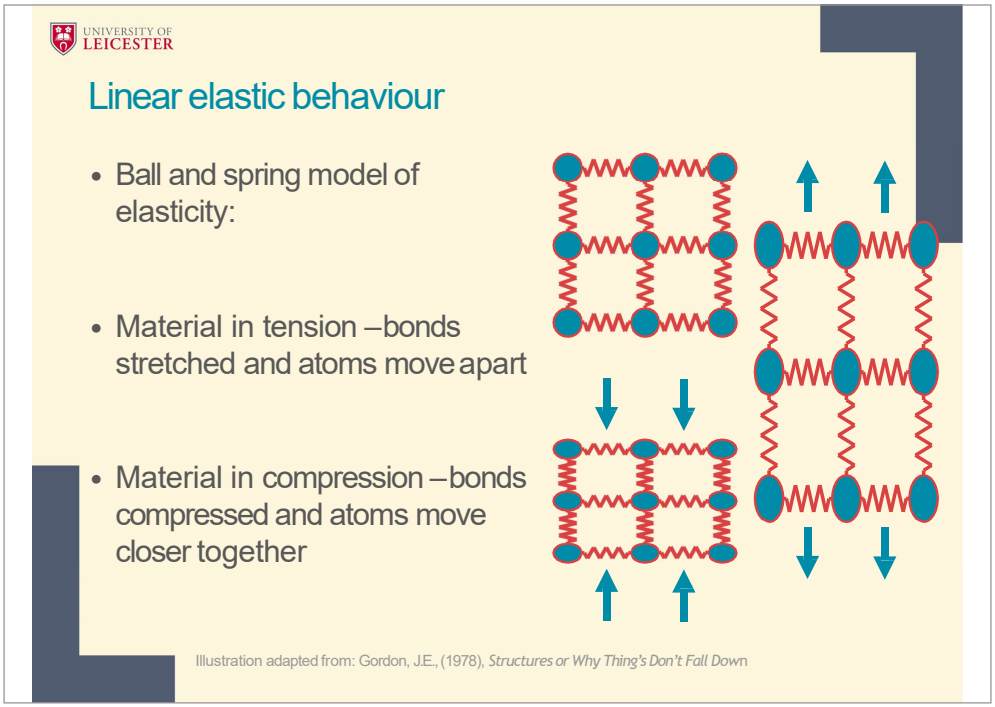
【讲解】第 5–7 页是第 6 讲的回顾，详见第 6 讲 Slide 12、13、15。

Lecture 8 · Slide 6



English 原文	中文译文
Deformation of ductile materials	韧性材料的变形（回顾）
Elastic and plastic regions; σ_y, σ_TS, ε_e, ε_p; Total strain ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p	弹性区和塑性区；σ_y、σ_TS、ε_e、ε_p；总应变 ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p

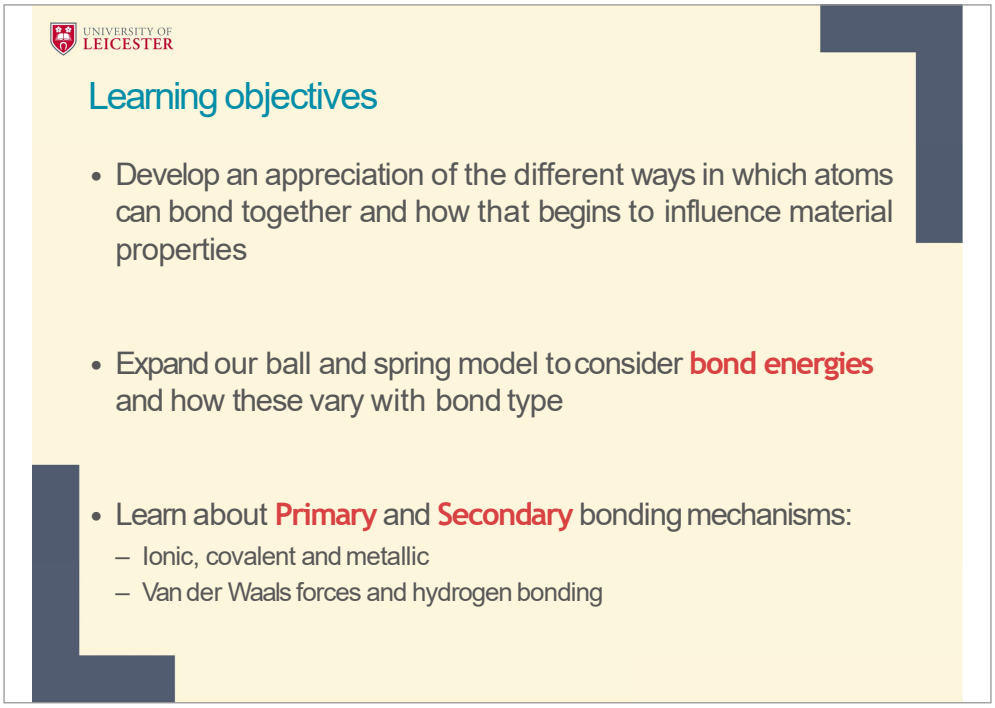
Lecture 8 · Slide 7



English 原文	中文译文
Linear elastic behaviour	线弹性行为（回顾）

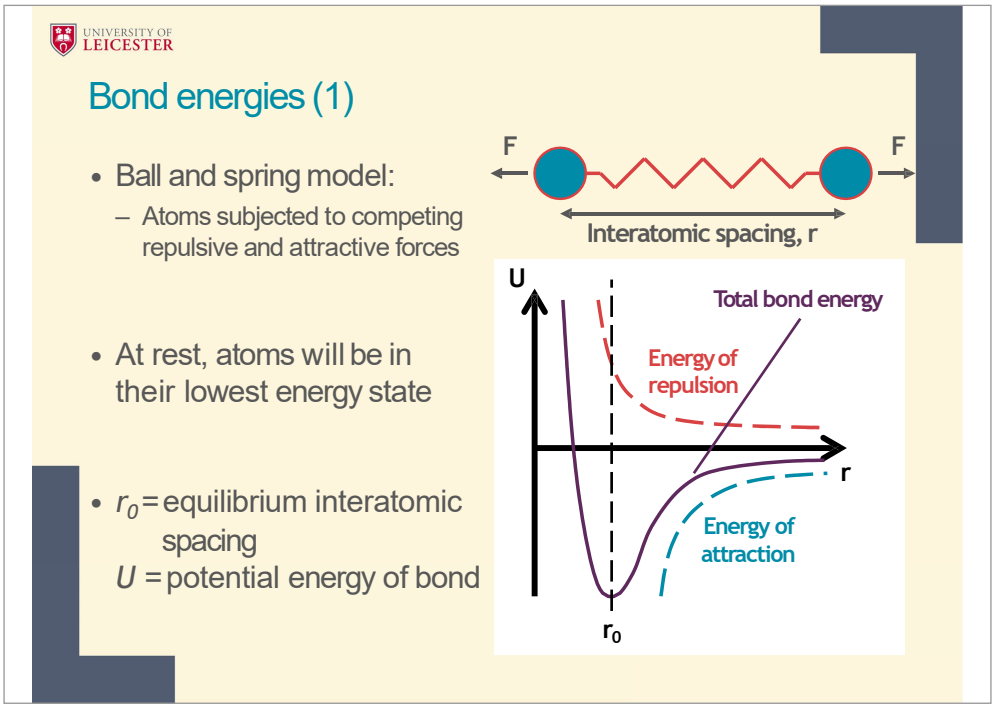
• Ball and spring model of elasticity • Material in tension – bonds stretched and atoms move apart • Material in compression – bonds compressed and atoms move closer together	• 弹性的球—弹簧模型 • 受拉——键被拉长，原子远离 • 受压——键被压缩，原子靠近

Lecture 8 · Slide 8



English 原文	中文译文
Learning objectives	学习目标
• Develop an appreciation of the different ways in which atoms can bond together and how that begins to influence material properties	• 了解原子之间的不同键合方式，以及它们如何影响材料性能
• Expand our ball and spring model to consider bond energies and how these vary with bond type	• 扩展球—弹簧模型，考虑键能及其随键型的变化
• Learn about Primary and Secondary bonding mechanisms: – Ionic, covalent and metallic – Van der Waals forces and hydrogen bonding	• 学习主价键和次价键机制：– 离子键、共价键和金属键 – 范德华力和氢键

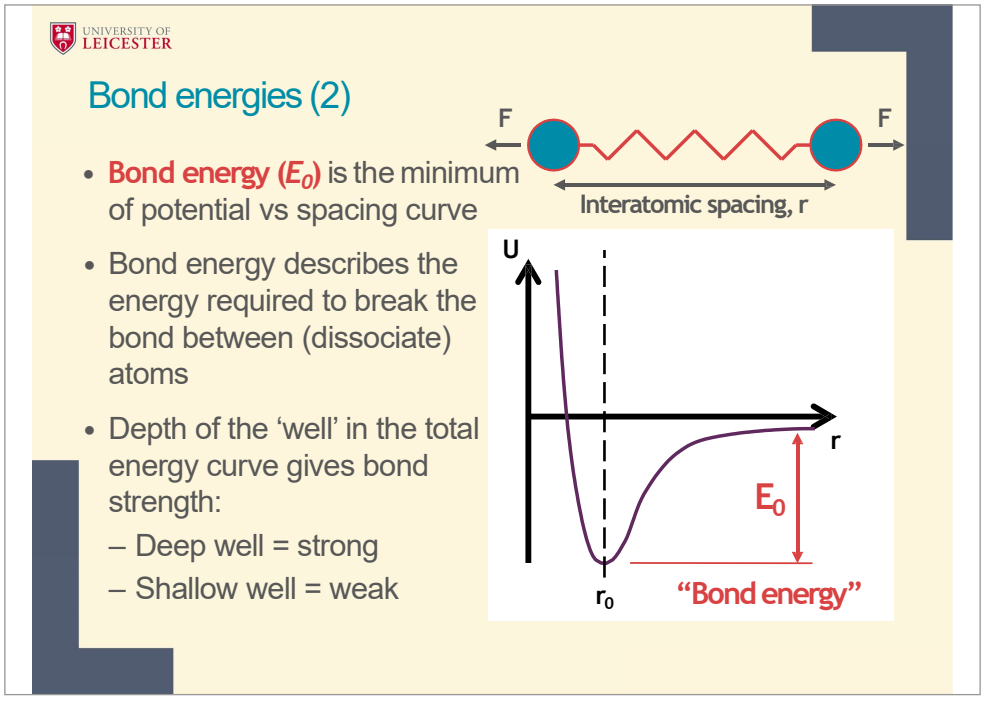
Lecture 8 · Slide 9



English 原文	中文译文
Bond energies (1)	键能（1）
• Ball and spring model: – Atoms subjected to competing repulsive and attractive forces	• 球—弹簧模型：– 原子同时受到相互竞争的排斥力和吸引力
• At rest, atoms will be in their lowest energy state	• 静止时，原子处于能量最低的状态
• r_0 = equilibrium interatomic spacing	• r_0 = 平衡原子间距
U = potential energy of bond; curves: Energy of repulsion, Energy of attraction, Total bond energy	U = 键的势能；曲线：排斥能、吸引能、总键能

【讲解】排斥能在原子靠得很近时急剧上升（电子云重叠）；吸引能随距离增大而减弱。两者相加的总能量曲线在 r_0 处有最低点，这时合力为零（F = dU/dr = 0）。

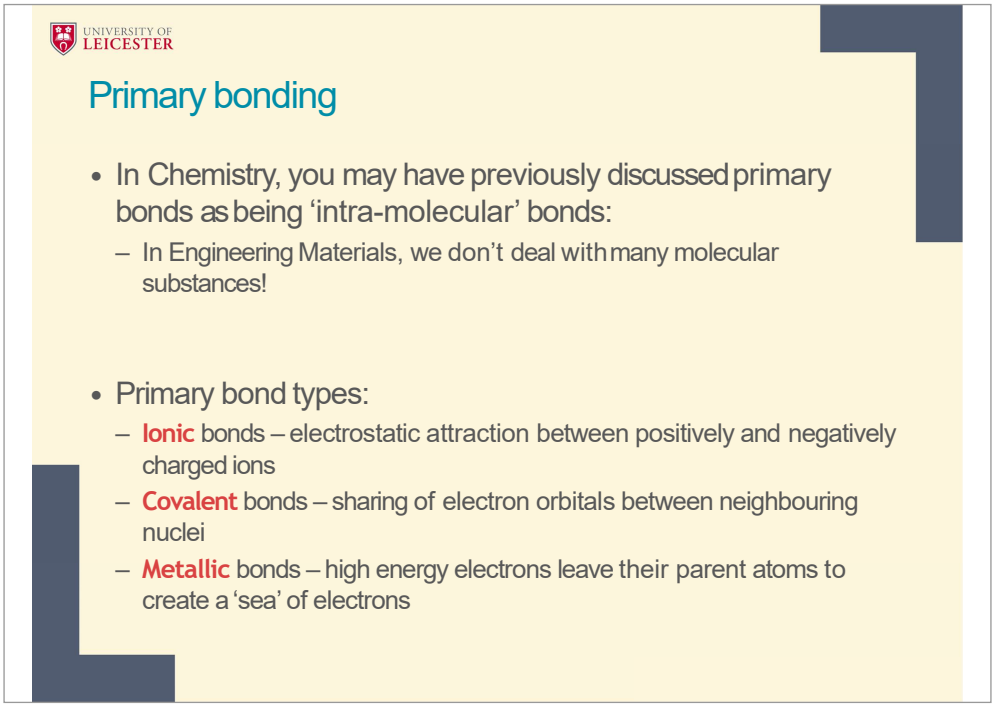
Lecture 8 · Slide 10



English 原文	中文译文

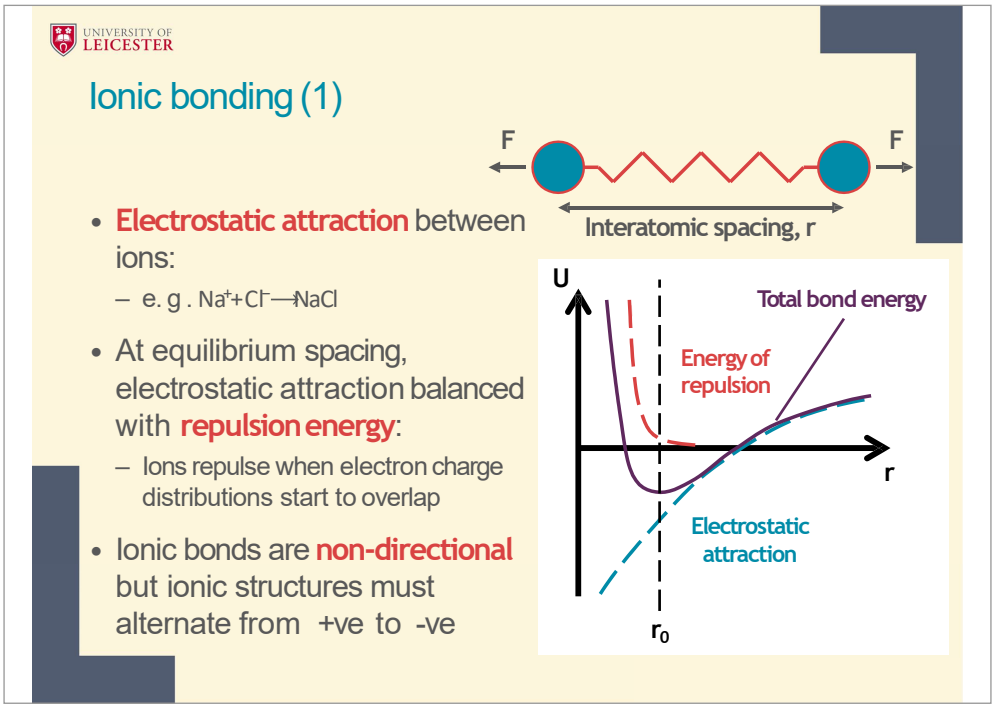
Bond energies (2)	键能（2）
• Bond energy (E_0) is the minimum of potential vs spacing curve	• 键能 E_0 是势能—间距曲线的最小值
• Bond energy describes the energy required to break the bond between (dissociate) atoms	• 键能表示把原子之间的键断开（使原子解离）所需的能量
• Depth of the 'well' in the total energy curve gives bond strength: – Deep well = strong – Shallow well = weak	• 总能量曲线中"势阱"的深度代表键的强弱：– 阱深 = 键强 – 阱浅 = 键弱

Lecture 8 · Slide 11



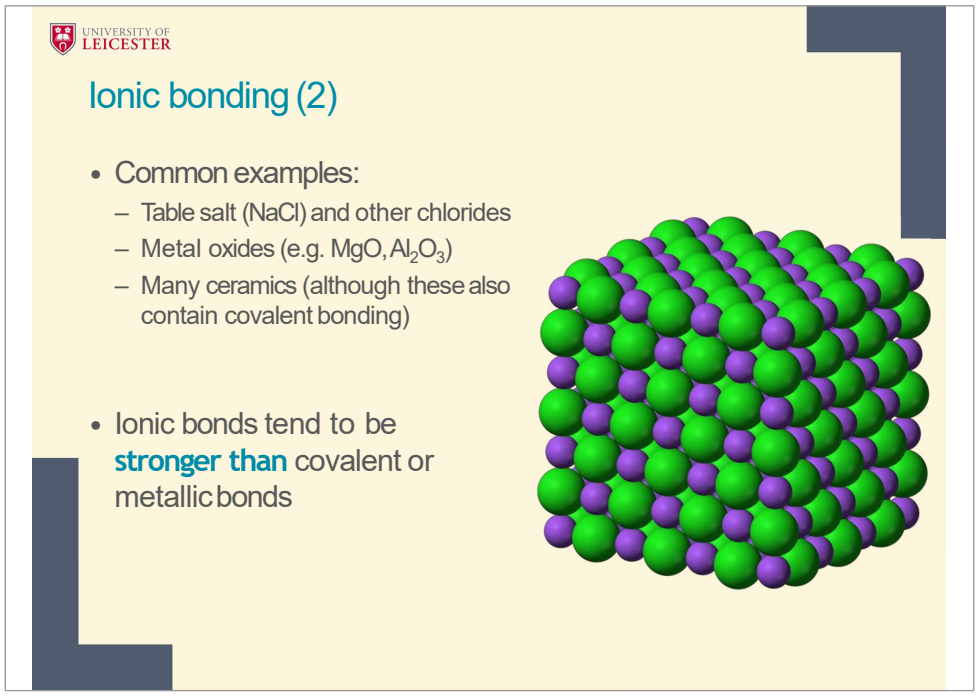
English 原文	中文译文
Primary bonding	主价键
• In Chemistry, you may have previously discussed primary bonds as being 'intra-molecular' bonds: – In Engineering Materials, we don't deal with many molecular substances!	• 在化学中，主价键可能被称为"分子内"键：– 但工程材料中，分子物质并不多！
• Primary bond types:	• 主价键类型：
– Ionic bonds – electrostatic attraction between positively and negatively charged ions	– 离子键——带正电和带负电的离子之间的静电吸引
– Covalent bonds – sharing of electron orbitals between neighbouring nuclei	– 共价键——相邻原子核之间共享电子轨道
– Metallic bonds – high energy electrons leave their parent atoms to create a 'sea' of electrons	– 金属键——高能电子离开母原子，形成"电子海"

Lecture 8 · Slide 12



English 原文	中文译文
Ionic bonding (1)	离子键（1）
• Electrostatic attraction between ions: – e.g. $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$	• 离子之间的静电吸引：– 例如 $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$
• At equilibrium spacing, electrostatic attraction balanced with repulsion energy: – Ions repulse when electron charge distributions start to overlap	• 在平衡间距处，静电吸引与排斥相平衡：– 当电子电荷分布开始重叠时，离子之间相互排斥
• Ionic bonds are non-directional but ionic structures must alternate from +ve to –ve	• 离子键没有方向性，但离子结构中正、负离子必须交替排列
(Graph) Energy of repulsion, Electrostatic attraction, Total bond energy vs r	（图）排斥能、静电吸引能和总键能随 r 的变化

Lecture 8 · Slide 13

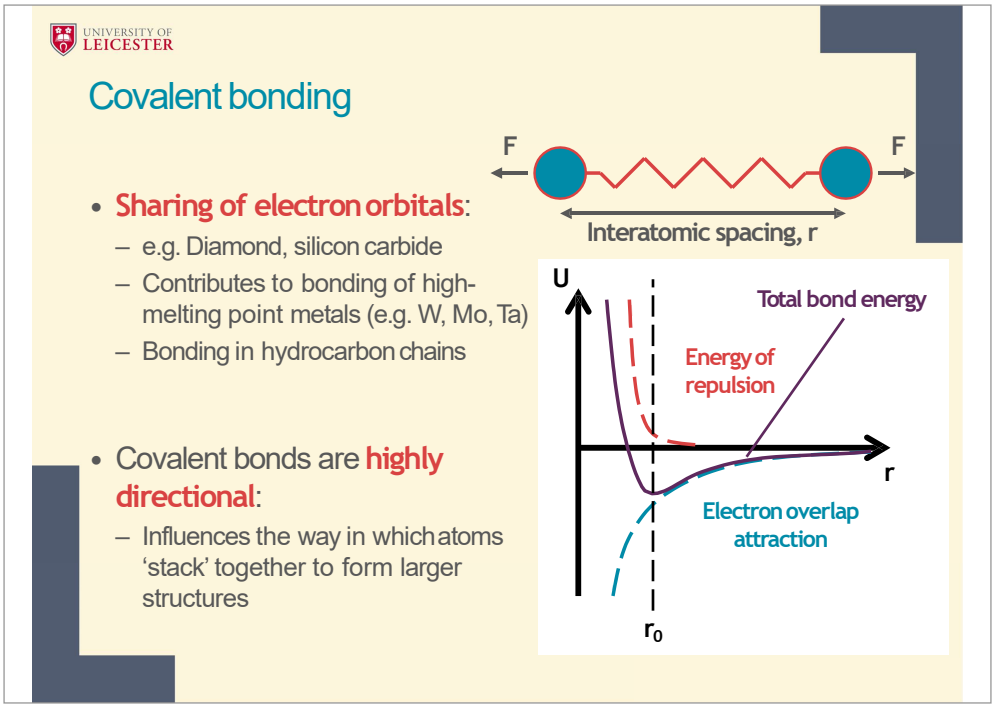


English 原文	中文译文

Ionic bonding (2)	离子键（2）
• Common examples: – Table salt (NaCl) and other chlorides – Metal oxides (e.g. MgO, Al_2O_3) – Many ceramics (although these also contain covalent bonding)	• 常见例子：– 食盐（NaCl）及其他氯化物 – 金属氧化物（如 MgO、Al_2O_3）– 许多陶瓷（同时也含有共价键）
• Ionic bonds tend to be stronger than covalent or metallic bonds	• 离子键往往比共价键或金属键更强

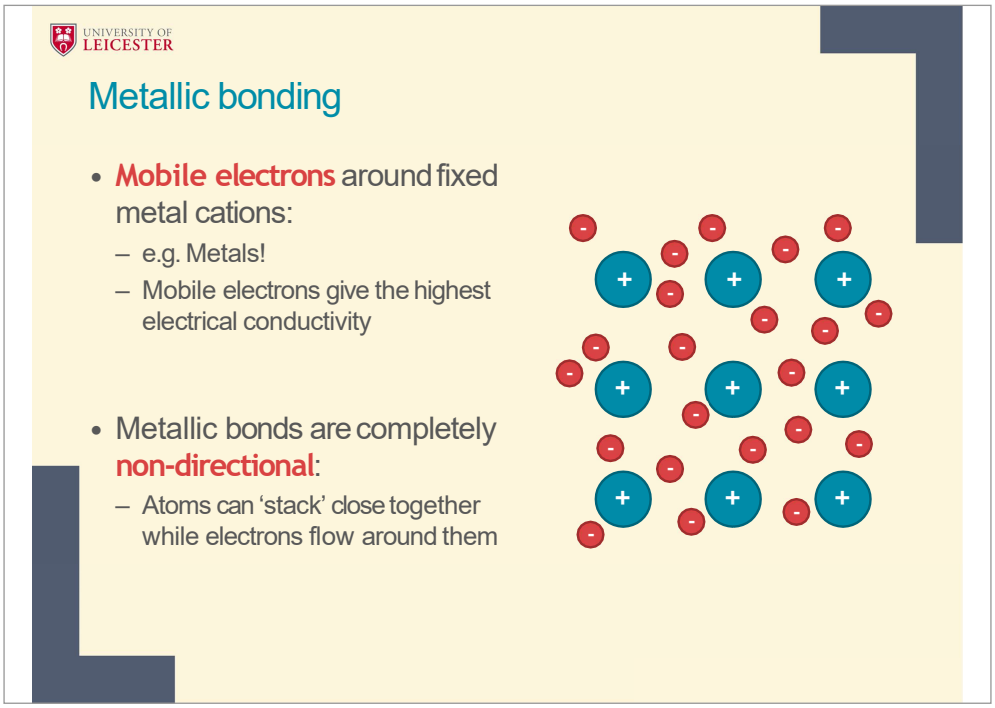
【讲解】注：键的强弱因具体材料而异，金刚石的共价键其实非常强（熔点约 3550°C）。课件中这一结论是一般性的概括。

Lecture 8 · Slide 14



English 原文	中文译文
Covalent bonding	共价键
• Sharing of electron orbitals: – e.g. Diamond, silicon carbide – Contributes to bonding of high-melting point metals (e.g. W, Mo, Ta) – Bonding in hydrocarbon chains	• 共享电子轨道：– 例如金刚石、碳化硅 – 对高熔点金属（如 W、Mo、Ta）的键合也有贡献 – 碳氢链中的键合
• Covalent bonds are highly directional: – Influences the way in which atoms 'stack' together to form larger structures	• 共价键具有很强的方向性：– 影响原子“堆叠”成更大结构的方式
(Graph) Energy of repulsion, Electron overlap attraction, Total bond energy	（图）排斥能、电子云重叠吸引能、总键能

Lecture 8 · Slide 15



English 原文	中文译文
Metallic bonding	金属键
• Mobile electrons around fixed metal cations: – e.g. Metals! – Mobile electrons give the highest electrical conductivity	• 可自由移动的电子环绕在固定的金属阳离子周围：– 例如金属！– 自由电子使金属具有最高的导电性
• Metallic bonds are completely non-directional: – Atoms can 'stack' close together while electrons flow around them	• 金属键完全没有方向性：– 原子可以紧密“堆叠”，电子在它们周围流动

【讲解】金属键无方向性 → 原子可以密排 → 有很多滑移系，位错容易运动 → 金属通常有良好的延性。共价键有方向性 → 位错难以运动 → 陶瓷硬而脆。

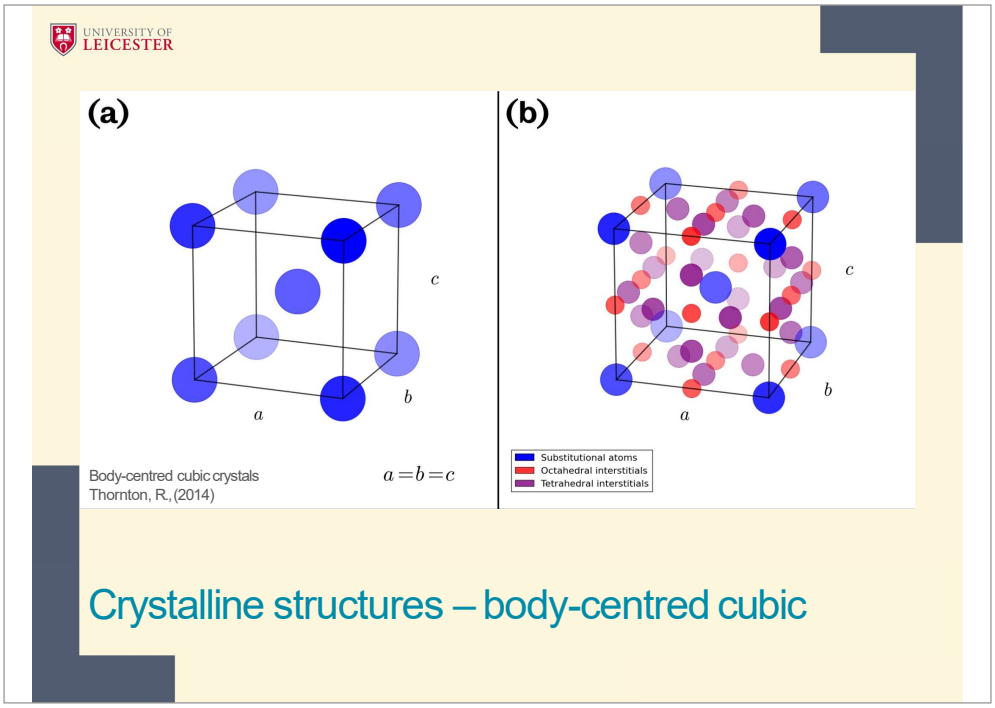
Lecture 8 · Slide 16



English 原文	中文译文
Crystal structures (more detail next time!)	晶体结构（下次详细讲！）

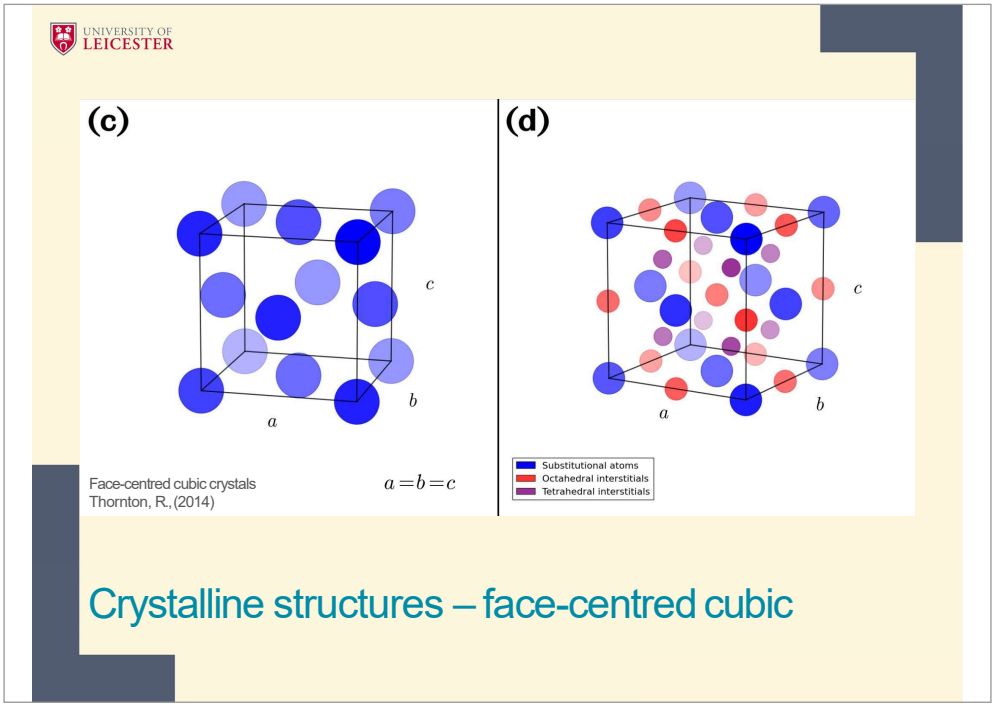
• Atoms in ceramics and metals organise themselves into very ordered structures, known as crystals	• 陶瓷和金属中的原子排列成高度有序的结构，称为晶体
• Their arrangements and stacking have an enormous impact on material properties and behaviour	• 原子的排列和堆垛方式对材料性能和行为有巨大影响
• Some common crystal structures and examples:	• 一些常见晶体结构及例子：
– Body-centred cubic – e.g. Iron (ferrite), chromium, tungsten	– 体心立方——如铁（铁素体）、铬、钨
– Face-centred cubic – e.g. Iron (austenite), aluminium, copper, nickel	– 面心立方——如铁（奥氏体）、铝、铜、镍
– Hexagonal close-packed – e.g. Tungsten carbide (WC), zinc, titanium, magnesium	– 密排六方——如碳化钨（WC）、锌、钛、镁
– Body-centred tetragonal – e.g. Iron (martensite)	– 体心四方——如铁（马氏体）
– Other structures include Orthorhombic, Rhombohedral, Monoclinic, Triclinic…	– 其他结构还有正交、菱方、单斜、三斜……

Lecture 8 · Slide 17



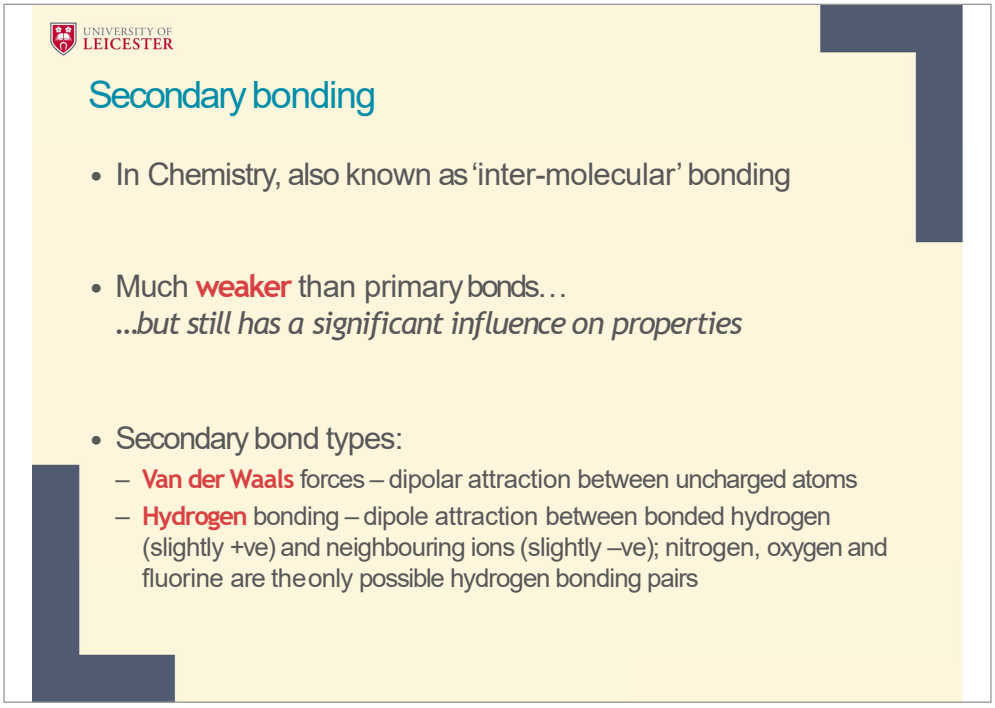
English 原文	中文译文
Crystalline structures – body-centred cubic	晶体结构 —— 体心立方
Body-centred cubic crystals (Thornton, R., 2014)	体心立方晶体（Thornton, R.，2014）：立方体 8 个顶点各一个原子，体心一个原子

Lecture 8 · Slide 18



English 原文	中文译文
Crystalline structures – face-centred cubic	晶体结构 —— 面心立方
Face-centred cubic crystals (Thornton, R., 2014)	面心立方晶体（Thornton, R.，2014）：立方体 8 个顶点各一个原子，6 个面的中心各一个原子

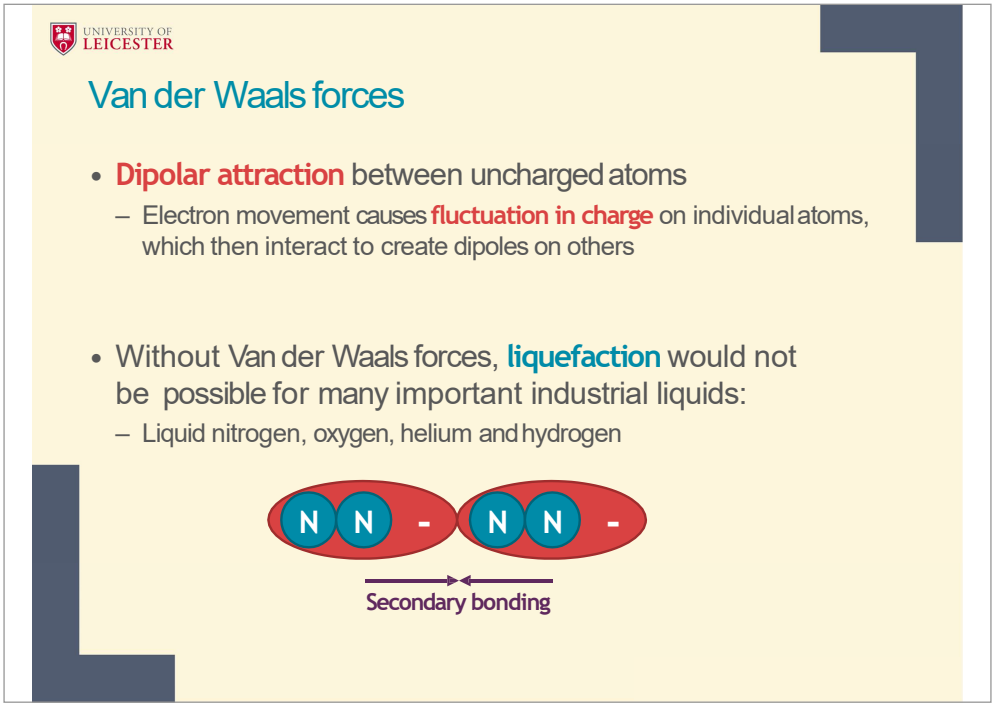
Lecture 8 · Slide 19



English 原文	中文译文
Secondary bonding	次价键
• In Chemistry, also known as 'inter-molecular' bonding	• 在化学中也称为“分子间”键合
• Much weaker than primary bonds… …but still has a significant influence on properties	• 比主价键弱得多……但对性能仍有重要影响
• Secondary bond types:	• 次价键类型：

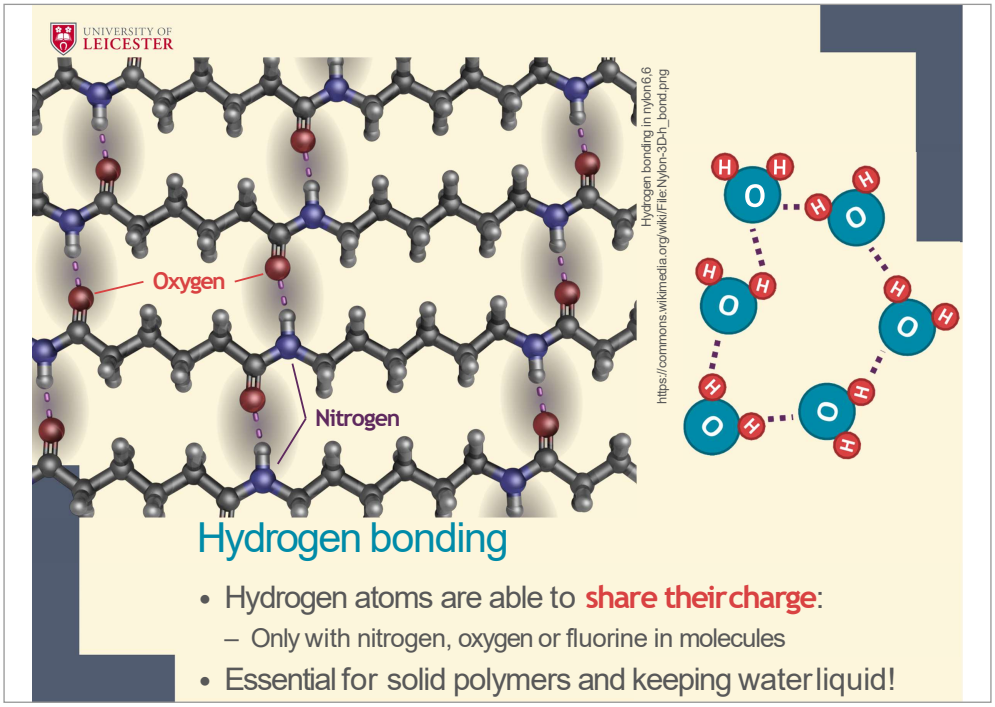
– Van der Waals forces – dipolar attraction between uncharged atoms	– 范德华力——不带电原子之间的偶极吸引
– Hydrogen bonding – dipole attraction between bonded hydrogen (slightly +ve) and neighbouring ions (slightly –ve); nitrogen, oxygen and fluorine are the only possible hydrogen bonding pairs	– 氢键——已成键的氢原子（略带正电）与相邻离子（略带负电）之间的偶极吸引；只有氮、氧、氟能与氢形成氢键

Lecture 8 · Slide 20



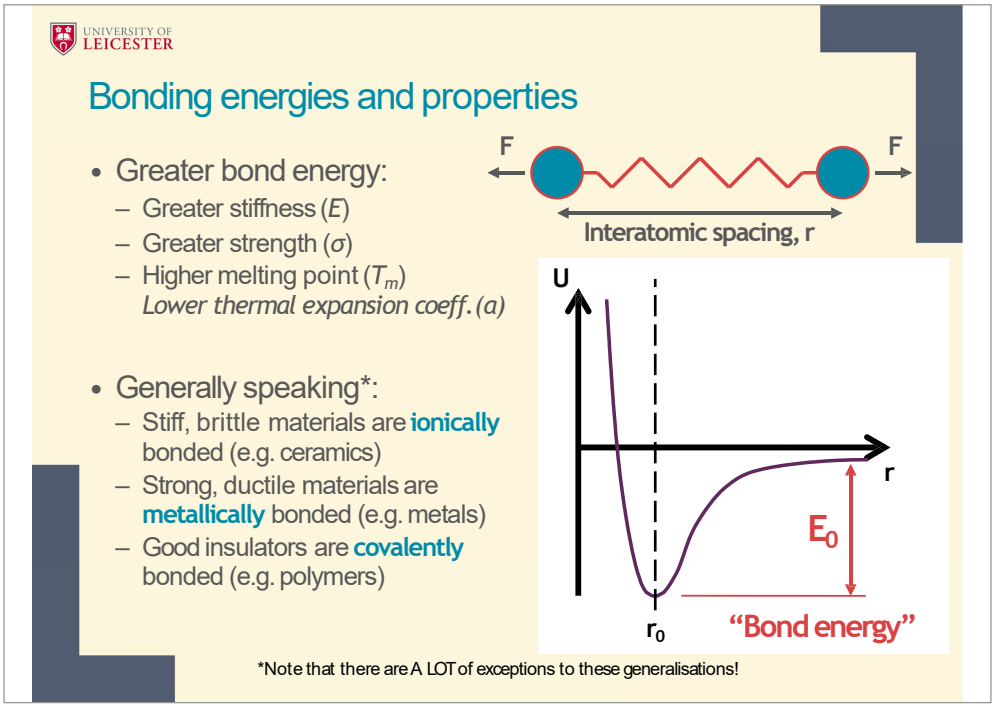
English 原文	中文译文
Van der Waals forces	范德华力
• Dipolar attraction between uncharged atoms – Electron movement causes fluctuation in charge on individual atoms, which then interact to create dipoles on others	• 不带电原子之间的偶极吸引——电子运动使单个原子的电荷分布产生涨落，形成瞬时偶极，并诱导相邻原子产生偶极，从而相互吸引
• Without Van der Waals forces, liquefaction would not be possible for many important industrial liquids: – Liquid nitrogen, oxygen, helium and hydrogen	• 如果没有范德华力，许多重要的工业液体就无法液化：– 液氮、液氧、液氦和液氢

Lecture 8 · Slide 21



English 原文	中文译文
Hydrogen bonding	氢键
• Hydrogen atoms are able to share their charge: – Only with nitrogen, oxygen or fluorine in molecules	• 氢原子能够“共享”其电荷：– 只能与分子中的氮、氧或氟形成
• Essential for solid polymers and keeping water liquid!	• 对固态聚合物至关重要，也使水在常温下保持液态！
Hydrogen bonding in nylon 6,6 (Oxygen, Nitrogen)	尼龙 6,6 中的氢键（氧、氮）

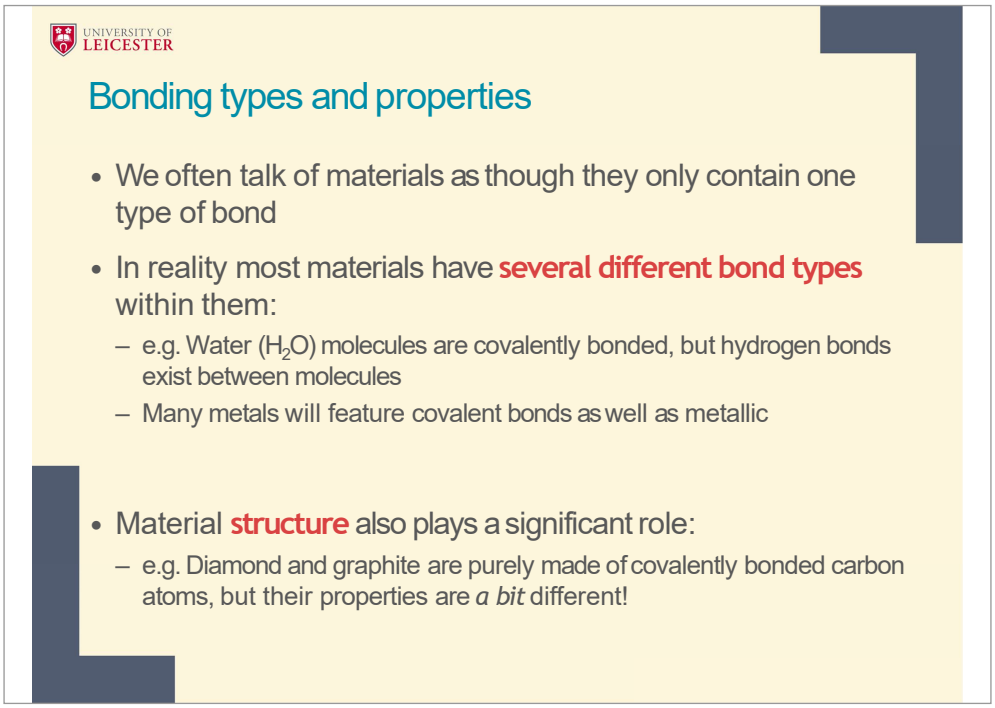
Lecture 8 · Slide 22



English 原文	中文译文
Bonding energies and properties	键能与性能
• Greater bond energy: – Greater stiffness (E) – Greater strength (σ) – Higher melting point (T_m) – Lower thermal expansion coeff. (α)	• 键能越大：– 刚度（E）越大 – 强度（σ）越高 – 熔点（T_m）越高 – 热膨胀系数（α）越小

• Generally speaking*:	• 一般来说*：
– Stiff, brittle materials are ionically bonded (e.g. ceramics)	– 刚而脆的材料以离子键结合（如陶瓷）
– Strong, ductile materials are metallically bonded (e.g. metals)	– 强而韧的材料以金属键结合（如金属）
– Good insulators are covalently bonded (e.g. polymers)	– 良好的绝缘体以共价键结合（如聚合物）
*Note that there are A LOT of exceptions to these generalisations!	*注意：这些概括有大量例外！

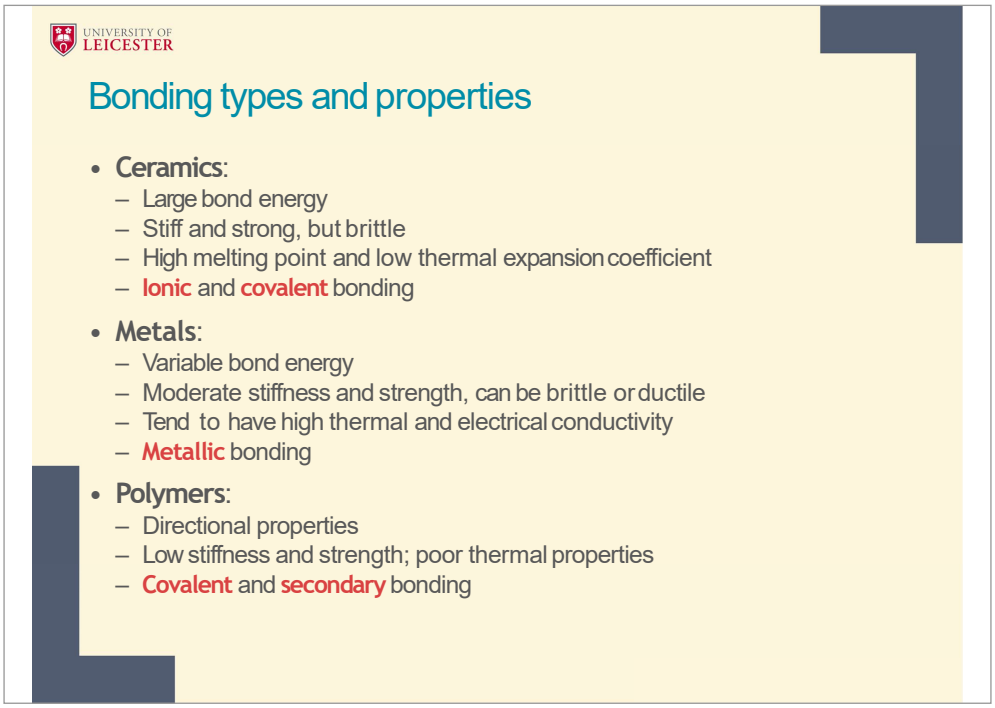
Lecture 8 · Slide 23



English 原文	中文译文
Bonding types and properties	键型与性能
• We often talk of materials as though they only contain one type of bond	• 我们常把材料说得好像只含一种键
• In reality most materials have several different bond types within them:	• 实际上大多数材料内部都有几种不同的键：
– e.g. Water (H_2O) molecules are covalently bonded, but hydrogen bonds exist between molecules	– 例如水分子（H_2O）内部是共价键，分子之间则存在氢键
– Many metals will feature covalent bonds as well as metallic	– 许多金属除了金属键也有共价键成分
• Material structure also plays a significant role:	• 材料结构也起着重要作用：
– e.g. Diamond and graphite are purely made of covalently bonded carbon atoms, but their properties are a bit different!	– 例如金刚石和石墨都完全由共价键结合的碳原子组成，但性能却“有点”不同！

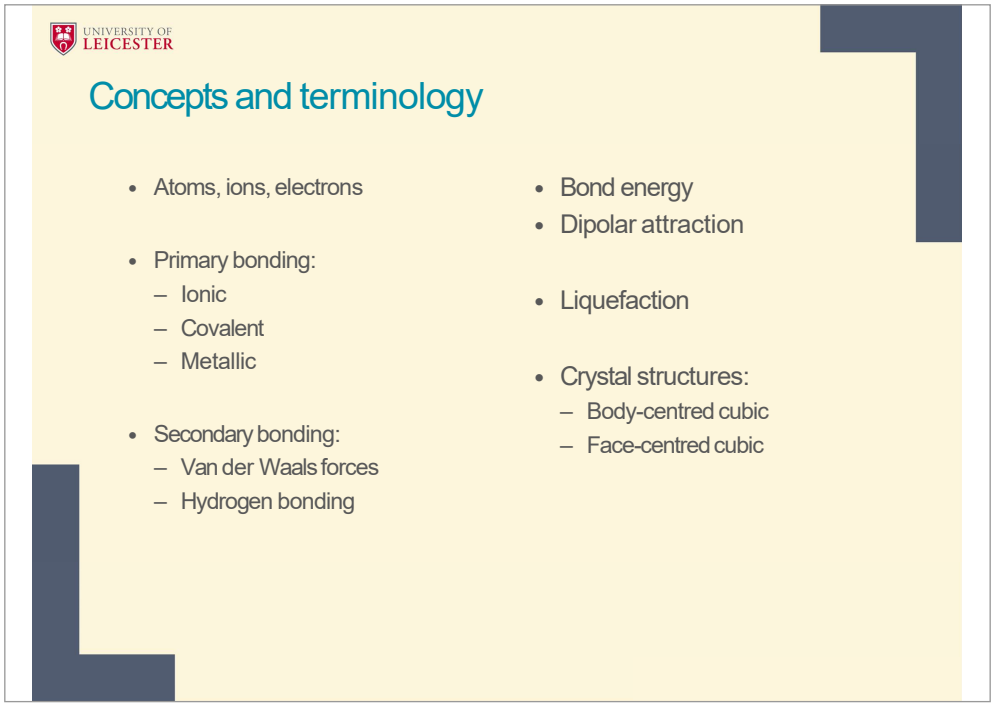
【讲解】金刚石：每个碳原子与 4 个碳原子形成三维共价网络 → 最硬的材料、绝缘。石墨：碳原子在层内以共价键结合，层与层之间只有范德华力 → 层间容易滑动（润滑剂、铅笔芯）、层内导电。

Lecture 8 · Slide 24



English 原文	中文译文
Bonding types and properties	键型与性能
• Ceramics: – Large bond energy – Stiff and strong, but brittle – High melting point and low thermal expansion coefficient – Ionic and covalent bonding	• 陶瓷：– 键能大 – 刚而强，但脆 – 熔点高、热膨胀系数低 – 离子键和共价键
• Metals: – Variable bond energy – Moderate stiffness and strength, can be brittle or ductile – Tend to have high thermal and electrical conductivity – Metallic bonding	• 金属：– 键能不一 – 刚度和强度中等，可脆可韧 – 导热、导电性往往很高 – 金属键
• Polymers: – Directional properties – Low stiffness and strength; poor thermal properties – Covalent and secondary bonding	• 聚合物：– 性能有方向性 – 刚度和强度低；热性能差 – 共价键（链内）和次价键（链间）

Lecture 8 · Slide 25



English 原文	中文译文

Concepts and terminology	概念与术语
• Atoms, ions, electrons • Primary bonding: – Ionic – Covalent – Metallic • Secondary bonding: – Van der Waals forces – Hydrogen bonding • Bond energy • Dipolar attraction • Liquefaction • Crystal structures: – Body-centred cubic – Face-centred cubic	• 原子、离子、电子 • 主价键：– 离子键 – 共价键 – 金属键 • 次价键：– 范德华力 – 氢键 • 键能 • 偶极吸引 • 液化 • 晶体结构：– 体心立方 – 面心立方

例题讲解 Worked Examples（Lecture 8）

例题 1　离子键的平衡间距与键能 Equilibrium spacing and bond energy of an ionic bond

Question: The potential energy of an ion pair is often written $U(r) = -A/r + B/r^9$, where the first term is the electrostatic attraction and the second is the repulsion. (a) Find r_0 in terms of A and B. (b) Show that the bond energy is $E_0 = -8A/(9r_0)$. (c) For Na^+Cl^-, $A = q^2/4\pi\varepsilon_0 = 2.31 \times 10^{-28}$ J m and $r_0 = 0.282$ nm; calculate E_0 in J and eV.

题目：离子对的势能常写成 $U(r) = -A/r + B/r^9$，第一项为静电吸引，第二项为排斥。(a) 用 A、B 表示 r_0；(b) 证明键能 $E_0 = -8A/(9r_0)$；(c) 对 Na^+Cl^-，$A = q^2/4\pi\varepsilon_0 = 2.31 \times 10^{-28}$ J·m，$r_0 = 0.282$ nm，求 E_0（以 J 和 eV 表示）。

解答 Solution

(a) 平衡时合力为零：$dU/dr = A/r^2 - 9B/r^{10} = 0 \rightarrow r_0^8 = 9B/A \rightarrow$ **$r_0 = (9B/A)^{1/8}$**

(b) 由 (a) 得 $B = A\,r_0^8/9$，代入：$E_0 = U(r_0) = -A/r_0 + (A\,r_0^8/9)/r_0^9 = -A/r_0 + A/(9r_0) =$ **$-8A/(9r_0)$**

(c) $A/r_0 = 2.31 \times 10^{-28} / 2.82 \times 10^{-10} = 8.19 \times 10^{-19}$ J

$E_0 = -(8/9) \times 8.19 \times 10^{-19} =$ **-7.28×10^{-19} J**；换算成 eV（1 eV = 1.602×10^{-19} J）：$E_0 \approx$ **-4.5 eV**

答案 **Answer**：$r_0 = (9B/A)^{1/8}$；$E_0 = -8A/(9r_0) \approx -7.3 \times 10^{-19}$ J ≈ -4.5 eV（单个孤立离子对）。负号表示成键后能量降低；要把键拆开需要提供约 4.5 eV 的能量。排斥项指数越大，势阱越“陡”，排斥只在很近时才起作用。

例题 2　离子间的静电力 Electrostatic force between ions

Question: Calculate the electrostatic attractive force between a Na^+ ion and a Cl^- ion at the equilibrium spacing $r_0 = 0.282$ nm ($q = 1.602 \times 10^{-19}$ C, $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F m^{-1}). Why is the net force at r_0 zero?

题目：计算 Na^+ 和 Cl^- 离子在平衡间距 $r_0 = 0.282$ nm 处的静电吸引力（$q = 1.602 \times 10^{-19}$ C，$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F·m^{-1}）。为什么在 r_0 处合力为零？

解答 Solution

库仑定律：$F = q^2 / (4\pi\varepsilon_0 r_0^2)$

$q^2/4\pi\varepsilon_0 = (1.602 \times 10^{-19})^2 / (4\pi \times 8.85 \times 10^{-12}) = 2.307 \times 10^{-28}$ N·m^2

$r_0^2 = (0.282 \times 10^{-9})^2 = 7.95 \times 10^{-20}$ m^2

$F = 2.307 \times 10^{-28} / 7.95 \times 10^{-20} =$ **2.9×10^{-9} N**

答案 **Answer**：吸引力约 2.9 nN。在 r_0 处电子云开始重叠，产生大小相等、方向相反的排斥力，因此合力 $F = dU/dr = 0$，这正是“平衡”间距的含义（第 9 页）。

例题 3　由键型预测性能 Predicting properties from bond type

Question: Rank diamond, alumina (Al_2O_3), copper and polyethylene by (a) melting point, (b) Young's modulus, (c) thermal expansion coefficient, and (d) electrical conductivity, and explain each ranking using bond type and bond energy.

题目：将金刚石、氧化铝（Al_2O_3）、铜和聚乙烯按 (a) 熔点、(b) 杨氏模量、(c) 热膨胀系数、(d) 电导率排序，并用键型和键能解释。

解答 Solution

键型：金刚石——三维共价网络；Al_2O_3——离子键 + 共价键；铜——金属键；聚乙烯——链内共价键、链间范德华力（决定宏观性能的是弱的链间键）。

(a) 熔点：金刚石（≈3550 °C）> Al_2O_3（≈2050 °C）> 铜（1085 °C）> 聚乙烯（≈130 °C）——键能越大，熔点越高。

(b) 模量：金刚石（≈1000 GPa）> Al_2O_3（≈390 GPa）> 铜（≈124 GPa）> 聚乙烯（≈0.2–1 GPa）——键越强、越“硬”，模量越大。

(c) 热膨胀系数：顺序正好相反，聚乙烯最大、金刚石最小——键能大，势阱深而窄，原子振动时平均间距增加得少（第 22 页）。

(d) 电导率：铜远远最高（自由电子“电子海”）；金刚石、Al_2O_3、聚乙烯都是绝缘体（电子被束缚在共价键或离子中）。

答案 **Answer**：T_m 和 E：金刚石 > Al_2O_3 > Cu > PE；α：PE > Cu > Al_2O_3 > 金刚石；导电：Cu 远高于其余三者。都可以用“键能越大 → E、T_m 越高，α 越小”和“只有金属键有自由电子”来解释。

Lecture 9 第 9 讲

Recap: Bonding between Atoms 回顾：原子间的键合

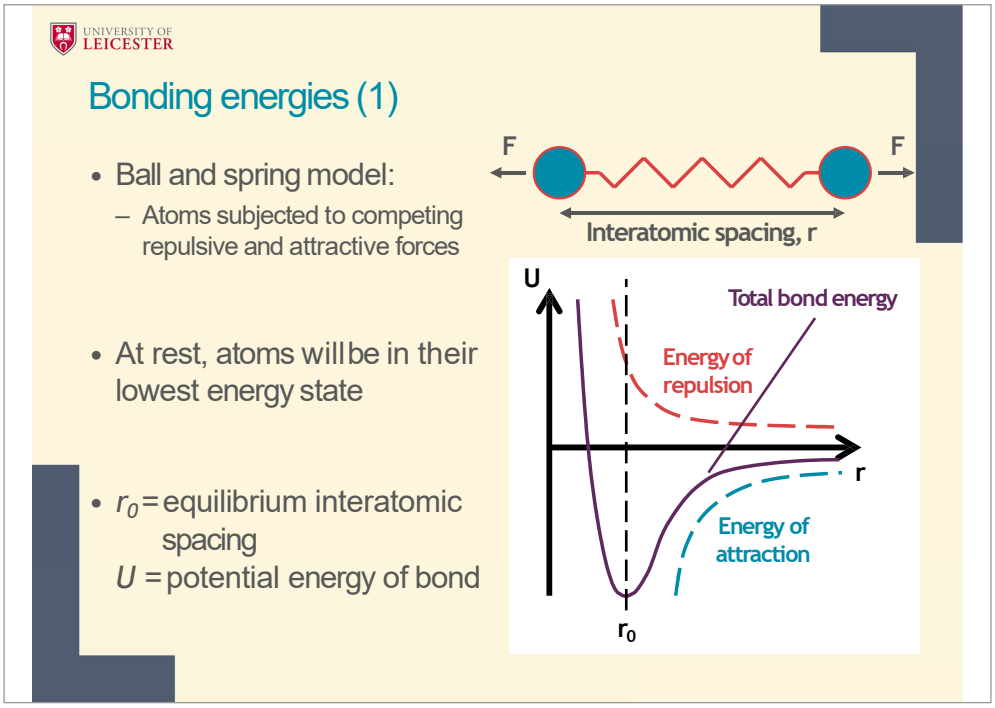
本讲概要 Overview

本讲是第 8 讲的复习课：回顾键能曲线、离子键、共价键、金属键、范德华力、氢键，以及不同键型与陶瓷、金属、聚合物性能之间的关系；最后布置任务：查找碳纤维/环氧树脂复合材料中的键合性质。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
recap	回顾	cross-linked network	交联网络
bond energy curve	键能曲线	sizing (surface treatment)	上浆剂（表面处理）
carbon fibre	碳纤维	mechanical interlocking	机械嵌合
epoxy matrix	环氧树脂基体	functional groups	官能团
fibre–matrix interface	纤维—基体界面	boiling point	沸点

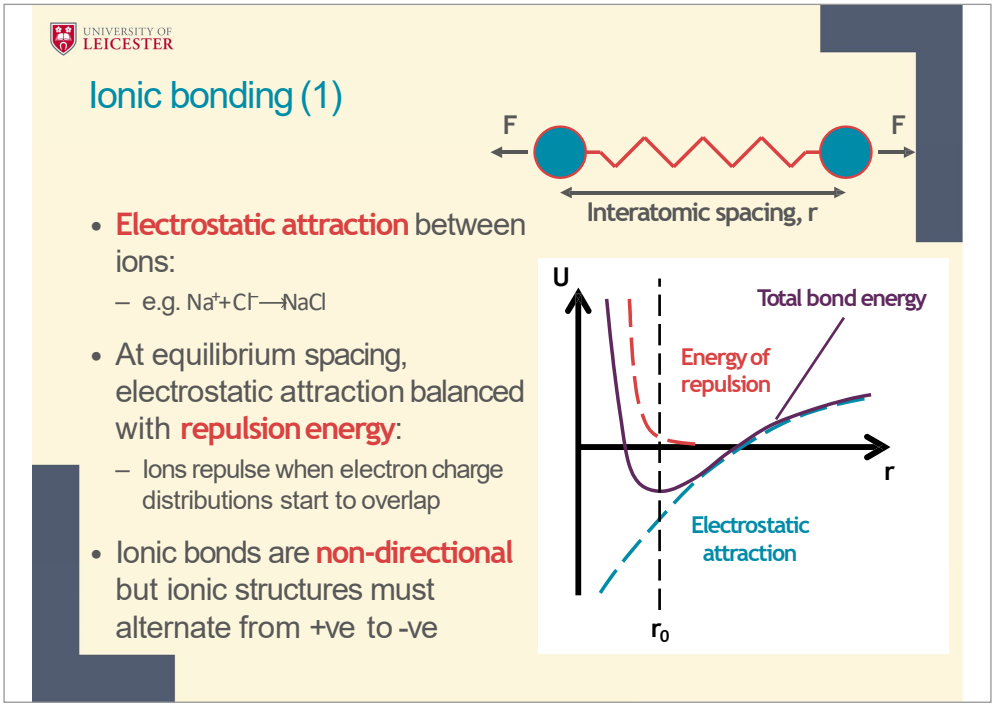
Lecture 9 · Slide 5



English 原文	中文译文
Bonding energies (1)	键能（1）
• Ball and spring model: – Atoms subjected to competing repulsive and attractive forces • At rest, atoms will be in their lowest energy state • r_0 = equilibrium interatomic spacing; U = potential energy of bond	• 球—弹簧模型：– 原子同时受到相互竞争的排斥力和吸引力 • 静止时原子处于能量最低状态 • r_0 = 平衡原子间距；U = 键的势能

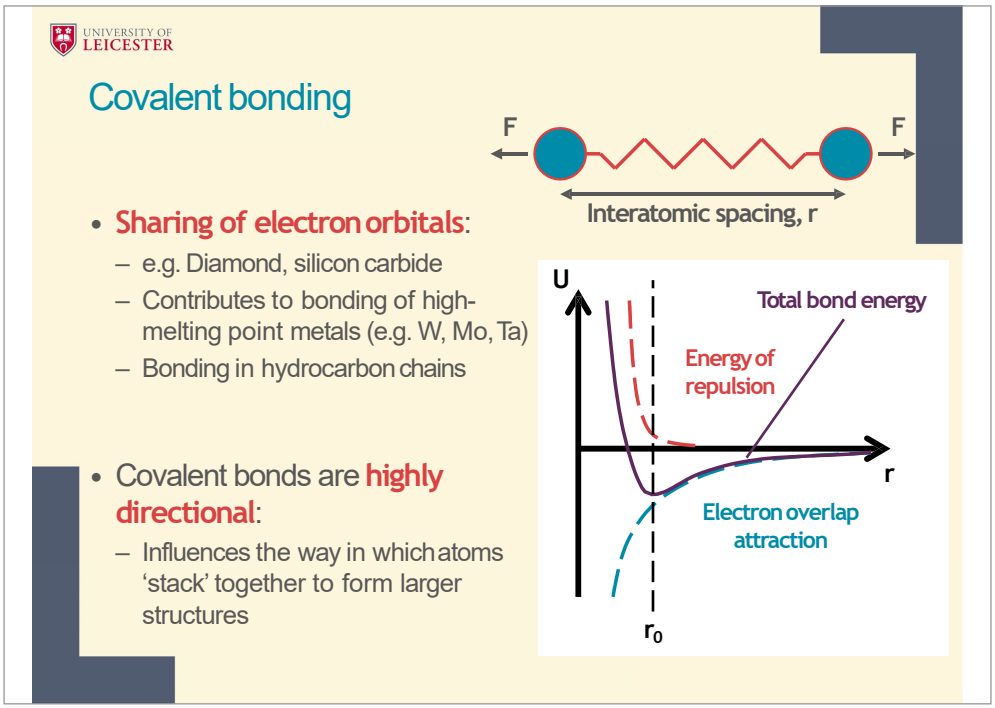
【讲解】第 5–11 页为第 8 讲内容的回顾，详细对照和讲解见第 8 讲 Slide 9–24。

Lecture 9 · Slide 6



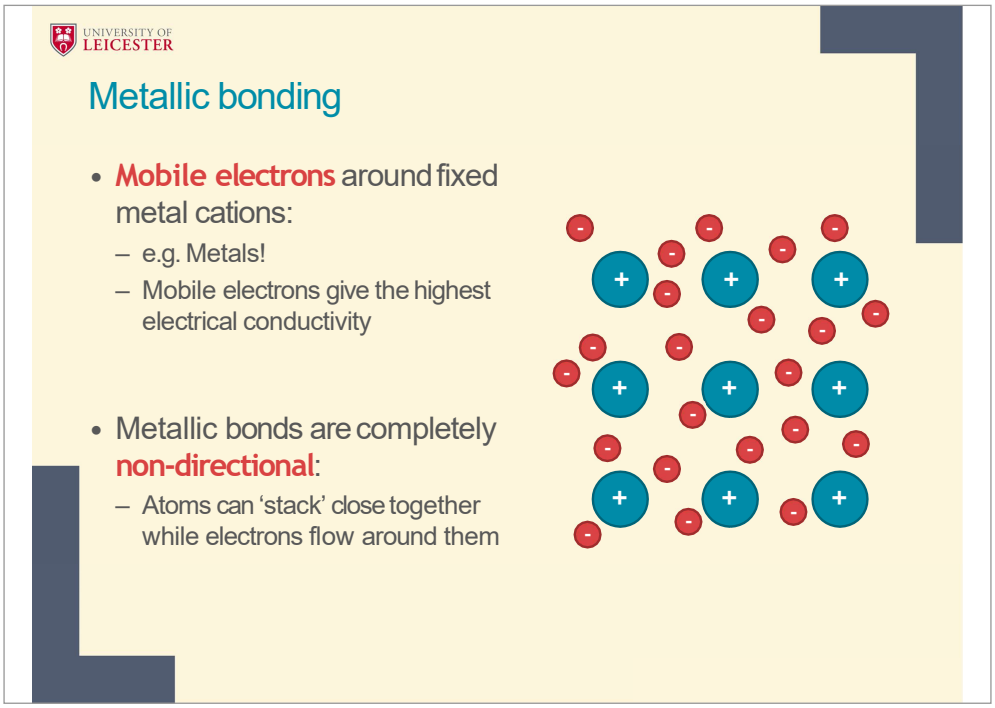
English 原文	中文译文
Ionic bonding (1)	离子键（1）
• Electrostatic attraction between ions: e.g. $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$ • At equilibrium spacing, electrostatic attraction balanced with repulsion energy • Ionic bonds are non-directional but ionic structures must alternate from +ve to –ve	• 离子间的静电吸引：如 $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$ • 平衡间距处静电吸引与排斥平衡 • 离子键无方向性，但正负离子必须交替排列

Lecture 9 · Slide 7



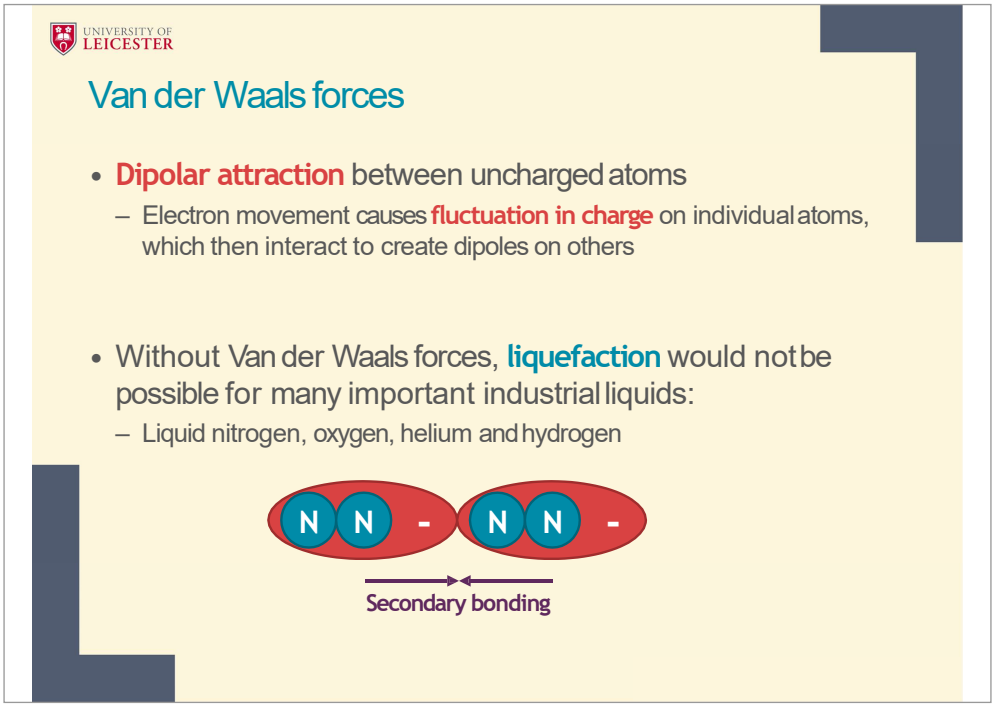
English 原文	中文译文
Covalent bonding	共价键
• Sharing of electron orbitals: e.g. Diamond, silicon carbide; high-melting point metals (W, Mo, Ta); hydrocarbon chains • Covalent bonds are highly directional	• 共享电子轨道：如金刚石、碳化硅；高熔点金属（W、Mo、Ta）；碳氢链 • 共价键方向性很强

Lecture 9 · Slide 8



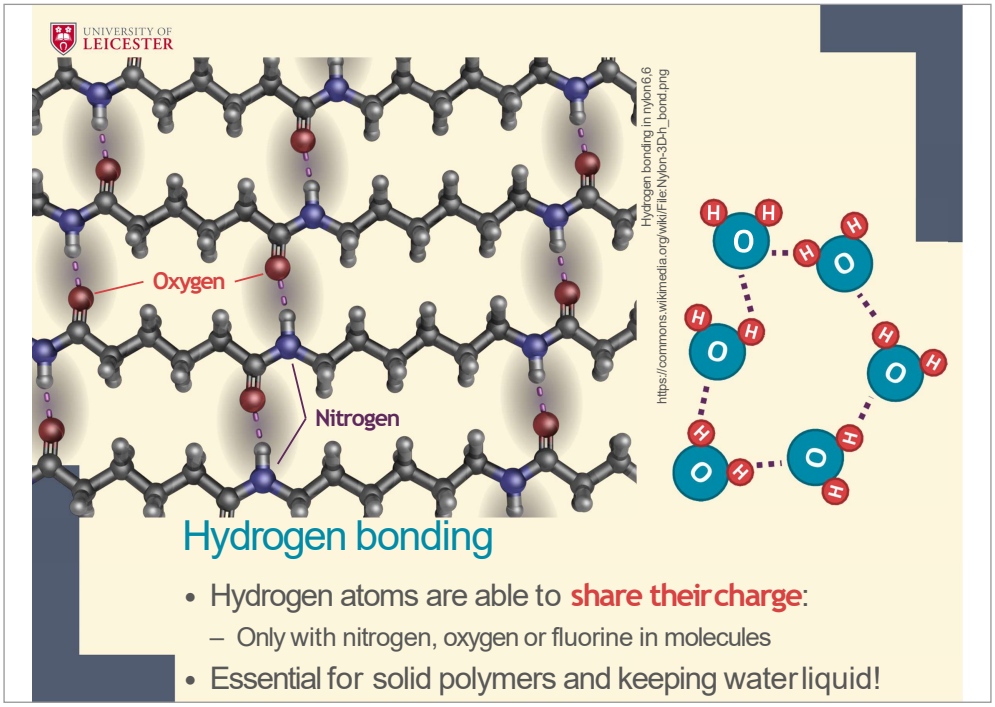
English 原文	中文译文
Metallic bonding	金属键
• Mobile electrons around fixed metal cations – Mobile electrons give the highest electrical conductivity • Metallic bonds are completely non-directional	• 自由电子环绕固定的金属阳离子——自由电子带来最高的导电性 • 金属键完全没有方向性

Lecture 9 · Slide 9



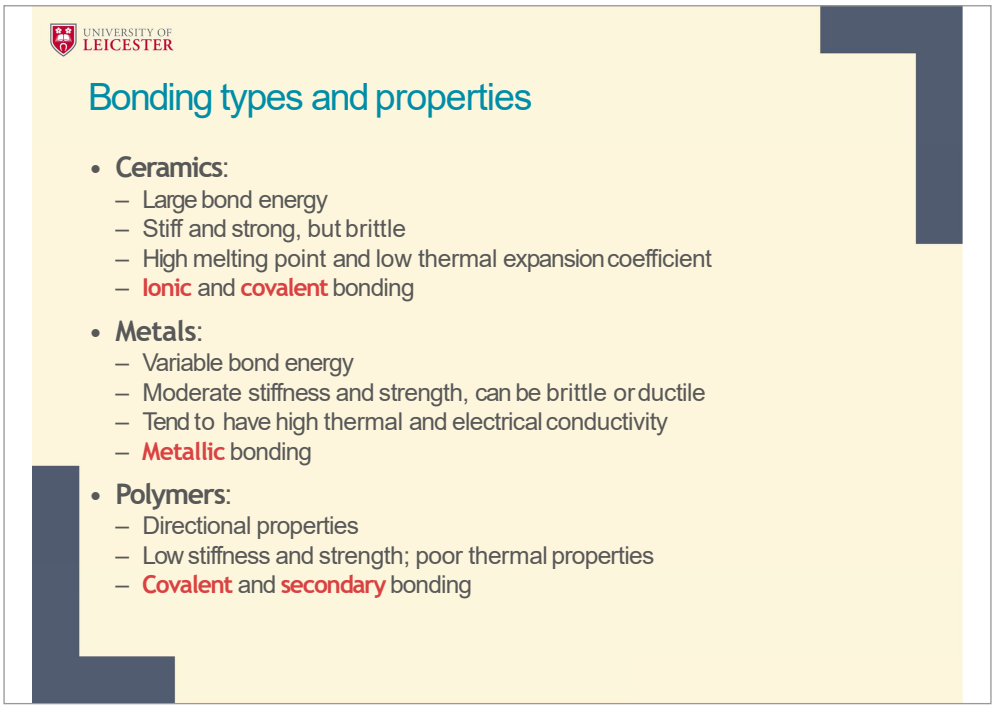
English 原文	中文译文
Van der Waals forces	范德华力
• Dipolar attraction between uncharged atoms • Without Van der Waals forces, liquefaction would not be possible for many important industrial liquids: Liquid nitrogen, oxygen, helium and hydrogen	• 不带电原子之间的偶极吸引 • 没有范德华力，许多重要工业液体（液氮、液氧、液氦、液氢）就无法液化

Lecture 9 · Slide 10



English 原文	中文译文
Hydrogen bonding	氢键
• Hydrogen atoms are able to share their charge: Only with nitrogen, oxygen or fluorine in molecules • Essential for solid polymers and keeping water liquid! Hydrogen bonding in nylon 6,6	• 氢原子能“共享”其电荷：只能与分子中的氮、氧或氟形成 • 对固态聚合物至关重要，也使水保持液态！尼龙 6,6 中的氢键

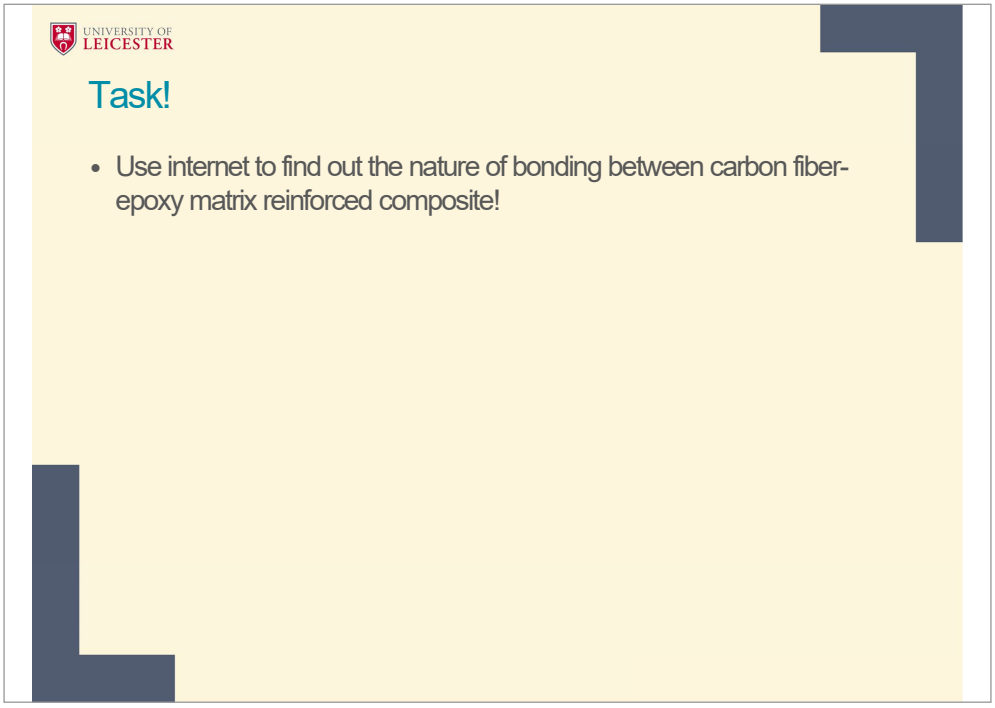
Lecture 9 · Slide 11



English 原文	中文译文
Bonding types and properties	键型与性能
• Ceramics: Large bond energy; Stiff and strong, but brittle; High melting point and low thermal expansion coefficient; Ionic and covalent bonding	• 陶瓷：键能大；刚而强但脆；熔点高、热膨胀系数低；离子键和共价键

• Metals: Variable bond energy; Moderate stiffness and strength, can be brittle or ductile; High thermal and electrical conductivity; Metallic bonding	• 金属：键能不一；刚度和强度中等，可脆可韧；导热导电性高；金属键
• Polymers: Directional properties; Low stiffness and strength; poor thermal properties; Covalent and secondary bonding	• 聚合物：性能有方向性；刚度和强度低，热性能差；共价键和次价键

Lecture 9 · Slide 12



English 原文	中文译文
Task!	任务！
• Use internet to find out the nature of bonding between carbon fiber-epoxy matrix reinforced composite!	• 上网查找：碳纤维增强环氧树脂基复合材料中纤维与基体之间的键合性质！

【讲解】参考答案见本讲例题 1。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 9）

例题 1　碳纤维/环氧复合材料中的键合（任务参考答案）Bonding in carbon fibre–epoxy composites

Question: Describe the types of bonding (a) inside a carbon fibre, (b) inside the cured epoxy matrix, and (c) at the fibre–matrix interface. Why do manufacturers surface-treat ("size") carbon fibres?

题目：描述 (a) 碳纤维内部、(b) 固化后环氧树脂基体内部、(c) 纤维与基体界面上的键合类型。为什么生产商要对碳纤维进行表面处理（上浆）？

解答 Solution

(a) 碳纤维：碳原子在石墨层内以很强的共价键结合（层面沿纤维轴向排列，所以纤维轴向模量和强度极高）；石墨层之间只有较弱的范德华力。

(b) 环氧树脂：固化后分子链之间通过化学反应形成三维共价交联网络（热固性塑料），同时链段间还有范德华力和氢键（环氧中含 –OH 基团）。

(c) 界面：未经处理的碳纤维表面很“惰性”，与树脂之间主要是次价键（范德华力）和机械嵌合。经过氧化处理后，纤维表面产生 –OH、–COOH 等含氧官能团，能与树脂形成氢键，并可与上浆剂或树脂发生反应形成部分共价键。

上浆的目的：提高界面结合强度，使载荷能从基体有效传递到纤维；同时保护纤维在加工中不被磨损。界面太弱，复合材料容易发生纤维拔出和分层。

答案 **Answer**：纤维内：强共价键（层内）+ 范德华力（层间）；基体内：共价交联网络 + 次价键；界面：以次价键和机

械嵌合为主，表面处理后增加氢键和部分共价键。

例题 2　判断键型 Identifying the dominant bond type

Question: State the dominant bond type in each of the following and give one property that follows from it: NaCl, SiC, copper, tungsten, ice, polyethylene, MgO.
题目：指出下列材料中起主导作用的键型，并各写出由此带来的一项性能：NaCl、SiC、铜、钨、冰、聚乙烯、MgO。

解答 Solution

NaCl：离子键 → 固态不导电、硬而脆、易沿解理面断裂。
SiC：共价键（方向性强）→ 极硬、耐磨，用于磨料和切削工具。
铜：金属键 → 导电导热极好、延性好。
钨：金属键 + 部分共价键（第 7 页）→ 熔点极高（3422 °C），用于灯丝和高温部件。
冰：分子内共价键，分子间氢键 → 熔点（0 °C）比同类分子高得多；氢键使冰的结构疏松，所以冰的密度比水小。
聚乙烯：链内共价键，链间范德华力 → 熔点低、模量低、易蠕变。
MgO：离子键（含部分共价）→ 熔点高（约 2850 °C）、耐火材料。

答案 **Answer**：离子键：NaCl、MgO；共价键：SiC；金属键：Cu、W（W 含部分共价）；共价 + 氢键：冰；共价 + 范德华：聚乙烯。

例题 3　氢键对沸点的影响 Effect of hydrogen bonding on boiling point

Question: H_2O (molar mass 18 g/mol) boils at 100 °C, whereas H_2S (34 g/mol), a heavier molecule of similar shape, boils at about –60 °C. Explain this using secondary bonding.
题目：H_2O（摩尔质量 18 g/mol）的沸点是 100 °C，而形状相似、更重的 H_2S（34 g/mol）沸点只有约 –60 °C。请用次价键解释。

解答 Solution

沸腾要克服的是分子之间的次价键，而不是分子内部的共价键。
一般来说分子越重，范德华力越强，沸点越高——按这个规律 H_2S 的沸点应该更高。
但氧是能形成氢键的三种元素之一（N、O、F，第 10 页），水分子之间存在大量氢键；硫不能形成有效的氢键，H_2S 分子之间主要只有范德华力。
氢键比范德华力强得多，所以要把水分子分开需要更多能量 → 沸点异常高。

答案 **Answer**：水分子间的氢键使其沸点比 H_2S 高约 160 °C。这正是课件所说“氢键使水保持液态”的原因；同理，尼龙链间的氢键使它比聚乙烯更强、熔点更高。

Lecture 10 第 10 讲

Packing of Atoms in Solids (1): Crystal Structures　固体中的原子堆垛（1）：晶体结构

本讲概要 Overview

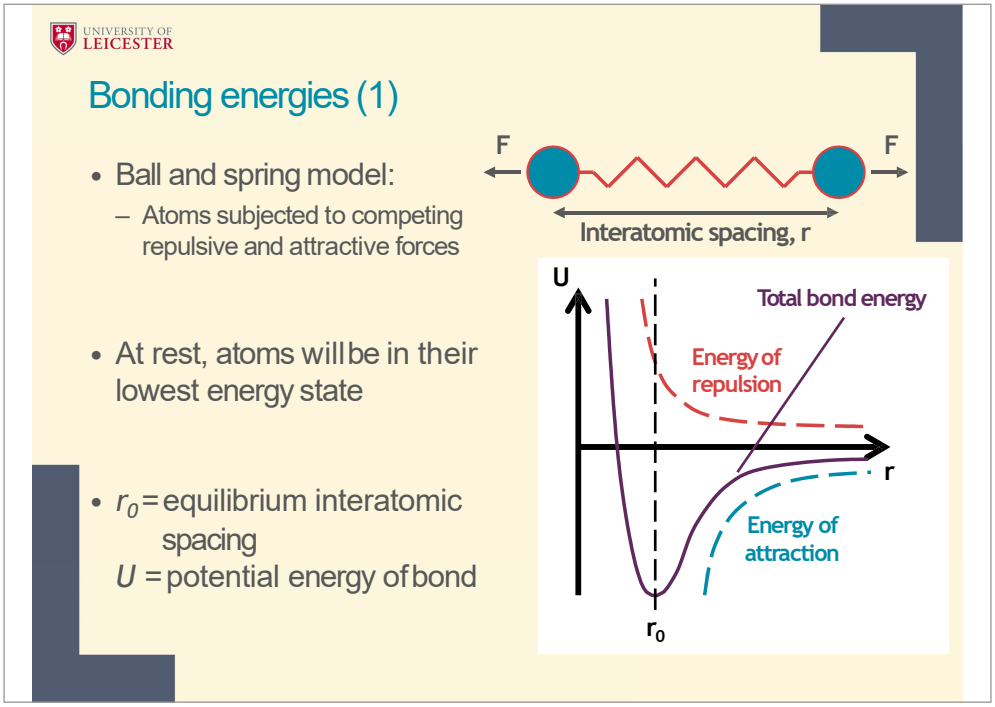
本讲在回顾键合（第 8 讲）之后，从宏观到微观介绍金属与陶瓷的结构层次：材料 → 晶粒/亚晶粒 → 晶胞 → 原子；定义晶胞参数（a、b、c 和 α、β、γ）；介绍三种最常见的晶体结构——体心立方（bcc）、面心立方（fcc）、密排六方（hcp）——及其代表金属；引出原子堆积因子（APF）的概念；最后指出陶瓷的晶体结构更复杂（如 CsCl、$CaTiO_3$），因而很难变形。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
crystal / crystalline	晶体 / 晶态的	simple cubic	简单立方
unit cell	晶胞	body-centred cubic (bcc)	体心立方
lattice / lattice structure	晶格 / 晶格结构	face-centred cubic (fcc)	面心立方
lattice parameters a, b, c	晶格常数 a、b、c	hexagonal close-packed (hcp)	密排六方

lattice angles α, β, γ	晶轴夹角 α、β、γ	close-packed	密排的
grain / sub-grain	晶粒 / 亚晶粒	hard-ball model	硬球模型
grain boundary	晶界	atomic radius R	原子半径 R
single crystal / polycrystalline	单晶 / 多晶	atomic packing factor (APF)	原子堆积因子（致密度）
substitutional atom	置换原子	α-iron (ferrite) / γ-iron (austenite)	α 铁（铁素体）/ γ 铁（奥氏体）
interstitial atom	间隙原子	caesium chloride / calcium titanate	氯化铯 / 钛酸钙

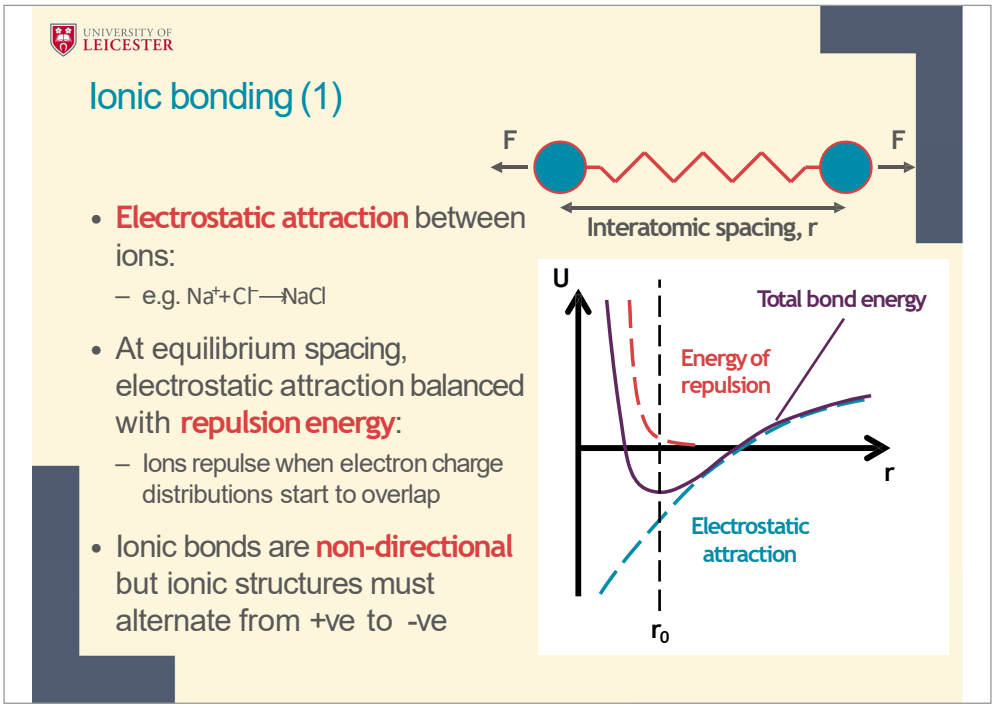
Lecture 10 · Slide 5



English 原文	中文译文
Bonding energies (1)	键能（1）
Ball and spring model; atoms in lowest energy state at r_0; U = potential energy of bond	球—弹簧模型；原子在 r_0 处能量最低；U = 键的势能

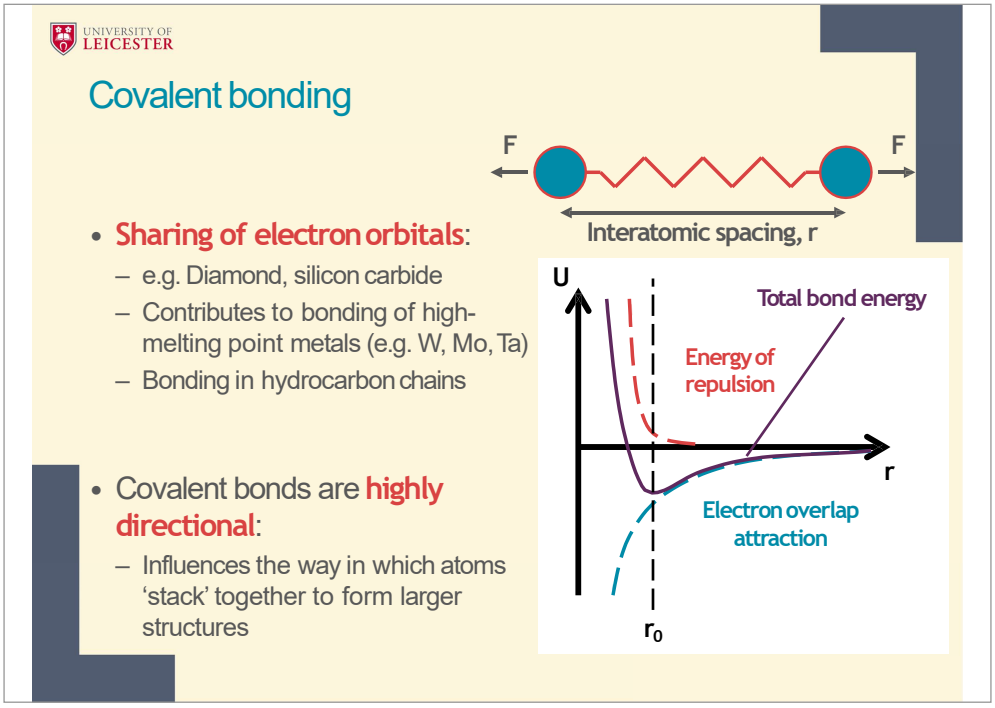
【讲解】第 5–11 页为第 8 讲的回顾，详细对照见第 8 讲 Slide 9–24。

Lecture 10 · Slide 6



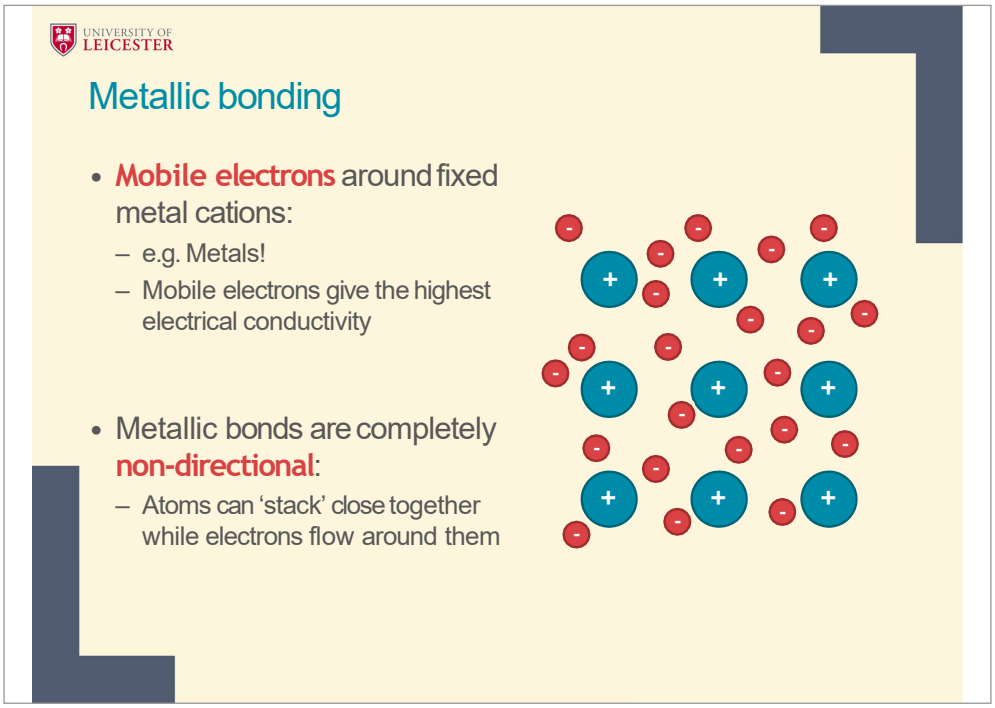
English 原文	中文译文
Ionic bonding (1)	离子键（1）
Electrostatic attraction between ions ($Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$); non-directional, alternating +ve / –ve	离子间静电吸引（$Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$）；无方向性，正负离子交替排列

Lecture 10 · Slide 7



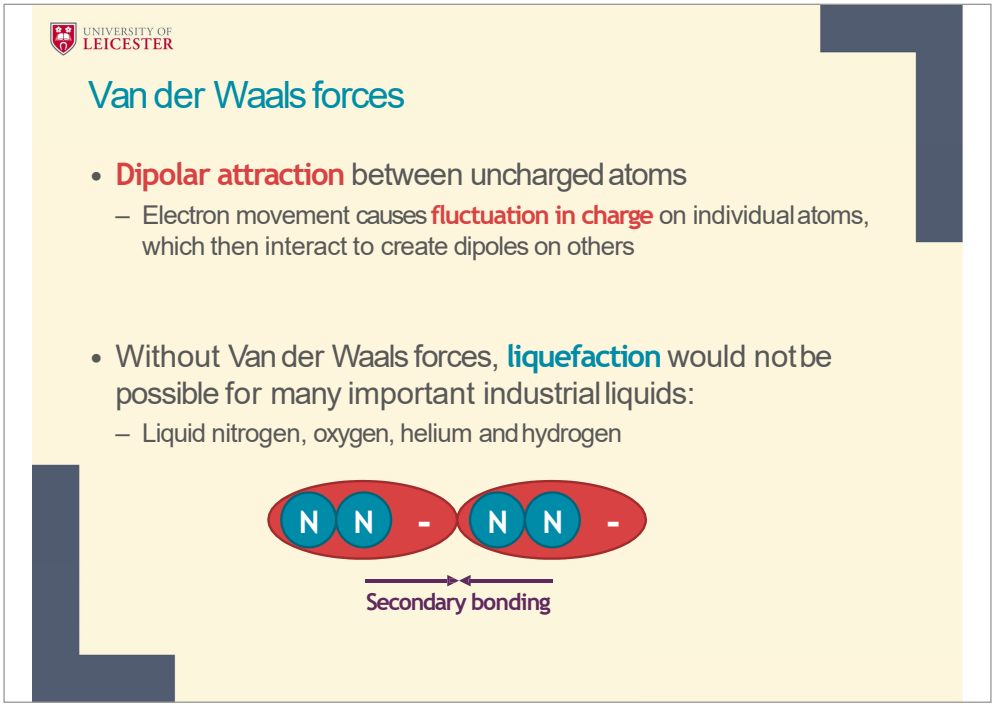
English 原文	中文译文
Covalent bonding	共价键
Sharing of electron orbitals (diamond, SiC, W/Mo/Ta, hydrocarbon chains); highly directional	共享电子轨道（金刚石、SiC、W/Mo/Ta、碳氢链）；方向性很强

Lecture 10 · Slide 8



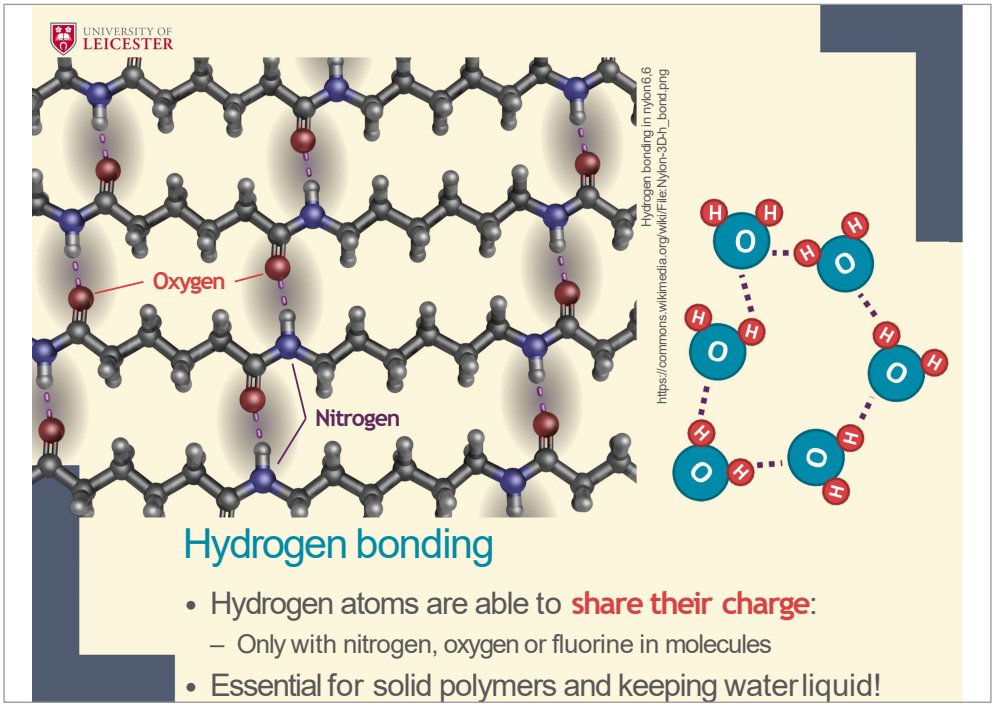
English 原文	中文译文
Metallic bonding	金属键
Mobile electrons around fixed metal cations; highest electrical conductivity; completely non-directional	自由电子环绕固定的金属阳离子；导电性最高；完全无方向性

Lecture 10 · Slide 9



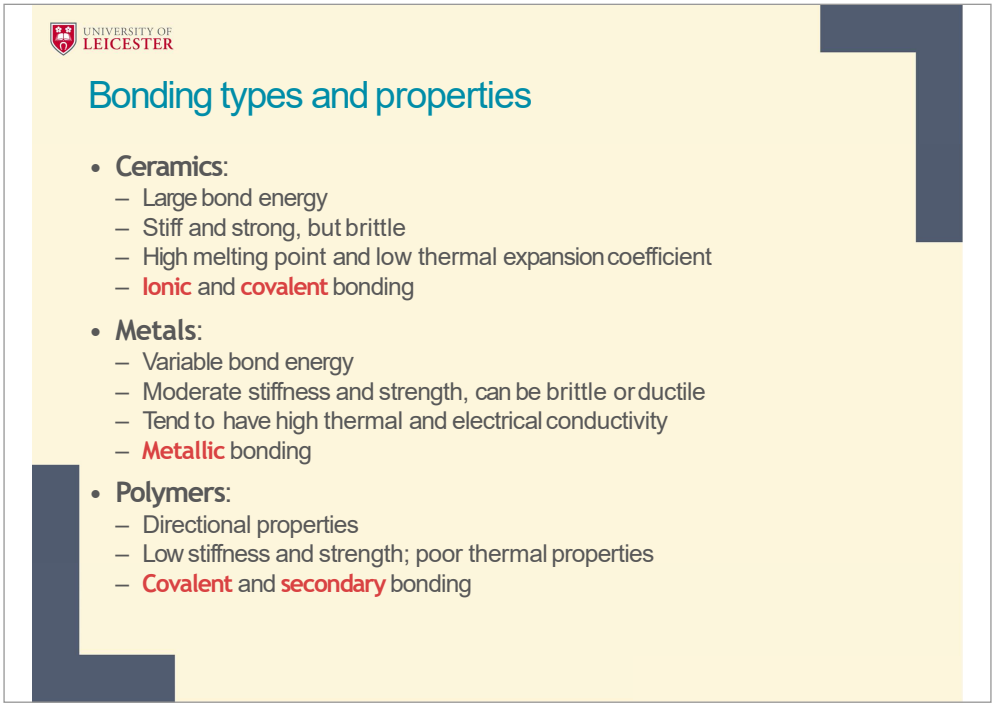
English 原文	中文译文
Van der Waals forces	范德华力
Dipolar attraction between uncharged atoms; enables liquefaction of N_2, O_2, He, H_2	不带电原子之间的偶极吸引；使 N_2、O_2、He、H_2 能够液化

Lecture 10 · Slide 10



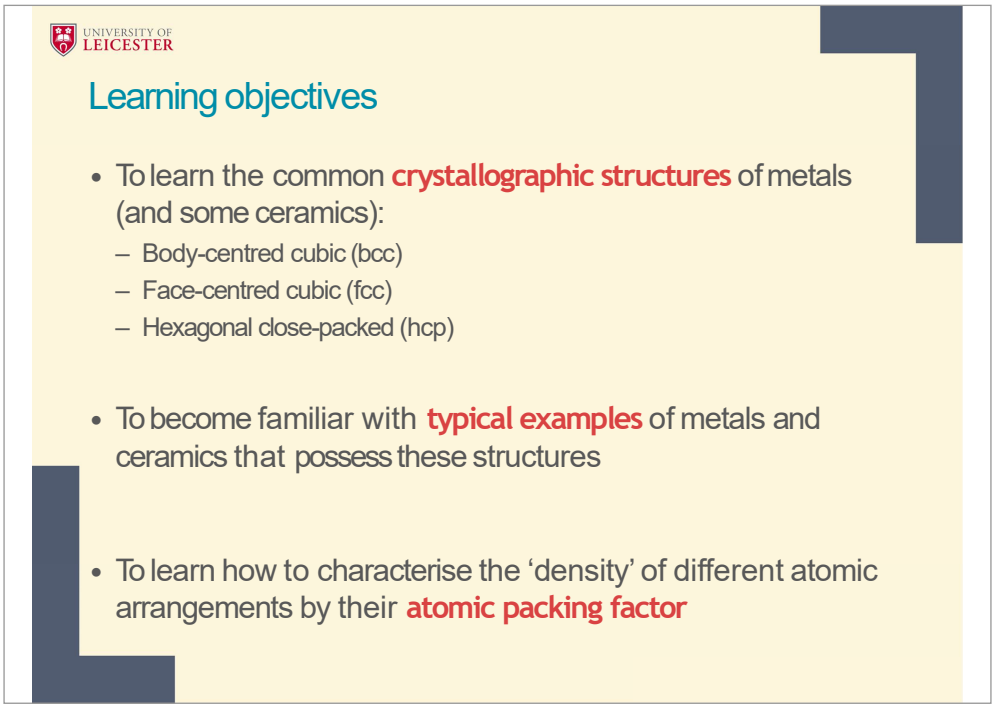
English 原文	中文译文
Hydrogen bonding	氢键
Only with N, O or F; essential for solid polymers and keeping water liquid (e.g. nylon 6,6)	只与 N、O、F 形成；对固态聚合物至关重要，也使水保持液态（如尼龙 6,6）

Lecture 10 · Slide 11



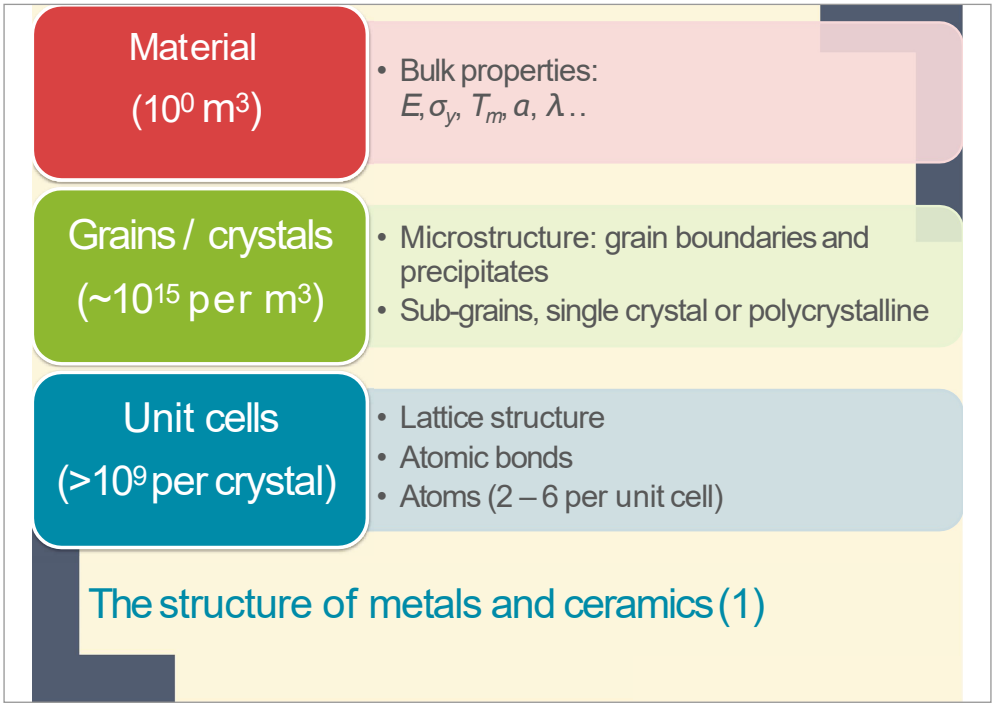
English 原文	中文译文
Bonding types and properties	键型与性能
Ceramics: large bond energy, stiff, strong, brittle; Metals: variable, conductive; Polymers: low stiffness and strength, covalent + secondary bonding	陶瓷：键能大，刚、强、脆；金属：键能不一，导电导热；聚合物：刚度和强度低，共价键 + 次价键

Lecture 10 · Slide 12



English 原文	中文译文
Learning objectives	学习目标
• To learn the common crystallographic structures of metals (and some ceramics): – Body-centred cubic (bcc) – Face-centred cubic (fcc) – Hexagonal close-packed (hcp)	• 学习金属（及部分陶瓷）的常见晶体结构：– 体心立方（bcc）– 面心立方（fcc）– 密排六方（hcp）
• To become familiar with typical examples of metals and ceramics that possess these structures	• 熟悉具有这些结构的典型金属和陶瓷
• To learn how to characterise the 'density' of different atomic arrangements by their atomic packing factor	• 学习如何用原子堆积因子描述不同原子排列的“密集程度”

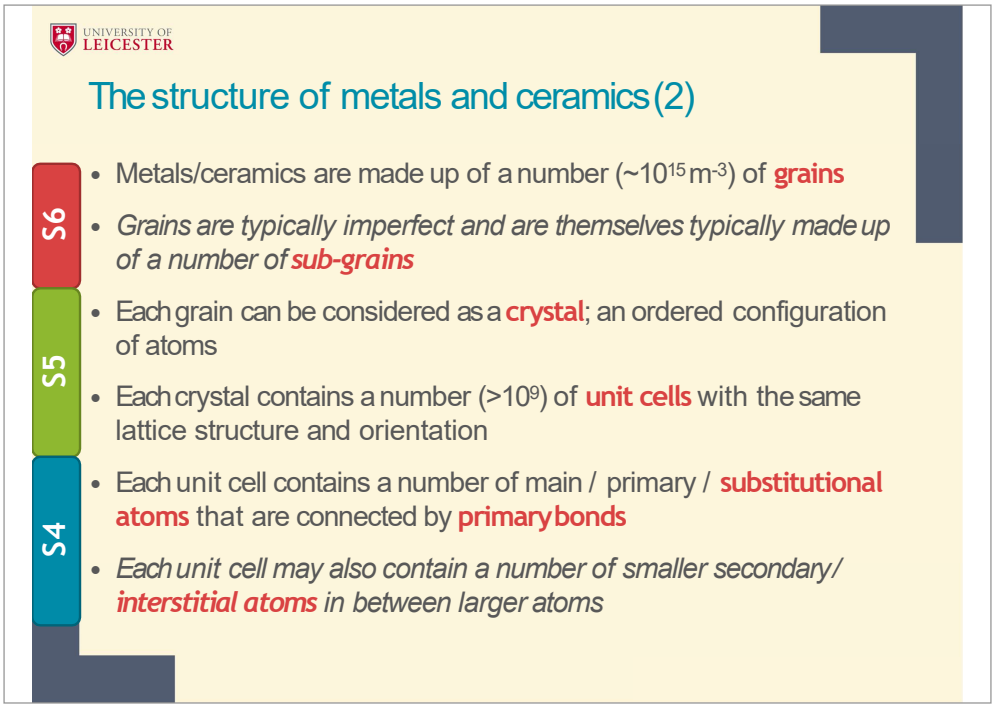
Lecture 10 · Slide 13



English 原文	中文译文
The structure of metals and ceramics (1)	金属与陶瓷的结构（1）
Material (10^0 m^3) — Bulk properties: E, σ_y, T_m, α, λ…	材料（约 1 m^3）—— 宏观性能：E、σ_y、T_m、α、λ……

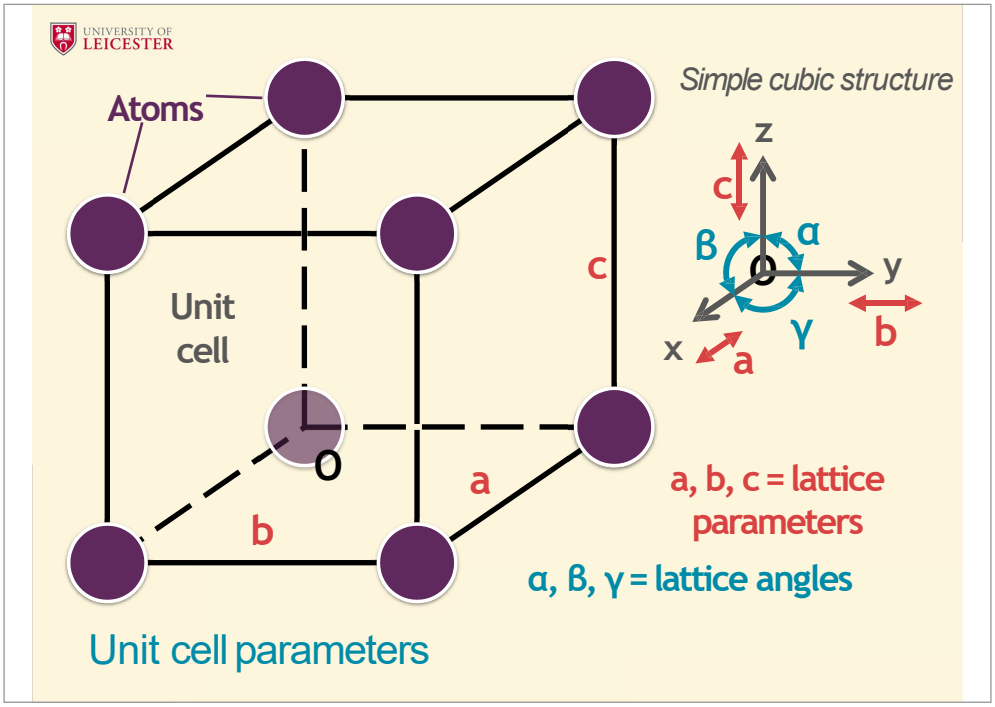
Grains / crystals (~10^{15} per m^3) — Microstructure: grain boundaries and precipitates; Sub-grains, single crystal or polycrystalline	晶粒 / 晶体（每 m^3 约 10^1 个）—— 显微组织：晶界和析出相；亚晶粒，单晶或多晶
Unit cells (>10^9 per crystal) — Lattice structure; Atomic bonds; Atoms (2 – 6 per unit cell)	晶胞（每个晶体中 >10 个）—— 晶格结构；原子键；原子（每个晶胞 2–6 个）

Lecture 10 · Slide 14



English 原文	中文译文
The structure of metals and ceramics (2)	金属与陶瓷的结构（2）
• Metals/ceramics are made up of a number (~10^{15} m^{-3}) of grains	• 金属/陶瓷由大量晶粒组成（约 10^1 个/m^3）
• Grains are typically imperfect and are themselves typically made up of a number of sub-grains	• 晶粒通常并不完美，本身一般又由若干亚晶粒组成
• Each grain can be considered as a crystal; an ordered configuration of atoms	• 每个晶粒可以看作一个晶体，即原子的有序排列
• Each crystal contains a number (>10^9) of unit cells with the same lattice structure and orientation	• 每个晶体包含大量（>10 个）晶格结构和取向都相同的晶胞
• Each unit cell contains a number of main / primary / substitutional atoms that are connected by primary bonds	• 每个晶胞含有若干由主价键连接的主原子 / 基体原子 / 置换原子
• Each unit cell may also contain a number of smaller secondary / interstitial atoms in between larger atoms	• 晶胞中还可能含有若干较小的次要原子 / 间隙原子，位于大原子之间的空隙中

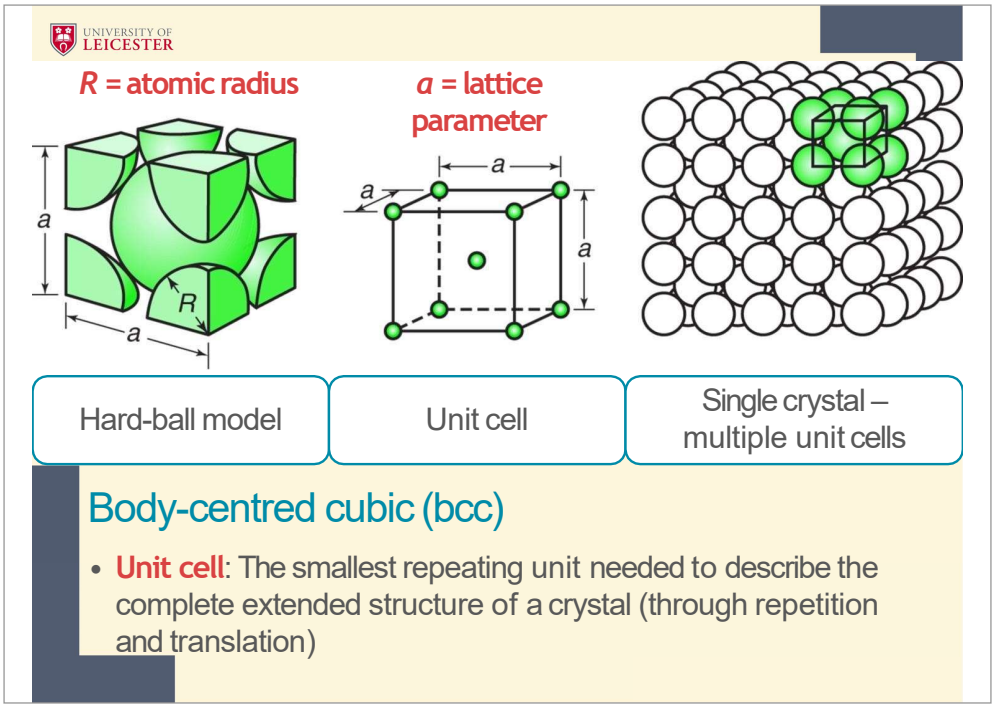
Lecture 10 · Slide 15



English 原文	中文译文
Unit cell parameters	晶胞参数
a, b, c = lattice parameters; α, β, γ = lattice angles	a、b、c = 晶格常数（晶胞棱长）；α、β、γ = 晶轴之间的夹角
Simple cubic structure: atoms at the corners of the unit cell	简单立方结构：原子位于晶胞的各个顶点

【讲解】立方晶系：a = b = c，α = β = γ = 90°；六方晶系：a = b ≠ c，α = β = 90°，γ = 120°。

Lecture 10 · Slide 16

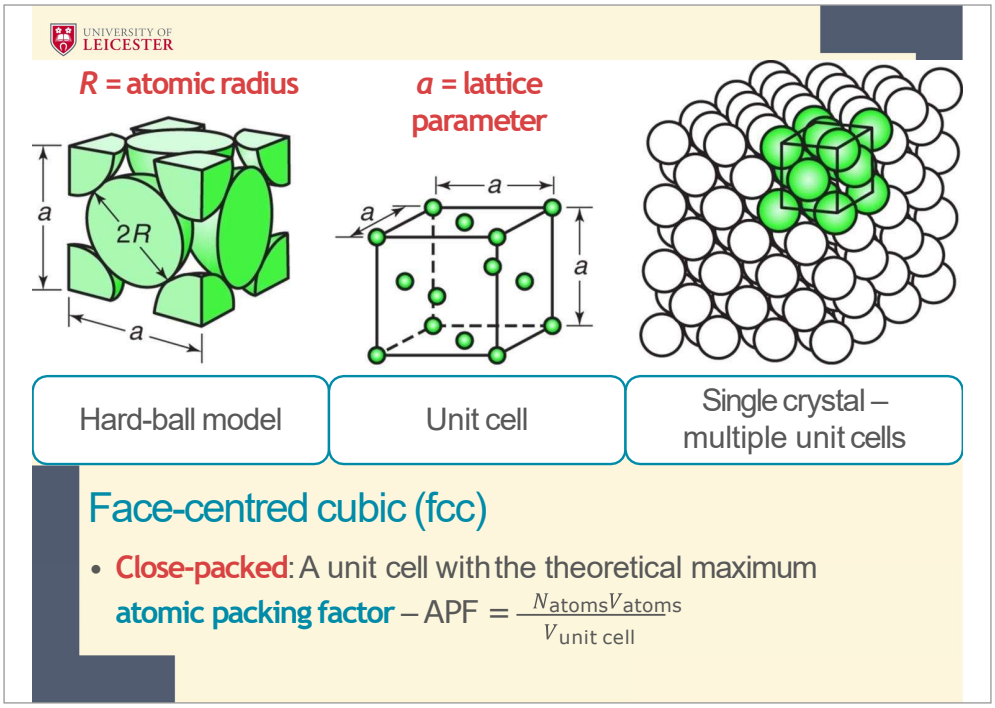


English 原文	中文译文
Body-centred cubic (bcc)	体心立方（bcc）
• Unit cell: The smallest repeating unit needed to describe the complete extended structure of a crystal (through repetition and translation)	• 晶胞：通过重复和平移即可描述整个晶体结构的最小重复单元

R = atomic radius; a = lattice parameter; Single crystal – Hard-ball model; Unit cell; multiple unit cells	R = 原子半径；a = 晶格常数；单晶——硬球模型；晶胞；多个晶胞

【讲解】bcc：8 个顶点 + 1 个体心。原子沿体对角线相切：√3 a = 4R。每个晶胞含 8 × 1/8 + 1 = **2** 个原子。

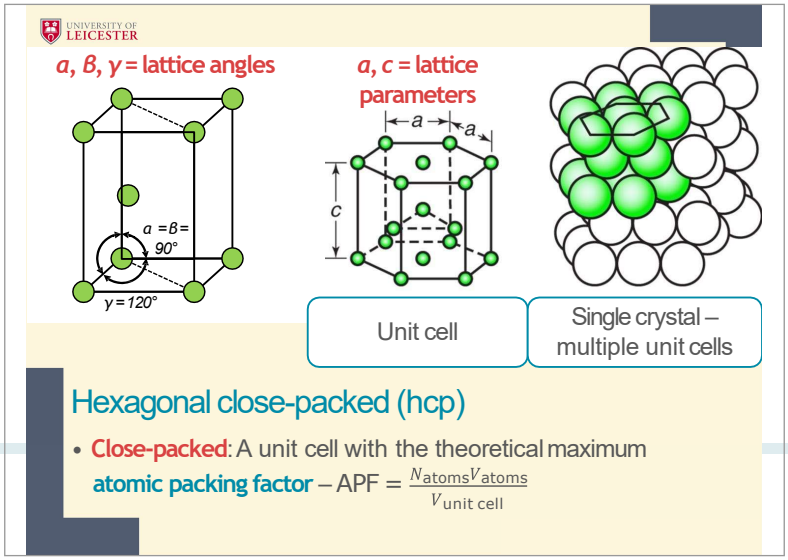
Lecture 10 · Slide 17



English 原文	中文译文
Face-centred cubic (fcc)	面心立方（fcc）
• Close-packed: A unit cell with the theoretical maximum atomic packing factor – APF = (N_atoms V_atoms) / V_unit cell	• 密排：具有理论最大原子堆积因子的晶胞——APF =（原子数 × 每个原子体积）/ 晶胞体积
R = atomic radius; a = lattice parameter; Single crystal – Hard-ball model	R = 原子半径；a = 晶格常数；单晶——硬球模型

【讲解】fcc：8 个顶点 + 6 个面心。原子沿面对角线相切：√2 a = 4R。每个晶胞含 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = **4** 个原子。APF 的计算见第 11 讲。

Lecture 10 · Slide 18

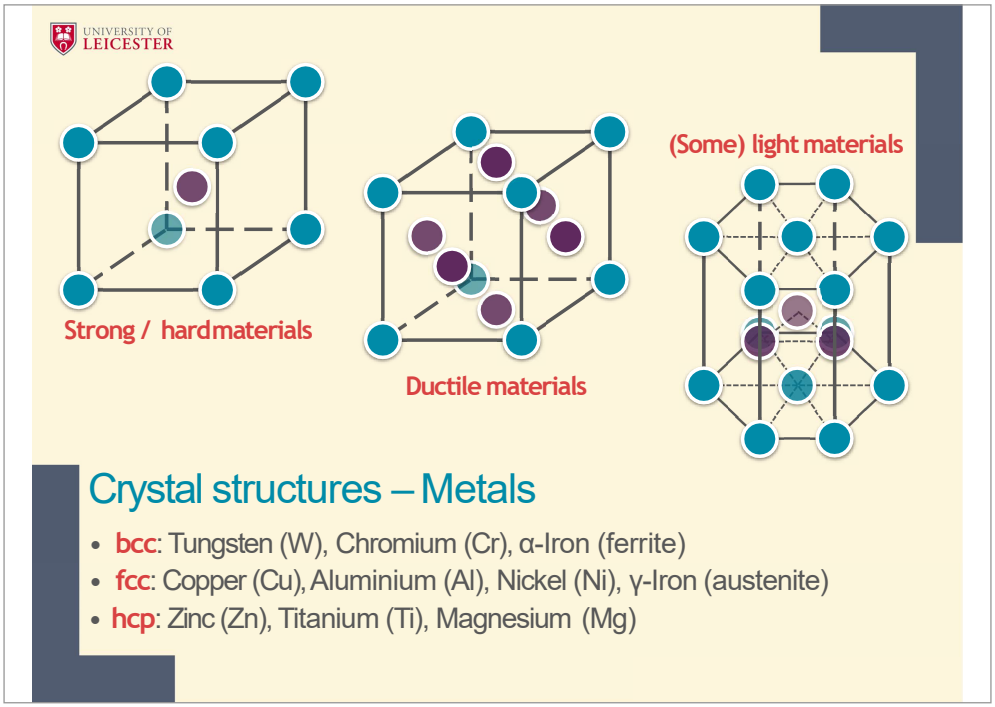


English 原文	中文译文

Hexagonal close-packed (hcp)	密排六方（hcp）
• Close-packed: A unit cell with the theoretical maximum atomic packing factor – APF = (N_atoms V_atoms) / V_unit cell	• 密排：具有理论最大原子堆积因子的晶胞——APF =（原子数 × 每个原子体积）/ 晶胞体积
a, c = lattice parameters; α = β = 90°, γ = 120°	a、c = 晶格常数；α = β = 90°，γ = 120°

【讲解】fcc 和 hcp 都是密排结构，APF 都等于 0.74（理论最大值），区别只在密排原子层的堆垛顺序：fcc 为 ABCABC…，hcp 为 ABAB…。

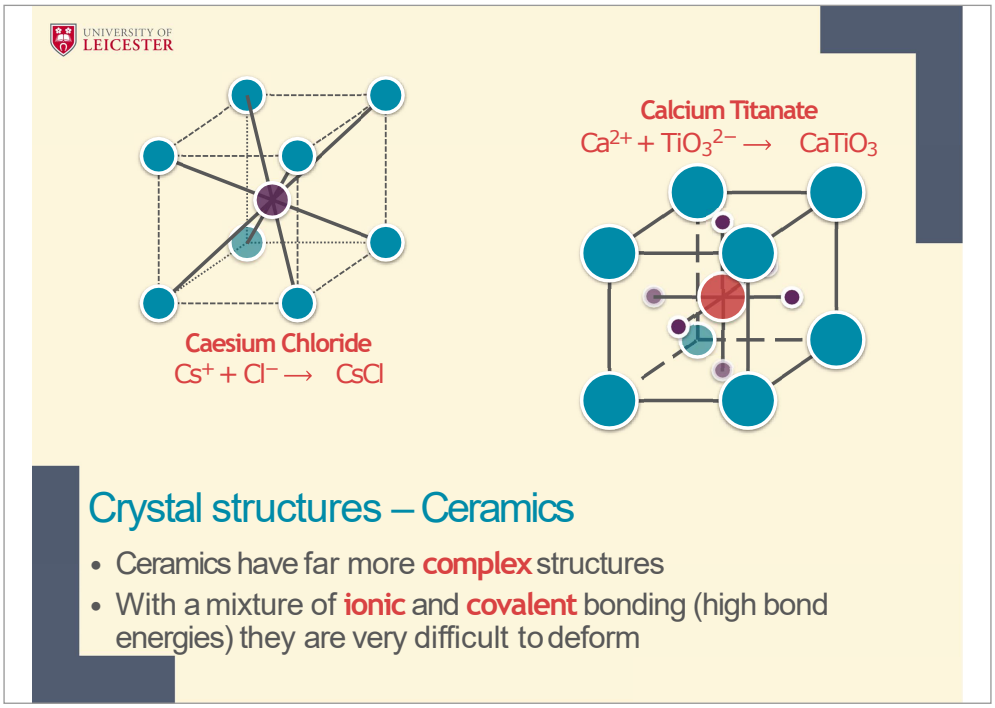
Lecture 10 · Slide 19



English 原文	中文译文
Crystal structures – Metals	晶体结构 —— 金属
• bcc: Tungsten (W), Chromium (Cr), α-Iron (ferrite) — Strong / hard materials	• bcc：钨（W）、铬（Cr）、α 铁（铁素体）——强 / 硬的材料
• fcc: Copper (Cu), Aluminium (Al), Nickel (Ni), γ-Iron (austenite) — Ductile materials	• fcc：铜（Cu）、铝（Al）、镍（Ni）、γ 铁（奥氏体）——韧性好的材料
• hcp: Zinc (Zn), Titanium (Ti), Magnesium (Mg) — (Some) light materials	• hcp：锌（Zn）、钛（Ti）、镁（Mg）——（部分）轻质材料

【讲解】联系第 2 讲 Slide 14：fcc 有 12 个滑移系且滑移面为密排面，位错易运动 → 延性好；hcp 室温下有效滑移系少 → 延性较差。

Lecture 10 · Slide 20



English 原文	中文译文
Crystal structures – Ceramics	晶体结构 —— 陶瓷
• Ceramics have far more complex structures	• 陶瓷的结构要复杂得多
• With a mixture of ionic and covalent bonding (high bond energies) they are very difficult to deform	• 由于同时含有离子键和共价键（键能高），陶瓷很难变形
Caesium Chloride: $Cs^+ + Cl^- \rightarrow CsCl$	氯化铯：$Cs^+ + Cl^- \rightarrow CsCl$
Calcium Titanate: $Ca^{2+} + TiO_3^{2-} \rightarrow CaTiO_3$	钛酸钙：$Ca^{2+} + TiO_3^{2-} \rightarrow CaTiO_3$（钙钛矿结构）

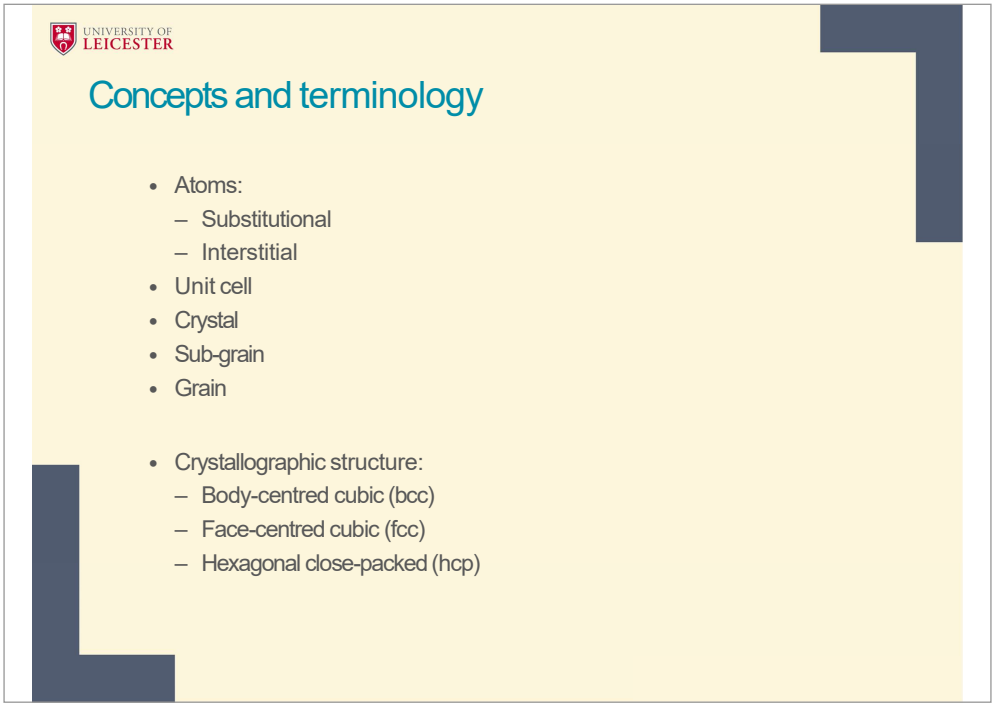
Lecture 10 · Slide 21



English 原文	中文译文
Summary	小结

• Metals and ceramics have crystalline structures, formed of crystals made up of unit cells of ionically, covalently (in ceramics) or metallically (in metals) bonded atoms	• 金属和陶瓷具有晶体结构：晶体由晶胞组成，晶胞中的原子以离子键、共价键（陶瓷）或金属键（金属）结合
• Many metals and ceramics have one of three crystallographic structures: – Body-centred cubic (bcc) – Face-centred cubic (fcc) – Hexagonal close-packed (hcp)	• 许多金属和陶瓷具有以下三种晶体结构之一：– 体心立方（bcc）– 面心立方（fcc）– 密排六方（hcp）

Lecture 10 · Slide 22



English 原文	中文译文
Concepts and terminology	概念与术语
• Atoms: – Substitutional – Interstitial • Unit cell • Crystal • Sub-grain • Grain • Crystallographic structure: – bcc – fcc – hcp	• 原子：– 置换原子 – 间隙原子 • 晶胞 • 晶体 • 亚晶粒 • 晶粒 • 晶体结构：– 体心立方 – 面心立方 – 密排六方

例题讲解 Worked Examples（Lecture 10）

例题 1　每个晶胞中的原子数 Atoms per unit cell

Question: Count the number of atoms belonging to one unit cell for (a) simple cubic, (b) bcc, (c) fcc, and (d) the hexagonal prism cell of hcp (12 corner atoms, 2 face-centre atoms, 3 atoms inside).

题目：计算下列晶胞所含的原子数：(a) 简单立方；(b) bcc；(c) fcc；(d) hcp 的六棱柱晶胞（12 个顶角原子、2 个底面中心原子、3 个内部原子）。

解答 Solution

原则：位于顶点的原子被相邻的 8 个立方晶胞共享，算 1/8；位于面上的算 1/2；位于晶胞内部的算 1；六棱柱的顶角原子被 6 个晶胞共享，算 1/6。

(a) 简单立方：$8 \times 1/8 = \mathbf{1}$

(b) bcc：$8 \times 1/8 + 1 = \mathbf{2}$

(c) fcc：$8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 1 + 3 = \mathbf{4}$

(d) hcp：$12 \times 1/6 + 2 \times 1/2 + 3 = 2 + 1 + 3 = \mathbf{6}$

答案 **Answer**：简单立方 1，bcc 2，fcc 4，hcp（六棱柱晶胞）6。这些数就是第 11 讲计算 APF 时的 N_atoms。

例题 2　晶格常数与原子半径 Lattice parameter from atomic radius

Question: Derive the relation between the lattice parameter a and the atomic radius R for bcc and fcc. Hence find a for

α-iron (bcc, R = 0.124 nm) and copper (fcc, R = 0.128 nm).

题目：推导 bcc 和 fcc 中晶格常数 a 与原子半径 R 的关系，并求 α 铁（bcc，R = 0.124 nm）和铜（fcc，R = 0.128 nm）的 a。

解答 Solution

bcc：原子沿体对角线相切，体对角线长 = R + 2R + R = 4R；立方体体对角线 = √3 a → √3 a = 4R → **a = 4R/√3**

fcc：原子沿面对角线相切，面对角线长 = 4R；面对角线 = √2 a → √2 a = 4R → **a = 4R/√2 = 2√2 R**

α 铁：a = 4 × 0.124 / 1.732 = **0.286 nm**

铜：a = 2 × 1.414 × 0.128 = **0.362 nm**

答案 **Answer**：bcc：a = 4R/√3；fcc：a = 2√2 R。α-Fe 的 a ≈ 0.286 nm，Cu 的 a ≈ 0.362 nm，与 X 射线测得的值（0.2866 nm、0.3615 nm）吻合。

例题 3　由晶体结构计算密度 Density from crystal structure

Question: Calculate the theoretical density of copper (fcc, a = 0.3615 nm, molar mass 63.55 g mol^{-1}) and α-iron (bcc, a = 0.2866 nm, 55.85 g mol^{-1}). Avogadro's number $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

题目：计算铜（fcc，a = 0.3615 nm，摩尔质量 63.55 g/mol）和 α 铁（bcc，a = 0.2866 nm，55.85 g/mol）的理论密度。阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1}。

解答 Solution

密度 = 晶胞中原子的质量 / 晶胞体积：$\rho = n M / (a^3 N_A)$，n 为每个晶胞的原子数。

铜：n = 4；$a^3 = (0.3615 \times 10^{-7}\ \text{cm})^3 = 4.724 \times 10^{-23}\ \text{cm}^3$

$\rho = 4 \times 63.55 / (4.724 \times 10^{-23} \times 6.022 \times 10^{23}) = 254.2 / 28.45 =$ **8.94 g cm^{-3}**

α 铁：n = 2；$a^3 = (0.2866 \times 10^{-7}\ \text{cm})^3 = 2.354 \times 10^{-23}\ \text{cm}^3$

$\rho = 2 \times 55.85 / (2.354 \times 10^{-23} \times 6.022 \times 10^{23}) = 111.7 / 14.18 =$ **7.88 g cm^{-3}**

答案 **Answer**：Cu ≈ 8.94 g/cm³（实测 8.96），Fe ≈ 7.88 g/cm³（实测 7.87）。这说明密度由原子质量和堆垛方式决定（第 2 讲 Slide 19），而且是结构不敏感的性能（第 3 讲）。

Lecture 11 第 11 讲

Packing of Atoms in Solids (2): Atomic Packing Factor　固体中的原子堆垛（2）：原子堆积因子

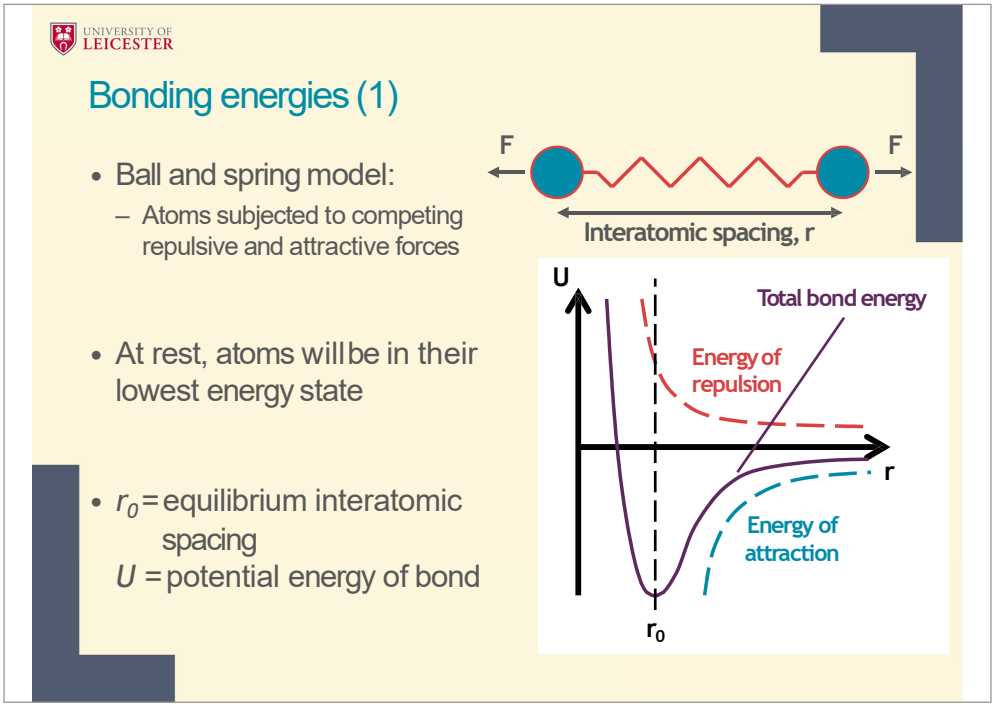
本讲概要 Overview

本讲回顾晶体结构层次和三种常见金属晶体结构，然后定义原子堆积因子 $APF = N_{atoms} V_{atoms} / V_{unit\ cell}$，用来衡量晶胞被原子“填满”的程度。依次分析 bcc（8 个最近邻，APF = 0.68）、fcc（12 个最近邻，APF = 0.74）和 hcp（12 个最近邻，APF = 0.74）的堆垛方式，并一步步用几何关系推导 hcp 的 $c = 4\sqrt{(2/3)}\ R$ 和晶胞体积，得到 APF。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
atomic packing	原子堆垛	equilateral triangle	等边三角形
atomic packing factor (APF)	原子堆积因子（致密度）	centroid	形心（重心）
atomic density	原子密度	regular tetrahedron	正四面体
slip plane	滑移面	base area	底面积
nearest neighbours / coordination number	最近邻原子 / 配位数	lattice parameter c	晶格常数 c
alternate layers	交替的原子层	c/a ratio	轴比 c/a
stacking sequence ABAB / ABCABC	堆垛顺序 ABAB / ABCABC	symmetry	对称性

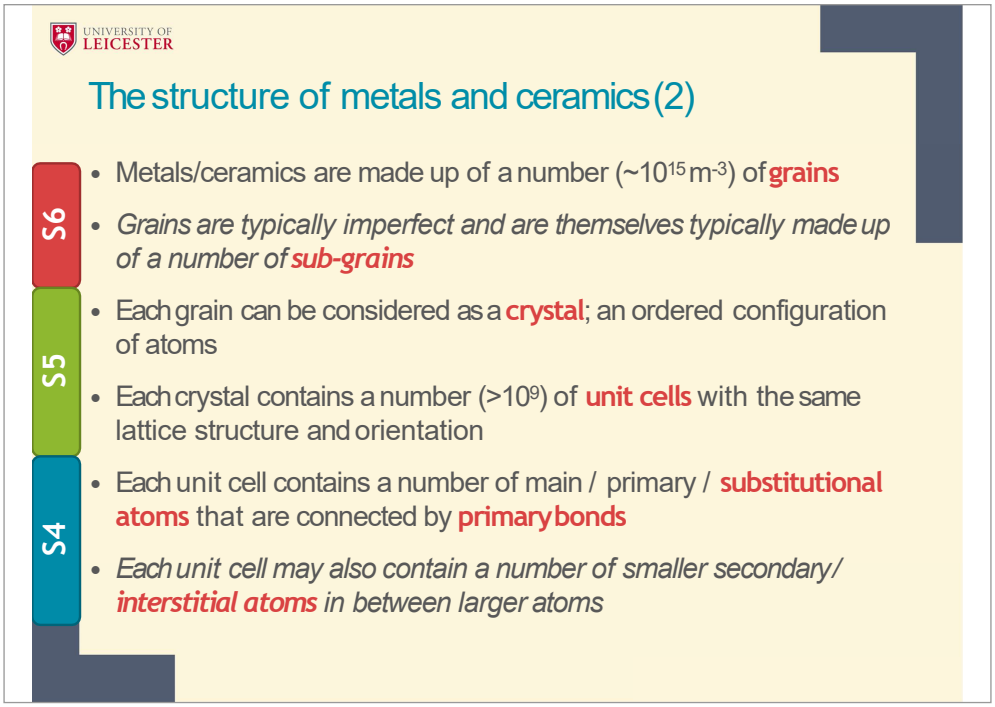
Lecture 11 · Slide 5



English 原文	中文译文
Bonding energies (1)	键能（1）（回顾）
Ball and spring model; atoms in lowest energy state at r_0	球—弹簧模型；原子在 r_0 处能量最低

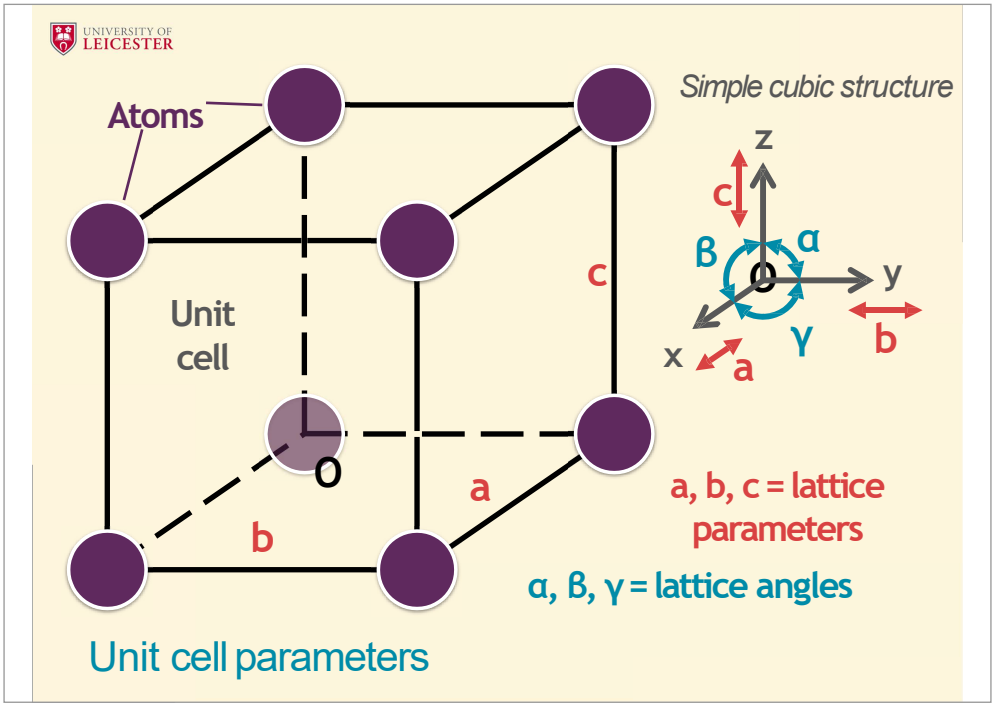
【讲解】第 5–9 页为第 8、10 讲的回顾，详见第 8 讲 Slide 9 和第 10 讲 Slide 14、15、19、20。

Lecture 11 · Slide 6



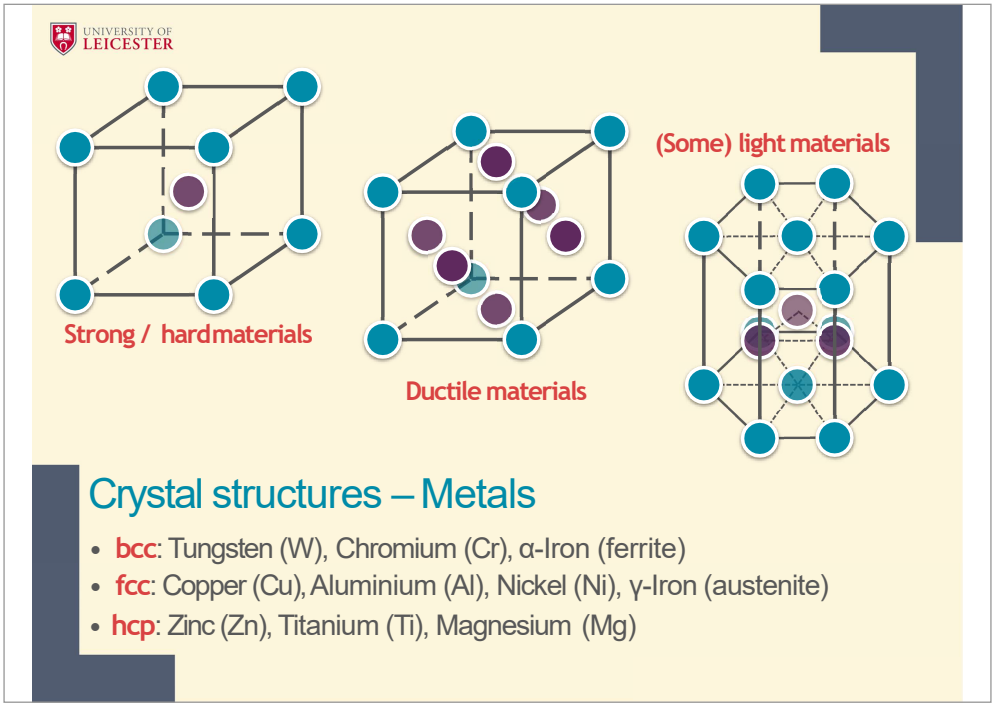
English 原文	中文译文
The structure of metals and ceramics (2)	金属与陶瓷的结构（2）
~10^{15} m^{-3} grains; sub-grains; each grain a crystal; >10^9 unit cells per crystal; substitutional atoms joined by primary bonds; smaller interstitial atoms between larger atoms	约 10^1 个/m^3 晶粒；亚晶粒；每个晶粒是一个晶体；每个晶体含 >10 个晶胞；置换原子由主价键连接；较小的间隙原子位于大原子之间

Lecture 11 · Slide 7



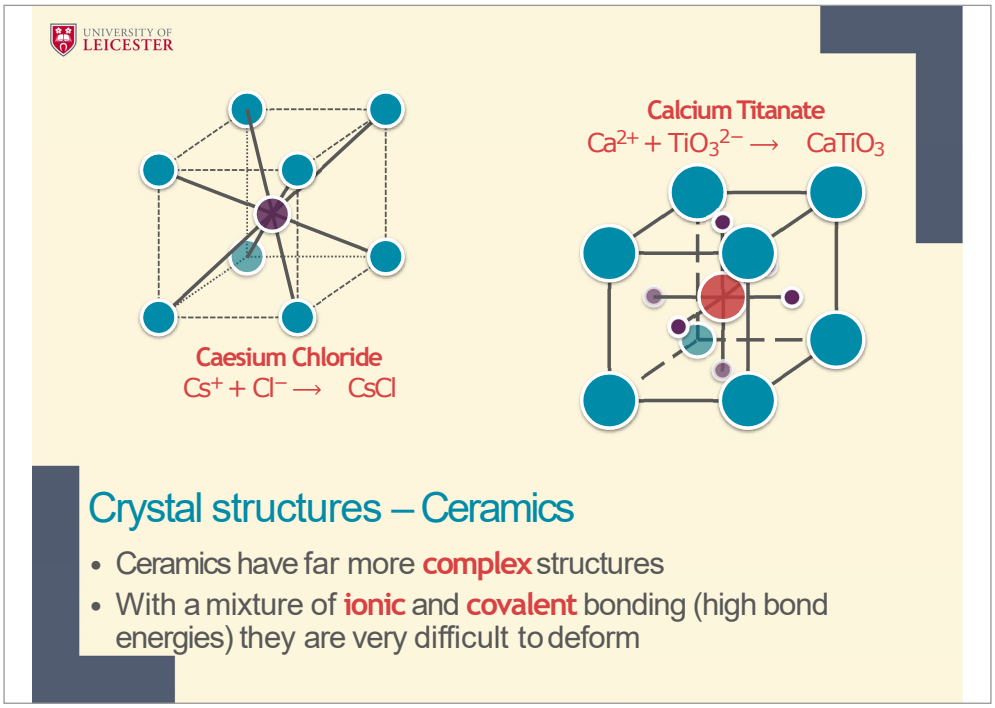
English 原文	中文译文
Unit cell parameters	晶胞参数
a, b, c = lattice parameters; α, β, γ = lattice angles; Simple cubic structure	a、b、c = 晶格常数；α、β、γ = 晶轴夹角；简单立方结构

Lecture 11 · Slide 8



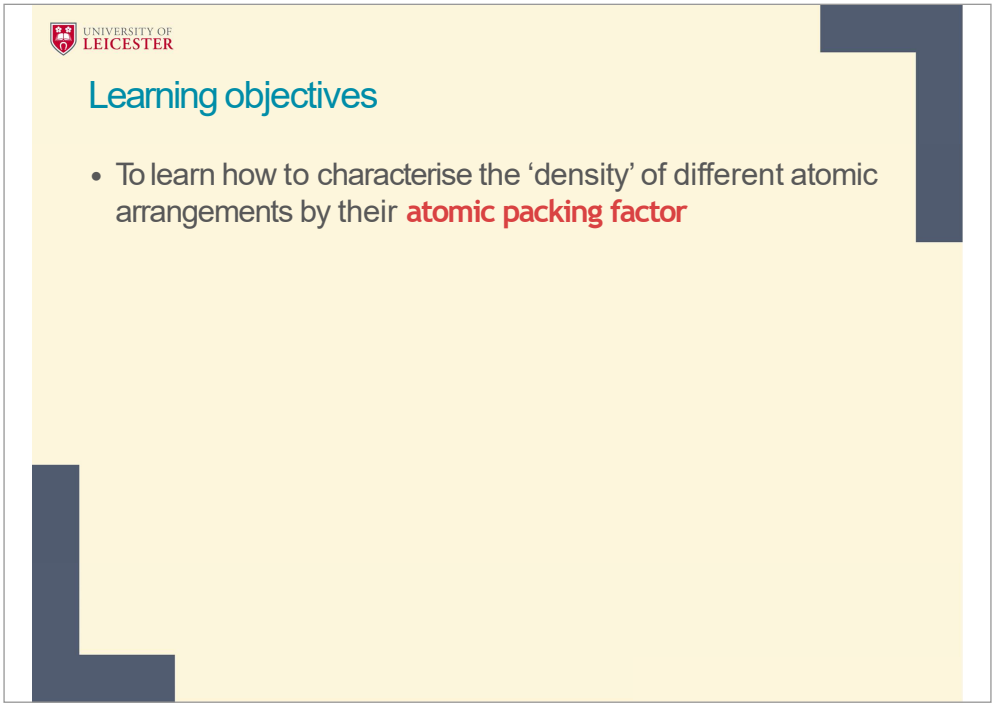
English 原文	中文译文
Crystal structures – Metals	晶体结构 —— 金属
bcc: W, Cr, α-Fe (strong / hard); fcc: Cu, Al, Ni, γ-Fe (ductile); hcp: Zn, Ti, Mg ((some) light materials)	bcc：W、Cr、α-Fe（强 / 硬）；fcc：Cu、Al、Ni、γ-Fe（韧性好）；hcp：Zn、Ti、Mg（部分为轻质材料）

Lecture 11 · Slide 9



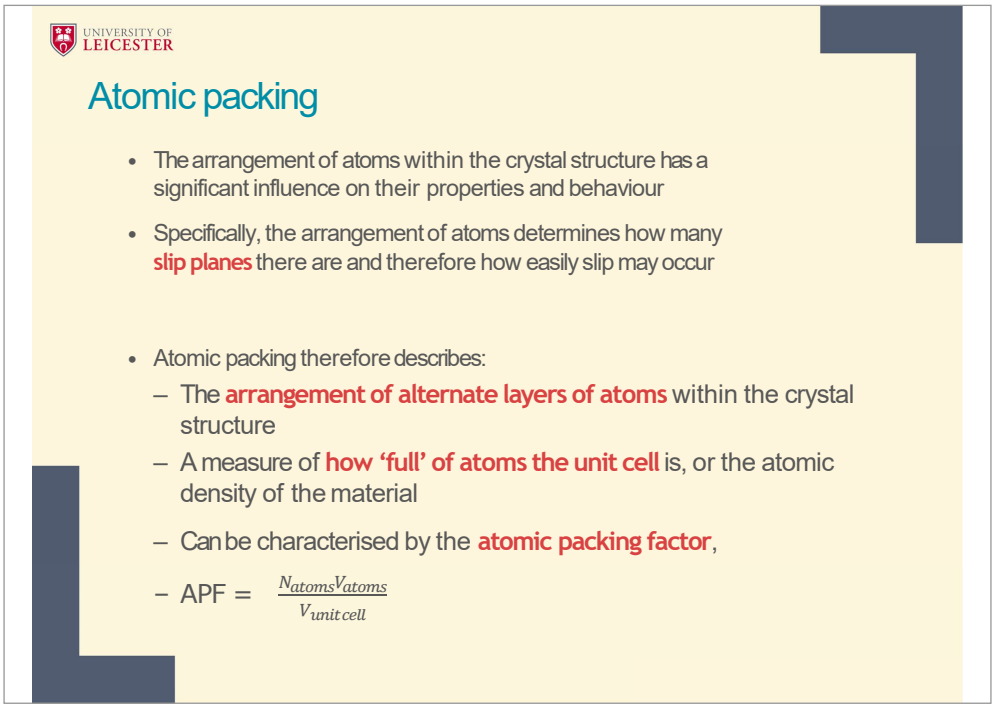
English 原文	中文译文
Crystal structures – Ceramics	晶体结构 —— 陶瓷
Far more complex structures; ionic + covalent bonding, very difficult to deform; CsCl, $CaTiO_3$	结构复杂得多；离子键 + 共价键，很难变形；CsCl、$CaTiO_3$

Lecture 11 · Slide 10



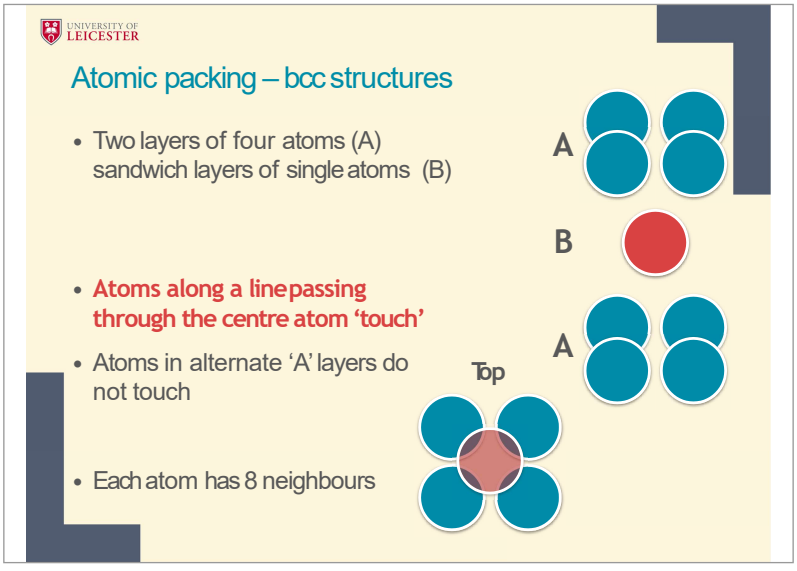
English 原文	中文译文
Learning objectives	学习目标
• To learn how to characterise the 'density' of different atomic arrangements by their atomic packing factor	• 学习如何用原子堆积因子描述不同原子排列的“密集程度”

Lecture 11 · Slide 11



English 原文	中文译文
Atomic packing	原子堆垛
• The arrangement of atoms within the crystal structure has a significant influence on their properties and behaviour	• 晶体结构中原子的排列方式对材料的性能和行为有重大影响
• Specifically, the arrangement of atoms determines how many slip planes there are and therefore how easily slip may occur	• 具体来说，原子排列决定了有多少个滑移面，从而决定滑移发生的难易程度
• Atomic packing therefore describes:	• 因此，原子堆垛描述的是：
– The arrangement of alternate layers of atoms within the crystal structure	– 晶体结构中交替原子层的排列方式
– A measure of how 'full' of atoms the unit cell is, or the atomic density of the material	– 晶胞被原子“填满”的程度，即材料的原子密度
– Can be characterised by the atomic packing factor, APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell	– 可以用原子堆积因子表示：APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell（晶胞中原子总体积 / 晶胞体积）

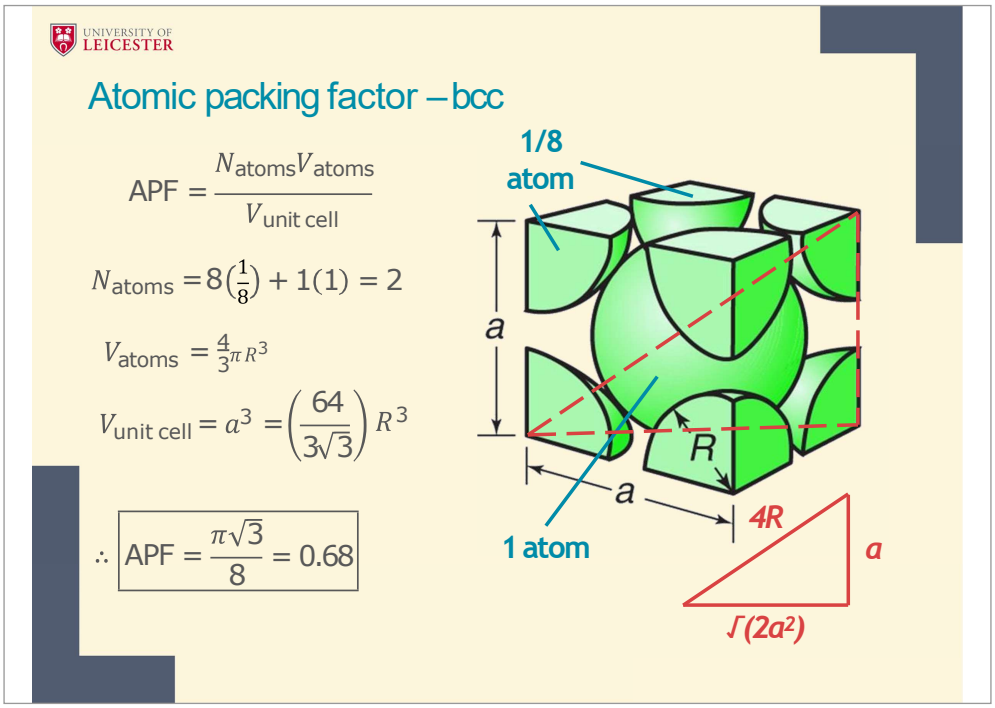
Lecture 11 · Slide 12



English 原文	中文译文

Atomic packing – bcc structures	原子堆垛 —— bcc 结构
• Two layers of four atoms (A) sandwich layers of single atoms (B)	• 两层各 4 个原子的 A 层夹着单个原子的 B 层
• Atoms along a line passing through the centre atom 'touch'	• 沿穿过中心原子的直线（体对角线）上的原子相互“接触”
• Atoms in alternate 'A' layers do not touch	• 交替的 A 层中原子彼此不接触
• Each atom has 8 neighbours	• 每个原子有 8 个最近邻原子

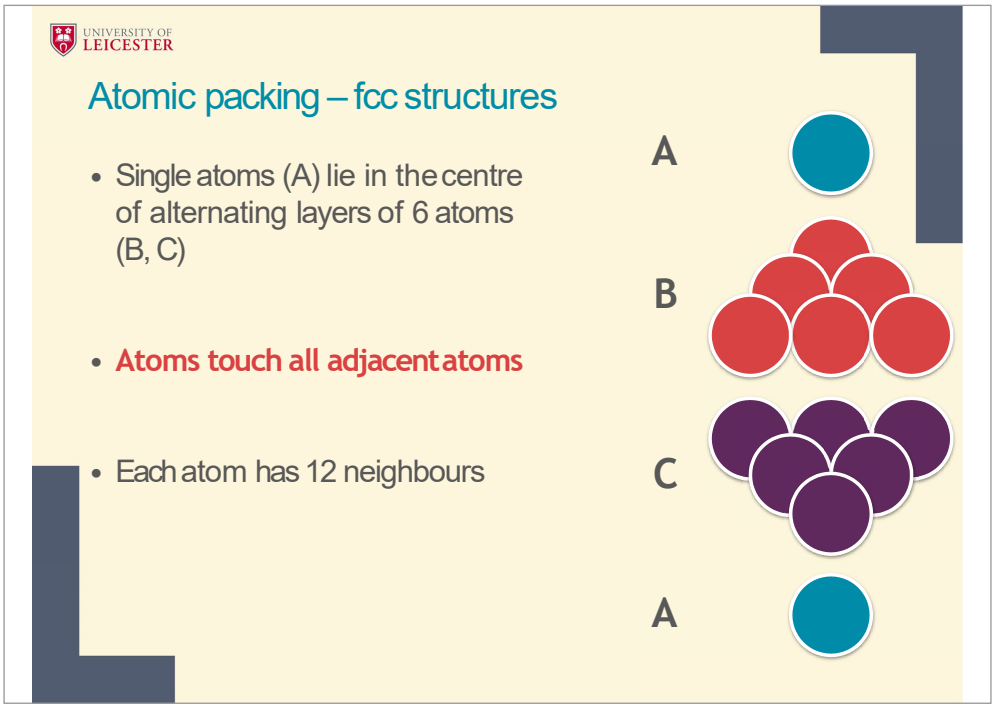
Lecture 11 · Slide 13



English 原文	中文译文
Atomic packing factor – bcc	原子堆积因子 —— bcc
APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell	APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell
N_atoms = 8(1/8) + 1(1) = 2	N_atoms = 8 × 1/8 + 1 × 1 = 2
V_atoms = (4/3)πR³	每个原子体积 V_atoms = (4/3)πR³
V_unit cell = a³ = (64 / 3√3) R³	晶胞体积 V_unit cell = a³ = (64 / 3√3) R³
∴ APF = π√3 / 8 = 0.68	∴ APF = π√3 / 8 = 0.68
(Diagram) 1/8 atom at each corner, 1 atom at centre; triangle: 4R, a, √(2a²)	（图）每个顶角 1/8 个原子，体心 1 个原子；直角三角形：斜边 4R（体对角线），两直角边 a 和 √(2a²)（面对角线）

【讲解】由直角三角形：(4R)² = a² + 2a² = 3a² → a = 4R/√3 → a³ = 64R³/(3√3)。APF = 2 × (4/3)πR³ / (64R³/3√3) = (8π/3) × (3√3/64) = π√3/8 ≈ 0.680。即 bcc 晶胞中 68% 被原子占据，32% 是空隙。

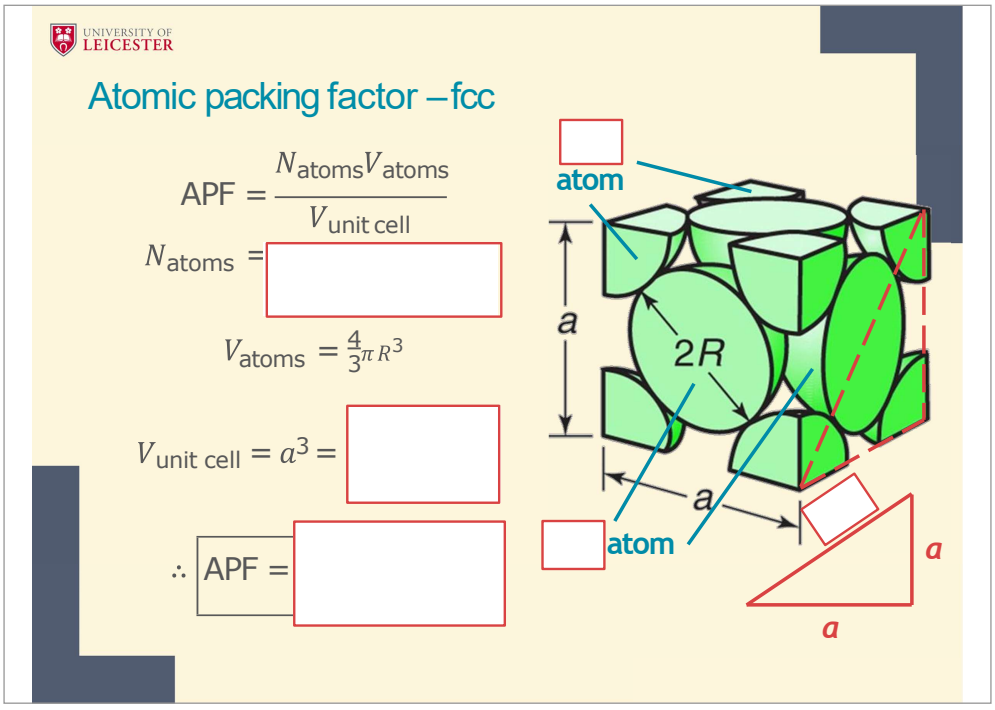
Lecture 11 · Slide 14



English 原文	中文译文
Atomic packing – fcc structures	原子堆垛 —— fcc 结构
• Single atoms (A) lie in the centre of alternating layers of 6 atoms (B, C)	• 单个原子（A）位于由 6 个原子组成的交替层（B、C）的中心
• Atoms touch all adjacent atoms	• 原子与所有相邻原子都接触
• Each atom has 12 neighbours	• 每个原子有 12 个最近邻原子

【讲解】沿体对角线方向看，fcc 是 A-B-C-A 三层循环堆垛的密排面（{111} 面）。

Lecture 11 · Slide 15

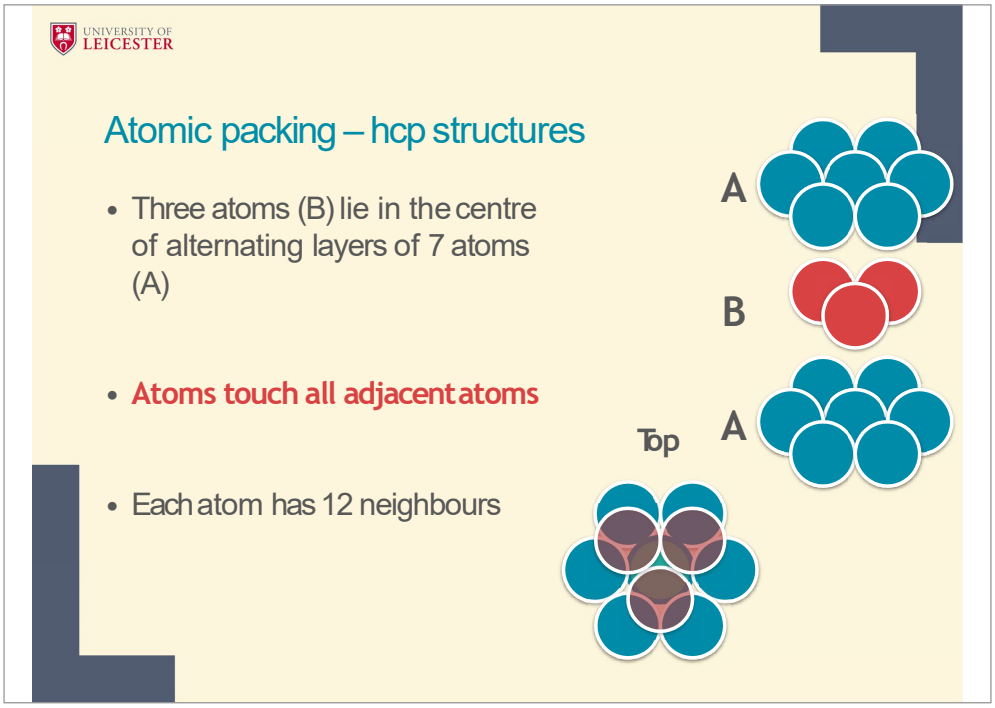


English 原文	中文译文
Atomic packing factor – fcc	原子堆积因子 —— fcc

APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell; N_atoms = [box]; V_atoms = (4/3)πR³; V_unit cell = a³ = [box]; ∴ APF = [box]	APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell；N_atoms = ［空框］；V_atoms = (4/3)πR³；V_unit cell = a³ = ［空框］；∴ APF = ［空框］
(Diagram) [box] atom at corners, [box] atom on faces; 2R; triangle with legs a, a and hypotenuse [box]	（图）顶角［空框］个原子，面心［空框］个原子；2R；直角三角形两直角边为 a、a，斜边为［空框］

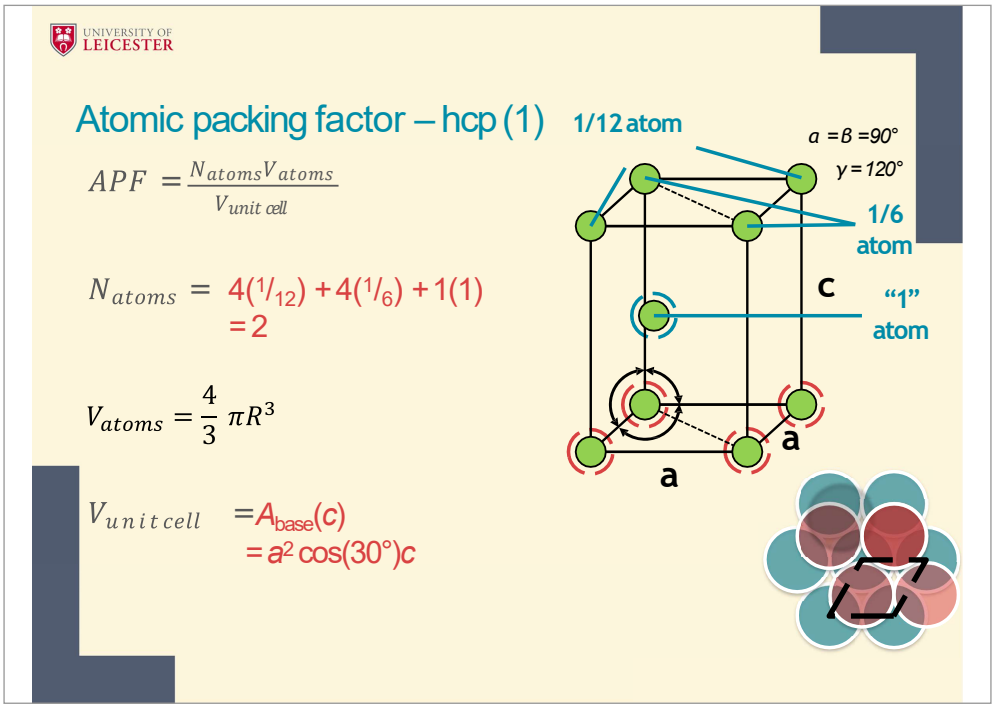
【讲解】空框答案：顶角 1/8 个原子、面心 1/2 个原子；斜边 = 4R（面对角线）。N_atoms = 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4；由 $a^2 + a^2 = (4R)^2$ 得 $a = 2\sqrt{2}\,R$，V_unit cell = $a^3 = 16\sqrt{2}\,R^3$；APF = 4 × (4/3)πR³ / ($16\sqrt{2}\,R^3$) = π/(3√2) ≈ **0.74**。

Lecture 11 · Slide 16



English 原文	中文译文
Atomic packing – hcp structures	原子堆垛 —— hcp 结构
• Three atoms (B) lie in the centre of alternating layers of 7 atoms (A)	• 3 个原子（B）位于由 7 个原子组成的交替层（A）的中心
• Atoms touch all adjacent atoms	• 原子与所有相邻原子都接触
• Each atom has 12 neighbours	• 每个原子有 12 个最近邻原子

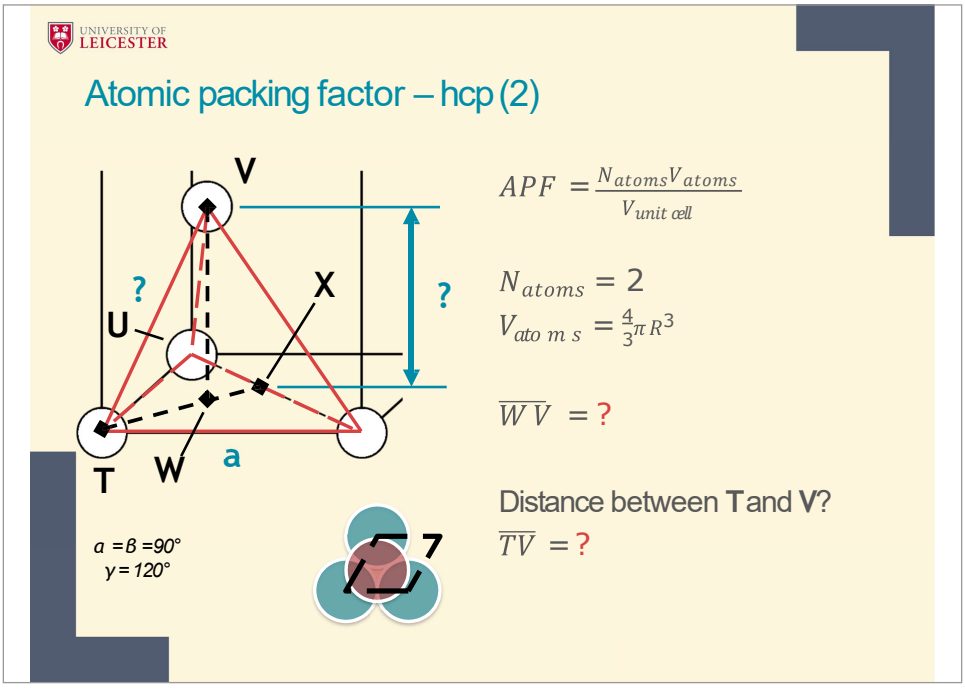
Lecture 11 · Slide 17



English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (1)	原子堆积因子 —— hcp（1）
APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell	APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell
N_atoms = 4(1/12) + 4(1/6) + 1(1) = 2	N_atoms = 4 × 1/12 + 4 × 1/6 + 1 × 1 = 2（取完整六棱柱晶胞的 1/3，即菱形底面的棱柱）
V_atoms = (4/3)πR³	V_atoms = (4/3)πR³
V_unit cell = A_base(c) = a² cos(30°) c	V_unit cell = 底面积 × c = a² cos30° × c
α = β = 90°, γ = 120°	α = β = 90°，γ = 120°

【讲解】菱形底面：两边长 a、夹角 120°，面积 = a² sin120° = a² cos30° = (√3/2) a²。锐角顶点（60°）的原子算 1/12，钝角顶点（120°）的原子算 1/6。

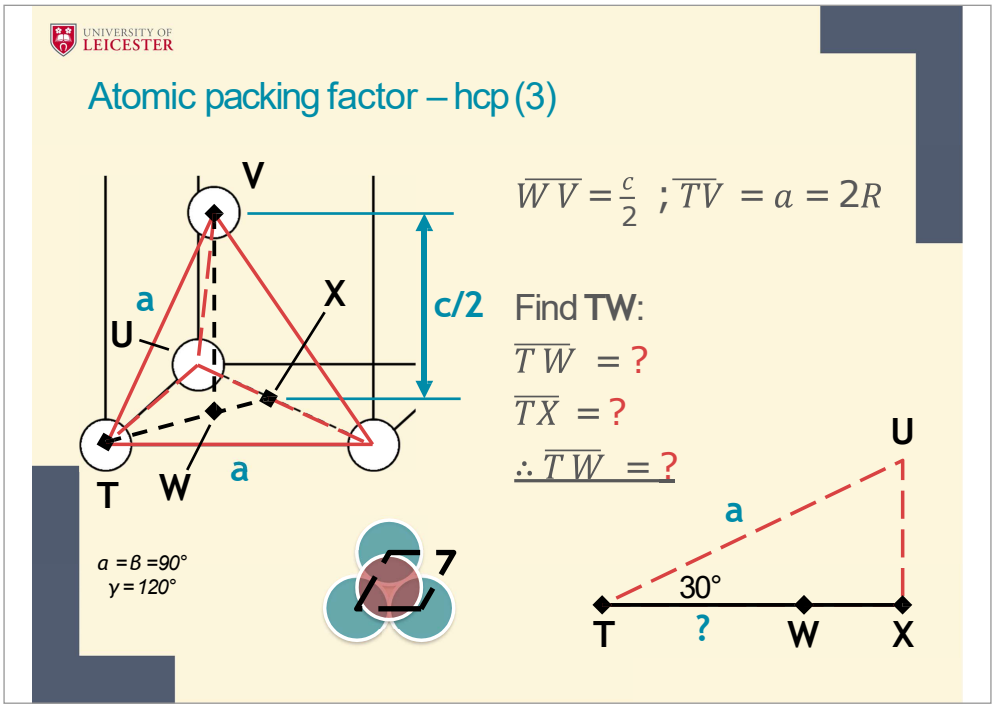
Lecture 11 · Slide 18



English 原文	中文译文

Atomic packing factor – hcp (2)	原子堆积因子 —— hcp（2）
N_atoms = 2; V_atoms = (4/3)πR³; WV = ?; Distance between T and V? TV = ?	N_atoms = 2；V_atoms = (4/3)πR³；WV = ？；T 与 V 之间的距离？TV = ？
(Diagram) Tetrahedron T, U, X-base and V the central-layer atom; W = centroid of base triangle	（图）底层三个原子 T、U 及第三个原子构成等边三角形，中间层原子 V 位于其正上方，形成正四面体；W 为底面三角形的形心

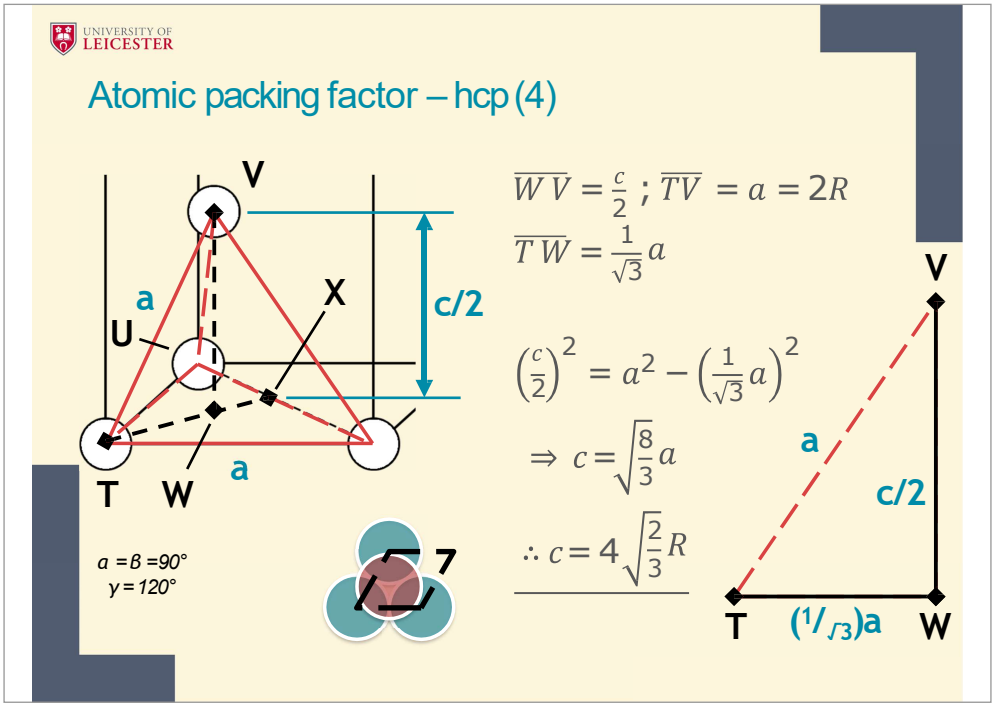
Lecture 11 · Slide 19



English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (3)	原子堆积因子 —— hcp（3）
WV = c/2; TV = a = 2R	WV = c/2；TV = a = 2R（中间层原子与底层原子相切）
Find TW: TW = ?; TX = ?; ∴ TW = ?	求 TW：TW = ？；TX = ？；∴ TW = ？
(Triangle) T–X with angle 30°, hypotenuse a to U	（三角形）T 到 X，夹角 30°，斜边 a 指向 U

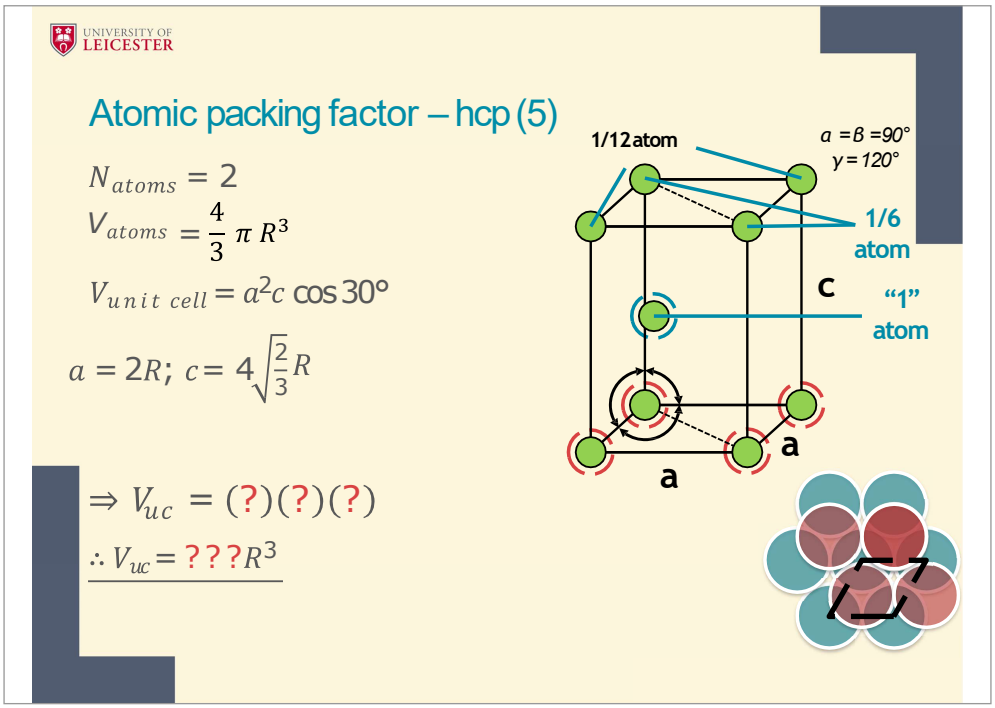
【讲解】空格答案：X 为对边中点，TX = a cos30° = (√3/2)a；形心 W 把中线分成 2:1，所以 TW = (2/3) TX = a/√3。

Lecture 11 · Slide 20



English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (4)	原子堆积因子 —— hcp（4）
WV = c/2; TV = a = 2R; TW = (1/√3)a	WV = c/2；TV = a = 2R；TW = (1/√3)a
(c/2)² = a² – ((1/√3)a)²	勾股定理：(c/2)² = a² – ((1/√3)a)²
⇒ c = √(8/3) a	⇒ c = √(8/3) a ≈ 1.633a（理想轴比）
∴ c = 4√(2/3) R	∴ c = 4√(2/3) R

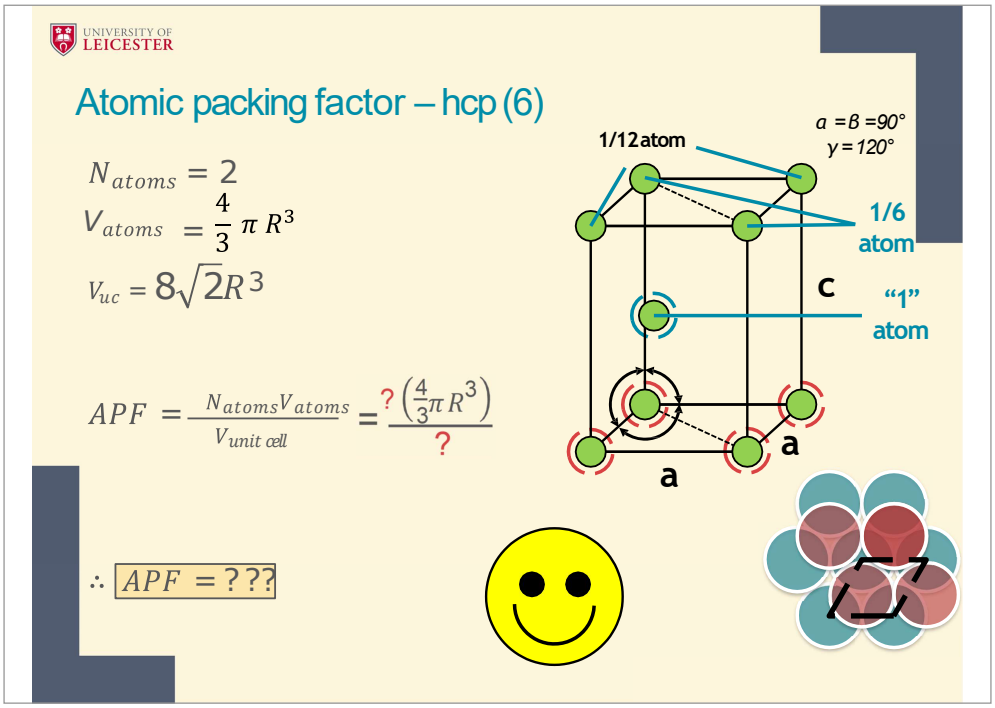
Lecture 11 · Slide 21



English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (5)	原子堆积因子 —— hcp（5）
N_atoms = 2; V_atoms = (4/3)πR³; V_unit cell = a²c cos30°; a = 2R; c = 4√(2/3) R	N_atoms = 2；V_atoms = (4/3)πR³；V_unit cell = a²c cos30°；a = 2R；c = 4√(2/3) R
⇒ V_uc = (?)(?)(?); ∴ V_uc = ???R³	⇒ V_uc = (?)(?)(?)；∴ V_uc = ???R³

【讲解】空格答案：V_uc = (2R)² × 4√(2/3) R × (√3/2) = 4R² × 4√(2/3)R × (√3/2) = 8√2 R³。

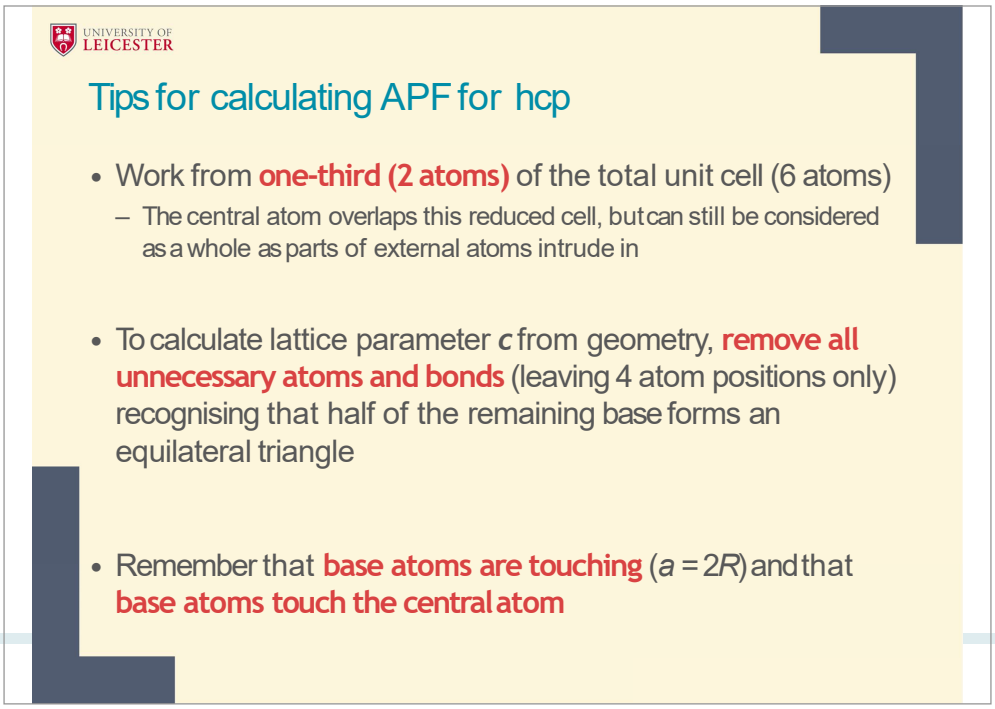
Lecture 11 · Slide 22



English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (6)	原子堆积因子 —— hcp（6）
N_atoms = 2; V_atoms = (4/3)πR³; V_uc = 8√2 R³	N_atoms = 2；V_atoms = (4/3)πR³；V_uc = 8√2 R³
APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell = ?((4/3)πR³) / ? ; ∴ APF = ???	APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell = ？×（(4/3)πR³）/ ？；∴ APF = ？？？

【讲解】空格答案：APF = 2 × (4/3)πR³ / (8√2 R³) = π/(3√2) ≈ **0.74**，与 fcc 完全相同——两者都是理想密排结构。

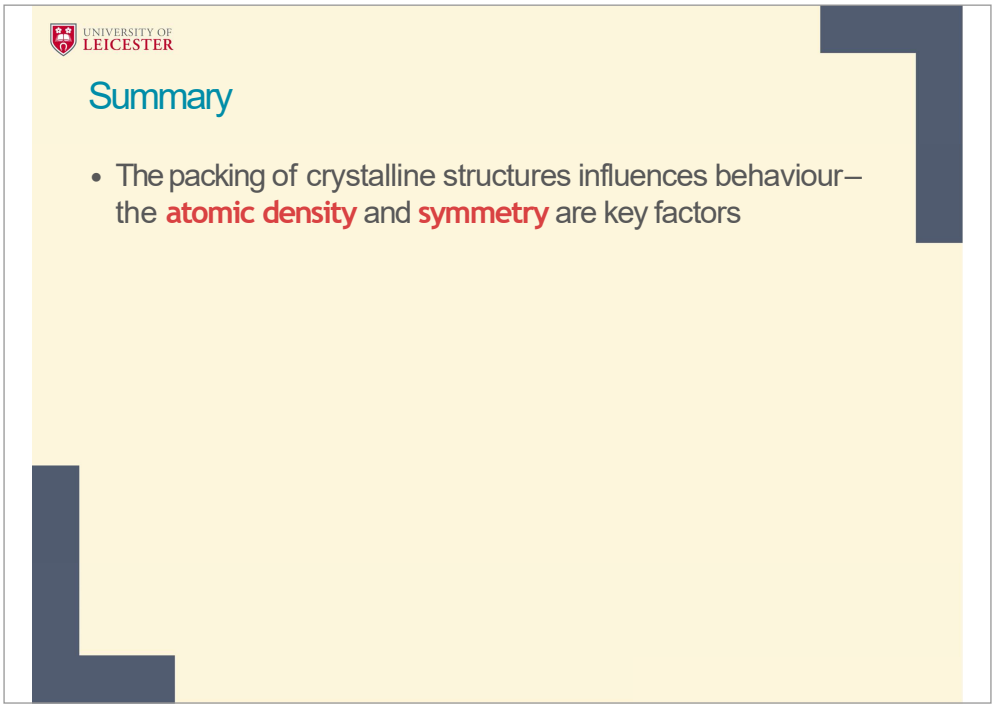
Lecture 11 · Slide 23



English 原文	中文译文
Tips for calculating APF for hcp	计算 hcp 的 APF 的技巧

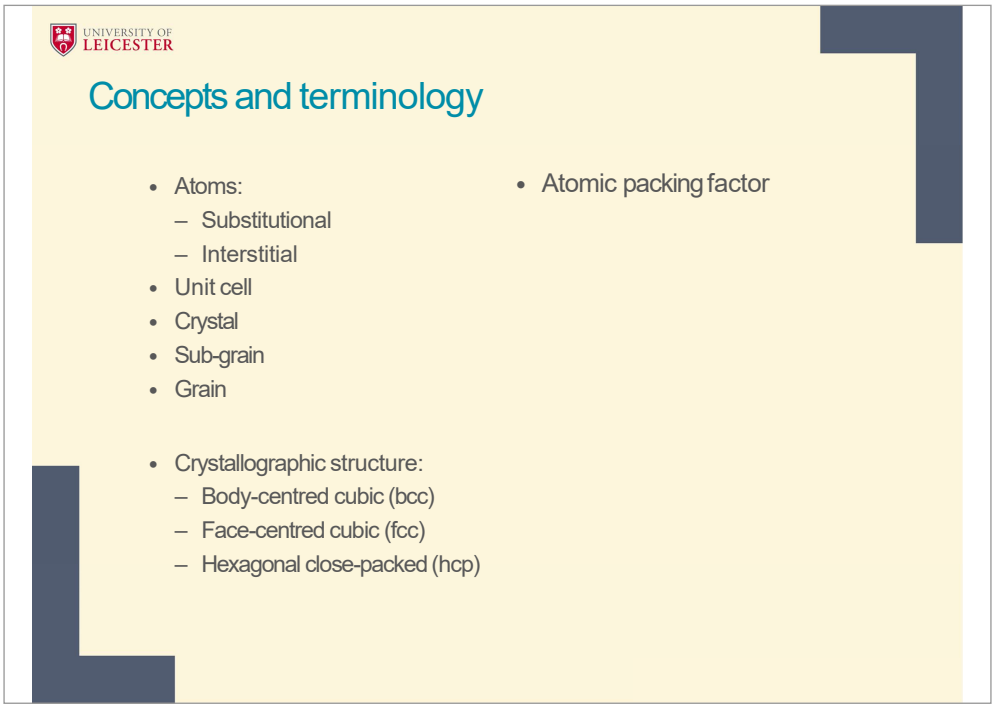
• Work from one-third (2 atoms) of the total unit cell (6 atoms) – The central atom overlaps this reduced cell, but can still be considered as a whole as parts of external atoms intrude in	• 只取完整六棱柱晶胞（6 个原子）的三分之一（2 个原子）来计算——中间层原子虽然有一部分伸出这个小晶胞，但外部原子也有部分伸进来，因此仍可按 1 个完整原子计
• To calculate lattice parameter c from geometry, remove all unnecessary atoms and bonds (leaving 4 atom positions only) recognising that half of the remaining base forms an equilateral triangle	• 用几何关系求晶格常数 c 时，去掉所有不需要的原子和键（只留 4 个原子位置），并注意剩下的底面的一半是一个等边三角形
• Remember that base atoms are touching (a = 2R) and that base atoms touch the central atom	• 记住：底面原子相互接触（a = 2R），而且底面原子与中间层原子接触

Lecture 11 · Slide 24



English 原文	中文译文
Summary	小结
• The packing of crystalline structures influences behaviour – the atomic density and symmetry are key factors	• 晶体结构的堆垛方式影响材料行为——原子密度和对称性是关键因素

Lecture 11 · Slide 25



English 原文	中文译文
Concepts and terminology	概念与术语
• Atoms: Substitutional, Interstitial • Unit cell • Crystal • Sub-grain • Grain • Crystallographic structure: bcc, fcc, hcp • Atomic packing factor	• 原子：置换原子、间隙原子 • 晶胞 • 晶体 • 亚晶粒 • 晶粒 • 晶体结构：bcc、fcc、hcp • 原子堆积因子

例题讲解 Worked Examples（Lecture 11）

例题 1　简单立方的 APF APF of simple cubic

Question: Calculate the APF of the simple cubic structure (atoms only at the corners, touching along the cube edge), and compare it with bcc and fcc.
题目：计算简单立方结构（原子只在顶角，沿立方体棱边相切）的 APF，并与 bcc、fcc 比较。

解答 Solution

N_atoms = 8 × 1/8 = 1

原子沿棱边相切：a = 2R → V_unit cell = $a^3 = 8R^3$

APF = 1 × (4/3)πR^3 / 8R^3 = π/6 ≈ **0.52**

比较：简单立方 0.52 < bcc 0.68 < fcc = hcp 0.74；配位数分别为 6、8、12。

答案 **Answer**：APF ≈ 0.52。简单立方空隙多、很不稳定，常见金属中只有钋（Po）采用这种结构。堆积越密、配位数越大的结构，能量越低。

例题 2　fcc 的 APF 完整推导 Full derivation of the fcc APF

Question: Fill in all boxes of slide 15 and calculate the APF of fcc. Then use it to find the fraction of empty space in a 1 cm^3 block of copper.
题目：填写第 15 页所有空框，计算 fcc 的 APF，并求 1 cm^3 铜块中空隙所占的体积。

解答 Solution

顶角原子 1/8 个，面心原子 1/2 个 → N_atoms = 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = **4**

原子沿面对角线相切：$a^2 + a^2 = (4R)^2$ → a = 2√2 R → V_unit cell = $a^3 = (2\sqrt{2})^3R^3$ = **16√2 R^3**

APF = 4 × (4/3)πR^3 / (16√2 R^3) = (16π/3) / (16√2) = **π/(3√2) ≈ 0.740**

1 cm^3 铜中原子占 0.74 cm^3，空隙占 1 − 0.74 = 0.26 cm^3。

答案 **Answer**：APF = 0.74；空隙约 0.26 cm^3（26%）。注意 APF 与原子半径 R 无关——它只由结构的几何决定，所以所有 fcc 金属的 APF 都是 0.74。

例题 3　真实 hcp 金属的轴比与 APF Real hcp metals

Question: For ideal hcp, c/a = √(8/3) = 1.633. Magnesium has a = 0.3209 nm, c = 0.5211 nm; zinc has a = 0.2665 nm, c = 0.4947 nm. Calculate c/a for each and comment.

题目：理想 hcp 的轴比 c/a = √(8/3) = 1.633。镁的 a = 0.3209 nm，c = 0.5211 nm；锌的 a = 0.2665 nm，c = 0.4947 nm。分别计算 c/a 并讨论。

解答 Solution

镁：c/a = 0.5211 / 0.3209 = **1.624**，非常接近理想值 1.633 → 几乎是理想密排。

锌：c/a = 0.4947 / 0.2665 = **1.856**，明显大于理想值 → 密排层之间的距离被“拉长”了。

对锌而言，底面原子相切（a = 2R），但层间原子不再接触，所以晶胞体积变大，APF 小于 0.74：APF ≈ 0.74 × 1.633 / 1.856 ≈ 0.65。

答案 **Answer**：Mg 的 c/a ≈ 1.624（接近理想），Zn 的 c/a ≈ 1.856（偏离较大）。真实 hcp 金属的 c/a 偏离理想值，会影响哪些滑移面最容易开动，这也是 hcp 金属延性差异很大的原因之一（第 10 讲 Slide 19）。

Lecture 12 第 12 讲

The Physical Basis of Young's Modulus; Composites and the Rule of Mixtures　杨氏模量的物理基础；复合材料与混合法则

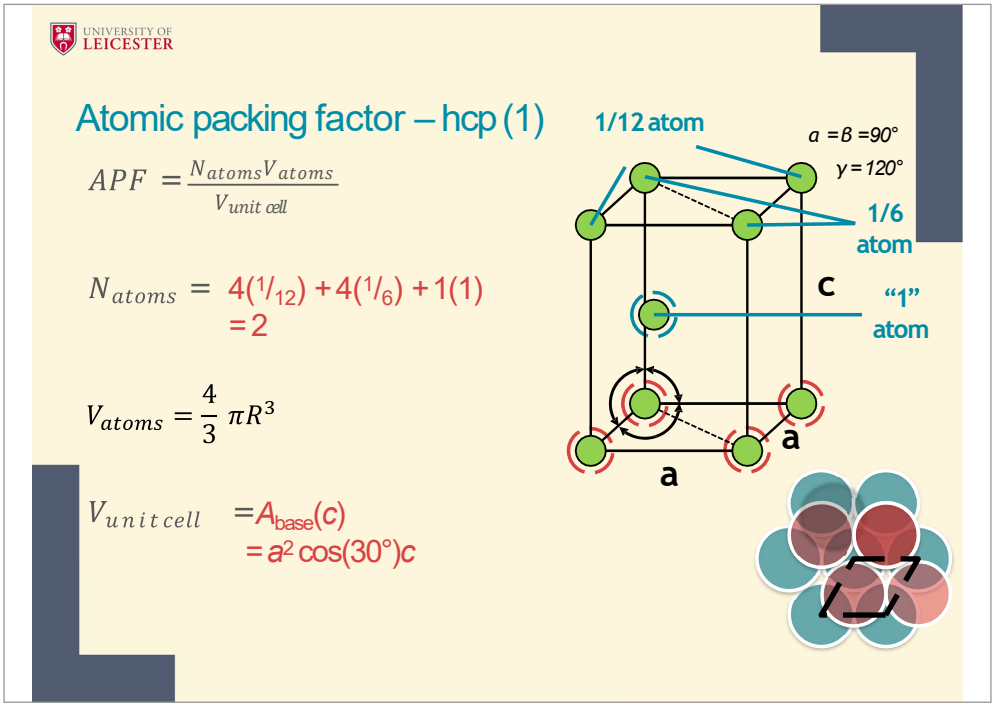
本讲概要 Overview

本讲先回顾 hcp 的 APF 推导，然后从原子键刚度 $S_0 = (d^2U/dr^2)_{r_0}$ 出发推导晶体的杨氏模量 $E = S_0/r_0$，并给出各种键型的 S_0 和 E；介绍聚合物模量随共价交联密度和玻璃化转变温度 T_G 的变化；随后介绍复合材料（基体、纤维增强、颗粒增强）及其各向异性，用等应变和等应力假设推导混合法则的上限 $E_c = E_f V_f + E_m(1 - V_f)$ 和下限 $E_c = 1/[V_f/E_f + (1 - V_f)/E_m]$，最后讨论取向因子和层合。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
bond stiffness S_0	键刚度 S_0	GFRP / CFRP / KFRP	玻璃纤维 / 碳纤维 / 凯夫拉纤维增强塑料
spring constant	弹簧常数	specific stiffness E/ρ	比刚度 E/ρ
number of bonds per unit area N	单位面积上的键数 N	anisotropic / isotropic	各向异性的 / 各向同性的
displacement $r - r_0$	位移 $r - r_0$	lignin / cellulose	木质素 / 纤维素
cross-link density	交联密度	rule of mixtures	混合法则
glass transition temperature T_G	玻璃化转变温度 T_G	volume fraction V_f	体积分数 V_f
rubber	橡胶	equal strain (iso-strain)	等应变
heavily cross-linked polymer	高度交联聚合物	equal stress (iso-stress)	等应力
composite	复合材料	upper / lower bound	上限 / 下限
matrix	基体	orientation factor η_O	取向因子 η_O
fibre-reinforced composite	纤维增强复合材料	laminating	层合（铺层）
particulate composite	颗粒增强复合材料		

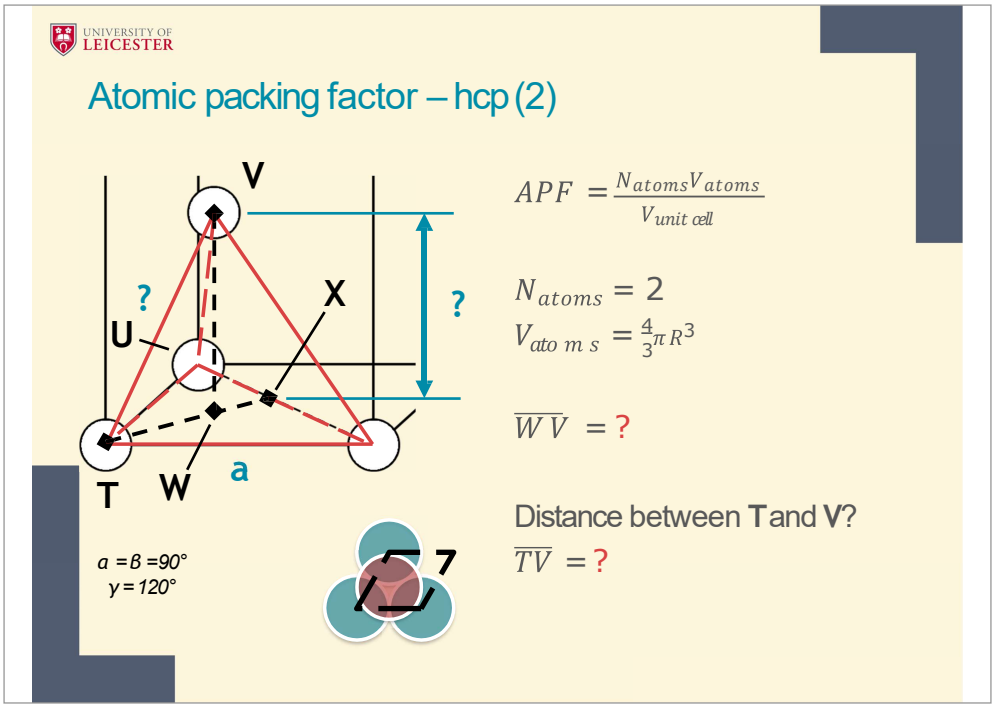
Lecture 12 · Slide 5



English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (1)	原子堆积因子 —— hcp（1）（第 11 讲回顾）
N_atoms = 4(1/12) + 4(1/6) + 1(1) = 2; V_unit cell = A_base(c) = a² cos(30°) c	N_atoms = 4 × 1/12 + 4 × 1/6 + 1 = 2；V_unit cell = 底面积 × c = a² cos30° × c

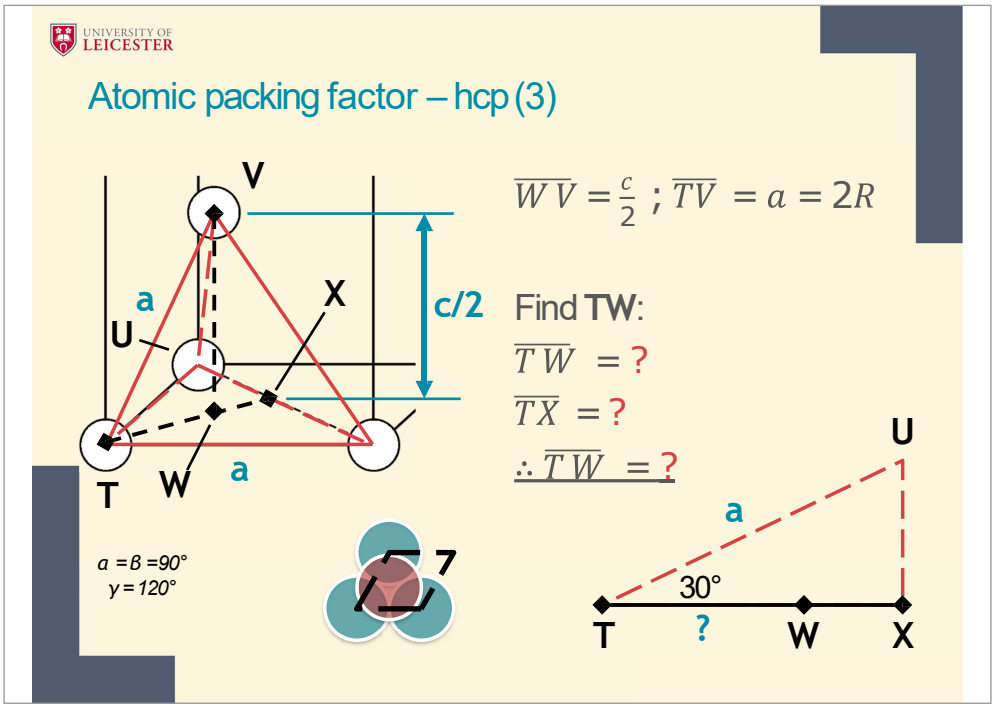
【讲解】第 5–10 页为第 11 讲 hcp 推导的回顾，空格答案见第 11 讲 Slide 19–22：TW = a/√3，c = 4√(2/3)R，V_uc = 8√2 R³，APF = 0.74。

Lecture 12 · Slide 6



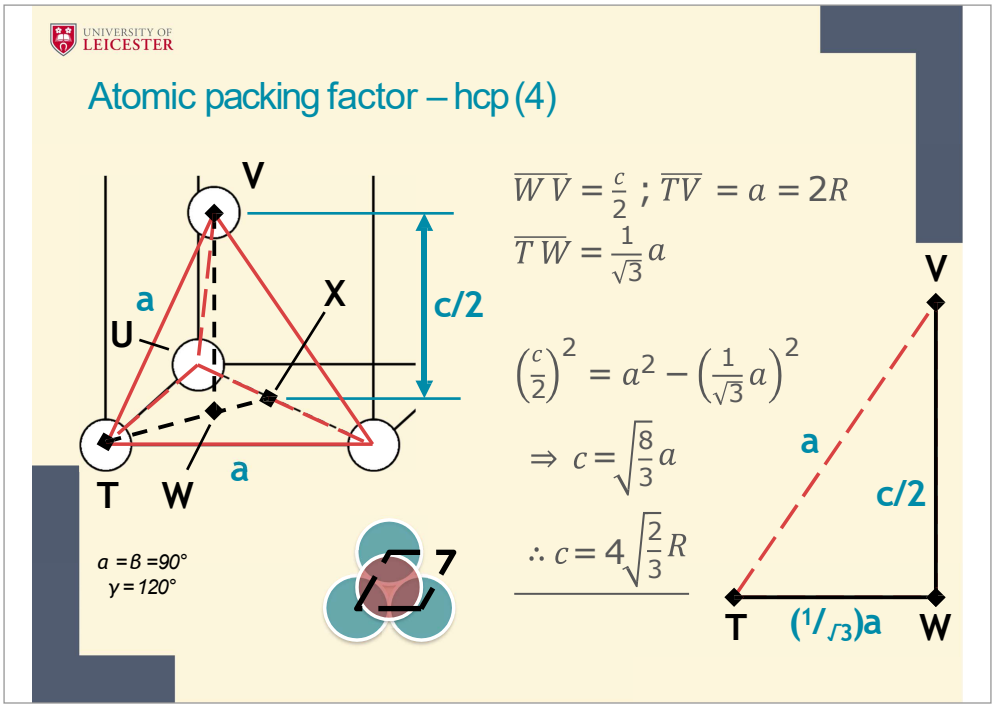
English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (2)	原子堆积因子 —— hcp（2）
N_atoms = 2; V_atoms = (4/3)πR³; WV = ?; Distance between T and V? TV = ?	N_atoms = 2；V_atoms = (4/3)πR³；WV = ？；T 与 V 的距离 TV = ？

Lecture 12 · Slide 7



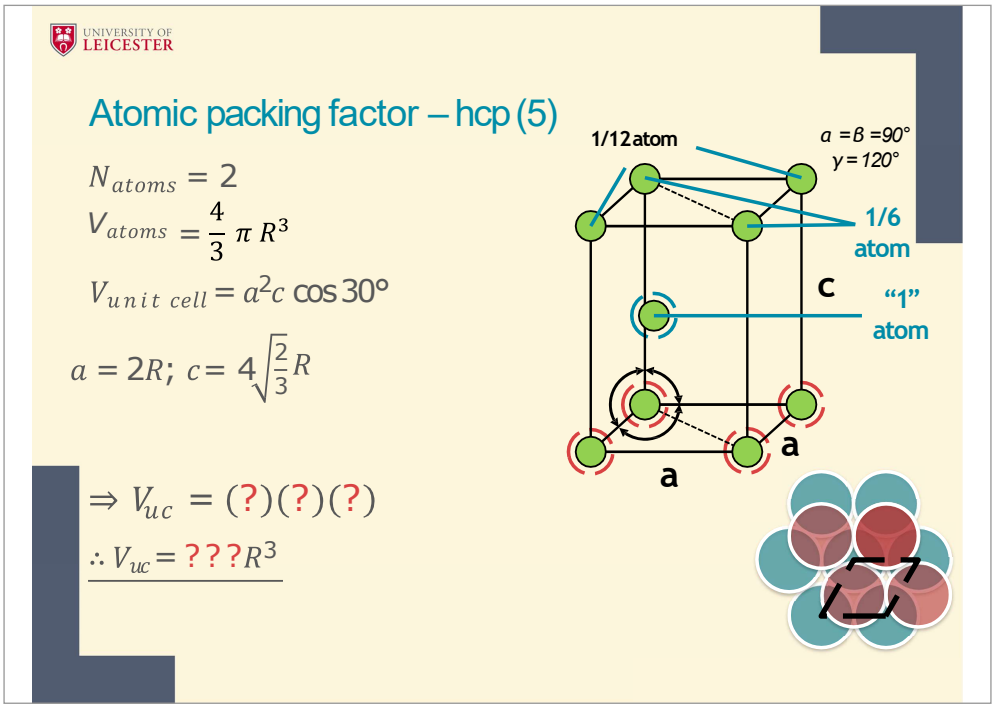
English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (3)	原子堆积因子 —— hcp（3）
WV = c/2; TV = a = 2R; Find TW: TW = ?, TX = ?	WV = c/2；TV = a = 2R；求 TW：TW = ？，TX = ？

Lecture 12 · Slide 8



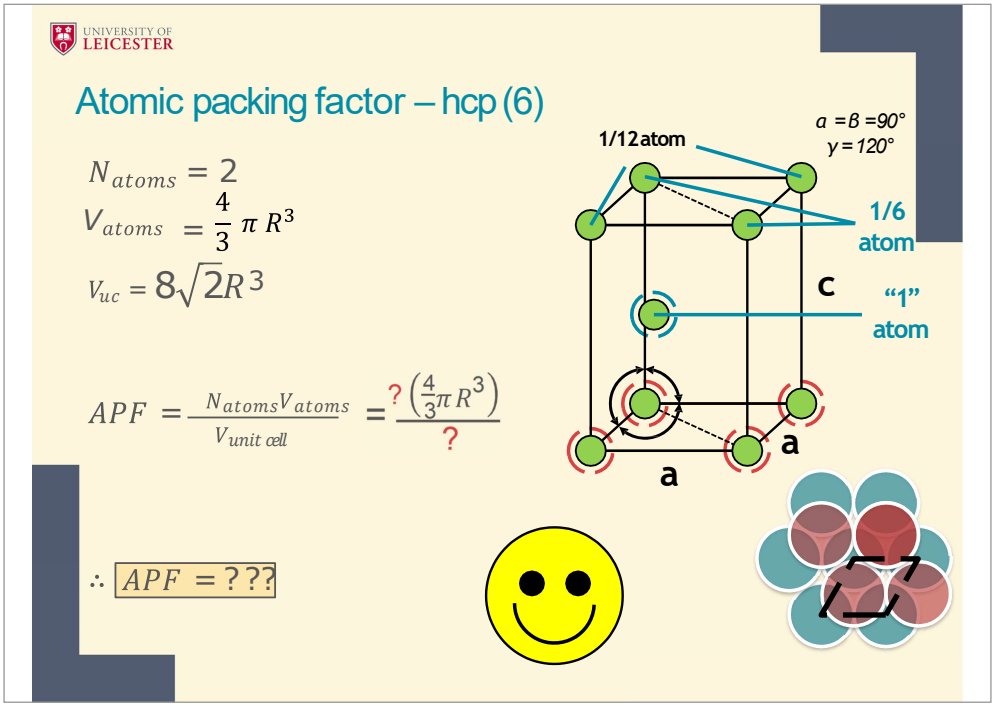
English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (4)	原子堆积因子 —— hcp（4）
TW = (1/√3)a; (c/2)² = a² – ((1/√3)a)² ⇒ c = √(8/3) a; ∴ c = 4√(2/3) R	TW = (1/√3)a；(c/2)² = a² – ((1/√3)a)² ⇒ c = √(8/3) a；∴ c = 4√(2/3) R

Lecture 12 · Slide 9



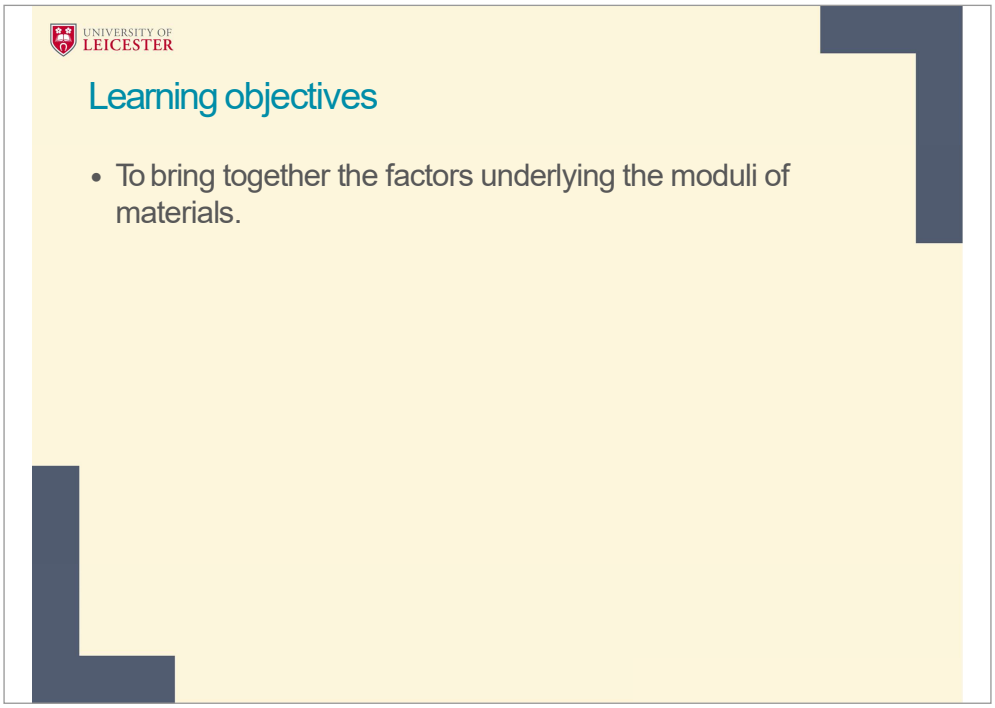
English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (5)	原子堆积因子 —— hcp (5)
V_unit cell = a²c cos30°; a = 2R; c = 4√(2/3)R ⇒ V_uc = (?)(?)(?) = ???R³	V_unit cell = a²c cos30° ; a = 2R ; c = 4√(2/3)R ⇒ V_uc = (?)(?)(?) = ? ? ? R³

Lecture 12 · Slide 10



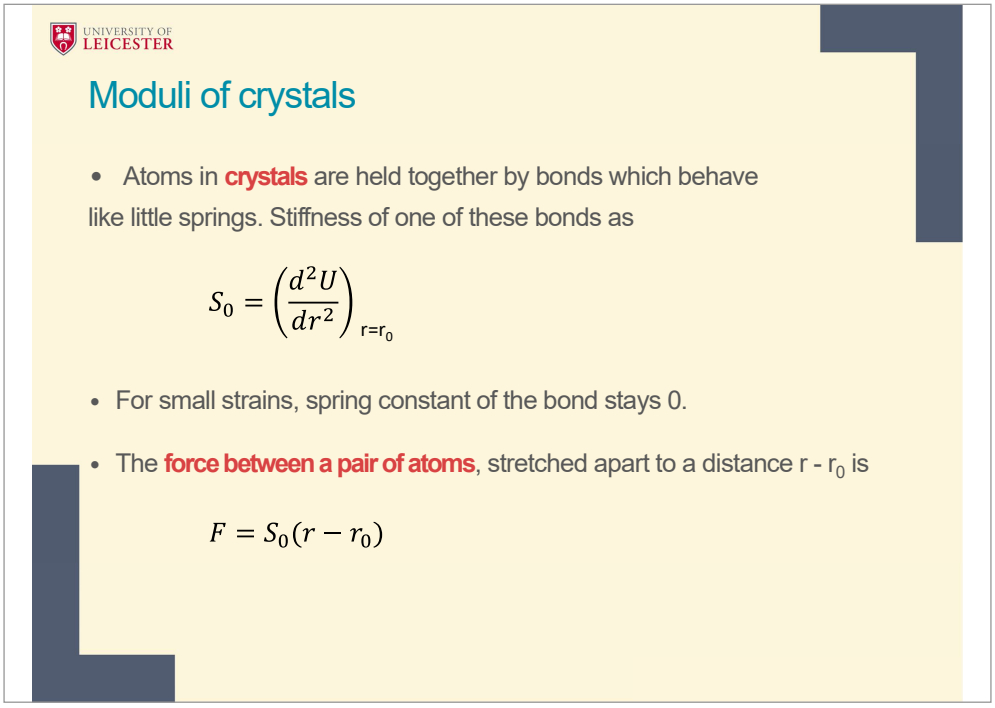
English 原文	中文译文
Atomic packing factor – hcp (6)	原子堆积因子 —— hcp (6)
V_uc = 8√2 R³; APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell = ?; ∴ APF = ???	V_uc = 8√2 R³ ; APF = N_atoms V_atoms / V_unit cell = ? ; ∴ APF = ? ? ?

Lecture 12 · Slide 11



English 原文	中文译文
Learning objectives	学习目标
• To bring together the factors underlying the moduli of materials.	• 把决定材料模量的各种因素综合起来。

Lecture 12 · Slide 12



English 原文	中文译文
Moduli of crystals	晶体的模量
• Atoms in crystals are held together by bonds which behave like little springs. Stiffness of one of these bonds as $S_0 = (d^2U/dr^2)_{r=r_0}$	• 晶体中的原子由键连接，这些键就像小弹簧。单个键的刚度为 $S_0 = (d^2U/dr^2)_{r=r_0}$
• For small strains, spring constant of the bond stays S_0.	• 在小应变下，键的弹簧常数保持为 S_0。
• The force between a pair of atoms, stretched apart to a distance $r - r_0$ is $F = S_0(r - r_0)$	• 一对原子被拉开 $r - r_0$ 时，原子间的力为 $F = S_0(r - r_0)$

Lecture 12 · Slide 13

UNIVERSITY OF LEICESTER

Moduli of crystals

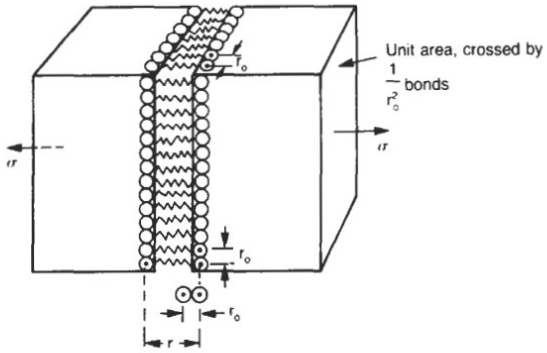


Fig. 6.1. The method of calculating Young's modulus from the stiffnesses of individual bonds.

English 原文	中文译文
Moduli of crystals	晶体的模量
Fig. 6.1. The method of calculating Young's modulus from the stiffnesses of individual bonds. (Unit area, crossed by $1/r_0^2$ bonds)	图 6.1　由单个键的刚度计算杨氏模量的方法（单位面积被 $1/r_0^2$ 个键穿过）

Lecture 12 · Slide 14

UNIVERSITY OF LEICESTER

Moduli of crystals

- Now, the **total force** exerted across unit area, if the two planes are pulled apart a distance $(r - r_0)$ is defined as the stress σ, with

$$\sigma = NS_0(r - r_0)$$

- N is the number of bonds/unit area, equal to $1/r^2{}_0$, (since $r^2{}_0$ is the average area-per atom). **Converting displacement** $(r - r_0)$ into strain ϵ_n, by dividing by the initial spacing, r_0, so that

$$\sigma = \frac{S_0}{r_0}\epsilon_n$$

English 原文	中文译文
Moduli of crystals	晶体的模量
• Now, the total force exerted across unit area, if the two planes are pulled apart a distance $(r - r_0)$ is defined as the stress σ, with $\sigma = NS_0(r - r_0)$	• 两个原子面被拉开 $(r - r_0)$ 时，单位面积上的总力定义为应力 σ：$\sigma = NS_0(r - r_0)$
• N is the number of bonds/unit area, equal to $1/r_0^2$ (since r_0^2 is the average area-per atom). Converting displacement $(r - r_0)$ into strain ε_n, by dividing by the initial spacing, r_0, so that $\sigma = (S_0/r_0)\,\varepsilon_n$	• N 为单位面积上的键数，等于 $1/r_0^2$（因为 r_0^2 是每个原子平均占据的面积）。把位移 $(r - r_0)$ 除以初始间距 r_0 转换为应变 ε_n，得到 $\sigma = (S_0/r_0)\,\varepsilon_n$

Lecture 12 · Slide 15

UNIVERSITY OF LEICESTER

Moduli of crystals

- **Young's modulus**, then, is just

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_n} = \frac{S_0}{r_0}$$

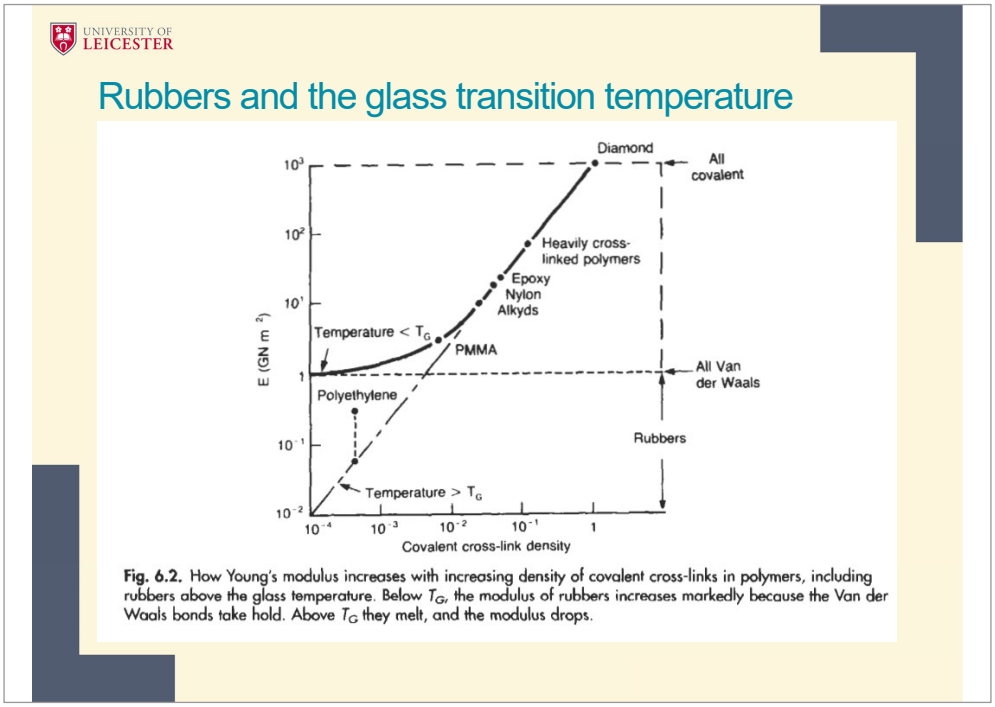
Table 6.1

Bond type	*S_o ($N m^{-1}$)*	*E (GPa); from eqn. (6.5) (with $r_0 = 2.5 \times 10^{-10}$ m)*
Covalent, e.g. C–C	50–180	200–1000
Metallic, e.g. Cu–Cu	15–75	60–300
Ionic, e.g. Na–Cl	8–24	32–96
H-bond, e.g. H_2O–H_2O	2–3	8–12
Van der Waals, e.g. Polymers	0.5–1	2–4

English 原文	中文译文
Moduli of crystals	晶体的模量
• Young's modulus, then, is just $E = \sigma/\varepsilon_n = S_0/r_0$	• 于是杨氏模量就是 $E = \sigma/\varepsilon_n = S_0/r_0$

Table 6.1: Bond type; S_0 (N m^{-1}); E (GPa); from eqn. (6.5) (with $r_0 = 2.5 \times 10^{-10}$ m)	表 6.1：键型；S_0（N m^{-1}）；E（GPa），由式 (6.5) 计算（取 $r_0 = 2.5 \times 10^{-10}$ m）
Covalent, e.g. C–C: 50–180; 200–1000	共价键，如 C–C：50–180；200–1000
Metallic, e.g. Cu–Cu: 15–75; 60–300	金属键，如 Cu–Cu：15–75；60–300
Ionic, e.g. Na–Cl: 8–24; 32–96	离子键，如 Na–Cl：8–24；32–96
H-bond, e.g. H_2O–H_2O: 2–3; 8–12	氢键，如 H_2O–H_2O：2–3；8–12
Van der Waals, e.g. Polymers: 0.5–1; 2–4	范德华键，如聚合物：0.5–1；2–4

Lecture 12 · Slide 16



English 原文	中文译文
Rubbers and the glass transition temperature	橡胶与玻璃化转变温度
Fig. 6.2. How Young's modulus increases with increasing density of covalent cross-links in polymers, including rubbers above the glass temperature. Below T_G, the modulus of rubbers increases markedly because the Van der Waals bonds take hold. Above T_G they melt, and the modulus drops.	图 6.2　聚合物的杨氏模量随共价交联密度增大而升高（包括高于玻璃化温度的橡胶）。低于 T_G 时，范德华键起作用，橡胶的模量显著升高；高于 T_G 时，范德华键“熔化”，模量下降。
(Chart) E (GN m^{-2}) vs covalent cross-link density: Diamond (all covalent), heavily cross-linked polymers, epoxy, nylon, alkyds, PMMA, polyethylene, rubbers; lines "All Van der Waals", "Temperature < T_G", "Temperature > T_G"	（图）E（GN m^{-2}）随共价交联密度的变化：金刚石（全部共价）、高度交联聚合物、环氧、尼龙、醇酸树脂、PMMA、聚乙烯、橡胶；“全部为范德华键”线、“温度 < T_G”、“温度 > T_G”

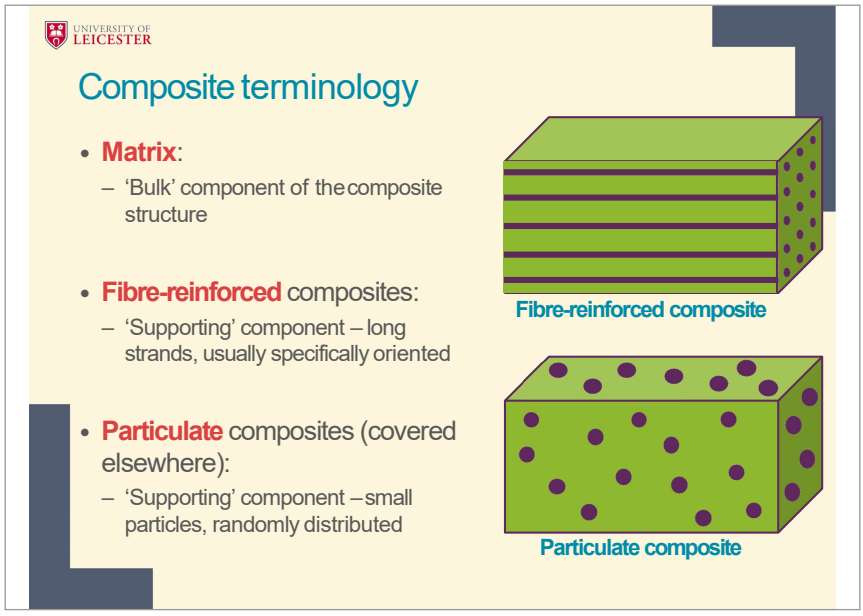
【讲解】读图：低于 T_G 时，即使没有交联，范德华键也能给出约 1–4 GPa 的模量；高于 T_G 时，范德华键失效，模量只由少量交联点决定，橡胶的模量可低到 10^{-2}–10^{-3} GPa。交联越密，模量越接近金刚石（全部为共价键）。

Lecture 12 · Slide 17



English 原文	中文译文
Composite	复合材料
• Composite materials are multi-material… err… materials!	• 复合材料是“多材料的”……呃……材料！
– Composites may be better described as 'structures' rather than materials in their own right	– 复合材料与其说是一种材料，不如说是一种“结构”
– Formed of different constituent parts that are 'fastened' together	– 由不同的组分“结合”在一起构成
• Benefit from the combined material properties of their constituents	• 能够获得各组分性能的组合
• Fibre-reinforced composites are a common example of the benefits of composite structures: – e.g. GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymers), CFRP (Carbon Fibre), KFRP (Kevlar Fibre)	• 纤维增强复合材料是体现复合结构优势的常见例子：– 如 GFRP（玻璃纤维增强聚合物）、CFRP（碳纤维）、KFRP（凯夫拉纤维）

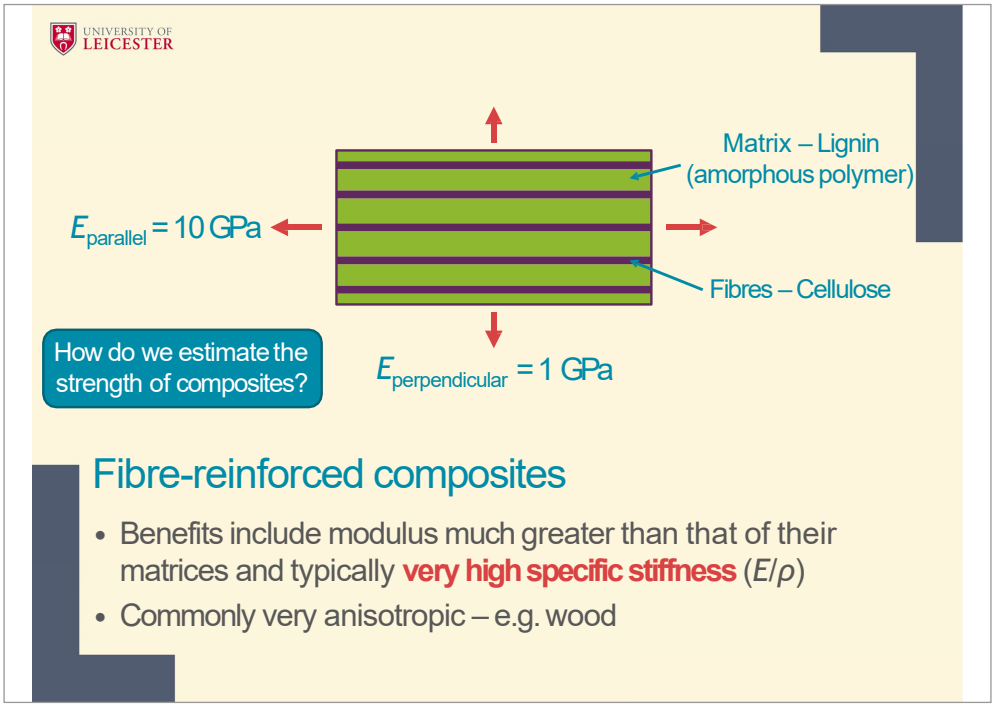
Lecture 12 · Slide 18



English 原文	中文译文

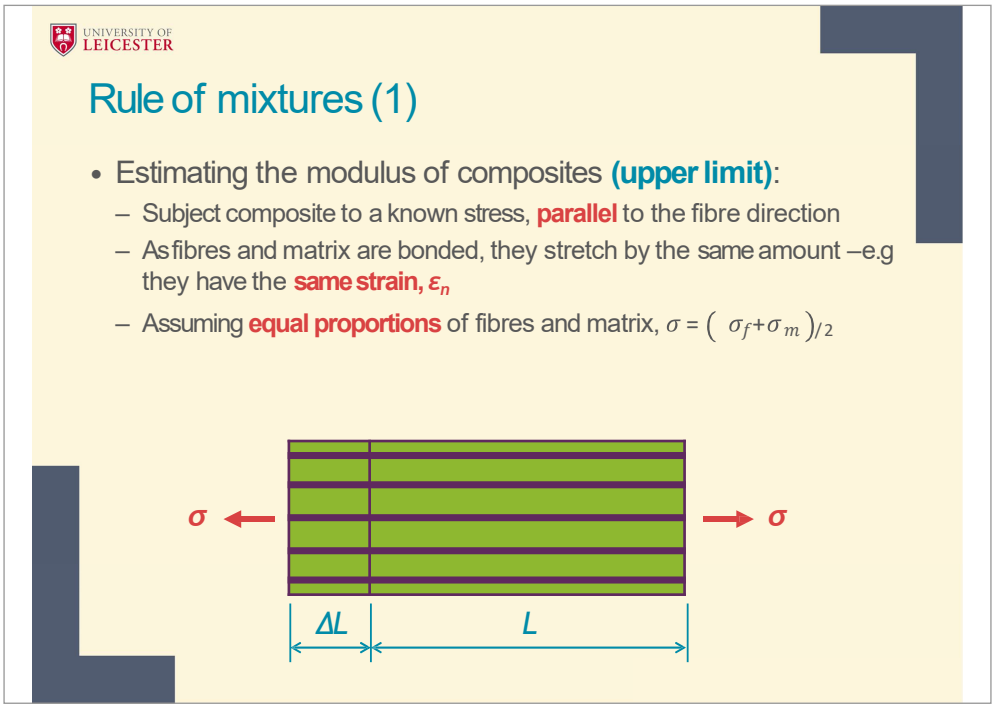
Composite terminology	复合材料术语
• Matrix: – 'Bulk' component of the composite structure	• 基体：– 复合结构中的“主体”组分
• Fibre-reinforced composites: – 'Supporting' component – long strands, usually specifically oriented	• 纤维增强复合材料：– “增强”组分为长纤维，通常按特定方向排列
• Particulate composites (covered elsewhere): – 'Supporting' component – small particles, randomly distributed	• 颗粒增强复合材料（其他课程讲解）：– “增强”组分为小颗粒，随机分布

Lecture 12 · Slide 19



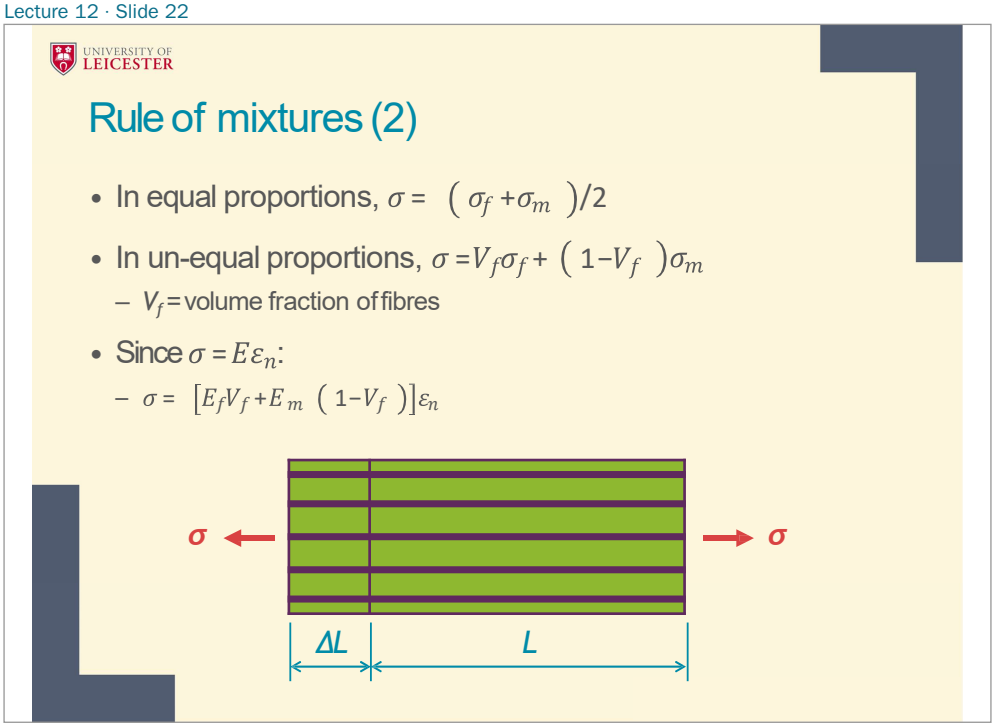
English 原文	中文译文
Fibre-reinforced composites	纤维增强复合材料
• Benefits include modulus much greater than that of their matrices and typically very high specific stiffness (E/ρ)	• 优点：模量远高于基体，通常具有非常高的比刚度（E/ρ）
• Commonly very anisotropic – e.g. wood	• 通常是高度各向异性的——例如木材
E_parallel = 10 GPa; E_perpendicular = 1 GPa; Matrix – Lignin (amorphous polymer); Fibres – Cellulose	平行于纤维 E = 10 GPa；垂直于纤维 E = 1 GPa；基体——木质素（无定形聚合物）；纤维——纤维素
How do we estimate the strength of composites?	如何估算复合材料的强度（刚度）？

Lecture 12 · Slide 21



English 原文	中文译文
Rule of mixtures (1)	混合法则（1）
• Estimating the modulus of composites (upper limit):	• 估算复合材料的模量（上限）：
– Subject composite to a known stress, parallel to the fibre direction	– 沿平行于纤维的方向对复合材料施加已知应力
– As fibres and matrix are bonded, they stretch by the same amount – e.g. they have the same strain, ε_n	– 由于纤维与基体粘结在一起，它们伸长量相同——即具有相同的应变 ε_n
– Assuming equal proportions of fibres and matrix, σ = (σ_f + σ_m)/2	– 假设纤维和基体各占一半：σ = (σ_f + σ_m)/2

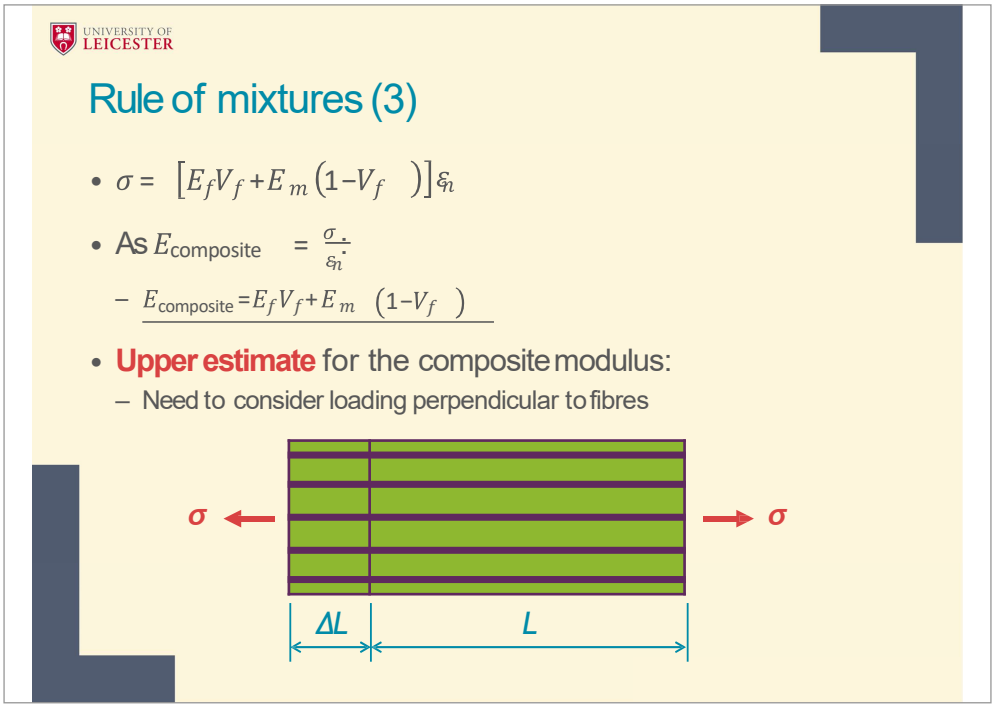
Lecture 12 · Slide 22



English 原文	中文译文
Rule of mixtures (2)	混合法则（2）

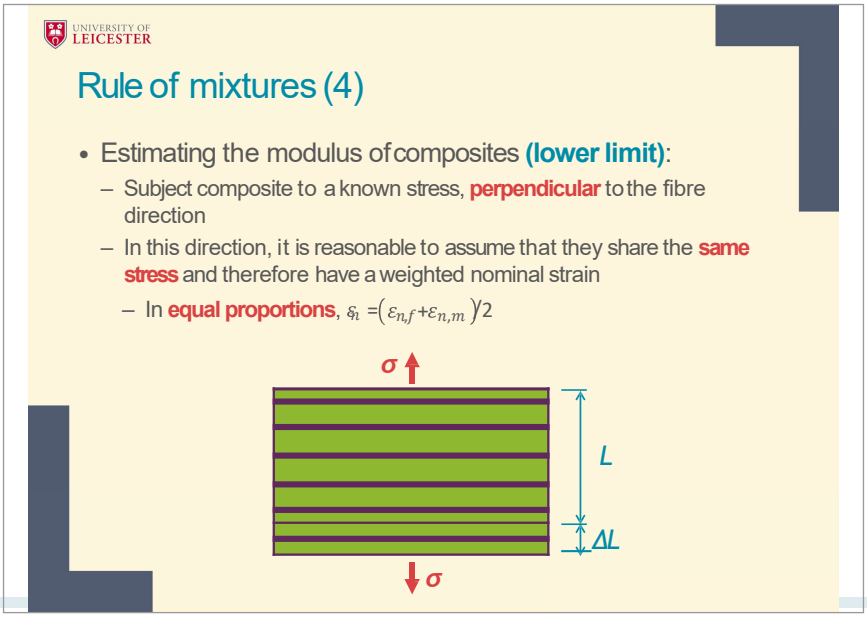
• In equal proportions, σ = (σ_f + σ_m)/2	• 各占一半时：σ = (σ_f + σ_m)/2
• In un-equal proportions, σ = V_f σ_f + (1 – V_f) σ_m – V_f = volume fraction of fibres	• 比例不等时：σ = V_f σ_f + (1 – V_f) σ_m —— V_f = 纤维的体积分数
• Since σ = Eε_n: – σ = [E_f V_f + E_m(1 – V_f)] ε_n	• 由于 σ = Eε_n：– σ = [E_f V_f + E_m(1 – V_f)] ε_n

Lecture 12 · Slide 23



English 原文	中文译文
Rule of mixtures (3)	混合法则（3）
• σ = [E_f V_f + E_m(1 – V_f)] ε_n	• σ = [E_f V_f + E_m(1 – V_f)] ε_n
• As E_composite = σ/ε_n: – E_composite = E_f V_f + E_m(1 – V_f)	• 由于 E_composite = σ/ε_n：– **E_composite = E_f V_f + E_m(1 – V_f)**
• Upper estimate for the composite modulus: – Need to consider loading perpendicular to fibres	• 这是复合材料模量的上限估计：– 还需要考虑垂直于纤维方向的加载

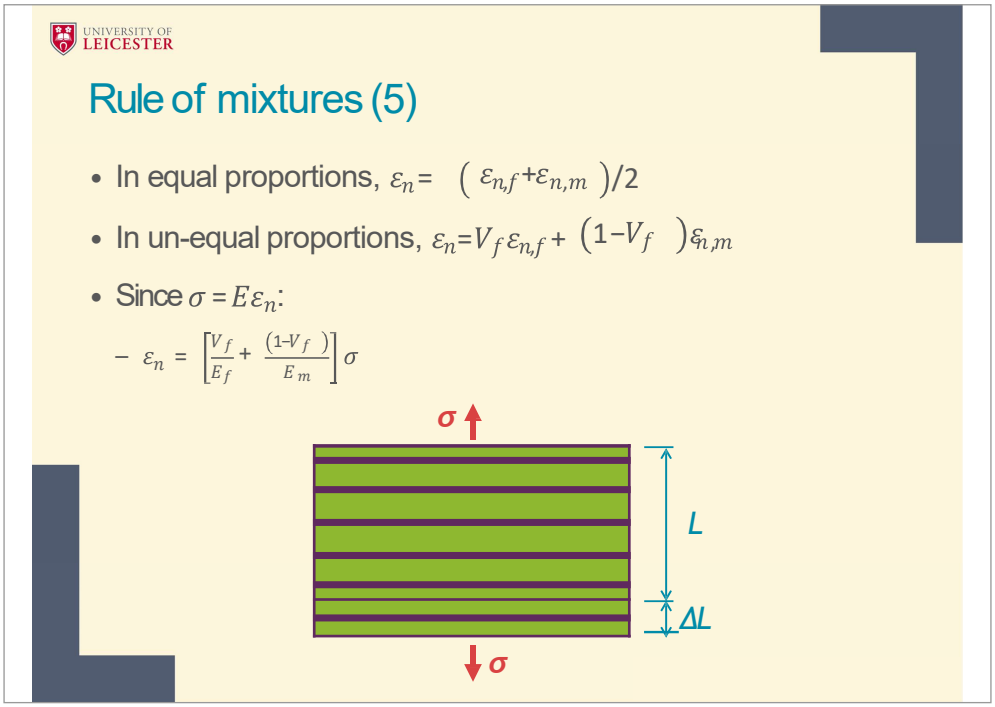
Lecture 12 · Slide 24



English 原文	中文译文

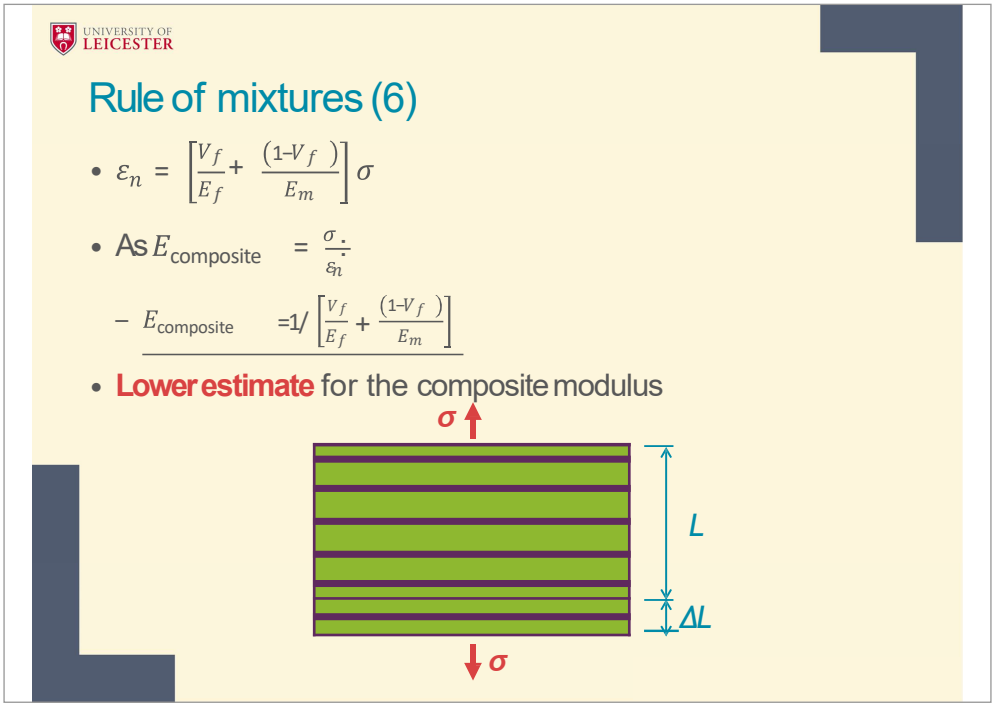
Rule of mixtures (4)	混合法则（4）
• Estimating the modulus of composites (lower limit):	• 估算复合材料的模量（下限）：
– Subject composite to a known stress, perpendicular to the fibre direction	– 沿垂直于纤维的方向施加已知应力
– In this direction, it is reasonable to assume that they share the same stress and therefore have a weighted nominal strain	– 在这一方向上，可以合理地假设纤维和基体承受相同的应力，总应变为两者的加权平均
– In equal proportions, ε_n = (ε_n,f + ε_n,m)/2	– 各占一半时：ε_n = (ε_n,f + ε_n,m)/2

Lecture 12 · Slide 25



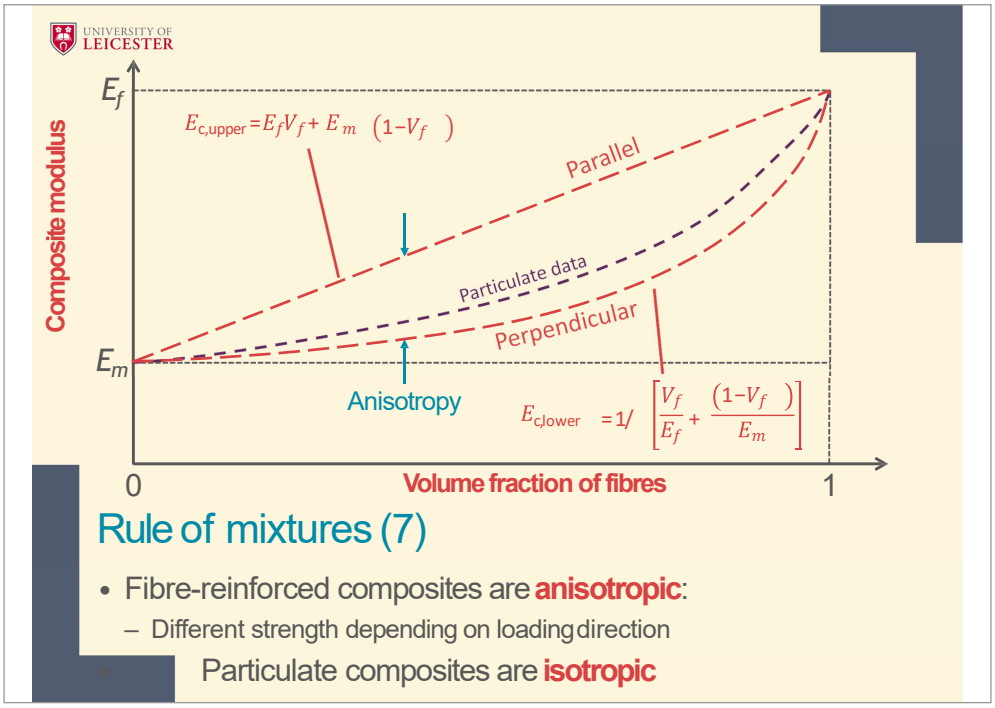
English 原文	中文译文
Rule of mixtures (5)	混合法则（5）
• In equal proportions, ε_n = (ε_n,f + ε_n,m)/2	• 各占一半时：ε_n = (ε_n,f + ε_n,m)/2
• In un-equal proportions, ε_n = V_f ε_n,f + (1 – V_f) ε_n,m	• 比例不等时：ε_n = V_f ε_n,f + (1 – V_f) ε_n,m
• Since σ = Eε_n: – ε_n = [V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m] σ	• 由于 σ = Eε_n：– ε_n = [V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m] σ

Lecture 12 · Slide 26



English 原文	中文译文
Rule of mixtures (6)	混合法则（6）
• ε_n = [V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m] σ	• ε_n = [V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m] σ
• As E_composite = σ/ε_n: – E_composite = 1 / [V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m]	• 由于 E_composite = σ/ε_n：– **E_composite = 1 / [V_f/ E_f + (1 – V_f)/E_m]**
• Lower estimate for the composite modulus	• 这是复合材料模量的下限估计

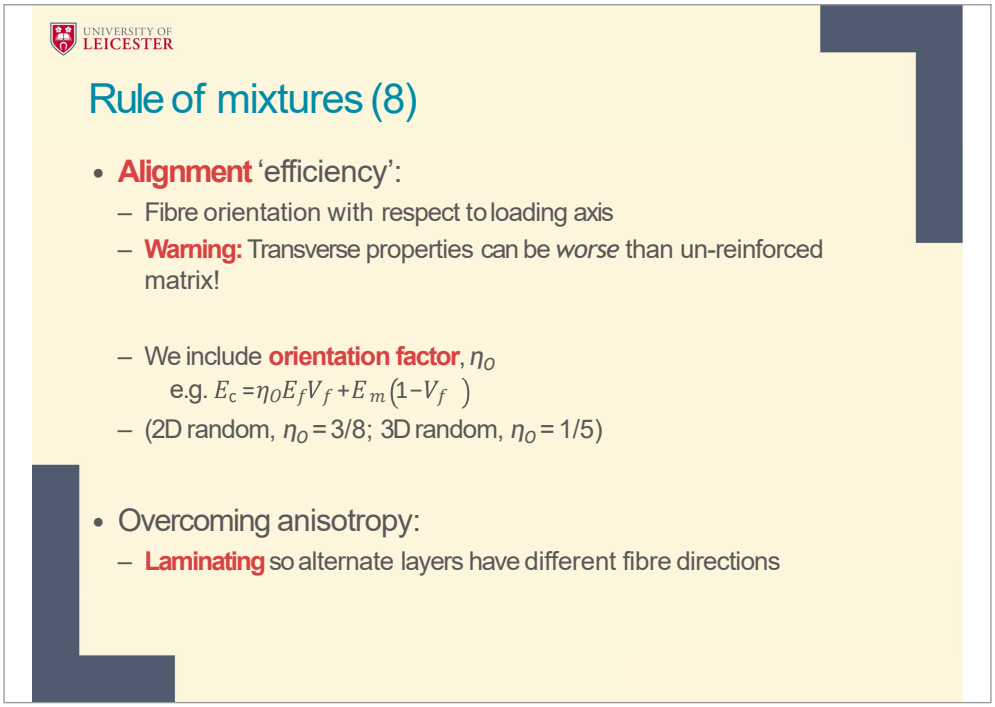
Lecture 12 · Slide 27



English 原文	中文译文
Rule of mixtures (7)	混合法则（7）

(Chart) Composite modulus vs Volume fraction of fibres (0 to 1), from E_m to E_f: Parallel E_c,upper = E_f V_f + E_m(1 – V_f); Perpendicular E_c,lower = 1/[V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m]; Particulate data between them; Anisotropy = gap between the curves	（图）复合材料模量随纤维体积分数（0 到 1）的变化，从 E_m 到 E_f：平行方向（上限）E_c,upper = E_f V_f + E_m(1 – V_f)；垂直方向（下限）E_c,lower = 1/[V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m]；颗粒复合材料的数据位于两者之间；两条曲线之间的差距即为各向异性
• Fibre-reinforced composites are anisotropic: – Different strength depending on loading direction	• 纤维增强复合材料是各向异性的：– 加载方向不同，强度（刚度）不同
• Particulate composites are isotropic	• 颗粒增强复合材料是各向同性的

Lecture 12 · Slide 28



English 原文	中文译文
Rule of mixtures (8)	混合法则（8）
• Alignment 'efficiency': – Fibre orientation with respect to loading axis	• 排列“效率”：– 纤维方向相对于加载轴的取向
– Warning: Transverse properties can be worse than un-reinforced matrix!	– 警告：横向性能甚至可能比未增强的基体还差！
– We include orientation factor, η_O, e.g. E_c = η_O E_f V_f + E_m(1 – V_f)	– 引入取向因子 η_O，例如 E_c = η_O E_f V_f + E_m(1 – V_f)
– (2D random, η_O = 3/8; 3D random, η_O = 1/5)	–（二维随机分布 η_O = 3/8；三维随机分布 η_O = 1/5）
• Overcoming anisotropy: – Laminating so alternate layers have different fibre directions	• 克服各向异性：– 层合，使相邻层的纤维方向不同（如 0°/90° 或 0°/±45°/90° 铺层）

例题讲解 Worked Examples（Lecture 12）

例题 1　用混合法则计算 CFRP 的模量 Rule of mixtures for a CFRP

Question: A unidirectional CFRP contains 60 vol% carbon fibres (E_f = 230 GPa) in epoxy (E_m = 3.0 GPa). Calculate (a) the longitudinal (upper) modulus, (b) the transverse (lower) modulus, and (c) the modulus of a 2D-random mat of the same fibre fraction.

题目：单向 CFRP 含 60%（体积）碳纤维（E_f = 230 GPa），基体为环氧树脂（E_m = 3.0 GPa）。计算 (a) 纵向（上限）模量；(b) 横向（下限）模量；(c) 纤维含量相同的二维随机毡的模量。

解答 Solution

V_f = 0.60，1 – V_f = 0.40

(a) 等应变（平行）：$E_c = E_f V_f + E_m(1 - V_f) = 230 \times 0.60 + 3.0 \times 0.40 = 138 + 1.2 =$ **139.2 GPa**

(b) 等应力（垂直）：$1/E_c = V_f/E_f + (1 - V_f)/E_m = 0.60/230 + 0.40/3.0 = 0.00261 + 0.1333 = 0.1359$ GPa^{-1} → $E_c =$ **7.36 GPa**

(c) 二维随机，$\eta_O = 3/8$：$E_c = (3/8) \times 230 \times 0.60 + 3.0 \times 0.40 = 51.75 + 1.2 =$ **52.95 GPa**

答案 **Answer**：纵向约 139 GPa，横向仅约 7.4 GPa（各向异性比约 19:1），二维随机毡约 53 GPa。横向模量几乎完全由软的基体决定——这就是 Slide 28 “横向性能可能很差”的原因。

例题 2　由键刚度计算模量 Modulus from bond stiffness

Question: Using $E = S_0/r_0$ with $r_0 = 2.5 \times 10^{-10}$ m, verify the E range for covalent bonds in Table 6.1 (S_0 = 50–180 N m^{-1}), and find S_0 for a material with E = 70 GPa (aluminium).

题目：利用 $E = S_0/r_0$（$r_0 = 2.5 \times 10^{-10}$ m），验证表 6.1 中共价键的 E 范围（S_0 = 50–180 N m^{-1}），并求 E = 70 GPa 的材料（铝）的 S_0。

解答 Solution

共价键下限：$E = 50 / 2.5 \times 10^{-10} = 2.0 \times 10^{11}$ Pa = **200 GPa**

共价键上限：$E = 180 / 2.5 \times 10^{-10} = 7.2 \times 10^{11}$ Pa = **720 GPa**（表中写到 1000 GPa，因为金刚石等的 r_0 更小，约 1.5×10^{-1} m）

铝：$S_0 = E\, r_0 = 70 \times 10^9 \times 2.5 \times 10^{-10} =$ **17.5 N m^{-1}**，落在金属键 15–75 N m^{-1} 的范围内 ✓

答案 **Answer**：共价键 200–720 GPa（与表中 200–1000 GPa 一致，差别来自 r_0 的不同）；铝的 $S_0 \approx 17.5$ N/m。

例题 3　设计纤维含量 Choosing the fibre fraction

Question: A GFRP rod loaded along the fibres must have E ≥ 40 GPa. Glass fibres: E_f = 72 GPa, ρ_f = 2.55 Mg m^{-3}; polyester matrix: E_m = 3.5 GPa, ρ_m = 1.2 Mg m^{-3}. Find the minimum V_f and the resulting density (densities also follow a rule of mixtures).

题目：一根沿纤维方向受载的 GFRP 杆要求 E ≥ 40 GPa。玻璃纤维：E_f = 72 GPa，ρ_f = 2.55 Mg m^{-3}；聚酯基体：E_m = 3.5 GPa，ρ_m = 1.2 Mg m^{-3}。求最小 V_f 和相应的密度（密度同样服从混合法则）。

解答 Solution

纵向模量：$E_c = E_f V_f + E_m(1 - V_f) = E_m + (E_f - E_m)V_f$

$40 = 3.5 + (72 - 3.5)V_f \rightarrow V_f = 36.5 / 68.5 =$ **0.533**

密度（质量守恒，严格服从混合法则）：$\rho_c = \rho_f V_f + \rho_m(1 - V_f) = 2.55 \times 0.533 + 1.2 \times 0.467 = 1.359 + 0.560 =$ **1.92 Mg m^{-3}**

比刚度：$E/\rho = 40 / 1.92 \approx 20.8$，与钢（≈ 26）接近，但质量只有钢的约 1/4。

答案 **Answer**：至少需要约 53% 的玻璃纤维，复合材料密度约 1.92 Mg m^{-3}。实际中纤维体积分数很难超过约 65%，因为纤维之间必须有基体包裹。

Lecture 13 第 13 讲

Rule of Mixtures (2)　混合法则（2）

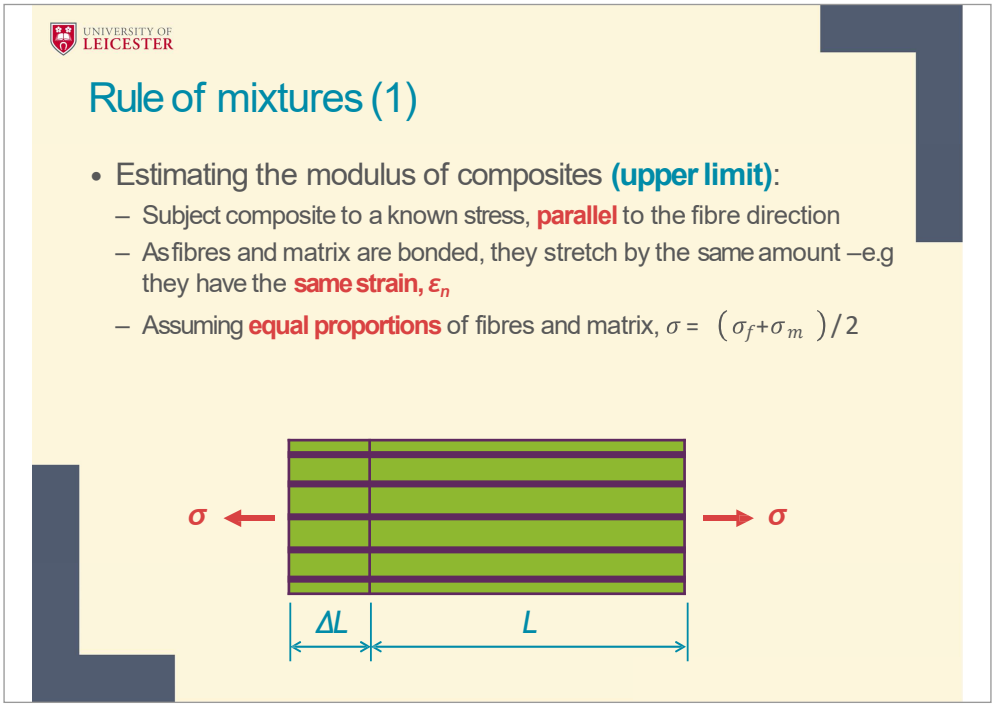
本讲概要 Overview

本讲复习第 12 讲的混合法则：等应变（平行于纤维）给出模量上限 $E_c = E_f V_f + E_m(1 - V_f)$，等应力（垂直于纤维）给出模量下限 $E_c = 1/[V_f/E_f + (1 - V_f)/E_m]$；讨论各向异性、取向因子和层合；最后总结：金属、陶瓷以及低于 T_G 的玻璃态聚合物的模量反映键的刚度，高于 T_G 的聚合物模量低得多，复合材料的模量是各组分模量的加权平均。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
rule of mixtures	混合法则	anisotropy	各向异性
upper limit / lower limit	上限 / 下限	orientation factor η_O	取向因子 η_O
parallel / perpendicular to fibres	平行于纤维 / 垂直于纤维	glassy polymer	玻璃态聚合物
same strain / same stress	相同应变 / 相同应力	leathery / rubbery / viscous	皮革态 / 橡胶态 / 黏流态
weighted average	加权平均	mass fraction / volume fraction	质量分数 / 体积分数
volume fraction of fibres V_f	纤维体积分数 V_f		

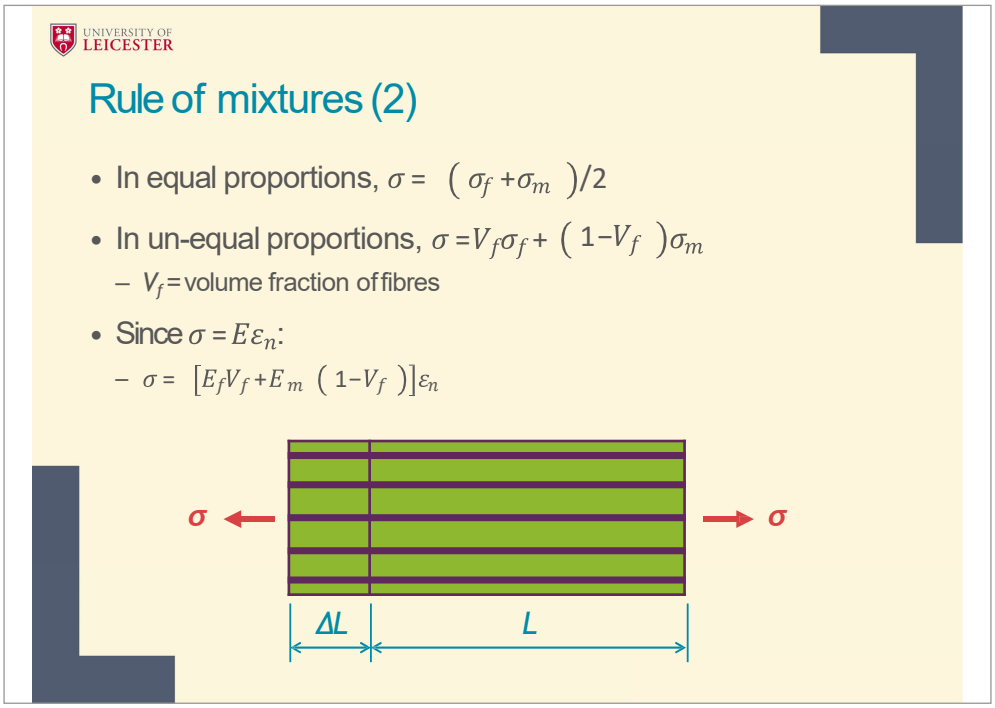
Lecture 13 · Slide 5



English 原文	中文译文
Rule of mixtures (1)	混合法则（1）
• Estimating the modulus of composites (upper limit): – Subject composite to a known stress, parallel to the fibre direction – As fibres and matrix are bonded, they stretch by the same amount – e.g. they have the same strain, ε_n – Assuming equal proportions of fibres and matrix, σ = (σ_f + σ_m)/2	• 估算复合材料模量（上限）：– 沿平行于纤维方向施加已知应力 – 纤维与基体粘结在一起，伸长量相同，即应变 ε_n 相同 – 假设纤维与基体各占一半：σ = (σ_f + σ_m)/2

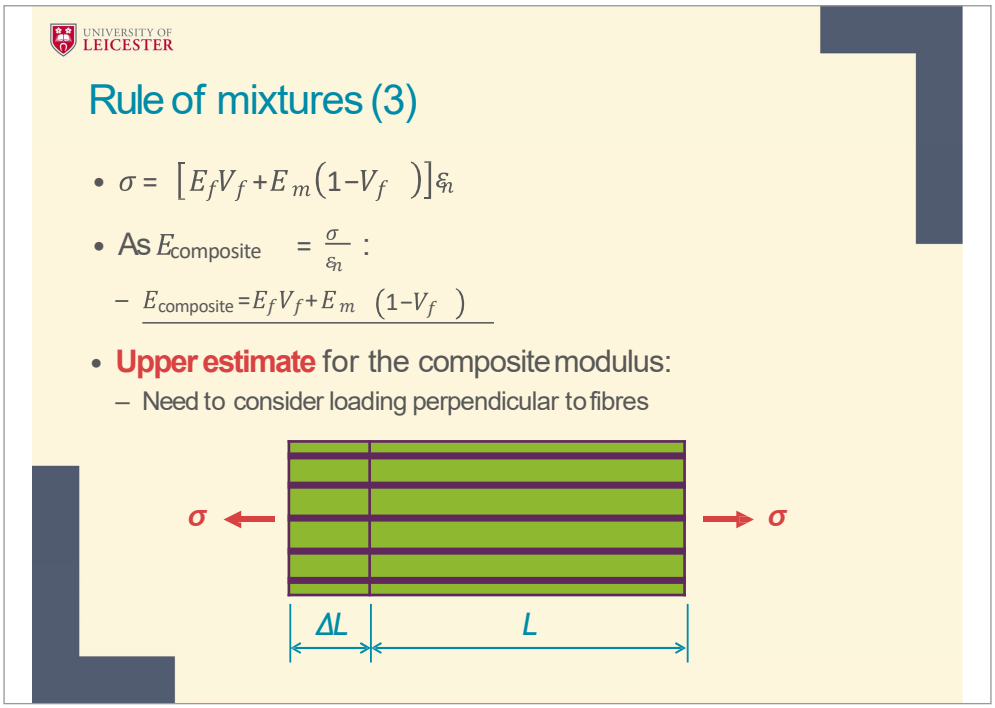
【讲解】第 5–12 页与第 12 讲 Slide 21–28 相同，详细讲解和例题见第 12 讲。

Lecture 13 · Slide 6



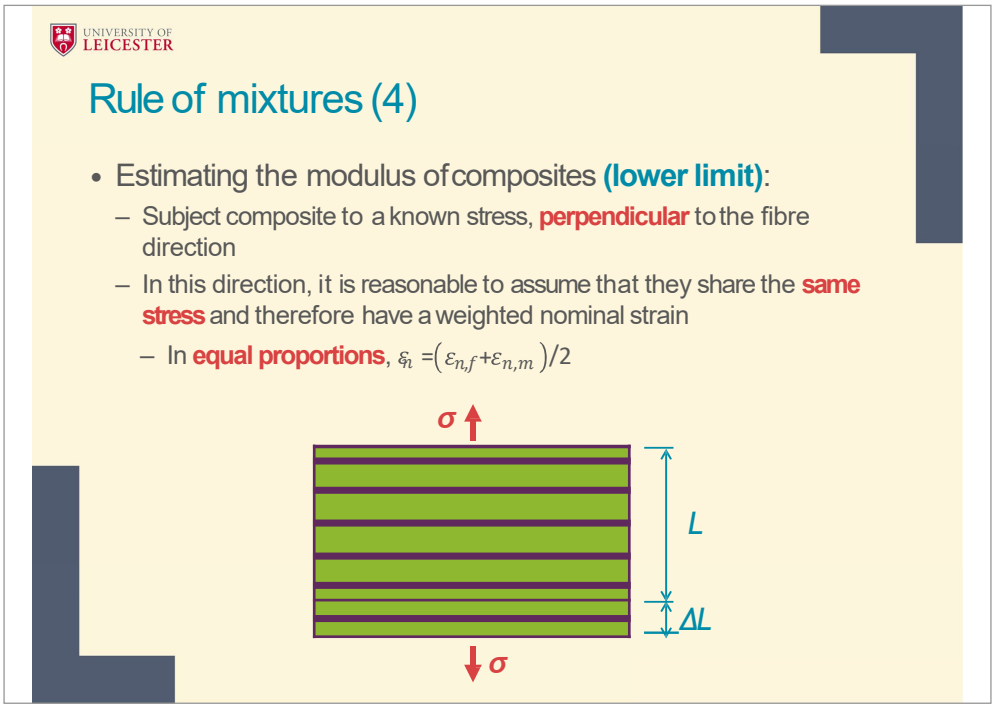
English 原文	中文译文
Rule of mixtures (2)	混合法则（2）
• In equal proportions, σ = (σ_f + σ_m)/2 • In un-equal proportions, σ = V_f σ_f + (1 – V_f)σ_m – V_f = volume fraction of fibres • Since σ = Eε_n: σ = [E_f V_f + E_m(1 – V_f)] ε_n	• 各占一半：σ = (σ_f + σ_m)/2 • 比例不等：σ = V_f σ_f + (1 – V_f)σ_m —— V_f = 纤维体积分数 • 由于 σ = Eε_n：σ = [E_f V_f + E_m(1 – V_f)] ε_n

Lecture 13 · Slide 7



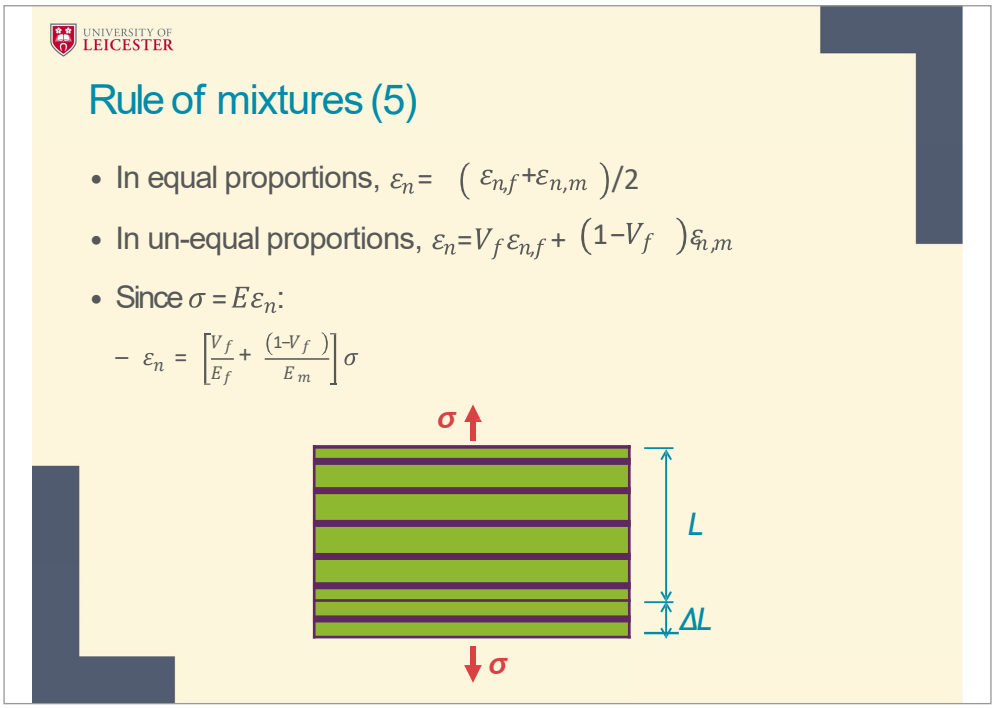
English 原文	中文译文
Rule of mixtures (3)	混合法则（3）
• As E_composite = σ/ε_n: E_composite = E_f V_f + E_m(1 – V_f) • Upper estimate for the composite modulus – Need to consider loading perpendicular to fibres	• 由 E_composite = σ/ε_n：E_composite = E_f V_f + E_m(1 – V_f) • 复合材料模量的上限估计 —— 还需考虑垂直于纤维的加载

Lecture 13 · Slide 8



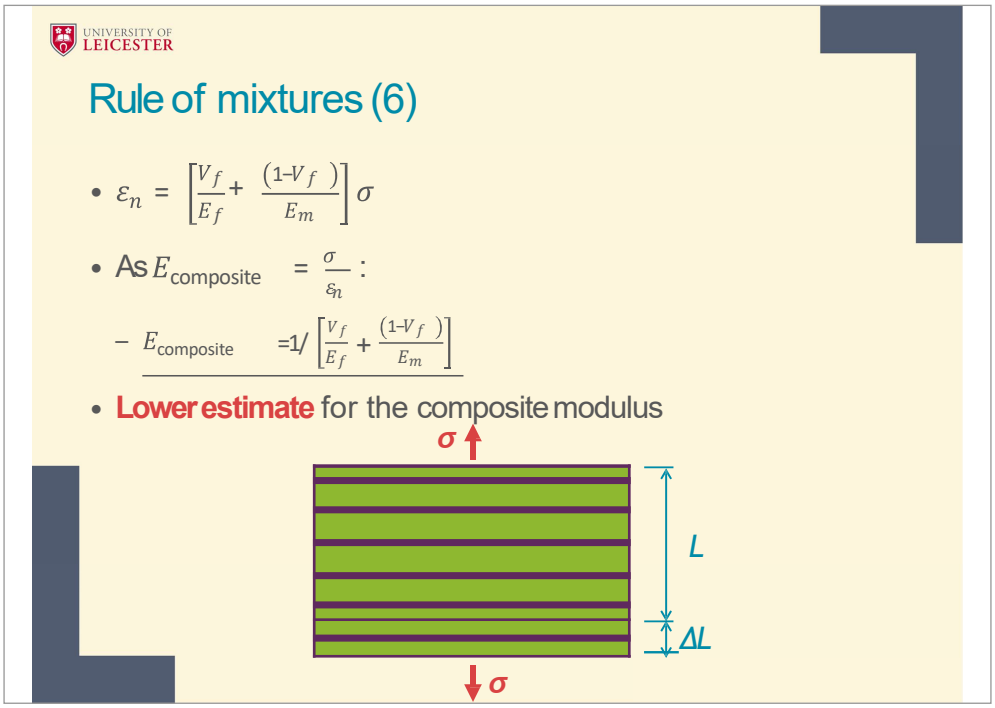
English 原文	中文译文
Rule of mixtures (4)	混合法则（4）
• Estimating the modulus of composites (lower limit): – Subject composite to a known stress, perpendicular to the fibre direction – Same stress, weighted nominal strain – In equal proportions, ε_n = (ε_n,f + ε_n,m)/2	• 估算复合材料模量（下限）：– 沿垂直于纤维方向施加已知应力 – 应力相同，应变按比例加权 – 各占一半：ε_n = (ε_n,f + ε_n,m)/2

Lecture 13 · Slide 9



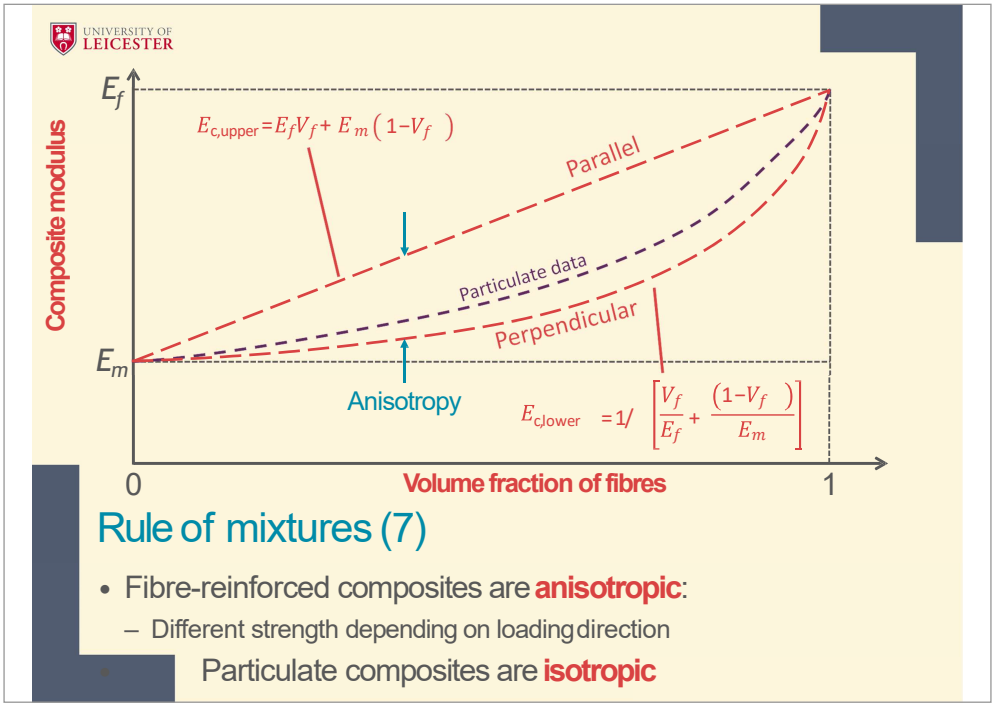
English 原文	中文译文
Rule of mixtures (5)	混合法则（5）
• In un-equal proportions, ε_n = V_f ε_n,f + (1 – V_f) ε_n,m • Since σ = Eε_n: ε_n = [V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m] σ	• 比例不等：ε_n = V_f ε_n,f + (1 – V_f) ε_n,m • 由于 σ = Eε_n：ε_n = [V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m] σ

Lecture 13 · Slide 10



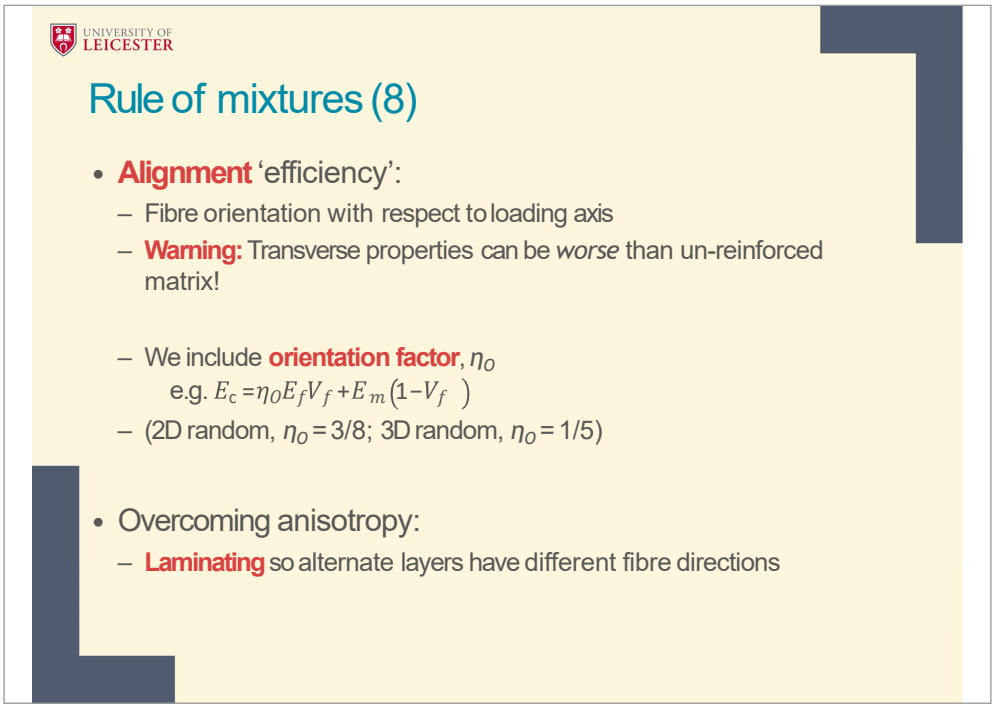
English 原文	中文译文
Rule of mixtures (6)	混合法则（6）
• As E_composite = σ/ε_n: E_composite = 1/[V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m] • Lower estimate for the composite modulus	• 由 E_composite = σ/ε_n：E_composite = 1/[V_f/E_f + (1 – V_f)/E_m] • 复合材料模量的下限估计

Lecture 13 · Slide 11



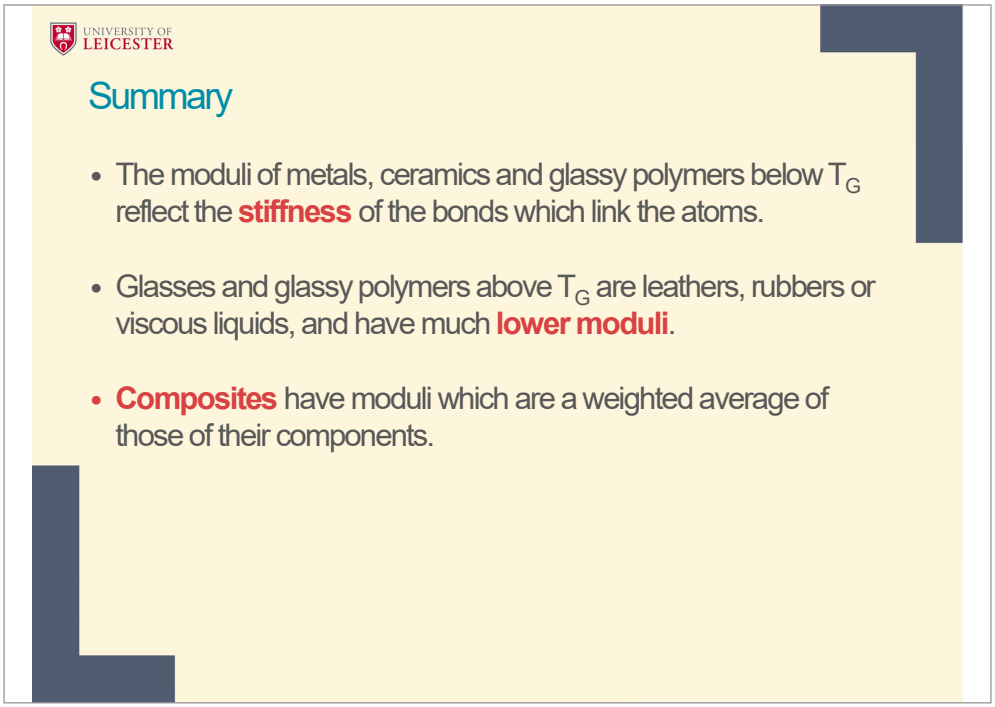
English 原文	中文译文
Rule of mixtures (7)	混合法则（7）
• Fibre-reinforced composites are anisotropic: Different strength depending on loading direction • Particulate composites are isotropic; (Chart) composite modulus between E_m and E_f vs volume fraction: upper (parallel), lower (perpendicular), particulate data in between	• 纤维增强复合材料是各向异性的：加载方向不同，强度不同 • 颗粒复合材料是各向同性的；（图）复合材料模量在 E_m 与 E_f 之间随体积分数变化：上限（平行）、下限（垂直），颗粒复合材料数据介于两者之间

Lecture 13 · Slide 12



English 原文	中文译文
Rule of mixtures (8)	混合法则（8）
• Alignment 'efficiency' – Warning: Transverse properties can be worse than un-reinforced matrix! – Orientation factor η_O, e.g. E_c = η_O E_f V_f + E_m(1 – V_f) (2D random η_O = 3/8; 3D random η_O = 1/5) • Overcoming anisotropy: Laminating	• 排列"效率"——警告：横向性能可能比未增强的基体还差！——取向因子 η_O，如 E_c = η_O E_f V_f + E_m(1 – V_f)（二维随机 η_O = 3/8；三维随机 η_O = 1/5）• 克服各向异性：层合

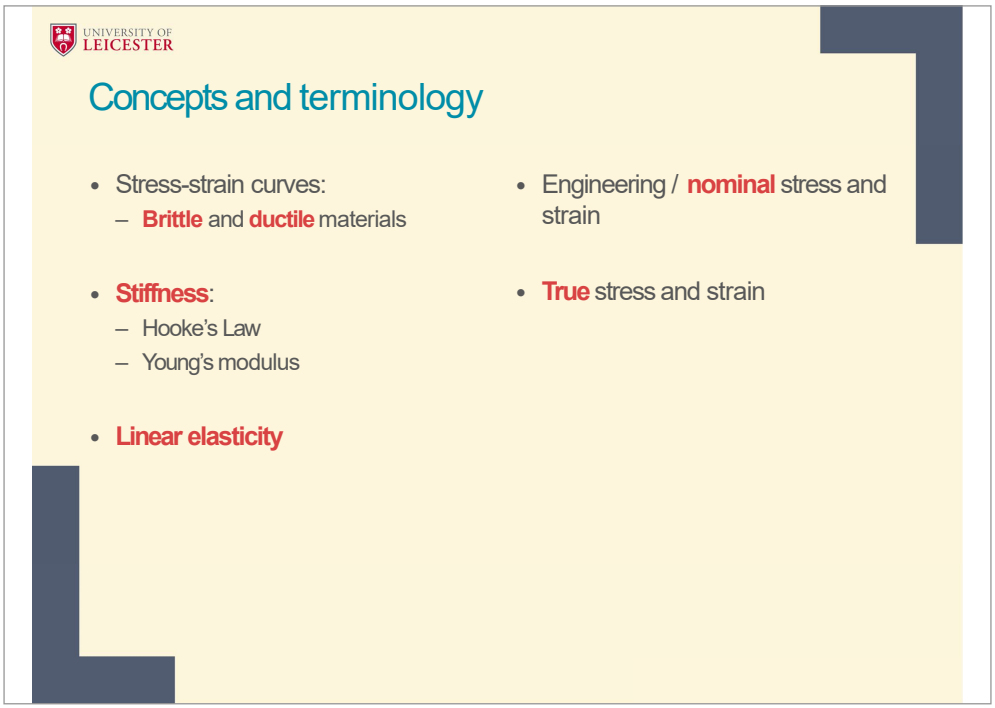
Lecture 13 · Slide 13



English 原文	中文译文
Summary	小结
• The moduli of metals, ceramics and glassy polymers below T_G reflect the stiffness of the bonds which link the atoms.	• 金属、陶瓷以及低于 T_G 的玻璃态聚合物的模量，反映的是连接原子的键的刚度。

• Glasses and glassy polymers above T_G are leathers, rubbers or viscous liquids, and have much lower moduli.	• 高于 T_G 时，玻璃和玻璃态聚合物会变成皮革态、橡胶态或黏性液体，模量低得多。
• Composites have moduli which are a weighted average of those of their components.	• 复合材料的模量是其各组分模量的加权平均。

Lecture 13 · Slide 14



English 原文	中文译文
Concepts and terminology	概念与术语
• Stress-strain curves: Brittle and ductile materials • Stiffness: Hooke's Law, Young's modulus • Linear elasticity • Engineering / nominal stress and strain • True stress and strain	• 应力—应变曲线：脆性与韧性材料 • 刚度：胡克定律、杨氏模量 • 线弹性 • 工程 / 名义应力和应变 • 真应力和应变

例题讲解 Worked Examples（Lecture 13）

例题 1　上下限与载荷分配 Bounds and load sharing

Question: A unidirectional composite contains 40 vol% glass fibres (E_f = 72 GPa) in epoxy (E_m = 3 GPa). (a) Find E_c parallel and perpendicular to the fibres. (b) When loaded parallel to the fibres, what fraction of the total load is carried by the fibres?

题目：单向复合材料含 40%（体积）玻璃纤维（E_f = 72 GPa），基体为环氧（E_m = 3 GPa）。(a) 求平行和垂直于纤维方向的 E_c；(b) 沿纤维方向加载时，纤维承担总载荷的百分之几？

解答 Solution

(a) 平行（上限）：E_c = 72 × 0.4 + 3 × 0.6 = 28.8 + 1.8 = **30.6 GPa**

垂直（下限）：1/E_c = 0.4/72 + 0.6/3 = 0.00556 + 0.2 = 0.2056 → E_c = **4.86 GPa**

(b) 等应变时，各组分应力 $\sigma_f = E_f \varepsilon$，$\sigma_m = E_m \varepsilon$。载荷与“应力 × 面积”成正比，面积比等于体积比：

纤维承担的比例 = E_f V_f / [E_f V_f + E_m(1 − V_f)] = 28.8 / 30.6 = **94%**

答案 **Answer**：$E_{\parallel} \approx 30.6$ GPa，$E_{\perp} \approx 4.9$ GPa；纤维虽只占 40% 体积，却承担约 94% 的载荷——这就是“增强”的含义。

例题 2　由质量分数换算体积分数 Mass fraction to volume fraction

Question: A CFRP is made with 65 wt% carbon fibre (ρ_f = 1.80 Mg m^{-3}, E_f = 230 GPa) and 35 wt% epoxy (ρ_m = 1.20 Mg m^{-3}, E_m = 3 GPa). Find V_f, the composite density and the longitudinal modulus.

题目：某 CFRP 含 65%（质量）碳纤维（$\rho_f = 1.80$ Mg m^{-3}，$E_f = 230$ GPa）和 35%（质量）环氧（$\rho_m = 1.20$ Mg m^{-3}，$E_m = 3$ GPa）。求 V_f、复合材料密度和纵向模量。

解答 Solution

混合法则使用的是体积分数，而生产中常给出质量分数，需要先换算。取 1 kg 复合材料：

纤维体积 = 0.65 / 1.80 = 0.3611 L；基体体积 = 0.35 / 1.20 = 0.2917 L；总体积 = 0.6528 L

V_f = 0.3611 / 0.6528 = **0.553**

密度：ρ_c = 1 kg / 0.6528 L = **1.53 Mg m^{-3}**（检验：1.80 × 0.553 + 1.20 × 0.447 = 1.53 ✓）

纵向模量：E_c = 230 × 0.553 + 3 × 0.447 = 127.2 + 1.3 = **128.5 GPa**

答案 **Answer**：$V_f \approx 0.55$，$\rho_c \approx 1.53$ Mg m^{-3}，$E_{\parallel} \approx 128$ GPa；比刚度 $E/\rho \approx 84$，约为钢的 3 倍。

例题 3　橡胶在 T_G 上下的模量 Rubber above and below T_G

Question: A car tyre rubber has $T_G \approx -70$ °C. Using the summary on slide 13 and Fig. 6.2 (Lecture 12), estimate its modulus at room temperature and at −100 °C, and explain the difference. Why must rubber seals be chosen with T_G well below the service temperature?

题目：某轮胎橡胶的 $T_G \approx -70$ °C。根据第 13 页小结和第 12 讲图 6.2，估计它在室温和 −100 °C 下的模量并解释差别。为什么橡胶密封件的 T_G 必须远低于使用温度？

解答 Solution

室温（20 °C）> T_G：范德华键已“熔化”，只有少量共价交联点起作用 → 橡胶态，$E \approx$ **0.001–0.01 GPa**（1–10 MPa）。

−100 °C < T_G：范德华键重新起作用，分子链被“冻结” → 玻璃态，$E \approx$ **1–3 GPa**，约高出 3 个数量级，材料变硬变脆。

密封件依靠橡胶的大弹性变形紧贴密封面。如果使用温度低于 T_G，橡胶变得又硬又脆，无法变形填满缝隙，就会泄漏甚至开裂。

答案 **Answer**：室温约 1–10 MPa，−100 °C 约 1–3 GPa。1986 年“挑战者号”航天飞机失事的直接原因，就是低温下固体火箭助推器的 O 形橡胶密封圈失去弹性。

Lecture 14 第 14 讲

Yield Strength, Tensile Strength, Hardness and Ductility; Introduction to Creep　屈服强度、抗拉强度、硬度与延性；蠕变简介

本讲概要 Overview

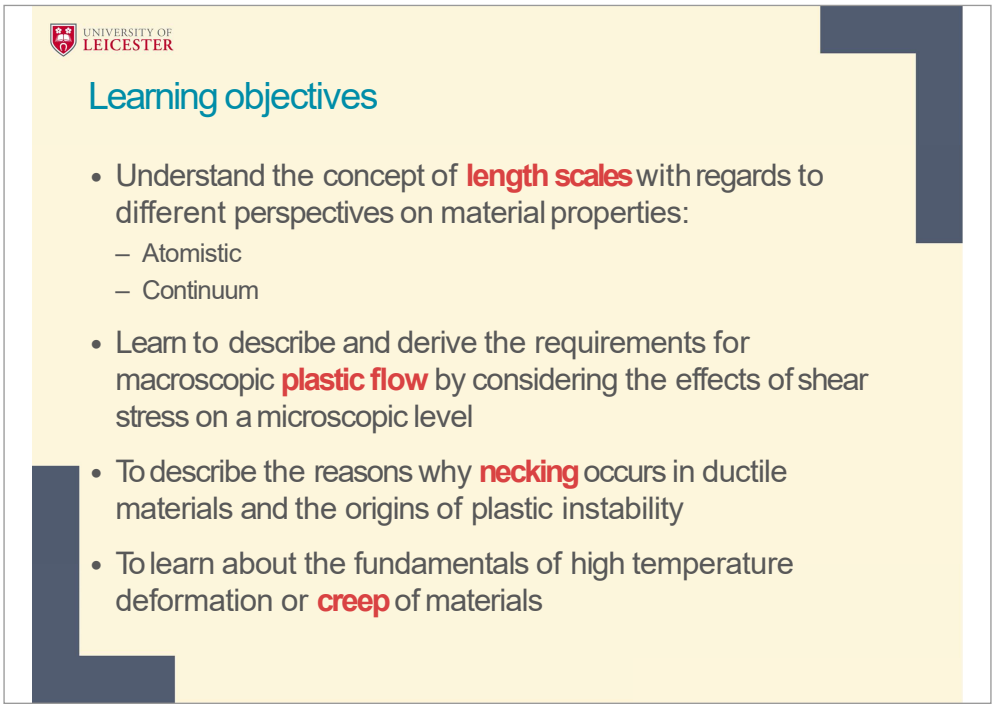
本讲讨论晶体材料的失效方式（塑性变形、断裂、疲劳、氧化腐蚀、磨损），引入原子尺度和连续体尺度的概念；从切应力出发推导 $\tau = \sigma \sin 2\theta/2$，在 $\theta = 45°$ 时取最大值，得到剪切屈服强度 $\tau_y = \sigma_y/2$，并解释韧性多晶体的 45° 滑移与“杯锥状”断口；推导颈缩开始的条件 $d\sigma_t/d\varepsilon_t = \sigma_t$，即 $d\sigma_n/d\varepsilon_n = 0$（名义应力—应变曲线的最高点），比较低碳钢、铝合金和聚乙烯的颈缩行为；最后介绍蠕变的定义、影响因素和需要考虑蠕变的四类设计。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
yield strength / tensile strength	屈服强度 / 抗拉强度	slip plane	滑移面
hardness / ductility	硬度 / 延性	single crystal / polycrystal	单晶 / 多晶
low temperature yielding	低温屈服	'cup and cone' fracture	“杯锥状”断口
high temperature creep	高温蠕变	shear fracture	剪切断口
brittle / ductile fracture	脆性断裂 / 韧性断裂	plastic instability	塑性失稳
fatigue / slow crack growth	疲劳 / 裂纹缓慢扩展	necking	颈缩
oxidation / corrosion / wear	氧化 / 腐蚀 / 磨损	strain (work) hardening	应变硬化（加工硬化）
length scale	尺度	volume conservation	体积不变
atomistic / continuum	原子尺度 / 连续体（宏观）尺度	creep	蠕变

plastic flow	塑性流动	time-dependent deformation	与时间相关的变形
shear stress τ	切应力 τ	displacement- / rupture- / relaxation- / buckling-limited design	受位移 / 断裂 / 应力松弛 / 屈曲限制的设计
shear yield strength τ_y	剪切屈服强度 τ_y	pre-tension bolt	预紧螺栓

Lecture 14 · Slide 4



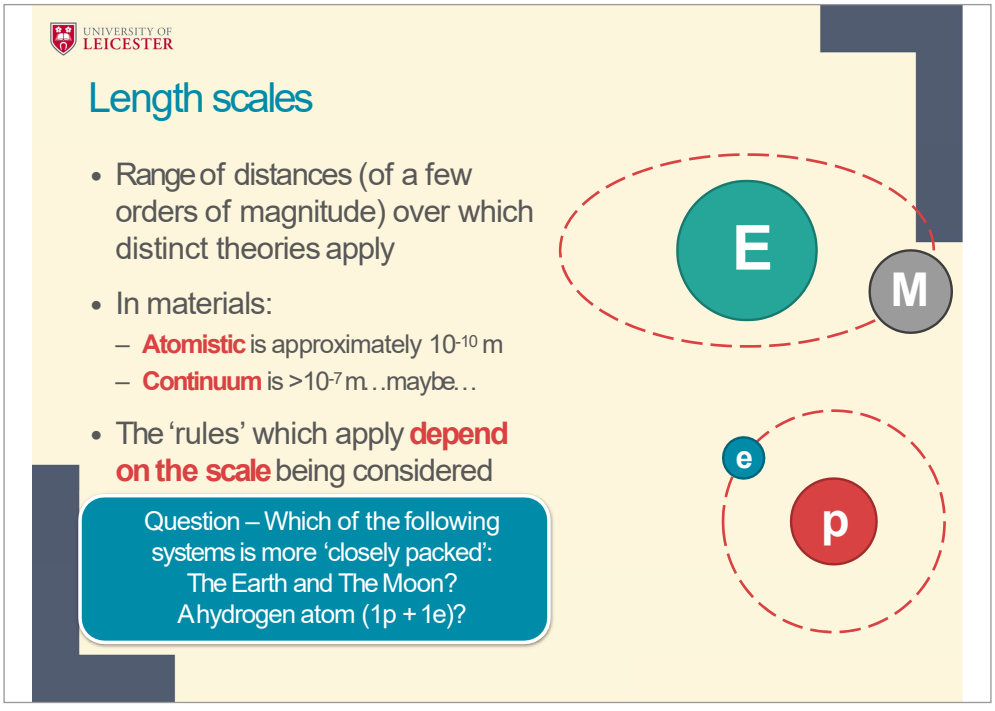
English 原文	中文译文
Learning objectives	学习目标
• Understand the concept of length scales with regards to different perspectives on material properties: – Atomistic – Continuum	• 从不同视角理解材料性能的“尺度”概念：– 原子尺度 – 连续体尺度
• Learn to describe and derive the requirements for macroscopic plastic flow by considering the effects of shear stress on a microscopic level	• 通过分析微观层面切应力的作用，描述并推导宏观塑性流动的条件
• To describe the reasons why necking occurs in ductile materials and the origins of plastic instability	• 说明韧性材料发生颈缩的原因以及塑性失稳的根源
• To learn about the fundamentals of high temperature deformation or creep of materials	• 学习材料高温变形（蠕变）的基本原理

Lecture 14 · Slide 5



English 原文	中文译文
How do crystalline materials fail?	晶体材料如何失效？
• Plastic deformation – Low temperature yielding – High temperature creep	• 塑性变形 —— 低温屈服 —— 高温蠕变
• Fracture – Brittle fractures – Ductile fractures	• 断裂 —— 脆性断裂 —— 韧性断裂
• Fatigue – Slow crack growth leading to fracture	• 疲劳 —— 裂纹缓慢扩展最终导致断裂
• Oxidation and Corrosion – Loss of material due to reactions with O_2, and $O_2 + H_2O$	• 氧化与腐蚀 —— 与 O_2 以及 $O_2 + H_2O$ 反应造成材料损失
• Wear – All of the above, with relative motion between parts!	• 磨损 —— 以上各种机制兼而有之，再加上零件之间的相对运动！

Lecture 14 · Slide 6



English 原文	中文译文

Length scales	尺度
• Range of distances (of a few orders of magnitude) over which distinct theories apply	• 某一理论适用的距离范围（跨几个数量级）
• In materials: – Atomistic is approximately 10^{-10} m – Continuum is $>10^{-7}$ m… maybe…	• 在材料中：– 原子尺度约为 10^{-1} m – 连续体尺度 >10 m……大概吧……
• The 'rules' which apply depend on the scale being considered	• 适用的“规则”取决于所考虑的尺度
Question – Which of the following systems is more 'closely packed': The Earth and The Moon? A hydrogen atom (1p + 1e)?	问题 —— 下面哪个体系更“紧密”：地球和月球？还是氢原子（1 个质子 + 1 个电子）？

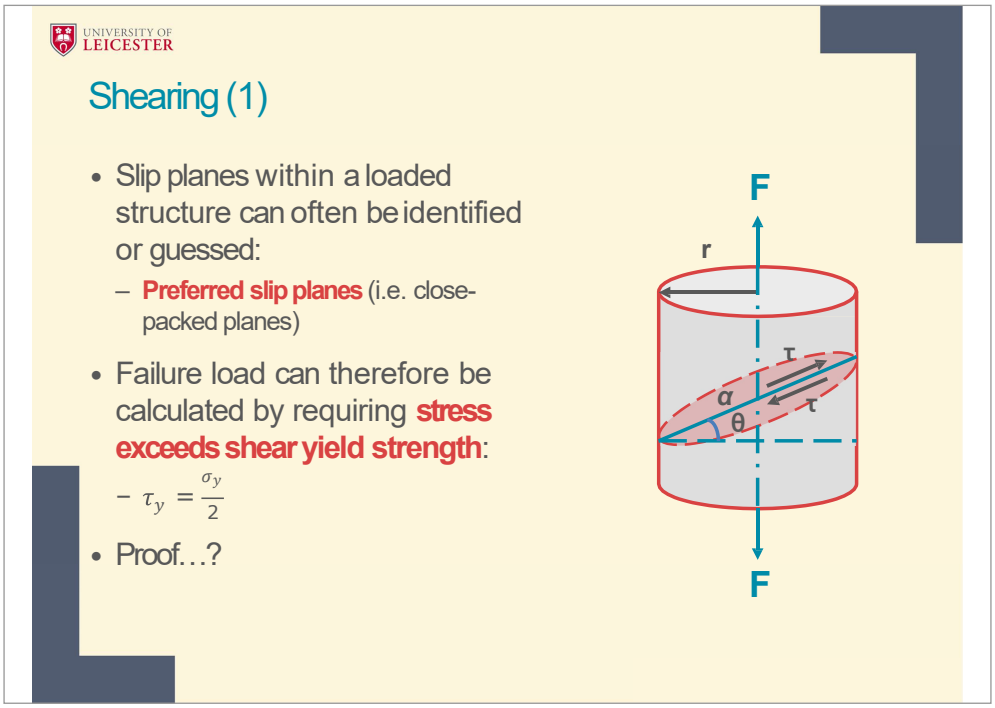
【讲解】答案：地月系统更“紧密”。地月距离约为地球半径的 60 倍；而氢原子中电子与质子的距离（约 5×10^{-11} m）约为质子半径（约 10^{-1} m）的 5 万倍。原子内部几乎是“空”的——“硬球模型”只是在原子尺度上的一种近似。

Lecture 14 · Slide 7



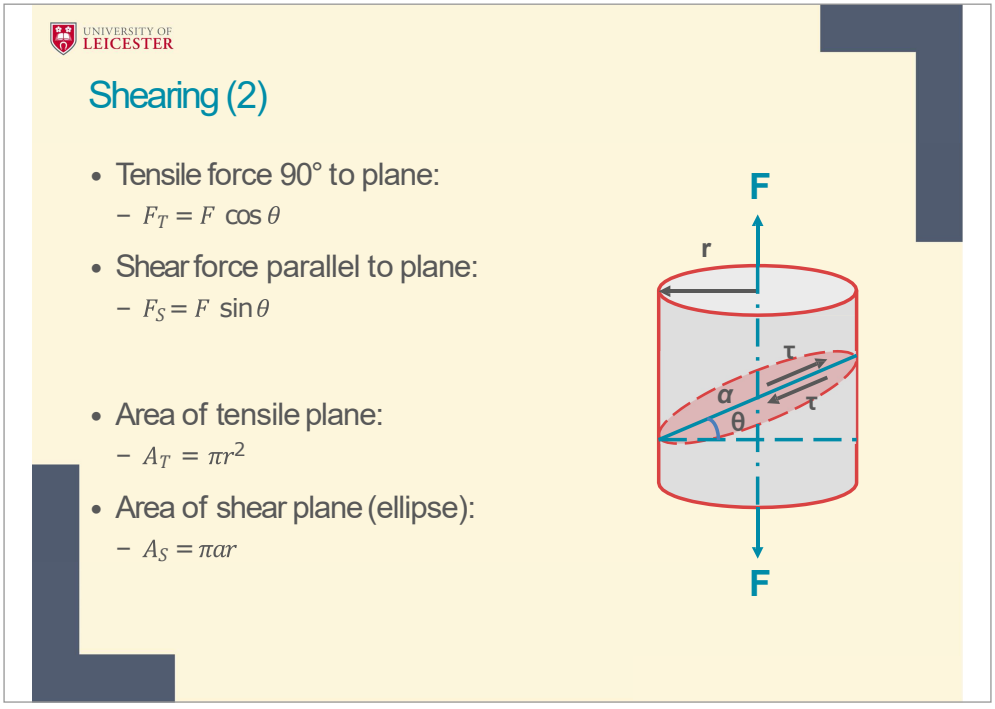
English 原文	中文译文
Continuum plastic flow	连续体塑性流动
• Continuum – non-atomistic; macroscopic behaviour	• 连续体 —— 非原子尺度；宏观行为
• Plastic flow occurs by shearing:	• 塑性流动通过剪切发生：
– Dislocations move when τ_slip plane > τ_y⊥ of a single crystal	– 当滑移面上的切应力 τ 超过单晶的剪切屈服强度 τ_y⊥ 时，位错开始运动
– Averaged over all grain orientations and slip planes, it can be related to the yield strength of a polycrystalline material: σ_y ≈ 3τ_y⊥	– 对所有晶粒取向和滑移面取平均，可以把它与多晶材料的屈服强度联系起来：σ_y ≈ 3τ_y⊥
• However, need shear yield strength of a polycrystalline material – i.e. shear resistance averaged over all grain orientations and slip planes	• 但我们需要的是多晶材料的剪切屈服强度——即对所有晶粒取向和滑移面取平均的剪切抗力

Lecture 14 · Slide 8



English 原文	中文译文
Shearing (1)	剪切（1）
• Slip planes within a loaded structure can often be identified or guessed: – Preferred slip planes (i.e. close-packed planes)	• 受载结构中的滑移面通常可以确定或推测：– 优先滑移面（即密排面）
• Failure load can therefore be calculated by requiring stress exceeds shear yield strength: – τ_y = σ_y / 2	• 因此可以通过“应力超过剪切屈服强度”来计算失效载荷：– τ_y = σ_y / 2
• Proof…?	• 证明……？

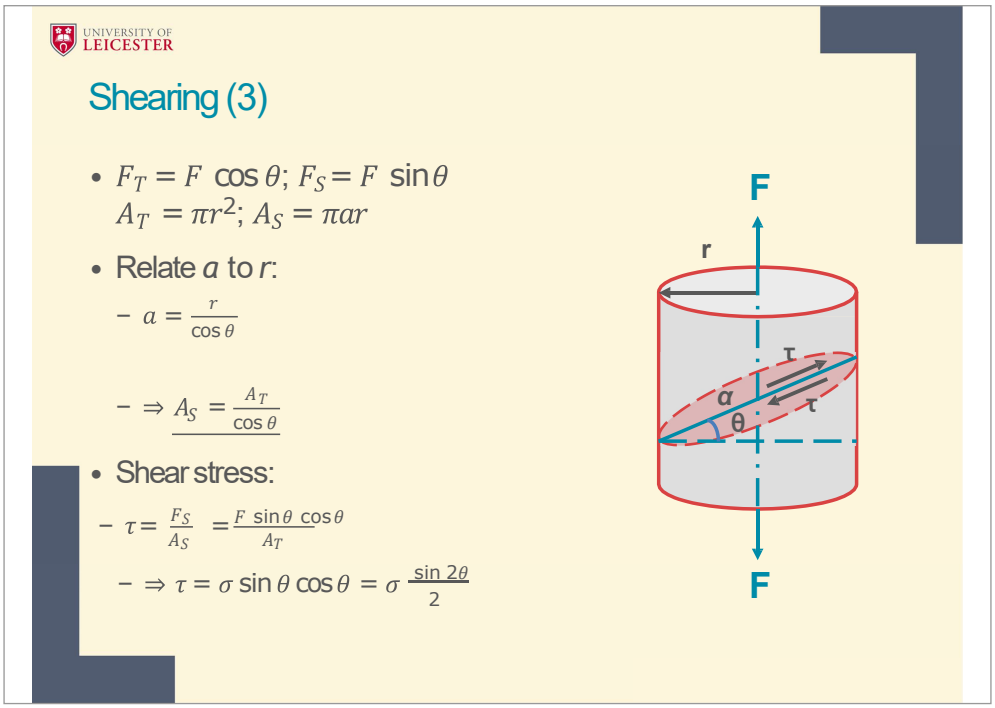
Lecture 14 · Slide 9



English 原文	中文译文
Shearing (2)	剪切（2）
• Tensile force 90° to plane: – F_T = F cos θ	• 垂直于截面的拉力分量：– F_T = F cos θ

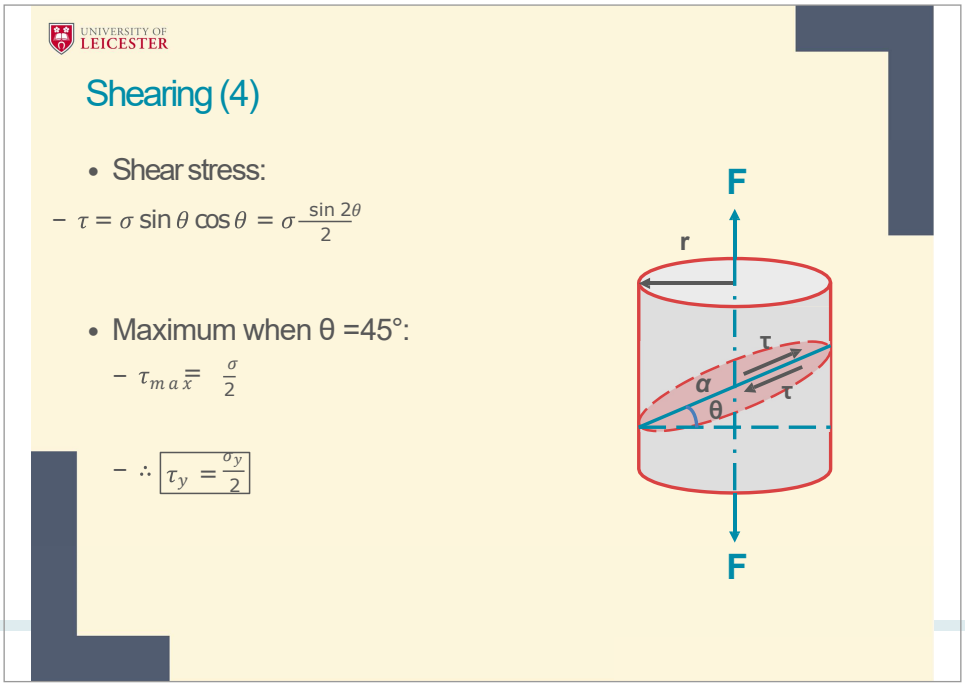
• Shear force parallel to plane: – F_S = F sin θ	• 平行于截面的剪力分量：– F_S = F sin θ
• Area of tensile plane: – A_T = πr²	• 横截面（受拉面）面积：– A_T = πr²
• Area of shear plane (ellipse): – A_S = πar	• 斜截面（椭圆）面积：– A_S = πar

Lecture 14 · Slide 10



English 原文	中文译文
Shearing (3)	剪切（3）
• F_T = F cos θ; F_S = F sin θ; A_T = πr²; A_S = πar	• F_T = F cos θ；F_S = F sin θ；A_T = πr²；A_S = πar
• Relate a to r: – a = r / cos θ – ⇒ A_S = A_T / cos θ	• a 与 r 的关系：– a = r / cos θ – ⇒ A_S = A_T / cos θ
• Shear stress: – τ = F_S / A_S = F sin θ cos θ / A_T – ⇒ τ = σ sin θ cos θ = σ sin2θ / 2	• 切应力：– τ = F_S / A_S = F sin θ cos θ / A_T – ⇒ τ = σ sin θ cos θ = σ sin2θ / 2

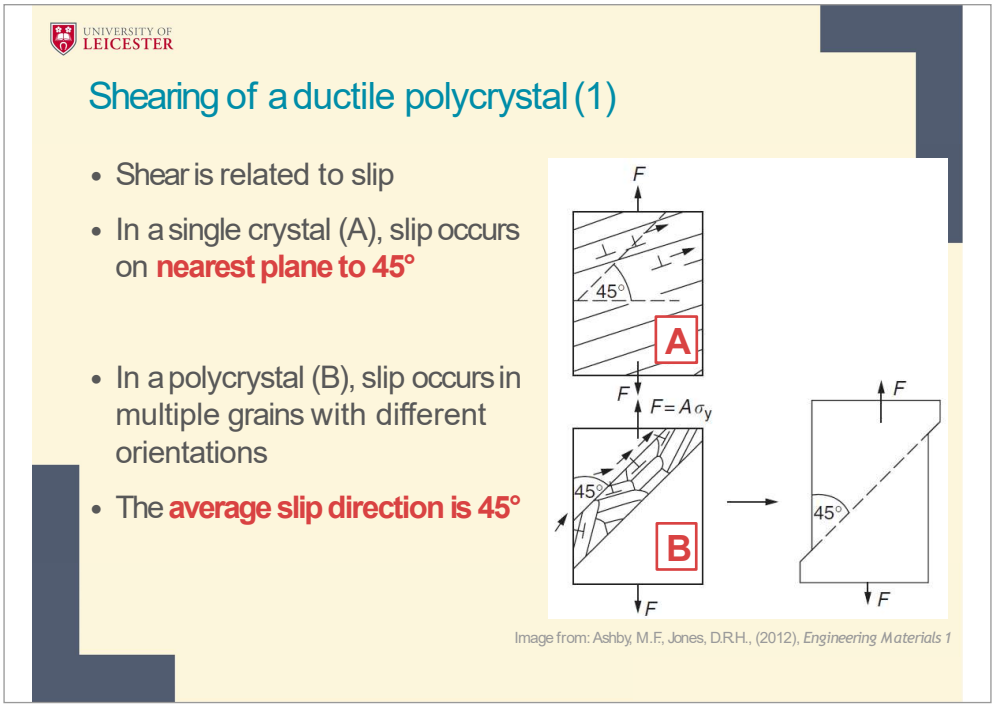
Lecture 14 · Slide 11



English 原文	中文译文

Shearing (4)	剪切（4）
• Shear stress: – τ = σ sin θ cos θ = σ sin2θ / 2	• 切应力：– τ = σ sin θ cos θ = σ sin2θ / 2
• Maximum when θ = 45°: – τ_max = σ/2 – ∴ τ_y = σ_y / 2	• θ = 45° 时取最大值：– τ_max = σ/2 – ∴ **τ_y = σ_y / 2**

Lecture 14 · Slide 12



English 原文	中文译文
Shearing of a ductile polycrystal (1)	韧性多晶体的剪切（1）
• Shear is related to slip	• 剪切与滑移相关
• In a single crystal (A), slip occurs on nearest plane to 45°	• 在单晶（A）中，滑移发生在最接近 **45°** 的滑移面上
• In a polycrystal (B), slip occurs in multiple grains with different orientations	• 在多晶（B）中，滑移在许多取向不同的晶粒中发生
• The average slip direction is 45°	• 平均滑移方向为 **45°**
Image from: Ashby, M.F., Jones, D.R.H., (2012), Engineering Materials 1	图片来源：Ashby, M.F., Jones, D.R.H.（2012），《工程材料 1》

Lecture 14 · Slide 13

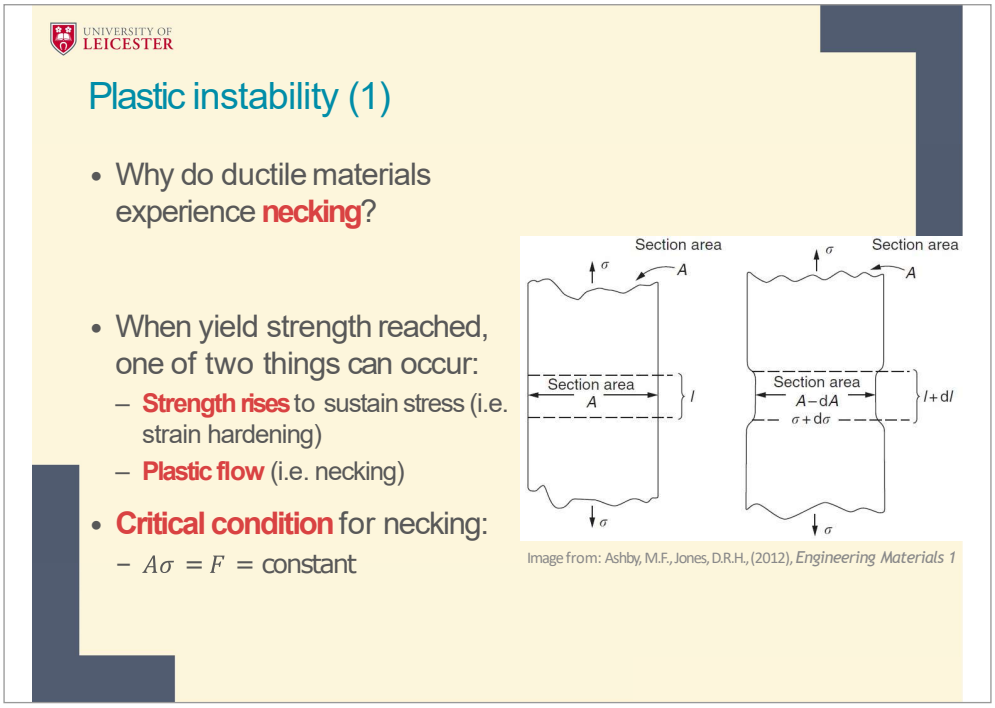


English 原文	中文译文

Shearing of a ductile polycrystal (2)	韧性多晶体的剪切（2）
'Cup and cone' fracture; Shear fracture	“杯锥状”断口；剪切断口
• Results in characteristic fracture surfaces	• 形成特征性的断口形貌
• Whether 'cup and cone' or shear depends on whether material exhibits brittle behaviour in centre	• 是“杯锥状”还是剪切断口，取决于材料在中心部位是否表现出脆性行为
Image from: Kabir, I.R. and Islam, M.A., (2014), Hardened Case Properties and Tensile Behaviours of TMT Steel Bars, American Journal of Mechanical Engineering, Vol. 2, No. 1, p. 8-14	图片来源：Kabir, I.R. 和 Islam, M.A.（2014），《热机械处理钢筋的硬化层性能与拉伸行为》，美国机械工程杂志，第 2 卷第 1 期，8–14 页

【讲解】杯锥状断口：颈缩中心处于三向拉应力状态，先形成微孔并聚合成平坦的中心断面（“杯底”），边缘再沿约 45° 的最大切应力方向剪断（“杯壁”）。

Lecture 14 · Slide 14



English 原文	中文译文
Plastic instability (1)	塑性失稳（1）
• Why do ductile materials experience necking?	• 为什么韧性材料会发生颈缩？
• When yield strength reached, one of two things can occur:	• 达到屈服强度后，可能发生两种情况之一：
– Strength rises to sustain stress (i.e. strain hardening)	– 强度升高以承受应力（即应变硬化）
– Plastic flow (i.e. necking)	– 塑性流动（即颈缩）
• Critical condition for necking: – Aσ = F = constant	• 颈缩的临界条件：– Aσ = F = 常数
Image from: Ashby, M.F., Jones, D.R.H., (2012), Engineering Materials 1 (section area A → A – dA, σ → σ + dσ, l → l + dl)	图片来源：Ashby & Jones（2012）《工程材料 1》（截面积 A → A – dA，应力 σ → σ + dσ，长度 l → l + dl）

Lecture 14 · Slide 15

UNIVERSITY OF LEICESTER

Plastic instability (2)

- **Critical condition** for necking:
  - $A\sigma = F$ = constant
- Considering incremental changes:
  - $A\mathrm{d}\sigma + \sigma \mathrm{d}A = 0$
  - $\Rightarrow \frac{\mathrm{d}\sigma}{\sigma} = -\frac{\mathrm{d}A}{A}$
- Assume **volume is conserved**:
  - $-\frac{\mathrm{d}A}{A} = \frac{\mathrm{d}l}{l} = \mathrm{d}\varepsilon$
  - $\Rightarrow \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\varepsilon} = \sigma$

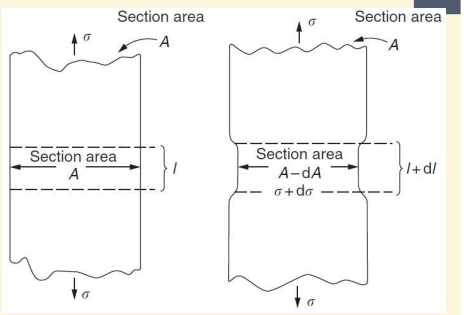


Image from: Ashby, M.F., Jones, D.R.H., (2012), *Engineering Materials 1*

English 原文	中文译文
Plastic instability (2)	塑性失稳（2）
• Critical condition for necking: – Aσ = F = constant	• 颈缩的临界条件：– Aσ = F = 常数
• Considering incremental changes: – A dσ + σ dA = 0 – ⇒ dσ/σ = –dA/A	• 考虑微小增量：– A dσ + σ dA = 0 – ⇒ dσ/σ = –dA/A
• Assume volume is conserved: – –dA/A = dl/l = dε – ⇒ dσ/dε = σ	• 假设体积不变：– –dA/A = dl/l = dε – ⇒ dσ/dε = σ

Lecture 14 · Slide 16

UNIVERSITY OF LEICESTER

Plastic instability (3)

- Assume **volume is conserved**:
  - $-\frac{\mathrm{d}A}{A} = \frac{\mathrm{d}l}{l} = \mathrm{d}\varepsilon$
  - $\Rightarrow \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\varepsilon} = \sigma$
- This is **true stress and strain** – working in nominal values:
  - $\sigma_t = \sigma_n(1+\varepsilon_n)$
  - $\varepsilon_t = \ln(1+\varepsilon_n)$
- Differentiating these and substituting in results in:
  - $\frac{\mathrm{d}\sigma_n}{\mathrm{d}\varepsilon_n} = 0$

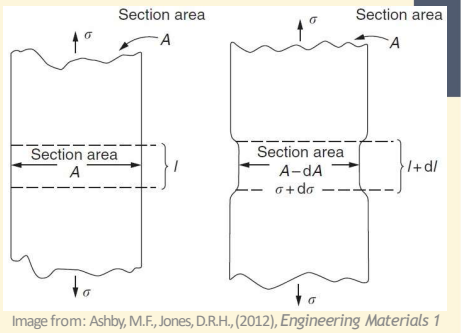
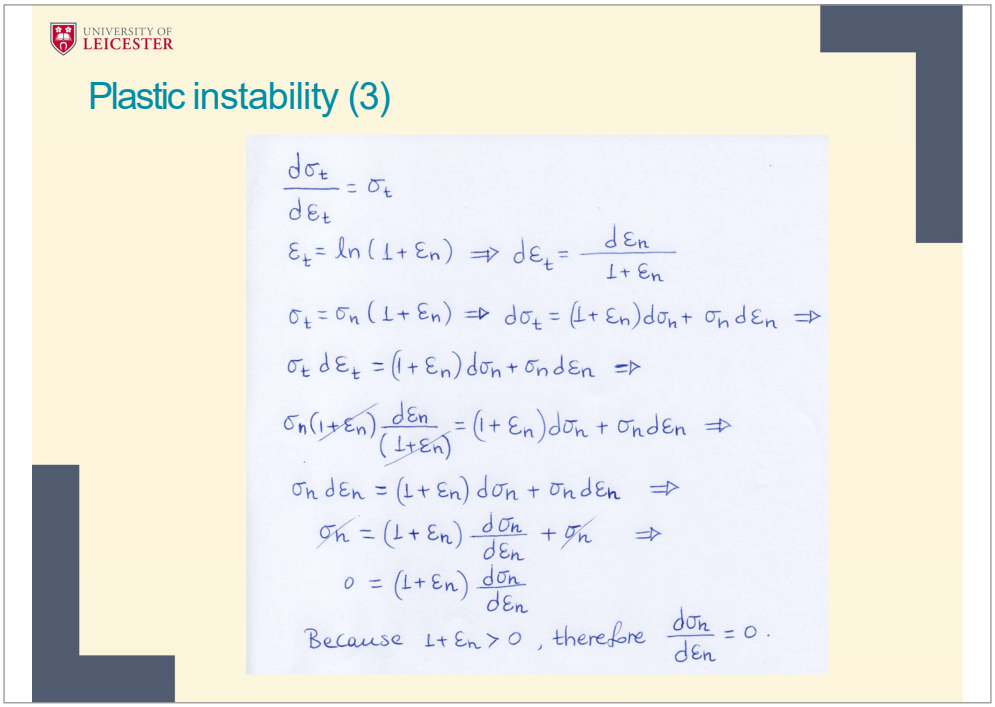


Image from: Ashby, M.F., Jones, D.R.H., (2012), *Engineering Materials 1*

English 原文	中文译文
Plastic instability (3)	塑性失稳（3）
• Assume volume is conserved: –dA/A = dl/l = dε ⇒ dσ/dε = σ	• 假设体积不变：–dA/A = dl/l = dε ⇒ dσ/dε = σ

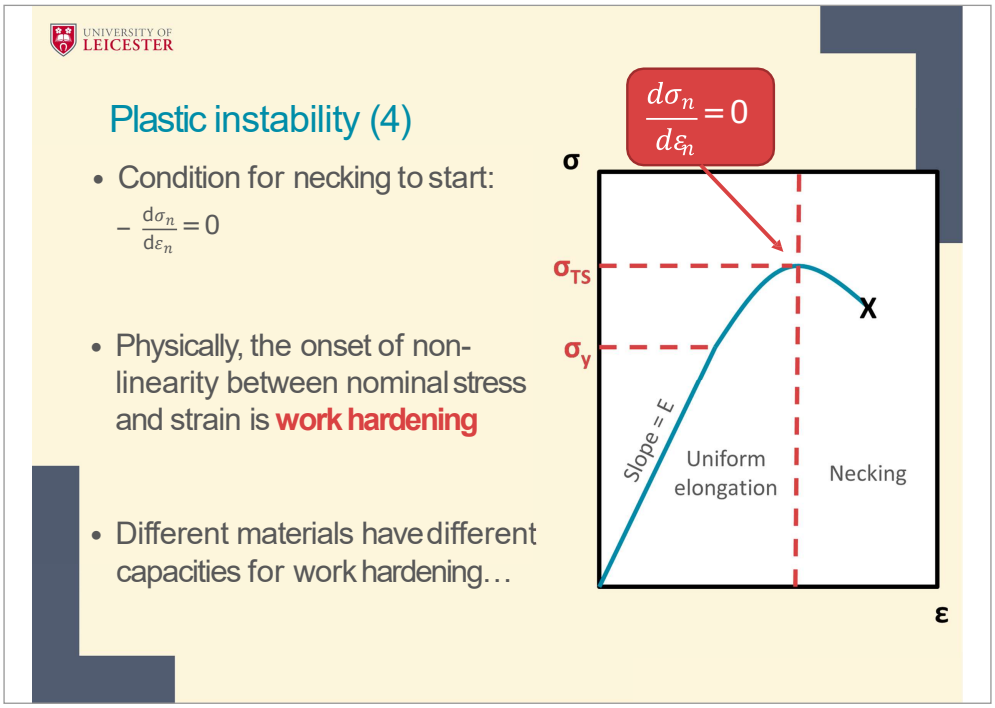
• This is true stress and strain – working in nominal values: – σ_t = σ_n(1 + ε_n) – ε_t = ln(1 + ε_n)	• 这里是真应力和真应变——换成名义值：– σ_t = σ_n(1 + ε_n) – ε_t = ln(1 + ε_n)
• Differentiating these and substituting in results in: – dσ_n / dε_n = 0	• 对它们求导并代入，得到：– dσ_n / dε_n = 0

Lecture 14 · Slide 17



English 原文	中文译文
Plastic instability (3)	塑性失稳（3）（手写推导）
dσ_t/dε_t = σ_t; ε_t = ln(1 + ε_n) ⇒ dε_t = dε_n/(1 + ε_n)	dσ_t/dε_t = σ_t；ε_t = ln(1 + ε_n) ⇒ dε_t = dε_n/(1 + ε_n)
σ_t = σ_n(1 + ε_n) ⇒ dσ_t = (1 + ε_n)dσ_n + σ_n dε_n	σ_t = σ_n(1 + ε_n) ⇒ dσ_t = (1 + ε_n)dσ_n + σ_n dε_n
σ_t dε_t = (1 + ε_n)dσ_n + σ_n dε_n ⇒ σ_n(1 + ε_n) dε_n/(1 + ε_n) = (1 + ε_n)dσ_n + σ_n dε_n	σ_t dε_t = (1 + ε_n)dσ_n + σ_n dε_n ⇒ σ_n(1 + ε_n) dε_n/(1 + ε_n) = (1 + ε_n)dσ_n + σ_n dε_n
σ_n dε_n = (1 + ε_n)dσ_n + σ_n dε_n ⇒ 0 = (1 + ε_n) dσ_n/dε_n	σ_n dε_n = (1 + ε_n)dσ_n + σ_n dε_n ⇒ 0 = (1 + ε_n) dσ_n/dε_n
Because 1 + ε_n > 0, therefore dσ_n/dε_n = 0.	因为 1 + ε_n > 0，所以 dσ_n/dε_n = 0。

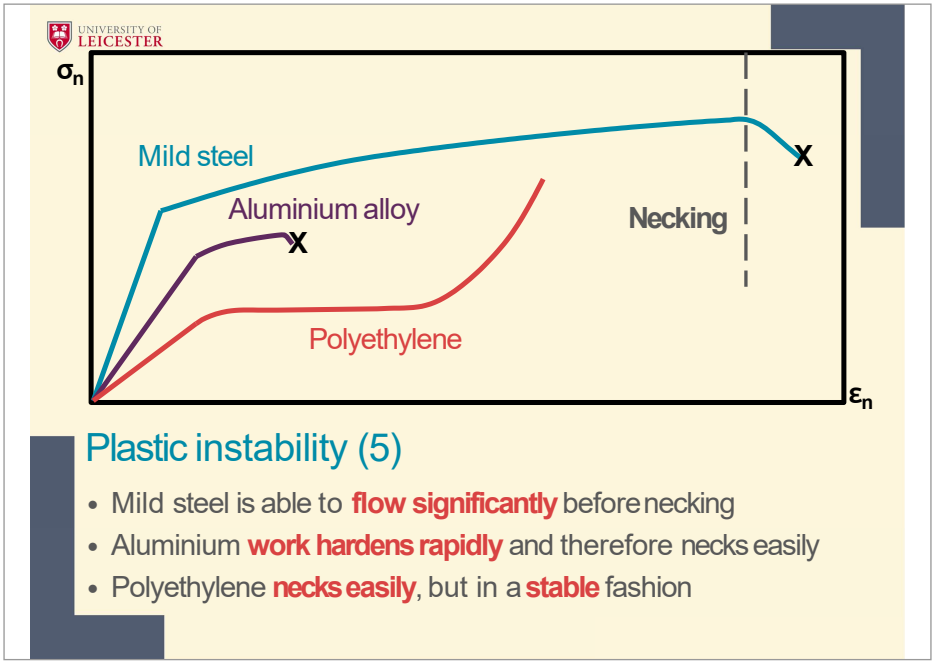
Lecture 14 · Slide 18



English 原文	中文译文
Plastic instability (4)	塑性失稳（4）
• Condition for necking to start: – dσ_n/dε_n = 0	• 颈缩开始的条件：– dσ_n/dε_n = 0
• Physically, the onset of non-linearity between nominal stress and strain is work hardening	• 从物理上看，名义应力与应变之间出现非线性，是加工硬化造成的
• Different materials have different capacities for work hardening…	• 不同材料的加工硬化能力不同……
(Graph) σ_y, σ_TS; Uniform elongation | Necking; dσ_n/dε_n = 0 at σ_TS	（图）σ_y、σ_TS；均匀伸长 | 颈缩；在 σ_TS 处 dσ_n/dε_n = 0

【讲解】结论：颈缩恰好从名义应力—应变曲线的最高点（抗拉强度 σ_TS）开始。在此之前，加工硬化使强度的增加足以弥补截面积的减小；之后硬化跟不上截面缩小，变形集中于局部 → 颈缩。

Lecture 14 · Slide 19

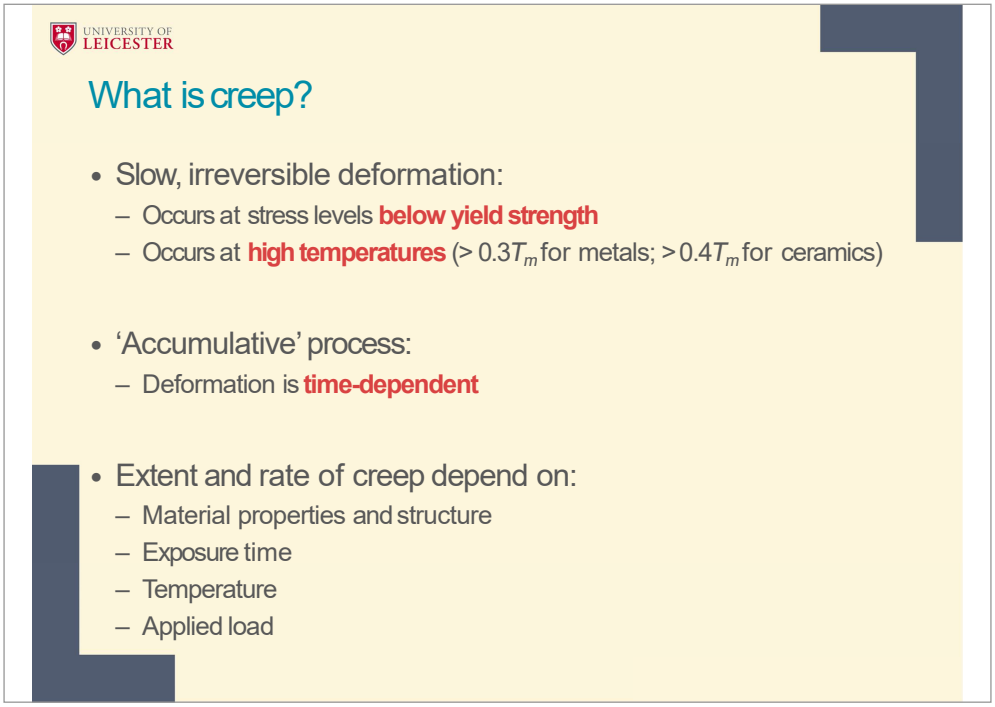


English 原文	中文译文

Plastic instability (5)	塑性失稳（5）
• Mild steel is able to flow significantly before necking	• 低碳钢在颈缩前能发生显著的塑性流动
• Aluminium work hardens rapidly and therefore necks easily	• 铝的加工硬化很快（饱和得早），因此容易颈缩
• Polyethylene necks easily, but in a stable fashion	• 聚乙烯容易颈缩，但颈缩是稳定的
(Graph) σ_n vs ε_n for Mild steel, Aluminium alloy, Polyethylene	（图）低碳钢、铝合金、聚乙烯的名义应力—名义应变曲线

【讲解】聚乙烯的“稳定颈缩”：颈缩区的分子链被拉直取向后强度大幅提高，颈缩区不再继续变细，而是沿试样“传播”，可以产生几百% 的伸长（冷拉）。

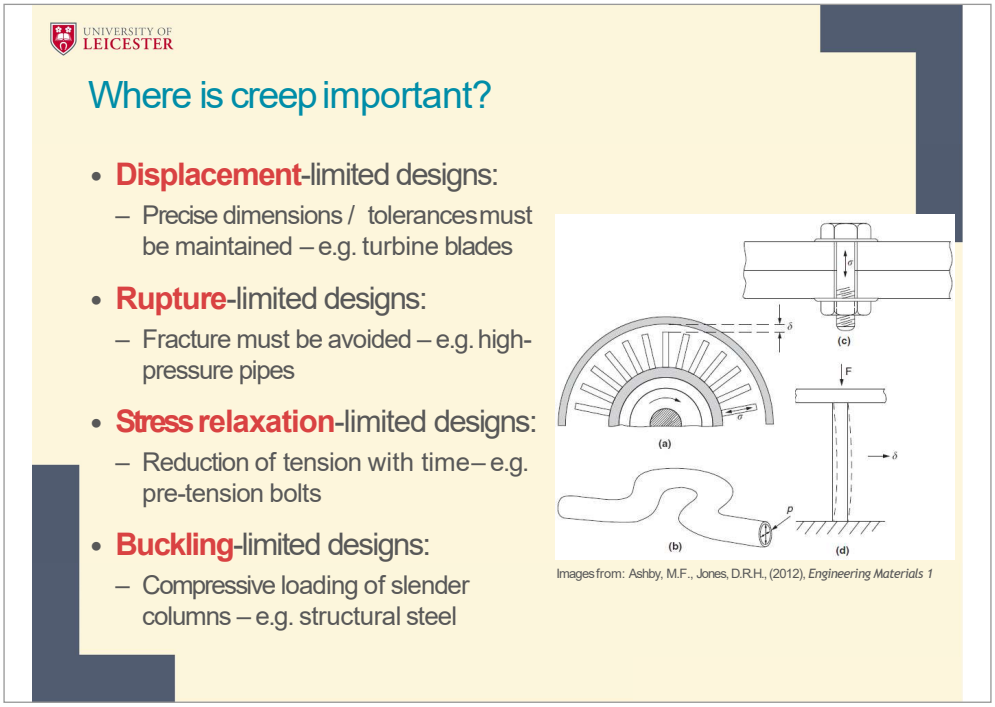
Lecture 14 · Slide 20



English 原文	中文译文
What is creep?	什么是蠕变？
• Slow, irreversible deformation:	• 缓慢、不可逆的变形：
– Occurs at stress levels below yield strength	– 在低于屈服强度的应力水平下发生
– Occurs at high temperatures (> 0.3T_m for metals; > 0.4T_m for ceramics)	– 在高温下发生（金属 > 0.3T_m；陶瓷 > 0.4T_m）
• 'Accumulative' process: – Deformation is time-dependent	• “累积”过程：– 变形与时间相关
• Extent and rate of creep depend on: – Material properties and structure – Exposure time – Temperature – Applied load	• 蠕变的程度和速率取决于：– 材料性能和结构 – 暴露时间 – 温度 – 外加载荷

【讲解】注：第 2 讲 Slide 15 给出陶瓷为 0.5T_m，本讲给出 0.4T_m——不同来源取值略有不同，意思都是“相对于熔点足够高的温度”。

Lecture 14 · Slide 21



English 原文	中文译文
Where is creep important?	蠕变在哪些场合重要？
• Displacement-limited designs: – Precise dimensions / tolerances must be maintained – e.g. turbine blades	• 受位移限制的设计：– 必须保持精确的尺寸和公差 —— 如涡轮叶片（伸长后会刮擦机匣）
• Rupture-limited designs: – Fracture must be avoided – e.g. high-pressure pipes	• 受断裂限制的设计：– 必须避免断裂 —— 如高压管道
• Stress relaxation-limited designs: – Reduction of tension with time – e.g. pre-tension bolts	• 受应力松弛限制的设计：– 预紧力随时间下降 —— 如预紧螺栓
• Buckling-limited designs: – Compressive loading of slender columns – e.g. structural steel	• 受屈曲限制的设计：– 细长柱受压 —— 如结构钢
Images from: Ashby, M.F., Jones, D.R.H., (2012), Engineering Materials 1	图片来源：Ashby & Jones（2012）《工程材料 1》

例题讲解 Worked Examples（Lecture 14）

例题 1　斜截面上的切应力 Shear stress on an inclined plane

Question: A steel bar of diameter 10 mm (σ_y = 300 MPa) carries a tensile load of 15 kN. (a) Find the normal tensile stress. (b) Find the shear stress on planes at θ = 30°, 45° and 60° to the cross-section. (c) At what load will the bar yield, and on which plane does slip begin?

题目：一根直径 10 mm 的钢杆（σ_y = 300 MPa）承受 15 kN 拉力。(a) 求横截面上的拉应力；(b) 求与横截面成 θ = 30°、45°、60° 的斜截面上的切应力；(c) 载荷多大时钢杆屈服？滑移从哪个面开始？

解答 Solution

(a) $A = \pi \times 10^2/4 = 78.54\ \text{mm}^2$；$\sigma = 15\,000 / 78.54 =$ **191 MPa**

(b) $\tau = \sigma \sin 2\theta / 2$：

θ = 30°：$\tau = 191 \times \sin 60° / 2 = 191 \times 0.866 / 2 =$ **82.7 MPa**

θ = 45°：$\tau = 191 \times \sin 90° / 2 =$ **95.5 MPa**（最大）

θ = 60°：$\tau = 191 \times \sin 120° / 2 =$ **82.7 MPa**（与 30° 相同，因为 $\sin 2\theta$ 关于 45° 对称）

(c) 屈服条件 $\tau_{max} = \tau_y = \sigma_y/2 = 150$ MPa，即 $\sigma = 300$ MPa → $F = 300 \times 78.54 =$ **23.6 kN**；滑移首先在 45° 斜面上开始。

答案 **Answer**：σ = 191 MPa；$\tau(30°) = \tau(60°)$ = 82.7 MPa，$\tau(45°)$ = 95.5 MPa；23.6 kN 时屈服，沿 45° 面滑移——这就是韧性材料出现 45° 剪切带和杯锥状断口的原因。

例题 2　由颈缩条件求均匀伸长 Necking strain for a power-law material

Question: Many metals obey $\sigma_t = K \varepsilon_t^n$ in the plastic range (n = strain-hardening exponent). Using the necking condition $d\sigma_t/d\varepsilon_t = \sigma_t$, show that necking begins at $\varepsilon_t = n$. For a steel with K = 800 MPa and n = 0.20, find the true and nominal strain at necking and the tensile strength σ_{TS}.

题目：许多金属在塑性阶段服从 $\sigma_t = K \varepsilon_t^n$（n 为应变硬化指数）。利用颈缩条件 $d\sigma_t/d\varepsilon_t = \sigma_t$，证明颈缩开始于 $\varepsilon_t = n$。对 K = 800 MPa、n = 0.20 的钢，求颈缩时的真应变、名义应变和抗拉强度 σ_{TS}。

解答 Solution

$d\sigma_t/d\varepsilon_t = nK \varepsilon_t^{n-1}$；令其等于 $\sigma_t = K \varepsilon_t^n$：$nK \varepsilon_t^{n-1} = K \varepsilon_t^n \rightarrow$ **$\varepsilon_t = n$**

真应变：$\varepsilon_t = 0.20$；名义应变：$\varepsilon_n = e^{0.20} - 1 =$ **0.221**（均匀伸长率约 22%）

颈缩时真应力：$\sigma_t = 800 \times 0.20^{0.20} = 800 \times 0.7248 = 579.8$ MPa

抗拉强度是名义应力最大值：$\sigma_{TS} = \sigma_t / (1 + \varepsilon_n) = 579.8 / 1.221 =$ **475 MPa**

答案 **Answer**：颈缩时 $\varepsilon_t = n = 0.20$，$\varepsilon_n \approx 0.22$，$\sigma_{TS} \approx 475$ MPa。n 越大（加工硬化能力越强），颈缩越晚、均匀伸长越大——这就是 Slide 19 中低碳钢比铝合金“流动更久”的定量解释。

例题 3　判断设计属于哪类蠕变问题 Classifying creep-limited designs

Question: For each component, state whether creep matters (use T/T_m in kelvin; T_m: Ni superalloy 1600 K, steel 1800 K, Pb 600 K, Al 933 K) and which design limit applies: (a) a gas turbine blade at 1150 °C; (b) a steam pipe in a power station at 565 °C; (c) a lead roof flashing at 20 °C; (d) an aluminium bolt clamping an engine head at 150 °C.

题目：判断下列零件是否需要考虑蠕变（用开尔文计算 T/T_m；熔点：镍基高温合金 1600 K，钢 1800 K，铅 600 K，铝 933 K），以及属于哪类受限设计：(a) 1150 °C 的燃气涡轮叶片；(b) 电站中 565 °C 的蒸汽管道；(c) 20 °C 的铅制屋面泛水板；(d) 150 °C 下紧固发动机缸盖的铝螺栓。

解答 Solution

(a) T = 1423 K，$T/T_m = 0.89 \rightarrow$ 严重蠕变；尺寸必须保持（叶尖间隙）→ 受位移限制（同时也受断裂限制）。

(b) T = 838 K，$T/T_m = 0.47 \rightarrow$ 需考虑蠕变；高压管道不能破裂 → 受断裂限制。

(c) T = 293 K，$T/T_m = 0.49 \rightarrow$ 室温即蠕变；铅板在自重下慢慢下垂、变形 → 受位移限制。

(d) T = 423 K，$T/T_m = 0.45 \rightarrow$ 需考虑蠕变；螺栓伸长总量固定，蠕变使预紧力随时间下降 → 受应力松弛限制（需要定期重新拧紧或改用钢螺栓）。

答案 **Answer**：四种情况都需要考虑蠕变，分别属于受位移、断裂、位移、应力松弛限制的设计。关键是用 T/T_m（开尔文）判断，而不是看摄氏温度的高低。

Lecture 15 第 15 讲

Creep Mechanisms, Transmission-Line Failure Cases and Introduction to Fracture　蠕变机理、输电线路失效案例与断裂导论

本讲概要 Overview

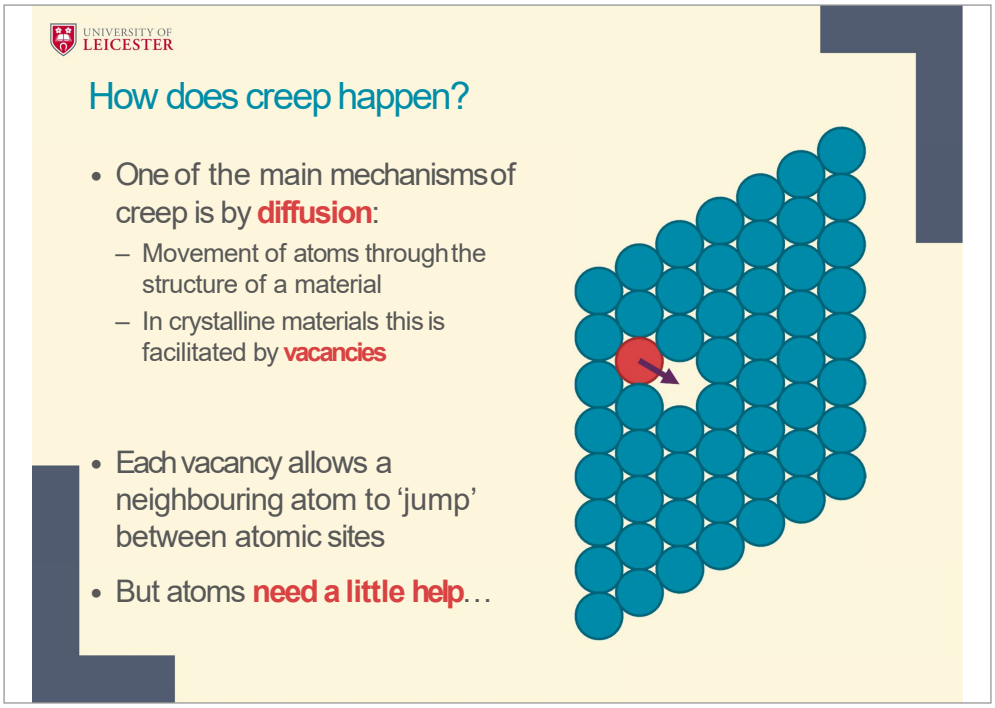
本讲先说明蠕变的主要机理是扩散：原子借助空位跳动，高温提供能量，外加应力使原子和空位的流动有了方向，从而产生变形；扩散还可以沿晶界进行；并讨论抗蠕变材料。然后通过输电线路设备（铁塔、导线、金具、绝缘子）的质量问题统计，以及热镀锌铁塔塔脚腐蚀和地线金具磨损两个工程案例，说明腐蚀、磨损等失效在实际中的表现及防护措施。最后引入断裂：断裂的概念、术语、断裂发生的尺度，以及脆性与韧性材料的应力—应变曲线。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
diffusion	扩散	hot-dip galvanized steel	热镀锌钢
vacancy	空位	tower foot	塔脚
lattice diffusion	晶格扩散（体扩散）	concrete foundation	混凝土基础
grain boundary diffusion	晶界扩散	ground (earth) wire	地线（避雷线）
flux of mass and vacancies	质量流与空位流	wear groove	磨损沟槽
thermal energy	热能	hanging ring / U-shackle	挂环 / U 形挂环

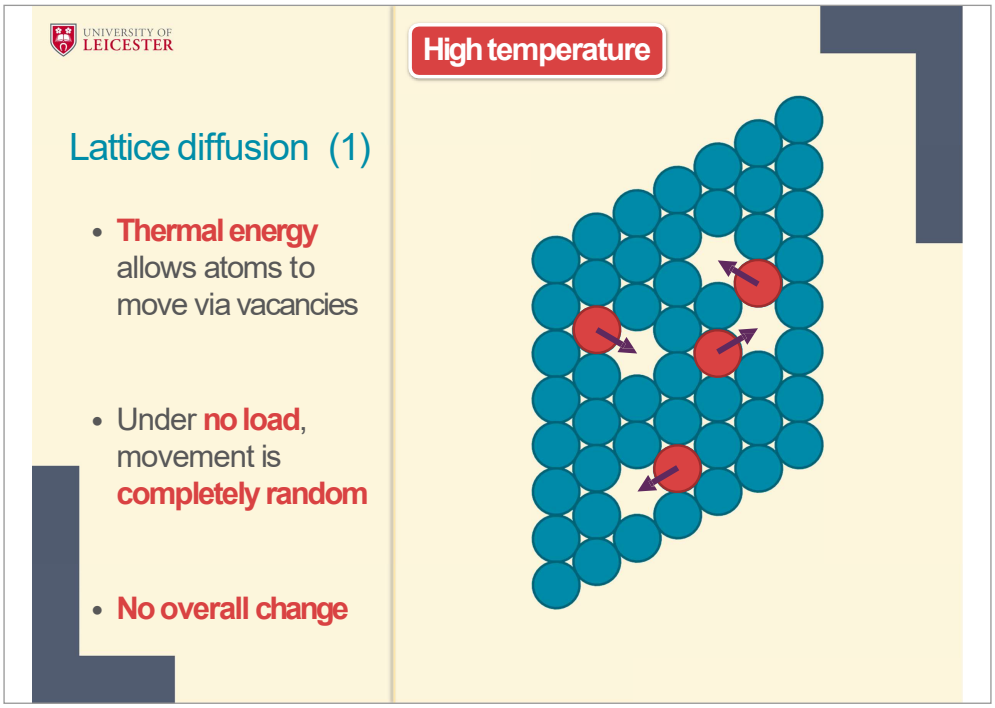
creep resistant materials	抗蠕变材料	fracture	断裂
transmission line	输电线路	crack initiation / propagation	裂纹萌生 / 扩展
transmission tower	输电铁塔	toughness	韧性
wire / conductor	导线	brittle (fast) fracture	脆性（快速）断裂
fittings	金具	ductile (tearing) fracture	韧性（撕裂型）断裂
insulator	绝缘子	premature failure	过早失效
substandard weld	焊接不合格	fracture mechanics	断裂力学
insulator self-explosion	绝缘子自爆		

Lecture 15 · Slide 4



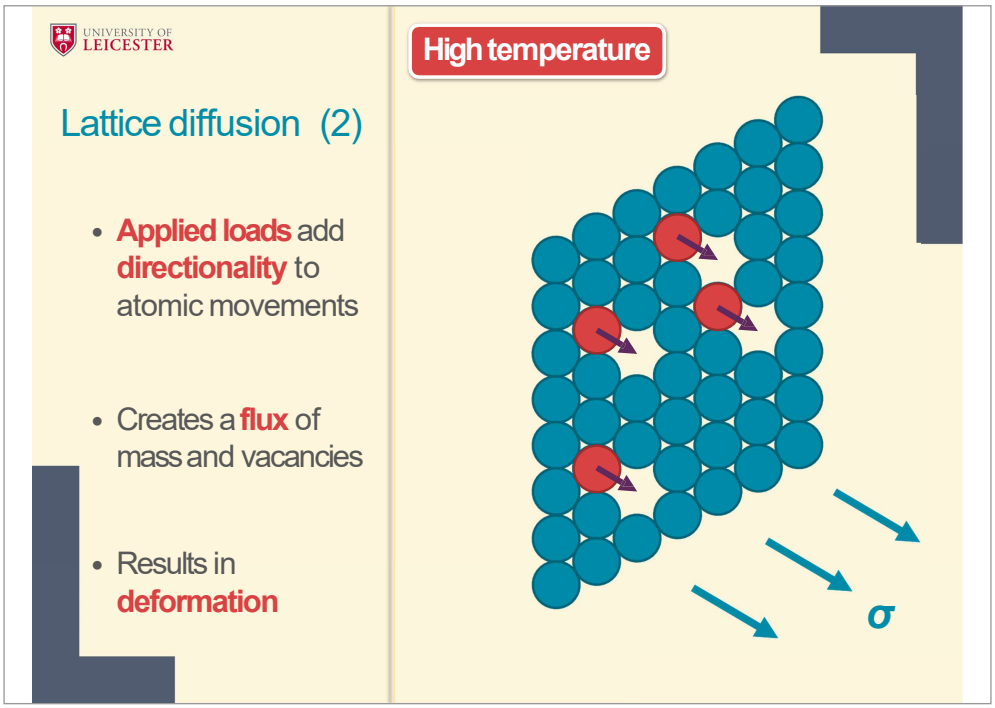
English 原文	中文译文
How does creep happen?	蠕变是如何发生的？
• One of the main mechanisms of creep is by diffusion:	• 蠕变的主要机理之一是扩散：
– Movement of atoms through the structure of a material	– 原子在材料结构中的移动
– In crystalline materials this is facilitated by vacancies	– 在晶体材料中，扩散借助空位进行
• Each vacancy allows a neighbouring atom to 'jump' between atomic sites	• 每个空位都允许相邻的原子在原子位置之间“跳跃”
• But atoms need a little help…	• 但原子需要一点“帮助”……

Lecture 15 · Slide 5



English 原文	中文译文
Lattice diffusion (1)	晶格扩散（1）
• Thermal energy allows atoms to move via vacancies	• 热能使原子能够借助空位移动
• Under no load, movement is completely random	• 不受载荷时，原子的移动是完全随机的
• No overall change	• 宏观上没有变化
High temperature	高温

Lecture 15 · Slide 6

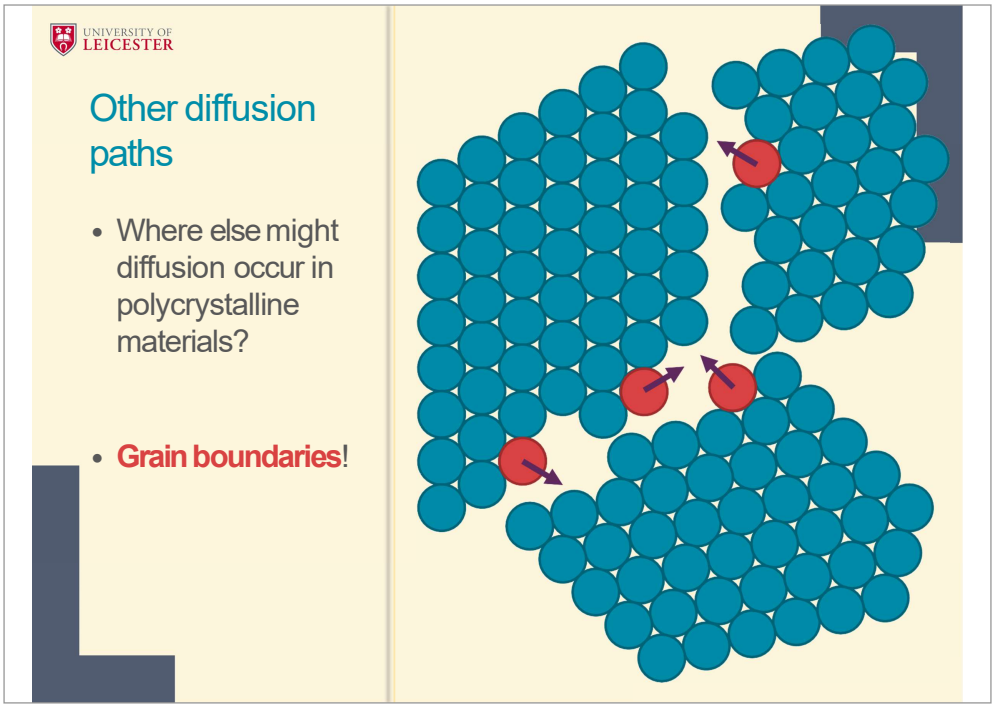


English 原文	中文译文
Lattice diffusion (2)	晶格扩散（2）
• Applied loads add directionality to atomic movements	• 外加载荷使原子的移动有了方向性
• Creates a flux of mass and vacancies	• 形成质量流和空位流
• Results in deformation	• 从而产生变形

σ; High temperature	应力 σ；高温

【讲解】受拉方向的晶界附近空位较多，原子从受压的面扩散到受拉的面，晶粒沿受拉方向慢慢“拉长”——这就是扩散蠕变。温度越高，扩散越快，蠕变速率呈指数增大。

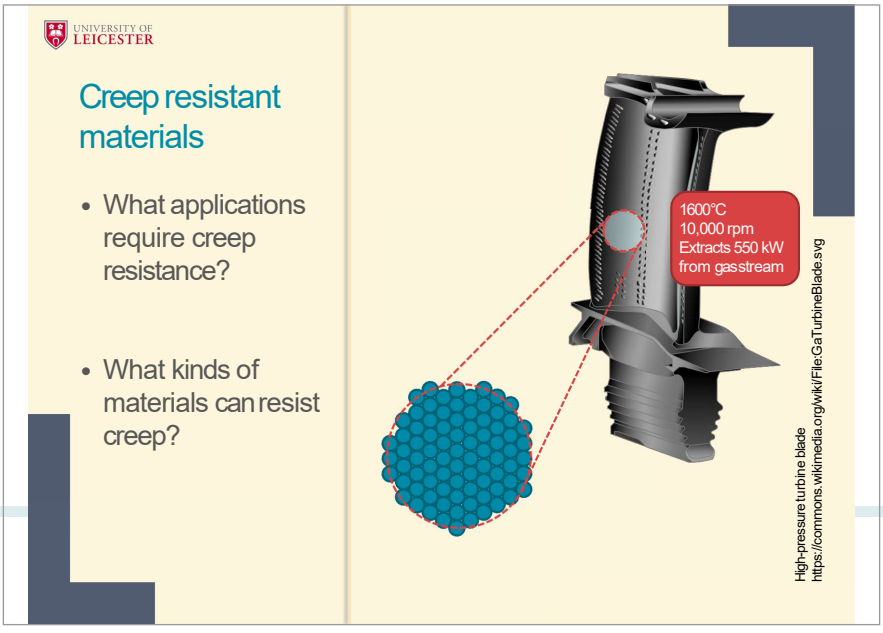
Lecture 15 · Slide 7



English 原文	中文译文
Other diffusion paths	其他扩散途径
• Where else might diffusion occur in polycrystalline materials?	• 在多晶材料中，扩散还可能在哪里发生？
• Grain boundaries!	• 晶界！

【讲解】晶界处原子排列混乱、较疏松，扩散比晶粒内部快得多。所以晶粒越细（晶界越多），扩散蠕变越快——这与室温下“细晶强化”正好相反。

Lecture 15 · Slide 8

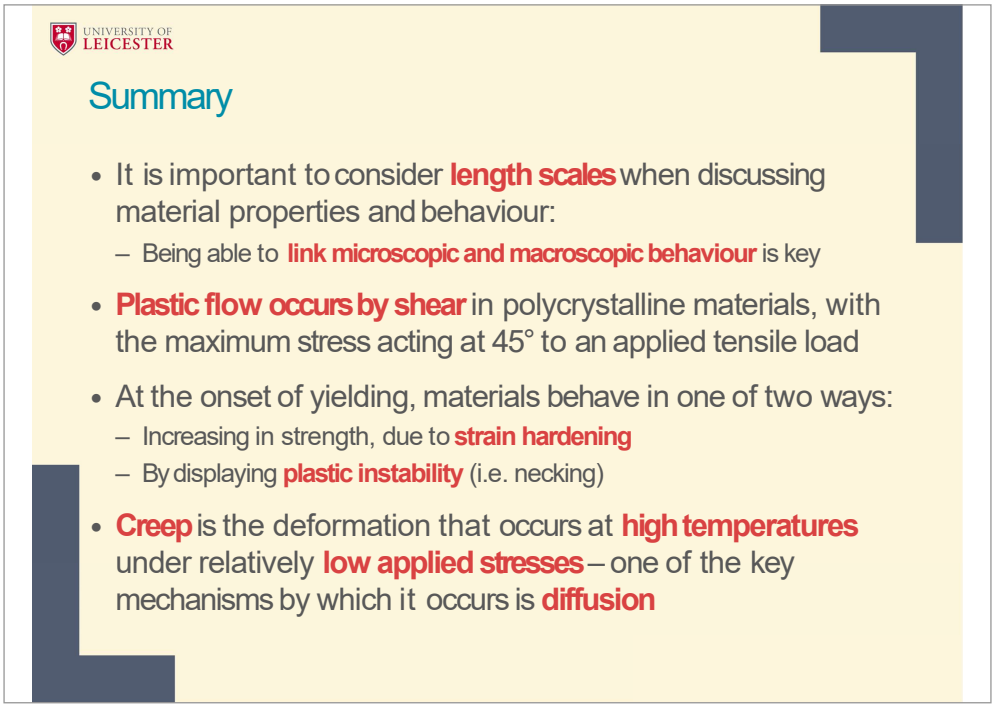


English 原文	中文译文

Creep resistant materials	抗蠕变材料
• What applications require creep resistance?	• 哪些应用需要抗蠕变？
• What kinds of materials can resist creep?	• 哪些材料能抵抗蠕变？
High-pressure turbine blade: 1600°C, 10,000 rpm, extracts 550 kW from gas stream	高压涡轮叶片：1600°C、10,000 转/分，从燃气流中提取 550 kW 功率

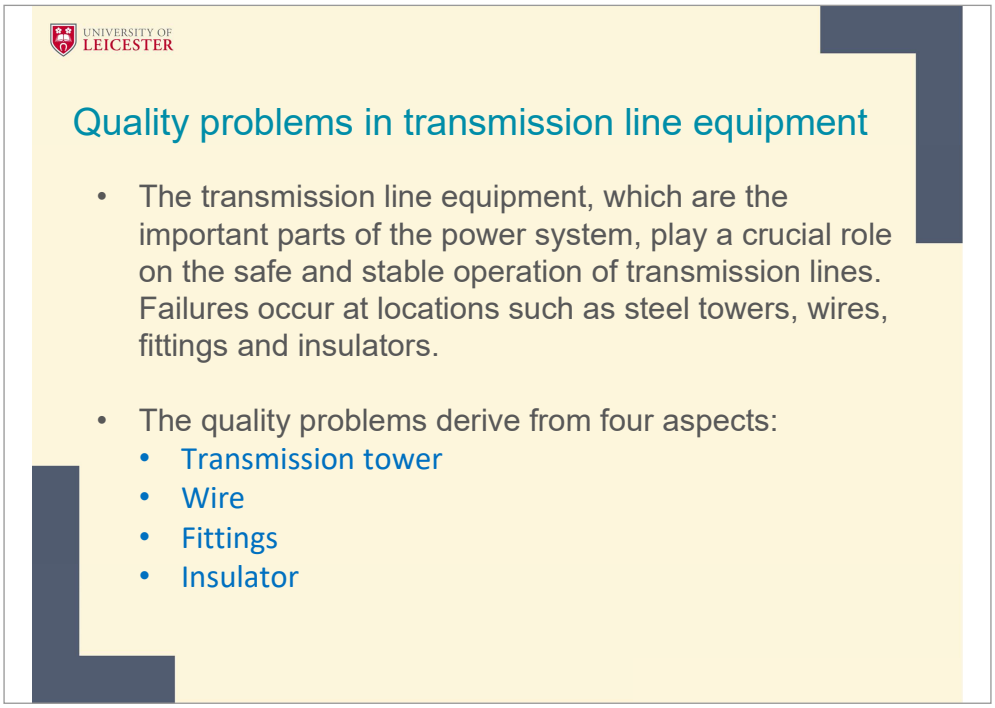
【讲解】抗蠕变的思路：① 选熔点高的材料（降低 T/T_m）——如镍基高温合金、陶瓷；② 加入固溶原子和弥散析出相阻碍位错运动；③ 增大晶粒，甚至做成单晶叶片（图中叶片放大部分为单晶，没有晶界），消除晶界扩散和晶界滑动。

Lecture 15 · Slide 9



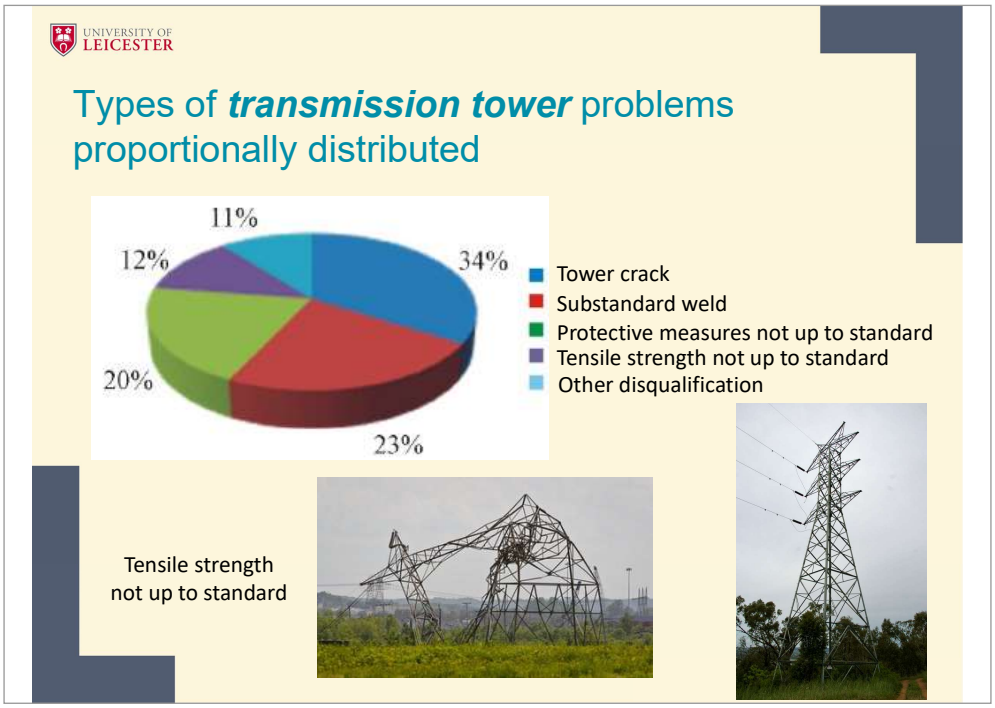
English 原文	中文译文
Summary	小结
• It is important to consider length scales when discussing material properties and behaviour: – Being able to link microscopic and macroscopic behaviour is key	• 讨论材料性能和行为时必须考虑尺度：– 能把微观和宏观行为联系起来是关键
• Plastic flow occurs by shear in polycrystalline materials, with the maximum stress acting at 45° to an applied tensile load	• 多晶材料中塑性流动通过剪切发生，最大切应力作用在与拉伸载荷成 45° 的平面上
• At the onset of yielding, materials behave in one of two ways: – Increasing in strength, due to strain hardening – By displaying plastic instability (i.e. necking)	• 开始屈服后，材料有两种表现：– 由于应变硬化而强度提高 – 出现塑性失稳（即颈缩）
• Creep is the deformation that occurs at high temperatures under relatively low applied stresses – one of the key mechanisms by which it occurs is diffusion	• 蠕变是在高温和相对较低应力下发生的变形——其关键机理之一是扩散

Lecture 15 · Slide 10



English 原文	中文译文
Quality problems in transmission line equipment	输电线路设备的质量问题
• The transmission line equipment, which are the important parts of the power system, play a crucial role on the safe and stable operation of transmission lines. Failures occur at locations such as steel towers, wires, fittings and insulators.	• 输电线路设备是电力系统的重要组成部分，对输电线路的安全稳定运行至关重要。失效多发生在钢铁塔、导线、金具和绝缘子等部位。
• The quality problems derive from four aspects: • Transmission tower • Wire • Fittings • Insulator	• 质量问题来自四个方面：• 输电铁塔 • 导线 • 金具 • 绝缘子

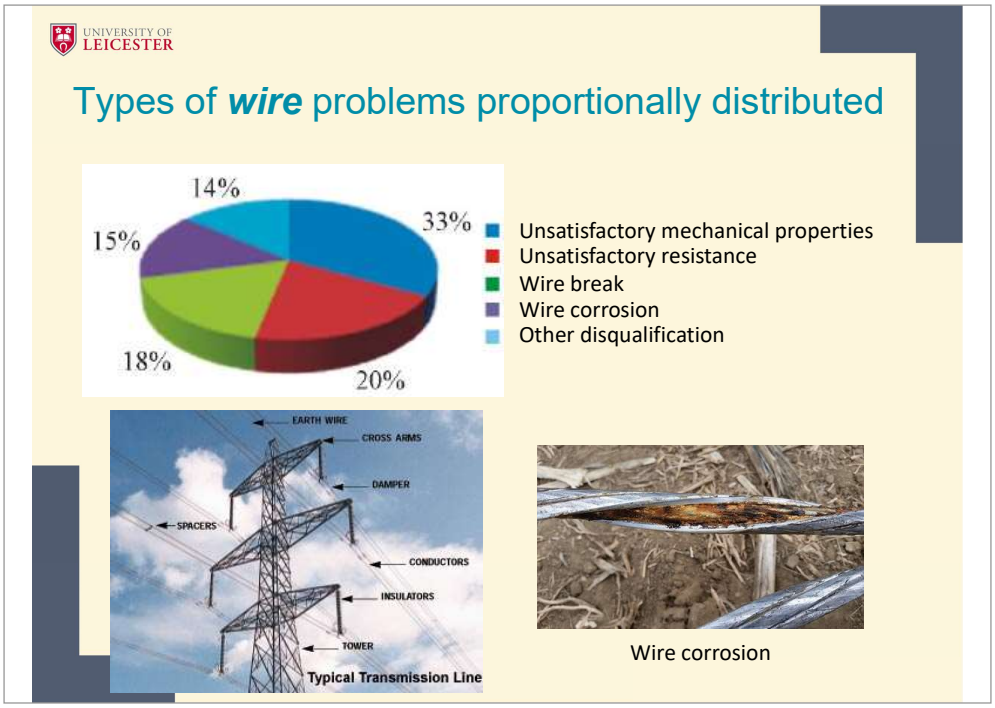
Lecture 15 · Slide 11



English 原文	中文译文
Types of transmission tower problems proportionally distributed	输电铁塔问题类型的比例分布

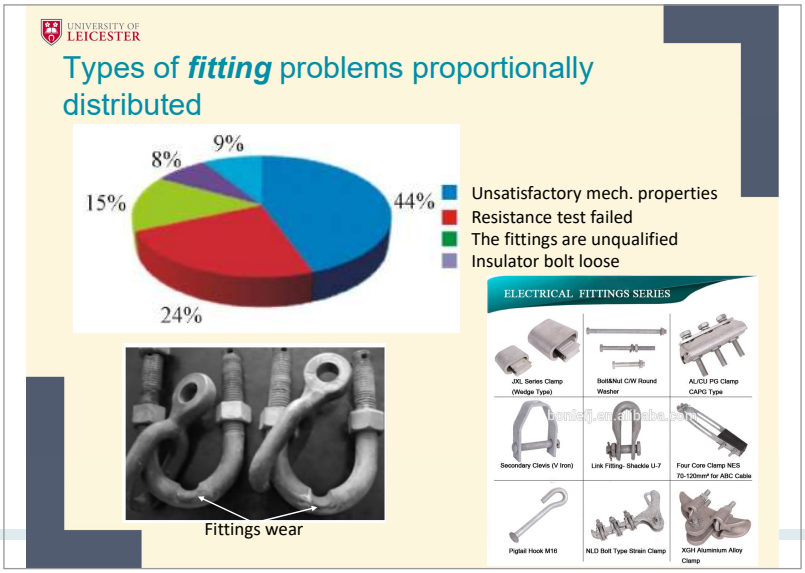
Tower crack 34%; Substandard weld 23%; Protective measures not up to standard 20%; Tensile strength not up to standard 12%; Other disqualification 11%	塔材裂纹 34%；焊接不合格 23%；防护措施不达标 20%；抗拉强度不达标 12%；其他不合格 11%
(Photo) Tensile strength not up to standard — collapsed tower	（照片）抗拉强度不达标——倒塌的铁塔

Lecture 15 · Slide 12



English 原文	中文译文
Types of wire problems proportionally distributed	导线问题类型的比例分布
Unsatisfactory mechanical properties 33%; Unsatisfactory resistance 20%; Wire break 18%; Wire corrosion 15%; Other disqualification 14%	力学性能不合格 33%；电阻不合格 20%；断线 18%；导线腐蚀 15%；其他不合格 14%
(Photos) Typical Transmission Line: earth wire, cross arms, damper, spacers, conductors, insulators, tower; Wire corrosion	（照片）典型输电线路：地线、横担、防振锤、间隔棒、导线、绝缘子、铁塔；导线腐蚀

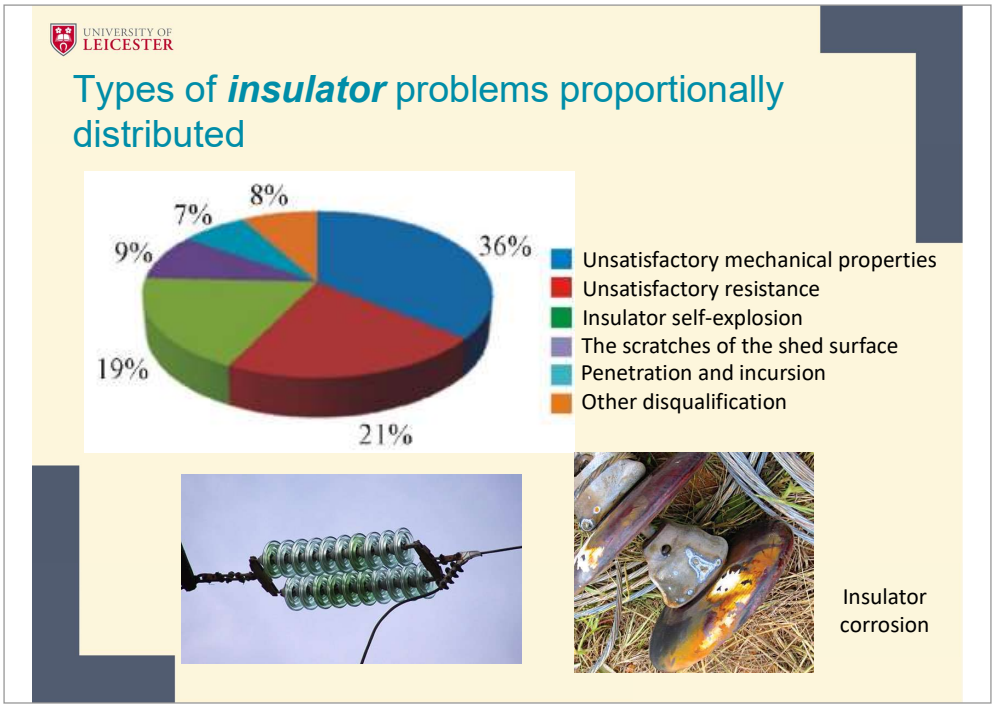
Lecture 15 · Slide 13



English 原文	中文译文

Types of fitting problems proportionally distributed	金具问题类型的比例分布
Unsatisfactory mech. properties 44%; Resistance test failed 24%; The fittings are unqualified 15%; Insulator bolt loose 8%; (Fittings wear) 9%	力学性能不合格 44%；电阻试验不合格 24%；金具不合格 15%；绝缘子螺栓松动 8%；（金具磨损）9%
(Photos) Fittings wear; Electrical fittings series	（照片）金具磨损；电力金具系列

Lecture 15 · Slide 14



English 原文	中文译文
Types of insulator problems proportionally distributed	绝缘子问题类型的比例分布
Unsatisfactory mechanical properties 36%; Unsatisfactory resistance 21%; Insulator self-explosion 19%; The scratches of the shed surface 9%; Penetration and incursion 7%; Other disqualification 8%	力学性能不合格 36%；电阻不合格 21%；绝缘子自爆 19%；伞裙表面划伤 9%；击穿与侵蚀 7%；其他不合格 8%
(Photo) Insulator corrosion	（照片）绝缘子腐蚀

【讲解】注意：四类设备中，“力学性能不合格”都是占比最大的问题——这正是本课程学习强度、刚度、韧性等力学性能的工程意义。

Lecture 15 · Slide 15



English 原文	中文译文
Corrosion failure of tower foot for hot galvanized steel transmission tower	热镀锌钢输电铁塔塔脚的腐蚀失效
Tower is located in the coastal area and village field.	该铁塔位于沿海地区的村庄农田中。

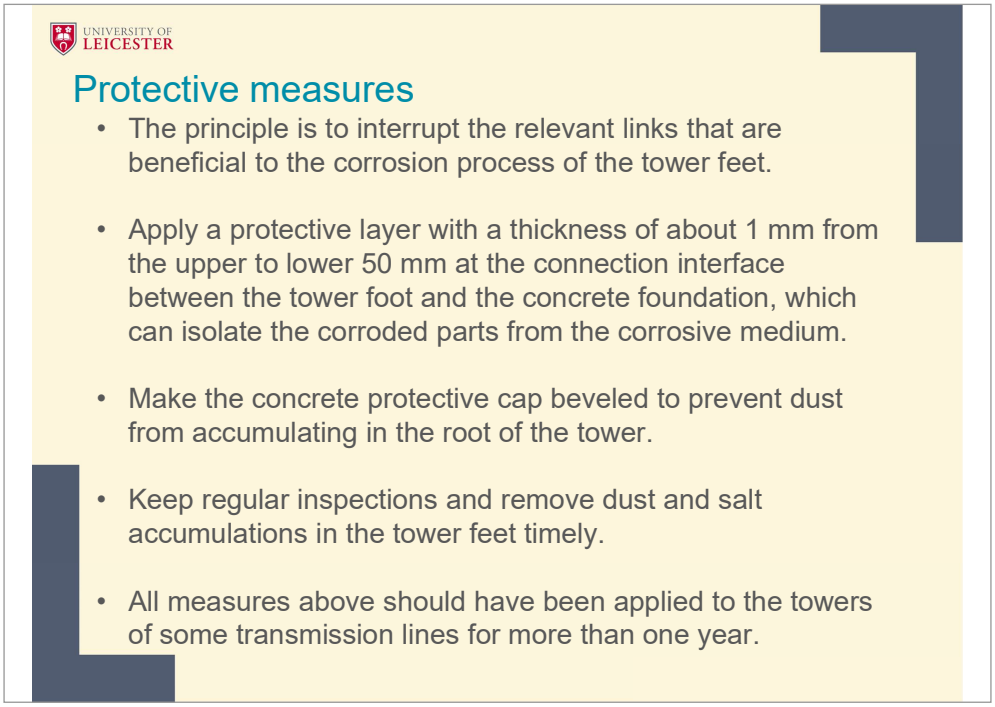
Lecture 15 · Slide 16



English 原文	中文译文
Corrosion failure of tower foot for hot galvanized steel transmission tower	热镀锌钢输电铁塔塔脚的腐蚀失效
Tower foot of 220kV line. Tower model 220Z1. Height 17.7m. Mass about 3t. Local corrosion is quite serious. Material has been significantly reduced and become thin.	220 kV 线路的塔脚。塔型 220Z1，塔高 17.7 m，质量约 3 t。局部腐蚀相当严重，材料明显减薄。

【讲解】原因分析（联系第 2 讲）：沿海空气含盐（Cl^-），塔脚与混凝土交界处容易积尘、积水、积盐，形成长期潮湿的电解质环境；镀锌层作为牺牲阳极被逐渐消耗，耗尽后钢材本身开始快速腐蚀，截面减薄、承载能力下降。

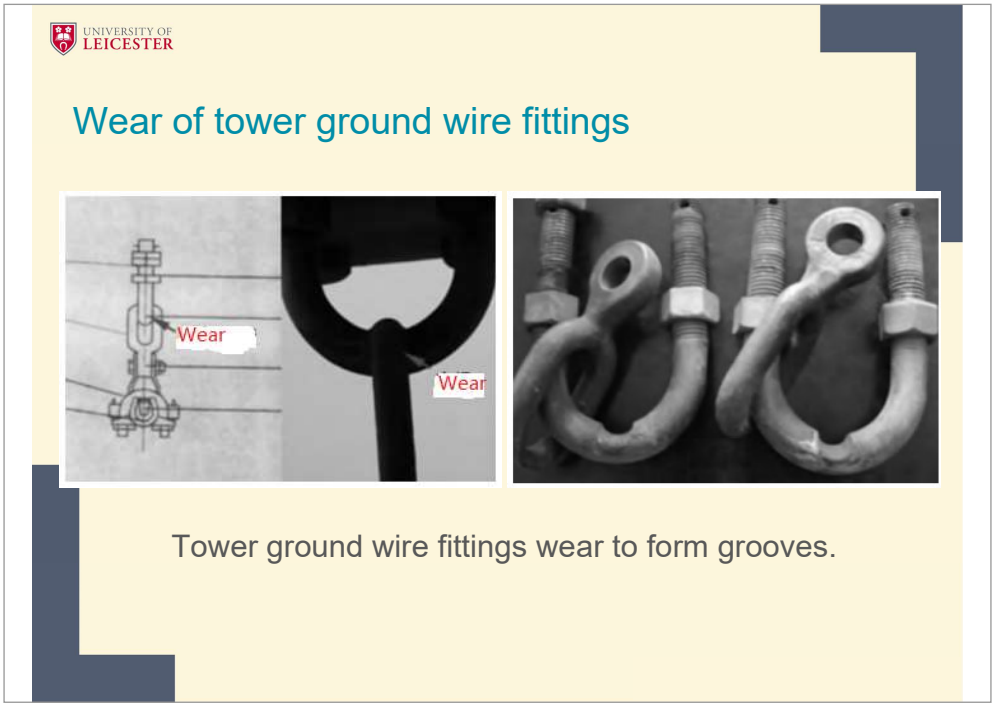
Lecture 15 · Slide 17



English 原文	中文译文
Protective measures	防护措施
• The principle is to interrupt the relevant links that are beneficial to the corrosion process of the tower feet.	• 原则是切断有利于塔脚腐蚀过程的相关环节。
• Apply a protective layer with a thickness of about 1 mm from the upper to lower 50 mm at the connection interface between the tower foot and the concrete foundation, which can isolate the corroded parts from the corrosive medium.	• 在塔脚与混凝土基础的连接界面上下各 50 mm 范围内，涂覆约 1 mm 厚的防护层，把易腐蚀部位与腐蚀介质隔离。
• Make the concrete protective cap beveled to prevent dust from accumulating in the root of the tower.	• 把混凝土保护帽做成斜面，防止灰尘在塔脚根部堆积。
• Keep regular inspections and remove dust and salt accumulations in the tower feet timely.	• 定期巡检，及时清除塔脚处积聚的灰尘和盐分。
• All measures above should have been applied to the towers of some transmission lines for more than one year.	• 上述措施已在部分输电线路的铁塔上应用一年以上。

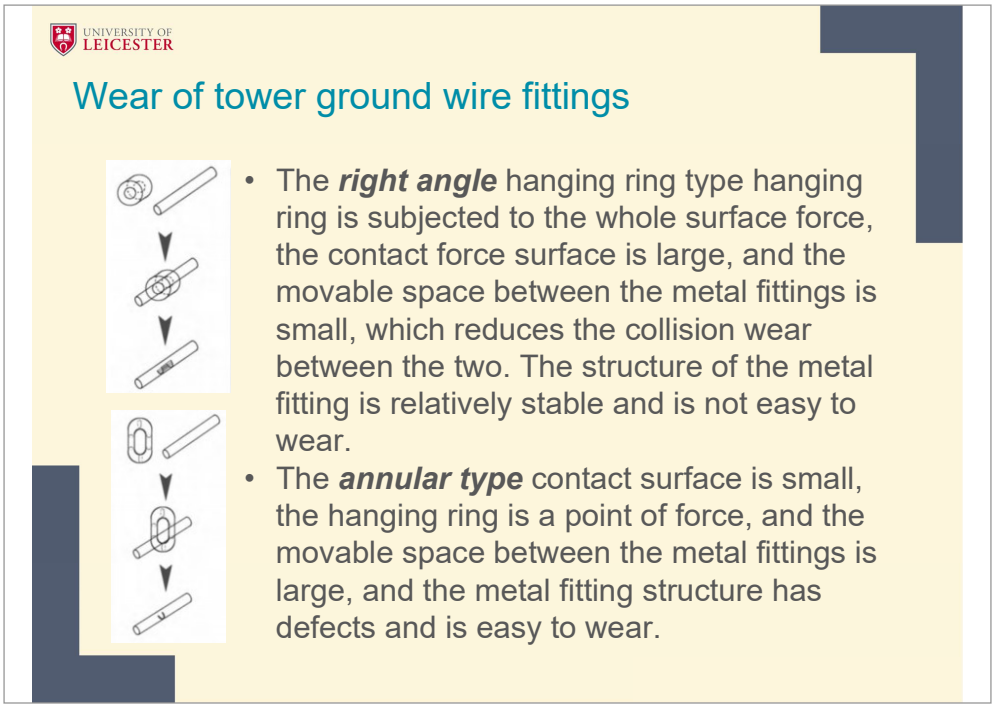
【讲解】腐蚀需要四个要素：阳极、阴极、电解质、电子通路。防护层隔绝电解质；斜面保护帽和清理防止积水积盐——都是在“切断”腐蚀电池的环节。

Lecture 15 · Slide 18



English 原文	中文译文
Wear of tower ground wire fittings	铁塔地线金具的磨损
Tower ground wire fittings wear to form grooves.	铁塔地线金具磨损形成沟槽。

Lecture 15 · Slide 19



English 原文	中文译文
Wear of tower ground wire fittings	铁塔地线金具的磨损
• The right angle hanging ring type hanging ring is subjected to the whole surface force, the contact force surface is large, and the movable space between the metal fittings is small, which reduces the collision wear between the two. The structure of the metal fitting is relatively stable and is not easy to wear.	• 直角挂环型挂环为整个面受力，接触受力面大，金具之间的活动空间小，减少了两者之间的碰撞磨损。这种金具结构较稳定，不易磨损。

• The annular type contact surface is small, the hanging ring is a point of force, and the movable space between the metal fittings is large, and the metal fitting structure has defects and is easy to wear.	• 环形挂环接触面小，为点受力，金具之间的活动空间大，结构存在缺陷，容易磨损。

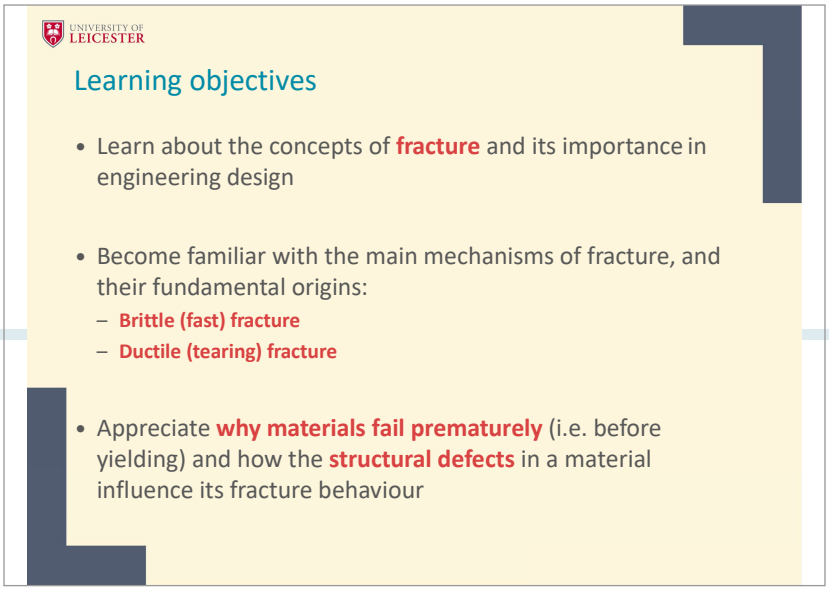
【讲解】道理：接触面积小 → 接触应力（压强）大；活动空间大 → 风振时反复碰撞和滑动。两者叠加，磨损速率大幅增加。

Lecture 15 · Slide 20



English 原文	中文译文
Wear test method for fittings of transmission line	输电线路金具磨损试验方法
U-7 hanging ring is worn. Screw wear.	U-7 型挂环磨损；螺杆磨损。
Chinese Standard Tests: GB/T 5075-2001, GB/T 2317.1-2008, GB/T 2314-2008, DL/T 756-2009, DL/T 759-2009	中国标准试验方法：GB/T 5075-2001、GB/T 2317.1-2008、GB/T 2314-2008、DL/T 756-2009、DL/T 759-2009

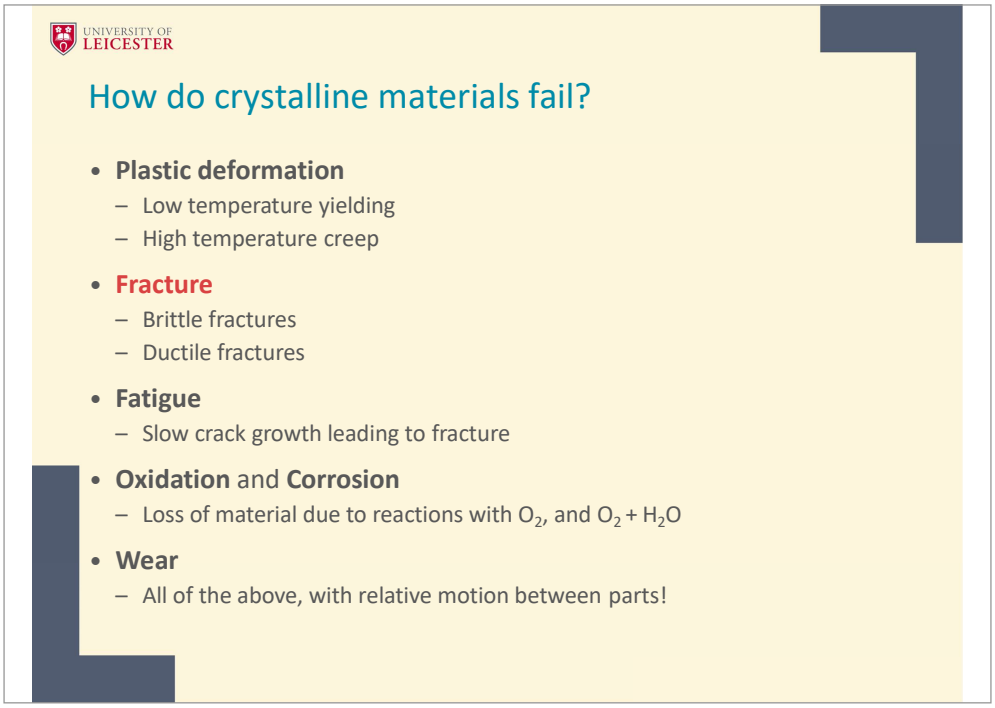
Lecture 15 · Slide 21



English 原文	中文译文

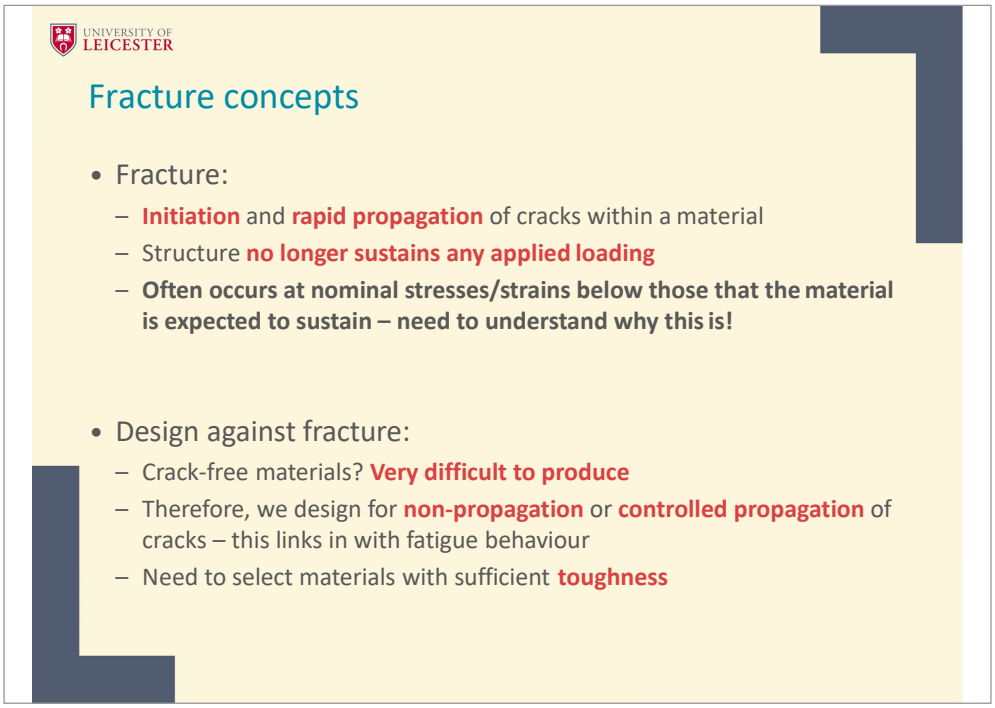
Learning objectives	学习目标
• Learn about the concepts of fracture and its importance in engineering design	• 学习断裂的概念及其在工程设计中的重要性
• Become familiar with the main mechanisms of fracture, and their fundamental origins: – Brittle (fast) fracture – Ductile (tearing) fracture	• 熟悉断裂的主要机制及其根本原因：– 脆性（快速）断裂 – 韧性（撕裂型）断裂
• Appreciate why materials fail prematurely (i.e. before yielding) and how the structural defects in a material influence its fracture behaviour	• 理解材料为什么会过早失效（即在屈服之前），以及材料中的结构缺陷如何影响其断裂行为

Lecture 15 · Slide 22



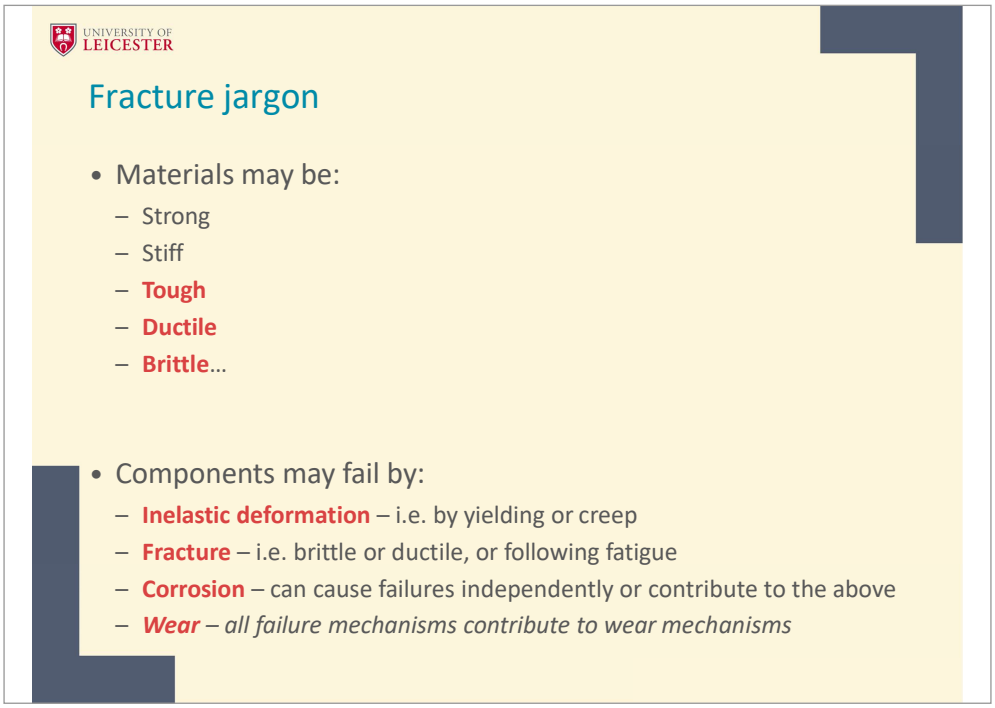
English 原文	中文译文
How do crystalline materials fail?	晶体材料如何失效？
Plastic deformation (low temperature yielding, high temperature creep); Fracture (brittle, ductile); Fatigue (slow crack growth leading to fracture); Oxidation and Corrosion (reactions with O_2, and $O_2 + H_2O$); Wear (all of the above, with relative motion between parts!)	塑性变形（低温屈服、高温蠕变）；断裂（脆性、韧性）；疲劳（裂纹缓慢扩展导致断裂）；氧化与腐蚀（与 O_2 及 $O_2 + H_2O$ 反应）；磨损（以上各种机制，再加上零件间的相对运动！）

Lecture 15 · Slide 23



English 原文	中文译文
Fracture concepts	断裂的概念
• Fracture:	• 断裂：
– Initiation and rapid propagation of cracks within a material	– 材料内部裂纹的萌生和快速扩展
– Structure no longer sustains any applied loading	– 结构不再能承受任何外加载荷
– Often occurs at nominal stresses/strains below those that the material is expected to sustain – need to understand why this is!	– 往往在低于材料预期能承受的名义应力/应变时发生——需要弄清原因！
• Design against fracture:	• 防断裂设计：
– Crack-free materials? Very difficult to produce	– 无裂纹的材料？很难生产
– Therefore, we design for non-propagation or controlled propagation of cracks – this links in with fatigue behaviour	– 因此设计时要保证裂纹不扩展或可控地扩展——这与疲劳行为相关
– Need to select materials with sufficient toughness	– 需要选择具有足够韧性的材料

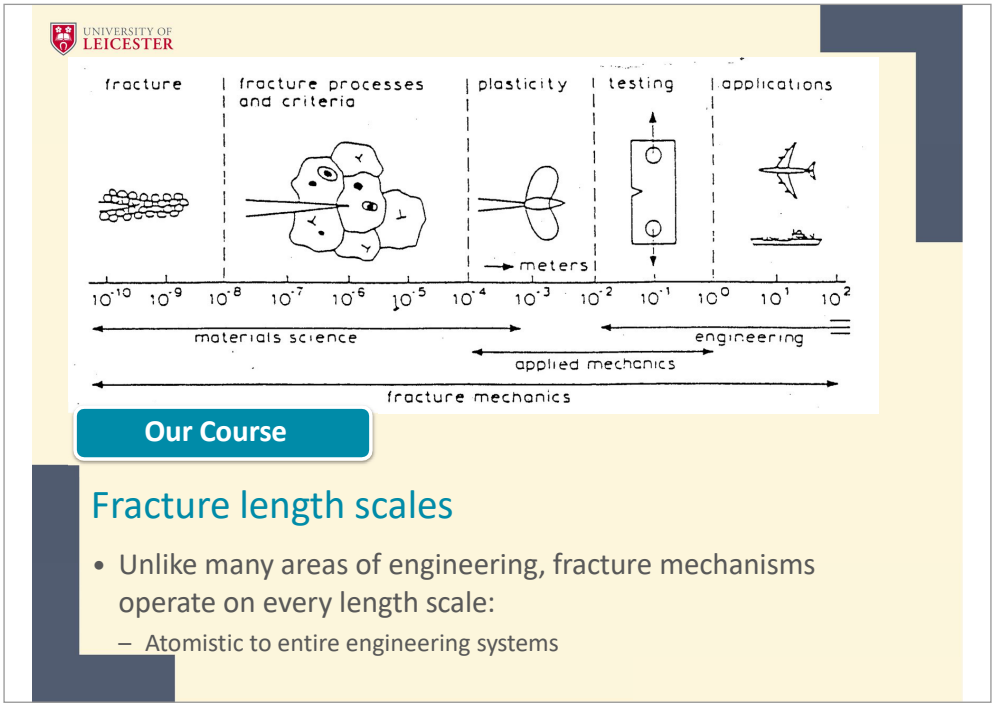
Lecture 15 · Slide 24



English 原文	中文译文
Fracture jargon	断裂术语
• Materials may be: – Strong – Stiff – Tough – Ductile – Brittle…	• 材料可以是：– 强的 – 刚的 – 韧的 – 延性好的 – 脆的……
• Components may fail by:	• 零件可能的失效方式：
– Inelastic deformation – i.e. by yielding or creep	– 非弹性变形——即屈服或蠕变
– Fracture – i.e. brittle or ductile, or following fatigue	– 断裂——脆性或韧性断裂，或疲劳后断裂
– Corrosion – can cause failures independently or contribute to the above	– 腐蚀——可以单独导致失效，也可以促进上述失效
– Wear – all failure mechanisms contribute to wear mechanisms	– 磨损——各种失效机制都对磨损有贡献

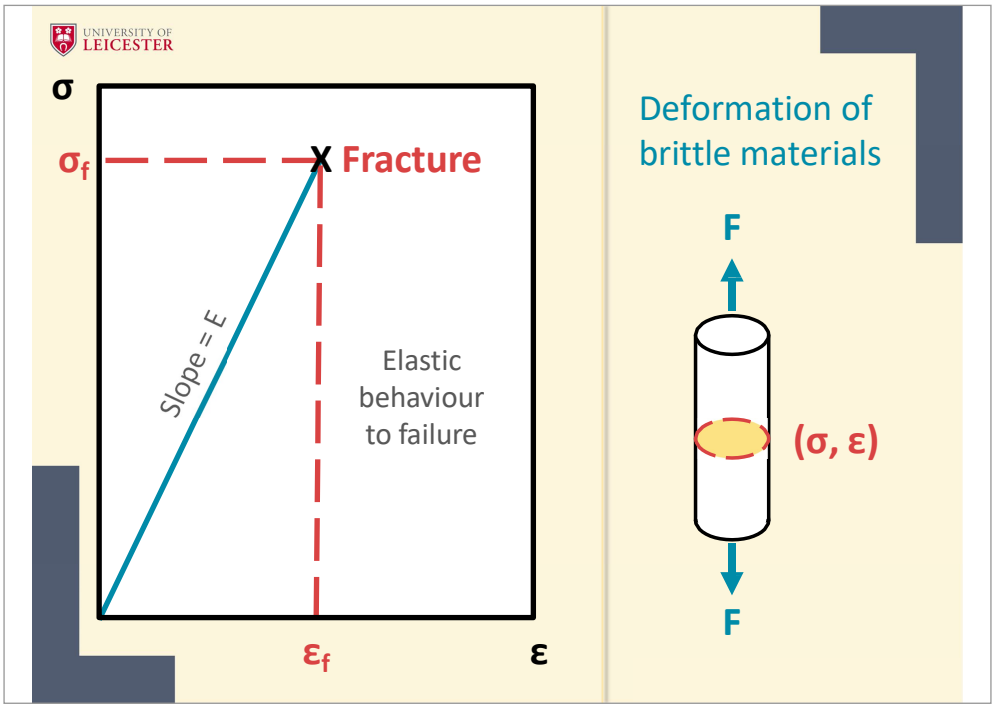
【讲解】区分：strong（强，抵抗屈服/断裂的应力高）、stiff（刚，E 大，变形小）、tough（韧，断裂前吸收能量多、抗裂纹扩展）、ductile（延性好，断裂前塑性变形大）、brittle（脆，几乎无塑性变形就断裂）。玻璃“刚而脆”，橡胶“韧而不刚”。

Lecture 15 · Slide 25



English 原文	中文译文
Fracture length scales	断裂的尺度
(Chart) 10^{-10} to 10^{2} m: fracture | fracture processes and criteria | plasticity | testing | applications; materials science, applied mechanics, engineering, fracture mechanics; Our Course	（图）10^{-1} 到 10^{2} m：断裂 | 断裂过程与判据 | 塑性 | 试验 | 应用；材料科学、应用力学、工程、断裂力学；本课程覆盖的范围
• Unlike many areas of engineering, fracture mechanisms operate on every length scale: – Atomistic to entire engineering systems	• 与许多工程领域不同，断裂机制在每一个尺度上都起作用：– 从原子尺度到整个工程系统

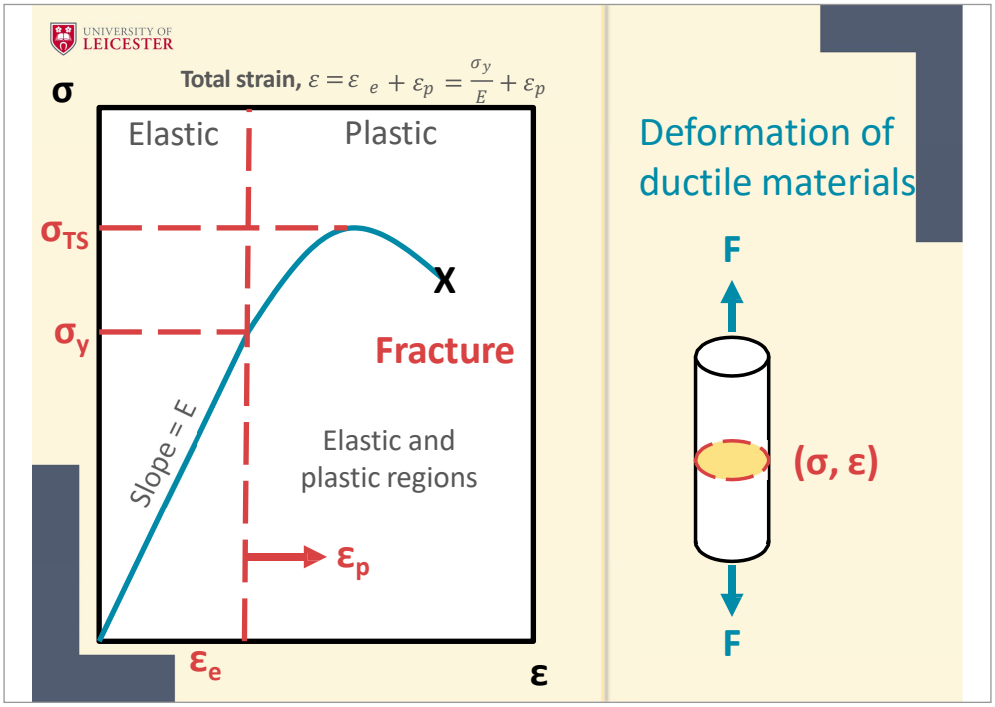
Lecture 15 · Slide 26



English 原文	中文译文
Deformation of brittle materials	脆性材料的变形

σ–ε: Elastic behaviour to failure; X Fracture at (ε_f, σ_f); slope = E	σ—ε：一直弹性直到失效；在 (ε_f, σ_f) 处断裂；斜率 = E

Lecture 15 · Slide 27



English 原文	中文译文
Deformation of ductile materials	韧性材料的变形
Elastic and plastic regions; σ_y, σ_TS, ε_e, ε_p; X Fracture; Total strain ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p	弹性区和塑性区；σ_y、σ_TS、ε_e、ε_p；X 处断裂；总应变 ε = ε_e + ε_p = σ_y/E + ε_p

例题讲解 Worked Examples（Lecture 15）

例题 1　温度对扩散蠕变速率的影响 Effect of temperature on creep rate

Question: Diffusion (and hence diffusion creep rate) follows an Arrhenius law, rate ∝ exp(–Q/RT). For a nickel alloy with activation energy Q = 280 kJ mol⁻¹, by what factor does the creep rate increase when the blade temperature rises from 900 °C to 950 °C? (R = 8.314 J mol⁻¹ K⁻¹)

题目：扩散（以及扩散蠕变速率）服从阿伦尼乌斯规律：速率 ∝ exp(–Q/RT)。某镍合金的激活能 Q = 280 kJ/mol，叶片温度从 900 °C 升高到 950 °C 时，蠕变速率增大多少倍？（R = 8.314 J mol⁻¹ K⁻¹）

解答 Solution

换算成开尔文：$T_1 = 1173$ K，$T_2 = 1223$ K

速率比 = $\exp[(Q/R)(1/T_1 - 1/T_2)]$

$1/T_1 - 1/T_2 = 1/1173 - 1/1223 = 8.525 \times 10^{-4} - 8.177 \times 10^{-4} = 3.49 \times 10^{-5}$ K⁻¹

$Q/R = 280\,000 / 8.314 = 33\,678$ K

速率比 = $\exp(33\,678 \times 3.49 \times 10^{-5}) = \exp(1.175) \approx$ **3.2**

答案 **Answer**：仅升高 50 °C，蠕变速率约增大到 3.2 倍。所以涡轮叶片要用内部冷却通道和热障涂层，哪怕只降低几十度，寿命也能显著延长。

例题 2　塔脚腐蚀减薄后的承载能力 Load capacity after corrosion thinning

Question: A tower-foot angle member originally has a cross-section of 1200 mm² and is designed to carry 150 kN in tension (σ_y = 345 MPa). Corrosion (slides 15–16) has reduced the effective cross-section by 30%. (a) Find the safety factor against yielding before and after corrosion. (b) What is the minimum section that keeps a safety factor of 1.5?

题目：某塔脚角钢原截面积 1200 mm²，设计承受 150 kN 拉力（σ_y = 345 MPa）。腐蚀（第 15–16 页）使有效截面积减少了 30%。(a) 求腐蚀前后防屈服的安全系数；(b) 要保持安全系数 1.5，最小截面积是多少？

解答 Solution

(a) 腐蚀前：σ = 150 000 / 1200 = 125 MPa；安全系数 n = 345 / 125 = **2.76**

腐蚀后：A = 1200 × 0.70 = 840 mm²；σ = 150 000 / 840 = 178.6 MPa；n = 345 / 178.6 = **1.93**

(b) 要 n ≥ 1.5：许用应力 = 345 / 1.5 = 230 MPa → A_min = 150 000 / 230 = **652 mm²**，即最多允许损失约 46% 的截面。

答案 **Answer**：安全系数从 2.76 降到 1.93。腐蚀坑还会造成应力集中，并成为疲劳裂纹源，实际危险比单纯截面减薄更大——所以要定期巡检和采取防护措施。

例题 3　判断失效模式 Identifying the failure mode

Question: Using slides 22–24, identify the main failure mechanism and one suitable countermeasure for: (a) a wire strand that breaks after years of wind-induced vibration; (b) a U-shackle worn into a groove; (c) a lead-sheathed cable that slowly sags between supports; (d) a glass insulator that shatters suddenly on a cold night; (e) a galvanised tower leg thinned near the ground.

题目：根据第 22–24 页，判断下列情况的主要失效机制，并各提出一项对策：(a) 导线股线在多年风振后断裂；(b) U 形挂环磨出沟槽；(c) 铅护套电缆在支点间慢慢下垂；(d) 玻璃绝缘子在寒冷的夜晚突然碎裂；(e) 镀锌铁塔腿部靠近地面处减薄。

解答 Solution

(a) 疲劳：循环应力低于屈服强度，裂纹缓慢扩展后断裂 → 安装防振锤，降低振幅。

(b) 磨损：小接触面、大活动空间，反复碰撞和滑动 → 改用直角挂环（面接触）或耐磨材料。

(c) 蠕变：铅在室温下 $T/T_m \approx 0.49$ → 缩短支点间距，或改用抗蠕变的护套材料。

(d) 脆性断裂：玻璃没有塑性变形，温差产生的热应力在微小缺陷处引发裂纹快速扩展 → 采用钢化玻璃或复合（硅橡胶）绝缘子。

(e) 腐蚀：镀锌层消耗后钢基体被腐蚀 → 涂覆防护层、斜面保护帽、定期清理积盐（第 17 页）。

答案 **Answer**：疲劳、磨损、蠕变、脆性断裂、腐蚀——课程中讨论的五类失效机制在一条输电线路上都能找到实例。